

杭州海康机器人股份有限公司

智能相机客户端 用户手册



扫码可得更多产品资料

HIKROBOT

法律声明

版权所有©杭州海康机器人股份有限公司 2026。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康机器人股份有限公司或其关联公司（以下简称“海康机器人”）。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康机器人不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

关于本产品

本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或地区享受售后服务及维保方案。

关于本手册

本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，海康机器人可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海康机器人官网查阅（<http://www.hikrobotics.com>）。海康机器人建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

- **HIKROBOT** 为海康机器人的注册商标。
- 本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵或错误。海康机器人不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的等保证；亦不对使用本手册或使用海康机器人产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据或文档丢失产生的损失。
- 您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络攻击、黑客攻击、病毒感染等风险，海康机器人不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任，但海康机器人将及时为您提供产品相关技术支持。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三方权利，包括但不限于公开权、知识产权、数据权利或其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸或任何不安全的核能利用或侵犯人权的用途。如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

目 录

第 1 章 前言 1

 1.1 符号约定 1

 1.2 获得支持 1

第 2 章 发版说明 3

 2.1 硬件设备兼容 3

 2.2 V3.0.0 及之后版本 5

 2.2.1 V3.2.2 6

 2.2.2 V3.2.1 6

 2.2.3 V3.2.0 7

 2.2.4 V3.1.0 8

 2.2.5 V3.0.3 10

 2.2.6 V3.0.2 10

 2.2.7 V3.0.1 12

 2.2.8 V3.0.0 12

 2.3 V2.4.2 及之前版本 13

第 3 章 产品简介 19

第 4 章 主界面 20

 4.1 菜单栏 22

 4.2 状态显示区 23

 4.2.1 方案状态显示 23

 4.2.2 工具状态显示 23

 4.3 预览窗口 25

 4.4 结果显示 28

 4.5 角色设置 28

 4.6 系统 30

 4.7 帮助 33

第 5 章 快速入门	34
5.1 准备工作	34
5.1.1 搭建视觉系统	34
5.1.2 检查运行环境	35
5.1.3 配置本地网络	36
5.2 步骤一：登录视觉传感器	37
5.3 步骤二：创建视觉方案	38
5.4 步骤三：设计运行监控界面	42
5.5 步骤四：运行视觉方案	44
第 6 章 登录视觉传感器	46
6.1 设备列表	46
6.2 修改设备 IP	48
6.3 登录可用设备	50
6.4 重置设备密码	51
第 7 章 搭建方案	53
7.1 设置相机参数	55
7.1.1 触发配置	55
7.1.2 成像调节	57
7.1.3 高级参数	58
7.2 设置基准图	70
7.3 标定相机	74
7.3.1 配置 N 点标定	74
7.3.2 配置平移旋转标定	82
7.3.3 配置标定板标定	88
7.4 配置工具	92
7.4.1 单工具使用逻辑	93
7.4.2 绘制 ROI	96
7.5 设置方案输出	102

7.5.1 方案结果	102
7.5.2 定时输出	103
7.5.3 相机存图	104
7.5.4 结果输出	107
7.5.5 IO 输出	110
7.5.6 通信设置	112
第 8 章 运行并调试方案	114
第 9 章 管理方案	116
9.1 方案设置	116
9.2 切换配置	117
第 10 章 设计运行监控	120
10.1 运行监控界面	120
10.2 设计运行监控界面	123
10.2.1 监控配置界面概览	123
10.2.2 控件属性配置	125
第 11 章 配置通信	130
11.1 通信配置操作	130
11.2 通信协议介绍	133
11.2.1 Modbus 通信	134
11.2.2 EtherNet/IP 通信	135
11.2.3 PROFINET 通信	136
11.2.4 FTP 通信	137
11.2.5 UDP 通信	140
11.2.6 TCP 客户端	142
11.2.7 TCP 服务器	144
11.2.8 串口通信	145
11.2.9 MELSEC/SLMP 通信	146
11.2.10 Fins 通信	148

11.2.11 基恩士 KV	150
11.3 通信工具介绍	151
11.3.1 FTP 存储	151
第 12 章 配置 IO	154
第 13 章 管理存图和测试图	157
13.1 相机存图管理	157
13.2 相机测试图管理	158
第 14 章 查看和配置相机	159
14.1 相机信息	159
14.2 参数设置	160
14.3 时间校准	162
14.4 更多	165
14.4.1 快捷设置	165
14.4.2 其他设置	166
第 15 章 训练模型	170
15.1 模型管理界面	171
15.2 创建数据集	173
15.2.1 模型训练窗口	174
15.2.2 训练注册分类模型	176
15.2.3 训练注册目标检测模型	179
15.2.4 训练注册文字定位模型	181
15.2.5 训练多目标计数模型	183
15.2.6 训练学习计数模型	185
15.2.7 训练有无检测模型	188
15.2.8 训练异常判断模型	190
15.2.9 训练种类识别模型	192
第 16 章 视觉工具使用参考	194
16.1 测量工具	201

16.1.1 点点测量	201
16.1.2 点线测量（液位测量）	201
16.1.3 对比度测量	204
16.1.4 灰度面积	205
16.1.5 节距测量	206
16.1.6 宽度测量	207
16.1.7 亮度均值	208
16.1.8 线线角度	209
16.1.9 颜色测量	211
16.1.10 颜色面积	212
16.1.11 直径测量	214
16.1.12 直线角度	217
16.2 有无工具	220
16.2.1 异常判断	220
16.2.2 有无检测	223
16.2.3 斑点有无	226
16.2.4 边缘有无	229
16.2.5 轮廓有无	231
16.2.6 图案有无	236
16.2.7 圆有无	240
16.2.8 直线有无	243
16.3 计数工具	243
16.3.1 学习计数	243
16.3.2 斑点计数	247
16.3.3 边缘计数	250
16.3.4 轮廓计数	253
16.3.5 图案计数	256
16.3.6 颜色计数	259

16.4 识别工具 261

 16.4.1 多目标计数 261

 16.4.2 颜色识别 265

 16.4.3 种类识别 269

 16.4.4 码识别 273

 16.4.5 血液质量识别 280

 16.4.6 字符识别 284

 16.4.7 颜色比较 288

 16.4.8 注册分类 291

 16.4.9 注册目标检测 292

16.5 逻辑工具 295

 16.5.1 Json 格式输出 295

 16.5.2 变量计算 296

 16.5.3 分支控制 298

 16.5.4 逻辑判断 299

 16.5.5 条件判断 299

 16.5.6 字符比较 300

 16.5.7 组合判断 305

 16.5.8 数据格式化 307

16.6 缺陷工具 310

 16.6.1 异常检测 310

16.7 定位工具 313

 16.7.1 标定转换 313

 16.7.2 单点对位 314

 16.7.3 单点纠偏 314

 16.7.4 单点抓取 314

 16.7.5 单位转换 315

 16.7.6 位置修正 315

- 16.8 深度学习 316
 - 16.8.1 分类 316
 - 16.8.2 目标检测 317
- 第 17 章 常见问题 322**
 - 17.1 客户端枚举不到设备？ 322
 - 17.2 图像预览时画面出现全黑/过暗的现象？ 322
 - 17.3 图像预览时画面出现卡顿/帧率低/画面撕裂的现象？ 323
 - 17.4 客户端预览时无图像？ 323
- 第 18 章 模块结果输出 324**

第 1 章 前言

本文档旨在帮助您正确使用产品，避免误操作可能导致的危险或财产损失。使用本产品之前，请阅读本文档并妥善保存，以备日后参考。

 说明

- PDF 版文档不支持 GIF 动图、视频以及图片轮播，因此推荐查阅网页版文档。
- 本文档内的界面截图可能与实际界面存在少量差异，请以实际界面为准。

1.1 符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号	说明
 说明	说明类文字，表示对正文的补充和解释。
 注意	注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、设备损坏或业务中断。
 危险	危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能造成人员伤亡的重大危险。

1.2 获得支持

若本手册无法解决您的问题，可联系我们获得支持。

- 官网：访问 <http://www.hikrobotics.com> 网址查找相关文档或寻求技术服务。
- 热线：拨打 400-989-7998 热线联系技术人员获取帮助。
- 邮件：发送邮件至 tech_support@hikrobotics.com，支持人员会及时回复。
- V 社区：扫描二维码进入 V 社区（www.v-club.com），注册/登录后获得服务。



图 1-1 V 社区二维码

第 2 章 发版说明

本章节介绍客户端各版本的发布时间和更新情况。

2.1 硬件设备兼容

不同版本的软件所兼容的视觉传感器系列有所差异。为了正常使用 SCMVS 客户端，请确保使用当前版本软件兼容的硬件设备。

兼容的硬件设备

表 2-1 软硬件兼容情况

软件版本	兼容设备
V3.2.2	SC1000 系列黑白和彩色视觉传感器
V3.2.1	SC2000E 系列和 SC3000X 系列医疗专用视觉传感器（-MED）
	SC2000E 系列黑白和彩色视觉传感器
	SC2000E(Mini)系列黑白视觉传感器
	SC2000X 系列黑白和彩色视觉传感器
	SC3000/SC3000X 系列黑白和彩色视觉传感器
V3.2.0	SC1000 系列黑白和彩色视觉传感器
V3.1.0	SC2000E 系列和 SC3000X 系列医疗专用视觉传感器（-MED）
V3.0.3	SC2000E 系列黑白和彩色视觉传感器
	SC2000E(Mini)系列黑白视觉传感器
	SC3000 系列和 SC3000X 系列黑白和彩色视觉传感器
V3.0.2	SC2000E 系列和 SC3000X 系列医疗专用视觉传感器（-MED）
	SC2000E 系列黑白和彩色视觉传感器
	SC2000E(Mini)系列黑白视觉传感器
	SC3000/SC3000X 系列黑白和彩色视觉传感器

软件版本	兼容设备
V3.0.1	SC2000E 系列黑白和彩色视觉传感器
	SC2000E(Mini)系列黑白视觉传感器
	SC3000/SC3000X 系列黑白和彩色视觉传感器
V3.0.0	SC2000E(Mini)系列黑白视觉传感器
	SC3000/SC3000X 系列黑白和彩色视觉传感器

 说明

若已满足以上兼容要求但无法枚举到设备，可 [查看当前的设备固件版本](#)，并联系技术支持团队获取最新固件进行 [固件升级](#)。

查看设备固件版本

查看设备固件版本的具体操作分为设备登录前和登录后两种情况。

- 设备登录前：
在登录界面，可选中设备并通过设备列表左下角的 **设备版本** 查看其固件版本，如下图所示。

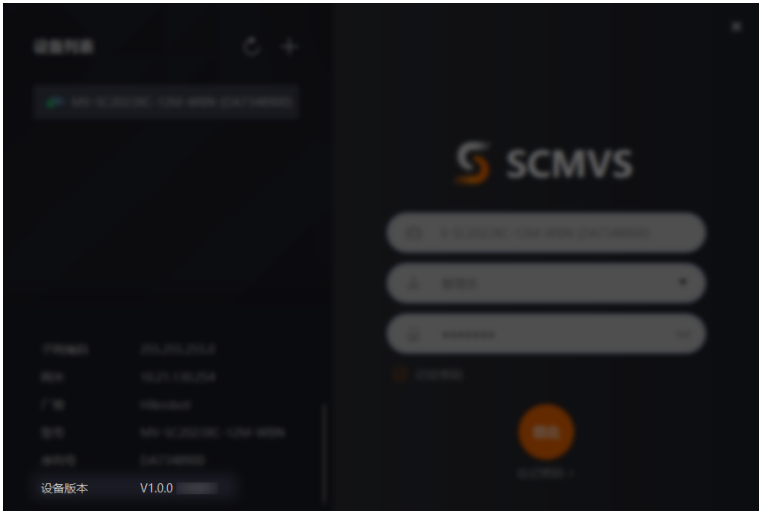


图 2-1 通过设备列表查看固件版本

- 设备登录后，有以下 2 种方式。
 - 单击主界面右上角的  可再次进入上图所示的设备登录界面查看固件版本。
 - 单击主界面菜单栏的 **相机设置** → **相机信息**，可查看当前登录设备的固件版本号，如下图所示。

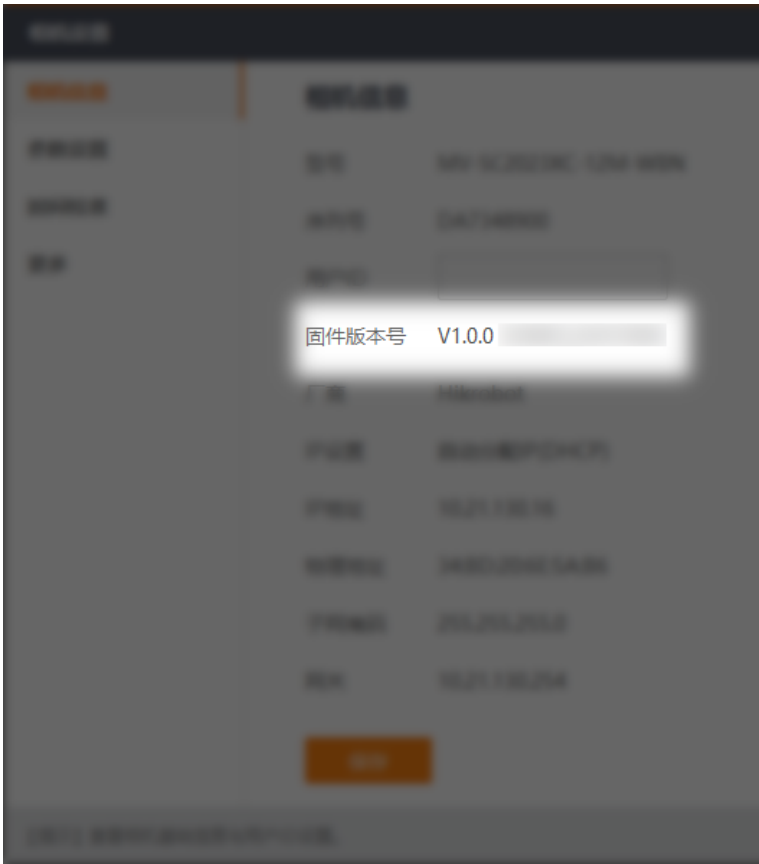


图 2-2 通过相机设置查看固件版本

升级设备固件

软件支持升级单个设备固件和批量升级设备固件 2 种升级方式。

- 升级单个设备固件
 - 设备登录前，可在设备列表右键选中对应设备并单击 **固件升级**，快速升级设备固件。
 - 设备登录后，可通过主界面菜单栏上的 **相机设置** → **更多** → **固件升级**，升级当前设备的固件。具体操作详情请参见 **固件升级**。
- 批量升级设备固件

通过菜单栏上的 **辅助工具** → **固件升级** 批量升级多个设备固件。

说明

若设备处于异常状态时（即设备列表无法搜索到设备），您还可以通过 **辅助工具** 下的异常升级工具完成固件升级。更多关于辅助工具的介绍，请参见 **菜单栏**。

2.2 V3.0.0 及之后版本

本章节介绍 V3.0.0 及之后版本软件的功能新增、更新、优化等情况。

2.2.1 V3.2.2

V3.2.2 发布于 2026 年 1 月。

功能新增

NTP 校时模式新增时区配置功能，支持通过下拉菜单选择所需时区，可实现相机时间与指定时区的精准同步。更多信息，请参见 [时间校准](#)。

功能更新

- 更新 [光源调节](#) 设置。自 3.2.2 版本起，SC2000X 和 SC3000 系列视觉传感器不再支持设置光源自动轮询模式，推荐使用 [自定义模式](#) 调节光源。
- 更新 [码识别](#) 工具的能力，支持识别更多一维码、二维码及堆叠码类型。
- [种类识别](#) 新增 [类别判断使能](#) 参数。您可以在已有结果判断条件的基础上继续新增类别筛选条件。
- IO 监视器功能新增使用限制。自 3.2.2 版本起，该功能仅限 SC2000X、SC3000 和 SC3000X 系列视觉传感器使用。更多信息，请参见 [配置 IO](#)。
- 主界面 [预览窗口](#) 新增 [出图耗时](#) 数据，您可直观查看相机单次出图的时间。
- [异常判断](#)、[种类识别](#)、[多目标计数](#) 和 [码识别](#) 工具新增结果参数，支持查看更多工具输出数据。

功能废弃

- 废弃 [异常判断](#)、[种类识别](#) 工具中的 [最小置信度](#) 和 [类别判断](#) 参数。
- 废弃 [注册分类](#) 工具中的 [最小相似度](#) 和 [前 K 个类别](#) 算法参数。工具将基于默认算法设置输出分类结果。

手册优化

新增 [异常判断](#)、[有无检测](#)、[学习计数](#)、[多目标计数](#)、[颜色识别](#)、[种类识别](#) 和 [码识别](#) 等多个工具的应用示例说明，帮助您全面了解工具的使用场景及具体使用方式。

2.2.2 V3.2.1

V3.2.1 版本发布于 2025 年 9 月。

兼容性更新

兼容 SC2000X 系列视觉传感器。具体型号和支持的视觉工具情况请见 [视觉工具使用参考](#)。

功能新增

- SC2000X 系列视觉传感器支持通过设备侧面按键进入“按键模式”，此模式下可通过按键快速实现自动调参以及轮廓有无、颜色比较工具的快速新建和模型生成。具体操作请参见成像调节、轮廓有无和颜色比较。
- 焦点输出模式新增参数订阅功能，支持订阅具体模块的输出结果。具体操作请参见系统。

手册优化

- 优化 训练模型 章节，新增 各系列支持的模型 内容板块，补充说明各产品系列支持的模型训练类型。
- 优化 视觉工具使用参考 章节，重新按照基础款黑白设备、基础款彩色设备对各基础款产品系列支持的工具进行分类介绍。

2.2.3 V3.2.0

V3.2.0 版本发布于 2025 年 7 月。

功能新增

- 新增 异常判断、种类识别、有无检测、学习计数、多目标计数 和 数据格式化 等视觉工具，进一步提升视觉工具的实用性。
- 新增异常判断、种类识别、有无检测、学习计数和多目标计数模型训练功能。更多信息，请参见 训练模型。
- 方案设定步骤中新增以下功能：
 - 新增局部调焦功能，支持对指定区域进行自动调焦。更多信息，请参见 机械调焦。
 - 触发配置和标定工具新增换行符和回车符设置功能，支持在通信字符串后添加换行符或回车符。更多信息，请参见 触发配置、配置 N 点标定 和 配置平移旋转标定。
 - 新增 自动轮询 光源设置模式，支持根据现场实际光线情况自动调节光源和焦距。更多信息，请参见 光源调节。
 - 新增 Hex 发送 功能，支持将订阅数据转换为 16 进制格式的字符串。更多信息，请参见 结果输出。
- 新增 FTP 存储工具，可用于快速设置自动清图、开机自启动功能以及 FTP 服务端的相关参数。更多信息，请参见 FTP 存储。
- PROFINET 通信、TCP 客户端 和 TCP 服务器 等通信方式支持设置心跳使能。软件运行时可按指定的时间间隔向外部设备发送心跳信号，以检测通讯设备状态。
- 主界面新增以下功能：
 - 相机设置 菜单新增 参数设置 功能，支持设置设备上电模式、图片格式等设备参数。更多信息，请参见 参数设置。
 - IO 设置 菜单新增 IO 监视器功能，支持实时查看输入输出信号的状态。更多信息，请参见 配置 IO。
 - 系统 菜单新增相机自动校时和焦点输出功能。更多信息，请参见 系统。

- 预览窗口新增十字辅助线功能和右键存图功能，支持快速定位目标和保存图像。更多信息，请参见 预览窗口。
- 方案结果窗口新增结果输出列，支持查看所有工具的结果状态。更多信息，请参见 结果显示。
- 视觉工具测试界面支持设置图像的清晰度模式，可切换 普通模式和高清模式。关闭测试运行窗口后，软件将自动切换为普通画质。具体操作详情请参见 单工具使用逻辑。

功能优化

- 优化注册训练相关功能：
 - 注册训练类工具支持追加图像功能。在试运行工具时，您可以通过追加图像快速跳转至对应的模型训练界面，导入更多注册图像。在注册图像时，您还可以使用快捷键“Ctrl C”和“Ctrl V”复制粘贴指定标注框。更多信息，请参见 单工具使用逻辑。
 - 注册训练类工具支持注册调整功能。当您在工具配置页完成模型注册后，可通过注册调整返回模型训练界面，重新编辑当前模型对应的数据集，并再次进行模型训练。
 - 当您在模型训练界面完成模型注册后，可通过修改模型名称调整模型名称，无需跳转至模型管理界面进行修改。更多信息，请参见 视觉工具使用参考中的对应章节。



说明

仅异常判断、种类识别、有无检测、学习计数和多目标计数等工具支持以上功能。

- 优化 FTP 通信 设置参数，支持开启 文本传输使能，用于传输文本信息。
- 优化 方案设定 中的输出参数设置，新增通信设置功能入口，支持快速打开 通信设置 窗口。更多信息，请参见 设置方案输出。
- 优化 图像 控件的属性设置，支持通过 配置 属性设置检测结果的显示模式并开启存图功能。当方案运行时，软件将按照设置显示指定检测信息或自动保存渲染图像到指定路径。更多信息，请参见 控件属性配置。
- 优化 结果输出 设置。当 条件判断输出使能 的订阅条件设为 NG 时，支持订阅或自定义输出数据。更多信息，请参见 结果输出。
- 优化方案切换设置参数。当您选择 通信切换 时，支持设置自定义结束符并按照不同结果状态设置方案切换成功和失败需返回的字符串。更多信息请参见 切换配置。
- 优化 线线角度 工具的输出参数，支持查看 绝对距离、交点 X 坐标 和 交点 Y 坐标。更多参数详情，请参见 模块结果输出。
- 优化多边形 ROI 绘制工具，该工具的可编辑点数量新增至 32 个点，帮助您绘制更贴合检测目标轮廓的 ROI 区域。更多 ROI 绘制操作详情请参见 绘制 ROI。

2.2.4 V3.1.0

V3.1.0 版本发布于 2025 年 4 月。

功能新增

- 系统设置中新增结果渲染设置功能，支持切换不同结果显示模式。具体请见 系统。
- 支持通过单击 主界面 左上角的方案名称，在下拉列表中快速切换方案或新增方案。

功能更新

- 调整主界面最上方菜单栏等区域的功能显示，重新整合功能分组。
 - 菜单栏新增辅助工具，支持快速打开模型管理、快速标定、固件升级和异常升级界面。具体请见 [菜单栏](#)。
 - 主界面新增 [系统](#) 菜单，支持分类查看系统相关设置和帮助信息。
 - 调整主界面右上角的相机列表位置，具体请见 [主界面](#)。
- [结果输出](#) 模块调整字段名称，原第 3 列的**序号**修改为**索引**，避免字段名称重复。
- [日志管理](#)功能支持一键导出 SDK 日志和客户端日志到指定目录，并可快速跳转至日志的默认存放路径。具体请见 [系统](#)。
- [模型训练模块](#) 添加注册图时支持连续抓拍多张实时图像。

功能优化

- 提升客户端整体运行流畅度。编辑工具、新增工具等操作的响应速度提高，各模块或多方案切换速度加快，方案列表刷新无明显卡顿。
- 优化界面设计，整体调节界面比例。
- 图像模式下渲染窗口支持通过左右侧箭头快速切换图像。
- 优化注册训练相关功能：
 - [模型训练模块](#) 优化训练步骤，支持查看注册图选择示例和标注示例，助您快速上手训练模型。
 - [注册分类](#) 和 [注册目标检测](#) 工具中丰富模型训练的方式，支持快速跳转到模型训练模块中训练所需模型。
- [方案搭建界面](#) 强化 4 步走搭建逻辑，引导用户一步步完成方案搭建。
- 视觉工具分类优化，增加“通用工具”分类，更快速获取工具。具体操作请见 [单工具使用逻辑](#)。
- 优化功能窗口显示，左下角统一增加提示栏补充该功能的解释说明，如下图所示。

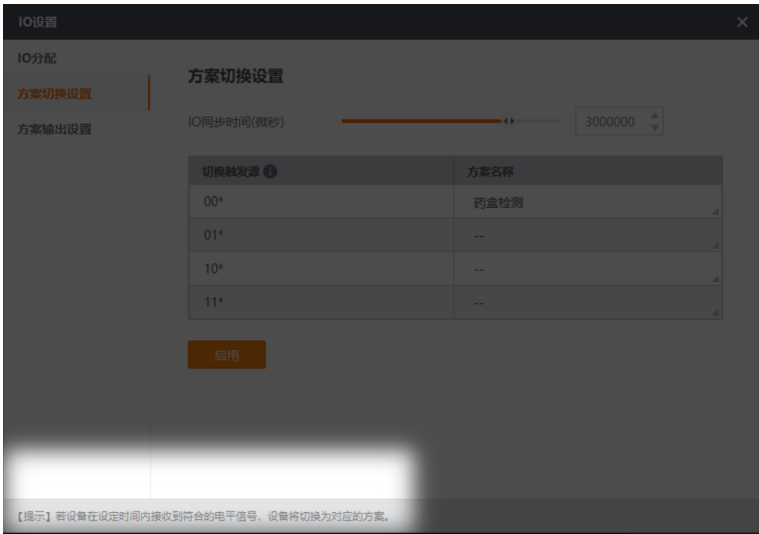


图 2-3 功能窗口优化左下角提示框

2.2.5 V3.0.3

V3.0.3 版本发布于 2025 年 4 月。

兼容性更新

新增兼容 SC1000 系列视觉传感器。具体型号和支持的视觉工具情况请见 [视觉工具使用参考](#)。

功能新增

SC1000 系列视觉传感器支持通过设备顶部按键进入“按键模式”，此模式下可通过按键快速实现自动调参以及[颜色比较](#)工具的快速新建和模型生成，具体操作请见 [成像调节](#)和 [颜色比较](#)。

手册优化

- 支持快速查看当前客户端适配的各系列相机，详情请见 [硬件设备兼容](#)。
- 新增配置工具前必看的 [单工具使用逻辑](#) 章节，帮助首次使用视觉工具的用户快速上手单个工具配置的全流程。
- 根据常见的软件使用流程重新整合手册各章节的内容和顺序，并通过优化章节标题明确特定功能的使用目的，帮助用户快速定位需求。

2.2.6 V3.0.2

V3.0.2 版本发布于 2025 年 1 月。

兼容性更新

新增兼容医疗款型号的视觉传感器。具体型号和支持的视觉工具情况请见 [视觉工具使用参考](#)。

功能新增

视觉工具

- 医疗款设备新增 [Json 格式输出](#) 工具，支持订阅各模块数据并转换为 Json 字符串输出。
- 医疗款设备新增 [血液质量识别](#) 工具，支持经过模型训练后分割出符合特定特征的图案如血液、血脂，并输出相应的类别、面积、分割掩膜图等。
- [点线测量（液位测量）](#) 工具支持配置 [直线剔除距离](#) 和 [滤波半宽](#) 参数，可提高拟合直线精度并减少噪声影响。同时支持开启 [运行时边缘点输出使能](#)。
- [目标检测](#) 工具新增 3 个医疗预置模型，用于医疗行业检测试管帽有无和颜色、检测血袋血型等。
- [字符识别](#) 工具支持在识别信息前，对倾斜的检测区域进行翻转，并新增 [最小翻转分数](#) 参数。
- 医疗款设备的 [码识别](#) 工具支持设置 ROI 内读码的实现模式，可选 [ROI 筛选](#) 或 [ROI 抠图](#)。

通信设置

- 医疗款设备新增 [通信控制](#) 模块，可通过自定义通信指令对相机执行特定动作，如运行方案、设置模块参数、获取模块参数。详情请见 [通信配置操作](#)。
- [FTP 客户端通信](#) 支持配置图片格式、存图路径；支持自定义创建存图目录或订阅其他模块结果作为目录名称；支持 [日志传输使能](#)。

EMMC 保护功能

SC3000 和 SC3000X 系列视觉传感器新增存储介质 EMMC 保护功能：

- [相机存图](#) 模块支持查看剩余的循环存图次数和 EMMC 寿命。若达到特定的 EMMC 寿命阈值，可设置延时关闭或直接禁用存图功能。具体请见 [相机存图](#) 章节。
- 在相机登录或正常使用时，若达到特定的 EMMC 寿命阈值，可通过界面弹窗查看当前存图功能的处理策略。具体策略请见 [相机存图](#) 章节。
- [图像模式](#) 新增图像导入限制。若 EMMC 寿命达到 80%，预览窗口最多支持上传 10 张图片。具体请见 [预览窗口](#) 章节。

其它功能

- 使用 [按钮](#) 或 [通信触发](#) 进行外部触发时，医疗款设备支持单次触发后多帧出图；且同一条码的读取次数达到设定值后，[码识别](#) 工具可停止运行并输出结果。详情请见 [触发配置](#) 中新增的 [Burst 使能](#) 参数。
- 医疗款设备的 [标定板标定](#) 模块新增图像模式。
- [相机设置](#) 模块新增 [导出相机日志](#) 功能。
- 客户端右上角的 ▾（更多）中新增 [SDK 二次开发](#) 功能，可跳转至软件安装目录下的 \Development 文件夹。详情请见 [系统](#)。
- 方案设定中的 [相机参数](#) 新增 [编码质量](#)。详情请见 [其它参数](#)。

功能更新

- 修改 基准图 模块的位置修正模板生效逻辑。若设置多个模板，软件会根据模板编号从小到大的顺序依次匹配，优先匹配到的模板生效。
- 针对医疗款设备，码识别 工具仅支持绘制 1 个 ROI。

手册优化

新增 快速入门 章节，指引用户快速上手软件基础操作。

2.2.7 V3.0.1

V3.0.1 版本发布于 2024 年 10 月。

当前版本兼容 SC2000E 系列视觉传感器，补充文档中相关内容的介绍。

2.2.8 V3.0.0

V3.0.0 版本发布于 2024 年 9 月。

功能新增

- 主界面新增 工具结果 和 方案结果，可查看工具及方案的运行情况，详情请见 结果显示 章节。
- 新增搜索方案、列表方式显示方案的功能。
- 新增 训练模型 功能，可对针对注册分类、注册目标检测及注册文字定位算法创建并标注训练集，训练得到对应的模型文件，供对应工具使用。
- 基准图 模块新增多基准图添加工具，支持导入多张基准图，并在列表中选择需要使用的基准图。
- 新增 点点测量、颜色测量、标定转换、单点对位、单点纠偏、单点抓取、单位转换 工具。
- 新增固件升级工具和异常升级工具。
- 新增可跳转至 V 社区观看视频或提问的功能。

功能更新

- 整体重构 设计运行监控 功能。软件提供适配不同相机个数的监控模板，用户也可使用多样化控件自定义监控窗口。
- 整体重构 功能。由原来的视觉工具调整为配置模式中单独的一个功能板块。同时之前的基础上，新增 和 。

功能优化

- 重构软件整体的交互和视觉。
- 对各视觉工具的具体功能进行升级优化，包括但不限于参数、操作方式、测试按钮位置等。

功能废弃

- 废弃 相机日志管理 功能。
- 废弃 定位 工具。

用户手册调整

- SC5000 及 SC7000Pro 系列智能相机已退市，删除文档中相关内容的介绍。
- SC1000 及 SC2000E 系列视觉传感器目前不适配此版本软件，删除文档中相关内容的介绍。



说明

待后续设备适配时，文档再增加相关介绍。

2.3 V2.4.2 及之前版本

本章节介绍 V2.4.2 及之前版本客户端的功能新增或更新情况。

表 2-2 软件发版说明

版本信息	日期	更新记录
V2.4.2	2023/12/15	• 兼容 SC1000 系列视觉传感器。 • 修复部分已知缺陷。
V2.4.1	2023/11/15	• 修复部分已知缺陷。 • 优化软件的运行稳定性。
V2.4.0	2023/08/31	• 新增相机启动运行模式，具体请见 <u>系统</u> 章节。 • 光源调节模块兼容 SC3000X 光源类型，具体请见 <u>高级参数</u> 章节。 • 结果输出每项数据支持分隔符自定义功能，具体请见 <u>结果输出</u> 章节。 • 新增 FTP 服务器配置参数，具体请见 <u>FTP 通信</u> 章节。 • 增大运行监控中 <u>停止自动连接相机的时间</u> 参数的时间上限。 • IO 设置界面全局优化，具体请见 <u>配置 IO</u> 章节。 • 新增方案运行数据导出至本地功能。 • 新增轮廓有无工具，具体请见 <u>轮廓有无</u> 章节。 • 新增轮廓计数工具，具体请见 <u>轮廓计数</u> 章节。 • 新增颜色计数工具，具体请见 <u>颜色计数</u> 章节。 • 字符识别工具新增 OCR 字符过滤功能，具体请见 <u>字符识别</u> 章节。

版本信息	日期	更新记录
		- 注册分类工具界面优化，具体请见 注册分类 章节。 - 码识别工具新增多 ROI 识别检测功能，具体请见 码识别 章节。 - 新增注册目标检测工具，具体请见 注册目标检测 章节。 - 分支控制工具新增订阅通讯，且支持配置比较字符，具体请见 分支控制 章节。 - 组合判断工具输出结果新增订阅方式，具体请见 组合判断 章节。 - 变量计算工具新增平方、根号运算类型，具体请见 变量计算 章节。 - 异常检测工具界面优化，具体请见 异常检测 章节。 - 多 ROI 绘制新增角标序号，具体请见 绘制 ROI 章节。 - 模块结果信息与数据显示及结果输出对齐统一，具体请见 模块结果输出 章节。 - 图像（包括基准图）支持任意分辨率导入设备。
V2.3.0	2023/04/26	- 更新聚焦调节示意图，具体请见 高级参数 章节。 - 结果输出数据新增长度规整功能，具体请见 结果输出 章节。 - 新增基恩士 KV 通信方式，具体请见 基恩士 KV 章节。 - 新增 Melsec 通信方式，具体请见 MELSEC/SLMP 通信 章节。 - 新增注册分类工具，具体请见 注册分类 章节。 - 新增导出许可证功能，具体请见 导出许可证书 章节。 - 新增注册分类工具的模块结果信息，具体请见 模块结果输出 章节。
V2.2.0	2022/11/24	- SCMVS 客户端可支持 Windows11 操作系统，具体请见 运行环境 章节。 - 新增选择登录角色功能，具体请见 登录可用设备 章节。 - 新增角色设置、利用率和系统设置等功能，具体请见 主界面 章节。 - 修改导入测试图功能的分辨率要求，具体请见 预览窗口 章节。 - 新增角色设置功能，可对登录角色进行切换和权限设置，具体请见 角色设置 章节。 - 新增系统设置功能，可设置开机自启动和 OK/NG 字体的呈现效果，具体请见 系统 章节。

版本信息	日期	更新记录
		• 扩展参数的其他参数新增不同型号支持的功能有所差别说明，具体请见 高级参数 章节。 • 绘制模板区域时新增手动匹配点功能，具体请见 设置基准图 章节、图案计数 章节、图案有无 章节、标定章节。 • 结果输出的设置界面新增条件判断输出功能，符合订阅的条件即可输出结果内容，具体请见 结果输出 章节。 • SC3000 系列视觉传感器新增 MV-SC3016M 型号适用的位置修正视觉工具，具体请见 视觉工具使用参考 章节。 • 部分视觉工具新增独立位置修正功能，可自动订阅基准图配置的位置修正，具体请见 计数工具 的子章节、缺陷工具 的子章节、有无工具 的子章节、测量工具 除颜色面积以外的子章节、识别工具 除颜色比较和颜色识别以外的子章节。 • 新增坐标轴提示说明，具体请见 边缘计数 章节、直线有无 章节、边缘有无 章节、直线角度 章节。 • 新增位置修正视觉工具，通过订阅各模块的结果输出信息创建基准，具体请见 位置修正 章节。 • 定位视觉工具新增输入设置功能，删除模板区域、检测区域和模板参数设置功能。 • 删除是否启用单独位置修正参数，具体请见 分支控制 章节。 • 码识别视觉工具简化扩展参数，具体请见 码识别 章节。新增位置修正视觉工具的模块结果信息，具体请见 模块结果输出 章节。
V2.1.0	2022/5/5	• 新增预览图像时保存当前图像至本地路径功能，具体请见 主界面 章节。 • SC3000 系列视觉传感器新增适用的视觉工具，包括异常检测、标定、定位、分支控制、条件判断、逻辑判断、组合判断、字符比较、变量计算和节距检测，具体请见 视觉工具使用参考 章节。 • 图案计数 调整识别数量设置功能，由枚举值改为滑动条取值。 • 字符比较 新增数据源订阅字符索引功能、对比方式增加固定字符串和正则表达式两种。 • 异常检测 新增下采样率功能。 • 字符识别 调整 SC3000 支持绘制检测区域的个数。 • 相机存图管理 新增删除或导出当前页图片功能。

版本信息	日期	更新记录
V2.0.1	2022/3/15	新增 SC2000E 系列视觉传感器的支持。
V2.0.0	2021/12/17	• 新增 SC5000 系列和 SC7000Pro 系列智能相机的支持。 • 调整本地网络配置章节，区分千兆网和百兆网设备的配置要求。 • 支持同时登录多个设备，并可切换当前操作的设备，具体请见 登录可用设备 章节。 • 增加结果显示功能，具体请见 工具状态显示 章节。 • 更多 中删除切换相机功能，具体请见更多章节。 • 机械调焦新增区域调焦功能，具体请见 高级参数 章节。 • 更新 设置基准图 章节内容。 • 新增 定时输出 功能。 • 结果输出 选择模块状态字符时，可设置 OK 和 NG 对应的输出值。 • IO 输出 新增输出保持功能。 • 新增 设计运行监控 功能，可多画面同时监控多个设备运行状态。 • 新增刷新方案功能，具体请见 方案设置 章节。 • 更新 Modbus、EthernetIp、Profinet 和 FTP 通信相关内容，具体请见 通信协议介绍 章节。 • FTP 通信新增目录创建功能，具体请见 FTP 通信 章节。 • 调整各 计数工具 描述，由介绍参数调整为如何操作。 • 新增 异常检测 工具。 • 调整各 有无工具 描述，由介绍参数调整为如何操作。 • 视觉工具分类新增定位工具大类，主要包含标定和定位。 • 视觉工具分类新增逻辑工具大类，主要包含 分支控制、条件判断、逻辑判断、组合判断、字符比较 和 变量计算。 • 调整各 测量工具 描述，由介绍参数调整为如何操作。 • 新增 节距测量 工具。 • 调整各 识别工具 描述，由介绍参数调整为如何操作。 • 字符识别 增加定位功能。 • 新增 工具。 • 视觉工具分类新增深度学习工具大类，主要包含 分类 和 目标检测。 • 调整 I/O 设置功能到相机设置下，且兼容 SC5000 系列和 SC7000Pro 系列智能相机。 • 新增部分 常见问题。

版本信息	日期	更新记录
		• 新增 <u>绘制 ROI</u> 章节，对 ROI 绘制做整体介绍。 • 新增 <u>模块结果输出</u> 章节，梳理各模块输出的结果。 • 删除原附录 A 通信配置说明，相关内容请见《智能相机工业协议操作手册》。
V1.1.1	2021/7/30	• 客户端新增 SC2000E(Mini)系列视觉传感器的支持。 • 新增不同型号具体支持的视觉工具，具体请见 <u>视觉工具使用参考</u> 章节。
V1.1.0	2021/6/3	• 更多中增加语言选项，具体请见 <u>系统</u> 章节。 • 相机参数模块进行整体调整，具体请见 <u>设置相机参数</u> 章节。 • 更新部分位置修正参数，具体请见 <u>设置基准图</u> 章节。 • 输出配置的结果输出部分增加设置功能，具体请见 <u>结果输出</u> 章节。 • 调整切换方案中 IO 触发源的逻辑，具体请见 <u>切换配置</u> 章节。 • 更新 I/O 设置功能。 • 通信设置改为对设备的所有方案均有效。 • 图案计数工具新增部分参数，具体介绍请见 <u>图案计数</u> 章节。 • 图案有无工具更新并新增部分参数，具体介绍请见 <u>图案有无</u> 章节。 • 调整字符识别视觉工具的扩展参数，具体请见 <u>字符识别</u> 章节。 • 调整颜色比较视觉工具，具体请见 <u>颜色比较</u> 章节。 • 增加码识别视觉工具，具体请见 <u>码识别</u> 章节。 • 相机设置新增快捷设置功能，具体请见 <u>快捷设置</u> 章节。
V1.0.0	2021/3/24	• 可登录设备进行相关功能设置，如何登录请见 <u>登录视觉传感器</u> 章节。 • 可对设备内的方案进行设置，具体功能请见 <u>管理方案</u> 章节。 • 可对设备 I/O 接口进行设置。 • 编辑方案时，可设置相机参数、设置基准图、设置视觉工具、并配置方案输出的内容，具体请见 <u>搭建方案</u> 章节。 • 可根据实际需求设置方案中使用的通信工具，具体请见 <u>配置通信</u> 章节。

版本信息	日期	更新记录
		- 设备支持多种视觉检测工具，不同工具功能有所不同，具体请见 <u>视觉工具使用参考</u> 章节。 - 可查询设备以及客户端的日志、设备内存储或导入的图片，并进行相关操作，具体介绍请见 <u>管理存图和测试图</u> 章节。

第 3 章 产品简介

SCMVS 客户端是专为视觉传感器开发的软件应用程序,对视觉传感器获取的图像以及导入视觉传感器的图像进行视觉检测。

通过客户端登录视觉传感器后,可对视觉方案进行管理,例如新建、编辑、删除或复制方案、方案切换等。编辑方案时可设置相机参数、基准图、视觉工具和输出相关参数。通过运行监控可实时查看多个视觉传感器的运行情况。同时还可对 I/O、通信工具、时间校准、固件、密码等进行相关操作。

适用产品

不同版本的客户端所兼容的视觉传感器系列有所差异,详情请参见 [硬件设备兼容](#)。

功能特性

- 简洁式安装,无需安装其他驱动程序即可使用。
- 支持多平台运行,兼容 Windows7/10/11 操作系统。
- 以用户体验为中心的界面设计,友好的交互设计,通过配置向导引导完成方案编辑。
- 支持同时登录多个视觉传感器,同时监控多个视觉传感器的运行状态。
- 区分运行模式和配置模式,运行模式重点呈现检测结果,配置模式重点呈现功能设置。
- 支持对视觉传感器实时图像或导入视觉传感器的图像进行视觉检测。

第 4 章 主界面

设备登录后，客户端默认加载上一次运行的方案。若该相机中无方案，软件将新建空白方案并运行。主界面如下图所示。

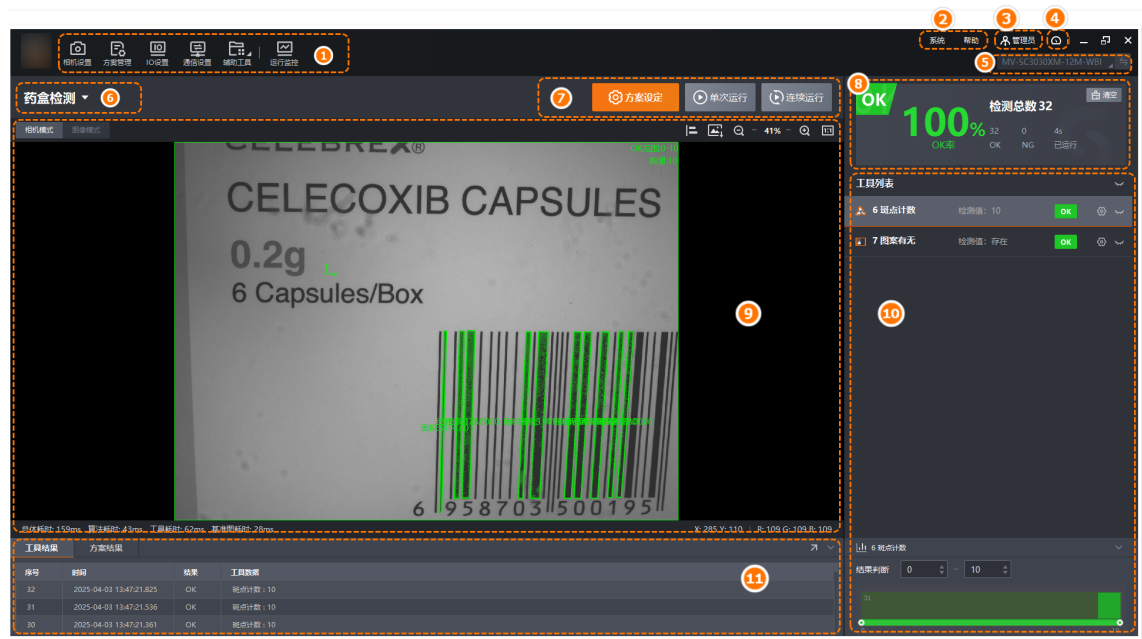


图 4-1 主界面

主界面的功能模块说明请见下表。

表 4-1 功能模块说明

编号	名称	功能说明
1	菜单栏	提供 相机设置 、 方案管理 、 IO 设置 、 通信设置 、 辅助工具 和 运行监控 功能的快速入口，具体请见 菜单栏 。
2	系统和帮助	提供系统设置和帮助功能的快速入口。您可以快速切换系统语言、调整基础设置以及查看用户手册等。更多介绍详情，请参见 系统 和 帮助 。
3	用户角色	展示当前用户角色并支持切换角色。管理员还可修改各角色的登录密码并管理角色，角色包含管理员、技术员、维护员、操作员，不同角色赋予不同操作权限，具体请见 角色设置 。

编号	名称	功能说明
		 说明 若在未创建其他角色的情况下，需先使用管理员角色登录客户端并创建其他角色后，方可进行角色切换。
4	资源信息	可实时查看客户端的存储空间利用率、智能内存利用率和 CPU 利用率。 - 存储空间利用率：系统中已使用的存储空间占总存储空间的百分比。若利用率过高，系统可能无法保存新数据。例如，无法保存已经创建的方案、测试图；上传或下载文件失败等。 - 智能内存利用率：系统中已使用的内存占总内存的百分比。若利用率过高，可能导致无法创建新工具、导入或切换模型、上传测试图、保存方案等。 - CPU 利用率：系统中已使用的 CPU 资源占总 CPU 资源的百分比。若利用率过高，系统响应时间会显著增加。
5	相机列表	查看当前使用的相机，或在已连接的相机中选择并切换到需配置的相机。单击右侧  进入设备登录界面，进行多台相机的登入或登出，具体操作请见 登录可用设备 。
6	方案名称	- 显示当前方案名称。 - 单击方案名称可通过下拉列表快速切换方案或新增方案。
7	方案管理	使用方案快捷操作按钮，比如通过 单次运行 、 连续运行 或 停止运行 控制方案的执行状态或使用 方案设定 修改方案配置。更多有关方案搭建的操作介绍，请参见 搭建方案 。
8	方案状态展示	查看 OK 率、OK/NG 数、运行时长等方案运行状态，具体请见 方案状态显示 。  说明 点击右上角 清空 ，可清空方案当前展示数据。
9	预览窗口	可预览图像并显示运行结果，同时还可查看相关信息。同时分为相机模式和图像模式，相机模式下图像直接从设备获取，图像模式下可导入相关图像，具体请见 预览窗口 。

编号	名称	功能说明
10	工具列表	可查看目前打开方案中使用的视觉工具运行情况，也可对相关工具进行设置，具体请见 工具状态显示 。
11	结果展示	可查看方案或工具的运行结果，具体请见 结果显示 。

 说明

客户端可同时运行多个，每个客户端也可同时登录多个设备。

4.1 菜单栏

菜单栏分为 **相机设置**、**方案管理**、**IO 设置**、**通信设置**、**辅助工具**和 **运行监控**等 6 个模块。

各模块实现的主要功能如下：

- **相机设置**：可查看设备的基本信息、参数设置，并支持完成设备时间校准、导入/导出部分配置及其他操作，具体请见 [查看和配置相机](#) 章节。
- **方案管理**：可对设备内方案进行相关设置，主要为新建、编辑、删除、导入、导出、复制和切换方案等。具体请见 [管理方案](#) 章节。
- **IO 设置**：可实时查看并分配设备的 I/O 信号，支持设置方案切换 I/O 参数以及方案输出 I/O 参数，具体请见 [配置 IO](#) 章节。
- **通信设置**：可对设备添加或删除不同的通信工具，还可对不同的通信工具进行设置，具体请见 [配置通信](#) 章节。
- **辅助工具**：集成了 **模型管理**、**快速标定**、**固件升级**、**异常升级**和 **FTP 存储**功能的快速入口。
 - **模型管理**：用于创建并训练注册分类、注册目标检测、注册文字定位等工具的数据集，具体请见 [训练模型](#) 章节。
 - **快速标定**：用于获取设备的标定转换矩阵，实现像素坐标与物理坐标之间的相互转换。更多详情，请参见 [标定相机](#)。
 - **固件升级**：可快速打开固件升级工具，批量升级当前局域网中可用设备的固件。固件升级步骤如下：
 1. 在 **固件升级工具**界面，勾选多个待升级的可用设备。
 2. 单击**升级文件**右侧的 ，选择已解压的 **dav** 文件并单击 **打开**。
 3. 单击**升级**，开始批量升级设备固件。
 - **异常升级**：当设备处于异常状态时（即设备列表无法搜索到设备），可通过异常升级工具升级设备固件，以使设备恢复正常。异常设备升级步骤如下：

1. 在**异常升级工具**界面，选择一个待升级的异常设备，并在**操作列**，单击**升级**，进入**固件升级**界面。
 2. 单击**升级文件**右侧的 ，选择设备对应的固件包并单击**打开**。
 3. 单击**升级**即可。
- **FTP 存储**：可通过该功能进行自动存图操作，具体请见 **FTP 存储** 章节。
 - **运行监控**：设备方案设置完毕后，可通过运行监控对实时检测情况进行监控，具体请见 **设计运行监控** 章节。

4.2 状态显示区

状态显示区域划分为方案状态显示区和工具状态显示区。通过该区域可直观查看当前方案的方案运行状态以及各个工具的运行情况。

4.2.1 方案状态显示

方案状态显示处主要显示方案运行时的结果信息。



图 4-2 方案状态显示

4.2.2 工具状态显示

工具状态显示处可显示设备在相机模式下方案中各个工具的运行情况，并可快速进入工具设置界面。

工具列表

工具列表用于展示当前方案已添加的视觉工具，并通过右侧显示当前运行结果。

工具列表				
	6 斑点计数	检测值: 10	OK	 
	7 宽度测量	检测值: 444.80	OK	 
	8 节距测量	检测值: 66.77	NG	 

图 4-3 工具列表

-  : 单击可进入该工具的编辑界面设置参数。
-  : 单击可在弹出的结果显示窗口中设置是否在图像中显示各视觉工具的结果信息。

 说明

当选中一个工具，该工具的结果默认在图像中高亮显示。

数据统计

单击工具所在行，可在页面下方展开该工具的数据统计。



图 4-4 数据统计

不同视觉工具的结果判断依据有所不同，所显示的数据统计方式也有所差异。

- 如果结果判断依据为存在与否，数据统计展示 OK 和 NG 的数量。
- 如果结果判断依据为计数或相似度，则 X 轴展示判断范围，中间绿色区域为 OK 的范围。可通过  调整 OK 的范围，运行结果以面积图方式呈现。

 说明

可通过**结果判断**参数快速调整判断范围。

4.3 预览窗口

预览窗口分为**相机模式**和**图像模式**，可通过预览窗口左上角切换。

相机模式

选择**相机模式**时，运行方案后预览窗口实时显示相机图像。工具状态显示区域选择某个工具后，预览窗口显示该工具的实时运行结果，如下图所示。

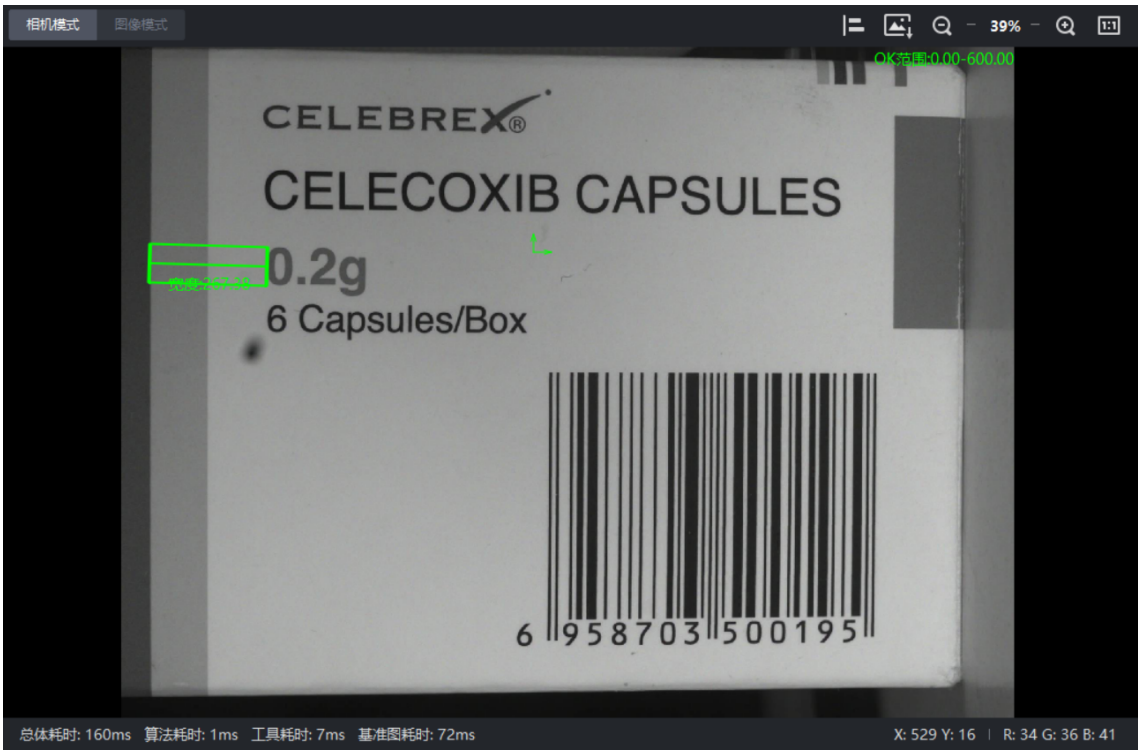


图 4-5 相机模式

通过预览窗口右上角按钮可进行如下操作：

- / ：放大/缩小图像，中间显示当前缩放比例。
- / ：原比例/自适应显示图像。
- ：开启十字辅助线功能。单击该图标右下角的三角形，还可设置十字辅助线的宽度、高度、X 偏移、Y 偏移、颜色以及粗细。
- ：可将当前采集的图像保存至本地路径。单击 进入弹出界面并选择本地存图路径，单击**开始存图**即可将当前采集的图像保存至本地路径。

说明

- 存图过程中单击**结束存图**，可完成存图操作。
- 在弹窗中单击**打开文件夹**，可查看该文件夹下保存的所有图像。

- 由于嵌入式多媒体卡（EMMC）存在使用寿命，存图功能也存在使用寿命，循环存图一定数量后将无法使用该功能。若遇此情况，请联系技术支持替换 EMMC。
- 右键单击界面，还可使用快捷选项进行存图。选择**抓取 JPG 图像**可保存 1 张原图；选择**抓取渲染图**可保存 1 张渲染图。选择对应选项后，单击**查看**快速跳转至默认路径查看对应图像。若需连续保存图像，请参见 **相机存图**。

- ：设置识别数据的对齐方式，可选择以下三种对齐方式。

识别数据跟随识别框

识别数据在预览图像上的显示位置跟随所设置的识别区域移动。

识别数据置底左对齐

识别数据统一显示在预览图像左下角且各行数据保持左对齐。

识别数据置底右对齐

识别数据统一显示在预览图像右下角且各行数据保持右对齐。

通过预览窗口下方的条形显示区域，可查看方案运行的耗时、坐标以及 RGB 分量。

- 总体耗时：当前方案运行一次的总体花费的时间。
- 出图耗时：当前设备采集单张图像所花费的时间。

说明

仅单次运行方案时显示出图耗时数据。

- 算法耗时：当前方案中所选工具运行一次的算法部分所花费的时间。
- 工具耗时：当前方案中所选工具运行一次所花费的时间。
- 基准图耗时：当前方案运行一次时基准图部分所花费的时间。
- X/Y：鼠标当前选中图像位置的 X、Y 坐标。
- R/G/B：鼠标当前选中图像位置的 R、G、B 分量。

图像模式

选择**图像模式**时，预览窗口界面如下图所示。可通过预览窗口下方的图像列表进行导入测试图等操作，预览窗口中的图像显示区域与相机模式一致，不再赘述。

说明

SC1000 系列视觉传感器不支持图像模式。

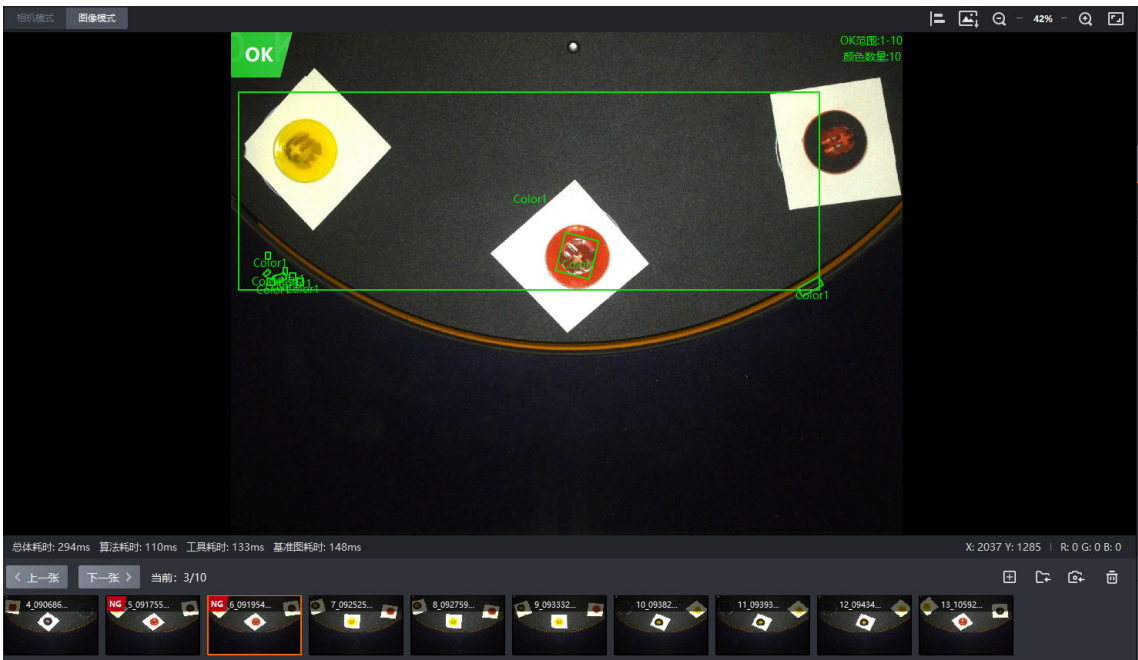


图 4-6 图像模式

相关功能如下：

- ：导入单张图片，设备可导入测试图进行视觉检测。
- ：导入图片文件夹。

说明

- 仅支持导入格式为 png、jpg 或 bmp 的测试图。且导入的测试图命名仅可包含英文字符、数字或特殊字符“_”、“@”、“#”、“!”、“%”，长度限制为 56。
- 可通过 相机测试图管理 查看并管理从 PC 导入的测试图。
- ：导入设备内部存储的图片。根据实际需求设定搜索条件进行查询，勾选图片并单击**确定**即可成功导入。
- ：清空已导入的所有测试图。
- 右键单击界面，还可使用快捷选项进行存图。选择**抓取 JPG 图像**可保存 1 张原图；选择**抓取渲染图**可保存 1 张渲染图。选择对应选项后，单击**查看**快速跳转至默认路径查看对应图像。若需连续保存图像，请参见 相机存图。

说明

- SC2000E(Mini)和 SC2000E 系列视觉传感器内部无法存储图像，故不支持导入设备内部存储图片的功能。
- 对于 SC2000X、SC3000 以及 SC3000X 系列视觉传感器，若存储介质 EMMC 的寿命达到 80%，图像模式下最多支持上传 10 张图片。

4.4 结果显示

方案运行完成后，可通过预览窗口下方查看运行结果。运行结果显示分为**工具结果**和**方案结果**两部分。

说明

单击  可弹出工具结果和方案结果的历史记录。

工具结果

选择**工具结果**时，运行方案后可实时显示工具的运行时间、结果状态、工具数据。

工具结果		方案结果	
序号	时间	结果	工具数据
21	2024-08-19 12:07:12.426	OK	注册分类：存在
67	2024-08-19 12:05:29.644	OK	斑点计数：10

图 4-7 工具结果

方案结果

选择**方案结果**时，运行方案后可实时显示方案的运行时间、结果状态、输出数据和方案数据（即方案中包含的各个工具的结果）。

工具结果	方案结果			
序号	时间	结果	结果输出	方案数据
2	2025-05-30 17:57:26.288	OK	1;0;1;	斑点计数：1 边缘计数：0
1	2025-05-30 17:57:03.883	OK	1;0;1;	斑点计数：1 边缘计数：0

图 4-8 方案结果

4.5 角色设置

角色设置通过由管理员创建其他角色，可登录不同角色进行相关操作。登录角色包含管理员、技术员、维护员、操作员 4 种，管理员权限最大，其他角色由管理员进行创建并赋予相关权限。

以“管理员”角色登录

单击客户端右上角的**管理员**，可修改管理员和其他角色的登录密码，并支持进行技术员的权限配置。

- **修改密码**：单击**修改密码**，可修改管理员登录密码。输入旧密码、新密码和确认密码，单击**确认**即可。
- **切换角色**：选择目标角色并输入设置的密码后，即可切换到该角色对应的界面。

 说明

若在未创建其他角色的情况下，需先使用管理员角色登录客户端并创建其他角色后，方可进行角色切换。

- **角色管理**：点击**角色管理**，可创建技术员、维护员、操作员角色，如下图所示。

角色管理

技术员角色

权限配置

技术员密码

维护员角色

维护员密码

操作员角色

操作员密码

确定

取消

图 4-9 角色管理

以“技术员”角色登录

技术员默认不赋予配置操作功能权限，具体操作权限由管理员配置。可配置权限如下图所示。



图 4-10 技术员权限配置

单击客户端右上角的*技术员*，可进行切换角色。

以“维护员”角色登录

维护员可对*方案管理*、*方案操作*、*运行监控*进行查看和部分设置。

 说明

- 维护员不允许编辑、新建、复制、导入、导出、删除方案。
- 维护员不允许编辑通信设置和相机设置。
- 维护员不允许在运行监控界面编辑方案。

单击客户端右上角的*维护员*，可进行切换角色。

以“操作员”角色登录

操作员可对*运行监控*进行查看和设置。

单击客户端右上角的*操作员*，可进行切换角色。

4.6 系统

系统菜单集成了各类系统设置选项，包括语言设置、系统设置、日志管理、存图管理、数据导出和焦点输出，方便您快速配置系统相关的功能。

语言

查看当前客户端的语言，可设置为*简体中文*。

系统设置

包括开机自启动、相机自动校时和工具结果显示设置等。各设置项的说明如下。

开机自启动

启用该功能时，PC 开机后自动打开客户端。

相机自动校时

启用该功能后，若当前的设备校时模式设置为**手动校时**，则软件将自动按照当前系统时间校准已登录设备的时间。

工具结果显示设置

结果渲染设置

设置工具结果的显示模式。可选项如下。

显示全部

显示所有结果信息，包括检测图像、识别框和工具结果。

显示图像和识别框

显示部分结果信息，包括检测图像和识别框。

仅显示图像

仅显示检测图像，不显示识别框和工具结果。

不显示

图像预览窗口中不显示任何工具结果信息。

OK 颜色

设置工具结果为 OK 时，结果渲染信息的文字颜色。

NG 颜色

设置当工具结果为 NG 时，结果渲染信息的文字颜色。

字号

设置工具结果渲染信息的字号。

透明度 (%)

设置工具结果渲染信息的透明度。



单击  可一键恢复所有设置项的默认值。

日志管理

在 **日志管理** 界面，您可以查看以下信息或完成日志导出操作。

SDK 日志路径

客户端日志路径

查看 SDK 日志和客户端日志的存放路径。单击 **打开文件夹** 可快速跳转至对应日志文件的存放路径。

导出所有日志

一键导出所有日志信息。单击 **导出** 可将所有日志信息以 ZIP 格式文件导出。

存图管理

可对设备内存储图像和导入图像进行相关设置，包括查询、导出或删除图片。具体操作详情请参见 [相机存图管理](#)。

数据导出

导出方案运行数据并将其保存到指定路径。方案运行数据包括方案名称、运行总次数、运行 OK 次数、运行 NG 次数、模块 ID、模块名称、OK 条件以及运行结果等。启用 **数据导出使能** 后，方案的运行数据将自动保存到设置的文件保存路径下。

焦点输出

焦点输出 支持在可编辑文本框（例如记事本、Word 文档以及对话框等）中自动输入工具结果，常用于码识别和字符识别场景。当开启 **焦点输出** 模式后，鼠标单击文本框上任意位置，软件将持续输出工具结果到指定位置。

如需使用该功能，需先完成相关参数设置。

焦点输出

启用焦点输出功能，并根据实际需求调整焦点输出设置，包括调整输出内容的分隔方式、设置输出内容自动回车以及换行、设置焦点输出订阅功能等。

说明

仅当您开启 **焦点输出** 功能后，方可编辑其余参数。

焦点锁定

该功能默认开启。您还可使用快捷键 “Alt+L” 设置焦点锁定或快捷键 “Alt+R” 以解锁焦点。

分隔方式

设置输出内容的分隔方式。可选项如下。

结果分隔符

在选择该方式后，您可以在 **结果分隔符** 参数处填写指定的分隔符。

结果前后缀

在选择该方式后，您可以在 **结果前缀** 和 **结果后缀** 处填写指定的前后缀内容。

焦点输出回车

启用后，输出内容将自动进行回车。

焦点输出换行

启用后，输出内容将自动进行换行。

焦点输出订阅

启用后，可通过**订阅模块**订阅当前方案中的工具。设置完成后，当设备重新进行取流时，仅输出订阅工具的工具结果。

设置完成后，单击**确定**。焦点输出设置将在设备重新取流后生效。届时，客户端将自动进入焦点输出模式。单击**退出焦点输出**或使用快捷键“Alt+Q”可退出该模式。

4.7 帮助

帮助菜单支持查看各类帮助信息，包括软件用户手册、客户端版本信息以及 SDK 二次开发信息等。

- **用户手册**：打开并查看软件用户手册，从中了解如何使用软件对设备进行相关操作。
- **课程学习**：可跳转至 V 社区的 **V 学院**，通过视频了解如何使用智能相机。
- **我要提问**：可跳转至 **V 社区** 我要提问模块，提交使用过程中遇到的问题。

说明

观看视频或提问前，需在 V 社区注册账号并登录。

- **SDK 二次开发**：可跳转至软件安装目录下的.\Development 文件夹。该文件夹提供 C 语言和 C#语言的 SDK 库、头文件、示例程序（Demo）、开发帮助手册等，可用于进行软件二次开发。
- **关于**：查看当前软件和 SDK 的版本信息。

第 5 章 快速入门

本章节主要介绍搭建并运行一个入门级视觉方案的操作流程。首次使用客户端时，可通过本章节快速上手。



说明

本章节的界面截图可能存在版本差异，最终呈现以用户实际操作为准。

5.1 准备工作

在使用客户端前，请先搭建视觉系统、检查客户端运行环境以及完成本地网络配置。

5.1.1 搭建视觉系统

在搭建以视觉传感器为核心的视觉系统过程中，需给视觉传感器供电并连接外部通信设备。

- 视觉系统所需的硬件设备和具体接线方式根据设备型号不同、业务场景不同存在差异。下图以 SC3000X 不带甩线设备为例，仅提供视觉系统的搭建思路，具体接线请参见对应型号的硬件用户手册。
- 视觉传感器支持多种通信协议，对应与外部通信设备的接线方式也有所差异。若采用以太网通信，相机与 PLC 设备可通过网线和交换机互相连接，两者的 IP 地址需要在同一个网段。

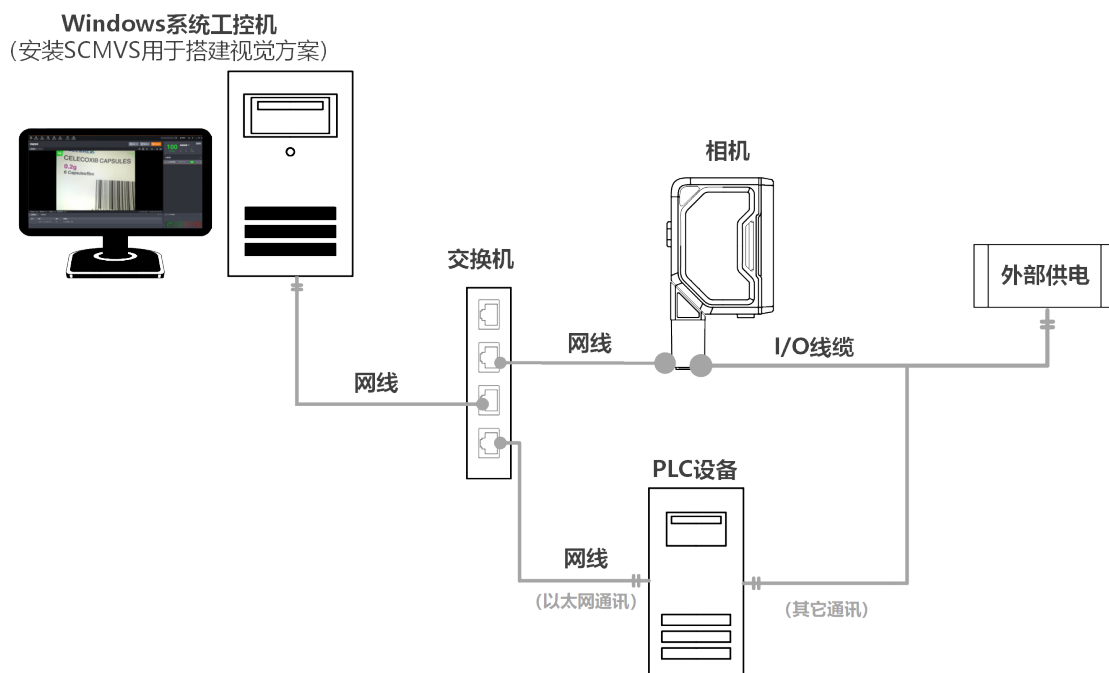


图 5-1 视觉系统搭建 (SC3000X 不带甩线设备为例)

5.1.2 检查运行环境

为确保客户端正常安装与运行，请检查您的工控机是否满足以下最低配置要求。

推荐配置

- 操作系统：Windows® 7/10 (32/64 位)、Windows® 11 (64 位)
- CPU：i3-8100T
- 内存：8 GB 及以上
- 网卡：百兆及以上性能网卡
- 推荐设备：MV-VC3301H-128G60 型号视觉控制器

最低配置

- 操作系统：Windows® 7/10 (32/64 位)、Windows® 11 (64 位)
- CPU：Intel® E3845 1.91GHz
- 内存：4 GB
- 网卡：百兆及以上性能网卡
- 推荐设备：MV-VC2000-128G40-NN 型号视觉控制器

 说明

- 软件已集成硬件所需驱动，无需下载安装其他驱动。
- 不排除未知杀毒软件将客户端识别为病毒。为方便使用，建议将软件加入该杀毒软件的白名单或关闭电脑上的杀毒软件。对于 360 安全卫士建议关闭。

5.1.3 配置本地网络

保证百兆网视觉传感器通过客户端能正常运行以及数据传输的稳定性，在使用客户端软件前，需对 PC 环境进行设置。

1. 打开 PC 的**控制面板**，依次选择 **网络和 Internet** → **网络和共享中心** → **更改适配器配置**。
2. 选择对应的网口，单击**属性**进入属性界面。
3. 双击 **Internet 协议版本 4** 设置 PC 的 IP 地址。建议将 PC 的网口配置为静态 IP 地址，可适当缩短设备搜索和连接时间，如下图所示。



图 5-2 设置 IP 地址

4. 单击**配置**，选择链接速度或高级，将速度和双工设置为自动协商或 100Mbps 全双工，确保网络速度为百兆以上，如下图所示。

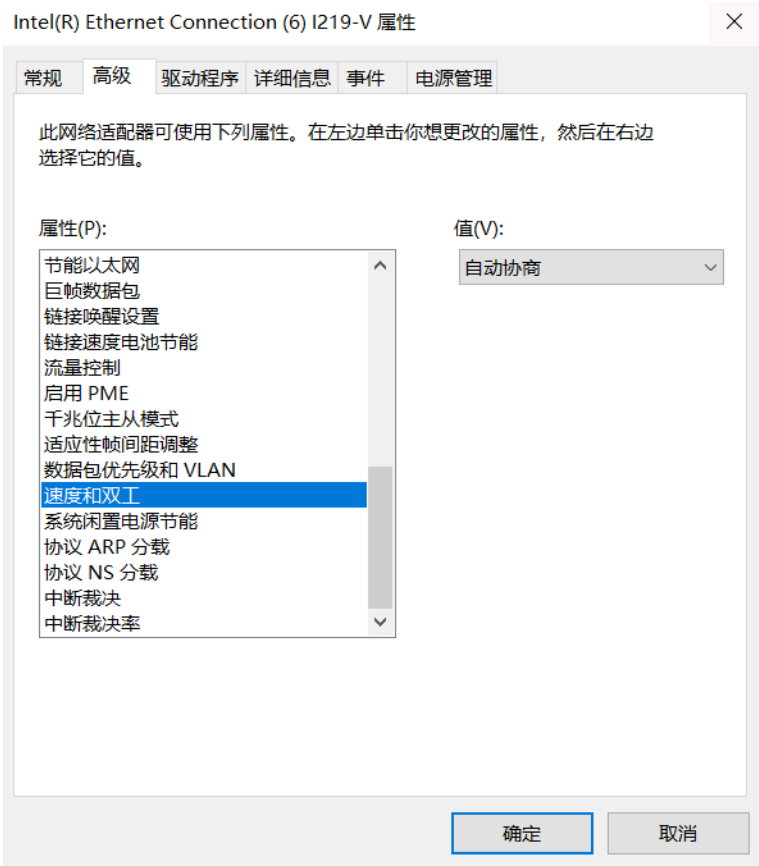


图 5-3 连接速度

5. 单击 **确定**。

5.2 步骤一：登录视觉传感器

双击软件图标启动软件，登录窗口会自动弹出，以便您在控制视觉传感器之前进行登录操作。在登录界面，可以刷新设备列表，选择任一视觉传感器并进行登录。您还可以进行其他操作，如查看连接设备的基础信息、编辑 IP 地址以及重置密码等。

- ：刷新设备列表并显示当前局域网下的视觉传感器。
- ：输入 IP 地址以远程添加视觉传感器。
- ：编辑 IP 地址以连接视觉传感器。
- ：选择登录角色并输入密码后，单击  以登录客户端。

说明

视觉传感器默认密码为 **Abc1234**，建议自行修改密码。



图 5-4 登录界面

将视觉传感器连接到软件后，进入主界面 搭建你的视觉方案。

5.3 步骤二：创建视觉方案

设备连接至客户端之后，即可根据该设备对应的检测场景创建视觉方案。

创建入门级视觉方案的流程中涉及的核心概念介绍如下：

- **相机参数**：设备采集图像的基础参数，包含触发参数、一键调谐、光源调节等。调节该模块参数的主要目的是使被测物清晰成像。
- **基准图**：基准图是设备进行位置修正和视觉工具检测的基准图像。输入基准图后，若开启位置修正并创建相应模板，视觉工具的检测区域会跟随位置修正的模板进行调整，避免出现图像位置或角度调整后视觉工具检测区域保持不变的情况。
- **视觉工具**：可根据业务需要添加相应的视觉检测工具，实现测量、有无判断、计数、识别、逻辑判断、缺陷检测、定位等功能。不同系列支持的视觉工具有所差异。

操作步骤

1. 单击客户端主界面的 **方案设定**，开始方案新建。
2. 在 **相机参数** 模块，根据方案实际需求进行相机参数配置。
 - a. 设置出图的触发方式。

若选择**内部触发**，则为连续出图模式；若选择**外部触发**，则需设置触发源为 IO 触发、按钮、软件触发或通信触发。具体触发参数配置请见 [触发配置](#)。

- b. 单击 **自动调节** 一键初步调节相机亮度、白平衡、对焦等，当前仅 SC3000 和 SC3000X 系列设备支持该功能。若出图效果不符合预期或设备不支持一键调参，可通过以下参数手动设置相机参数。
- 亮度设置：手动设置亮度标准、曝光时间、增益或单击 **自动调节** 一键调节相机亮度。
 - 机械调焦：手动设置焦距步进、焦点位置和焦点区域或单击 **自动对焦** 实现自动对焦。
注意 SC1000 为定焦设备，SC2000E 和 SC2000E(Mini) 系列设备仅支持手动调焦。
 - 光源调节：针对局部过曝场景支持调节光源参数，部分设备还支持自定义灯珠数量。

说明

更多有关相机参数设置的介绍，请参见 [设置相机参数](#)。

3. 在 **基准图** 模块，设置一个或多个基准图像，并构建用于后续视觉工具检测的位置修正基准。
- 当前图像：单击基准图处的 **当前图像** 可预览设备实时图像，再单击 **抓取图像** 可设置当前图像作为基准图。完成抓图后单击 **退出相机抓图** 即可。
 - 历史图像：单击基准图处的 **历史图像** 可选择保存在设备内的历史图像作为基准图。根据相关条件查询历史图像，选中需要设置为基准图的图像，此时图像被勾选，单击确定即可完成设置。
 - PC 导入：单击基准图处的 **PC 导入** 可导入本地 PC 上的图像作为基准图。

说明

- 由于 SC1000、SC2000E 和 SC2000E(Mini) 系列视觉传感器不支持在设备内部存储图像，故不能通过历史图像获取基准图。
 - 从 PC 导入的基准图，需确保图片为 JPG、BMP 或 PNG 格式。
 - 完成基准图设置后，若有位置修正需求，可启用 **位置修正** 并设置模板区域。详细操作请参见 [设置基准图](#)。注意 SC1000 设备不支持设置位置修正。
-

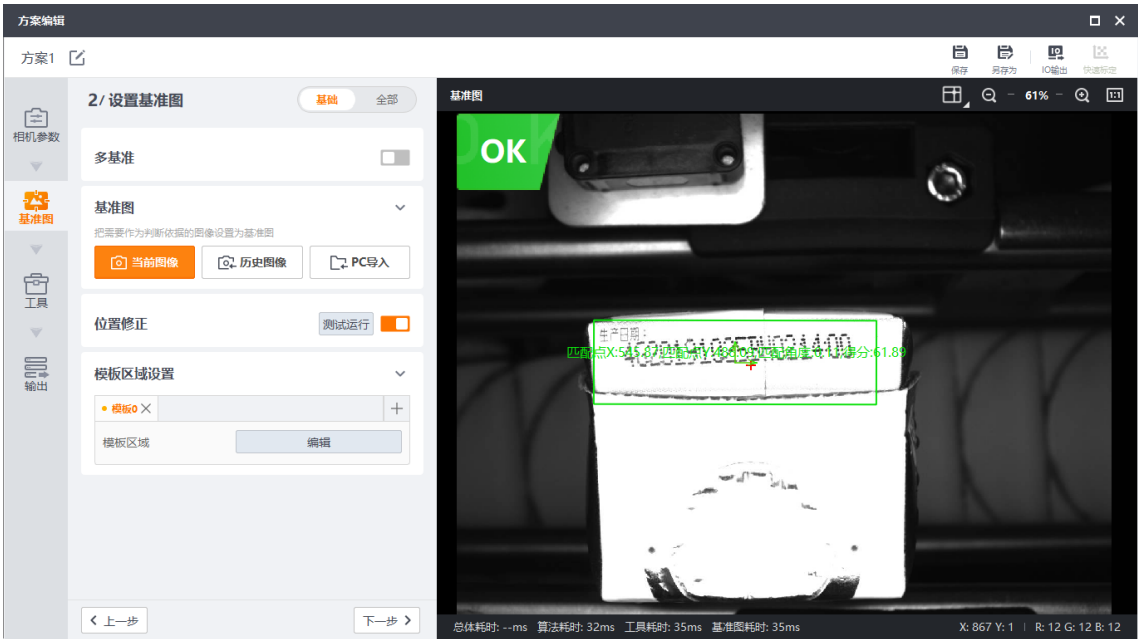


图 5-5 基准图设置

4. 确定业务场景的检测需求后，在**工具**模块添加多个视觉检测工具。

 说明

一般情况下，添加的多个工具将同时开始运行，以完成视觉检测。仅在以下 2 种特殊情况下，视觉检测工具的运行顺序有所差异：

- 若使用**分支控制**工具，需在满足设定的条件的情况下，软件才会运行分支中添加的视觉工具。
- 存在订阅关系的工具之间有先后运行顺序。例如，若 **A** 工具的参数配置中订阅了 **B** 工具的参数，则软件会先运行 **B** 工具再运行 **A** 工具。



图 5-6 添加工具（以字符识别为例）

5. 根据实际需求配置工具参数。该步骤以“字符识别”工具的入门级配置为例。如需了解更多有关进阶参数的配置详情，请参见 [单工具使用逻辑](#) 章节。
- a. 根据实际需求设置检测区域。默认为全屏，也可通过 ☐ 绘制矩形的检测区域。
 - b. 设置工具结果的判断依据。以下示例中，判断依据选择**字符得分**，则需设置**最低得分**。
 - c. 单击**测试运行**，查看实际检测效果。

说明

若工具检测效果符合预期，则继续下一步；若不符预期，可返回配置界面配置位置修正、模型文件等，或单击右上角**全部**进行高级参数设置。

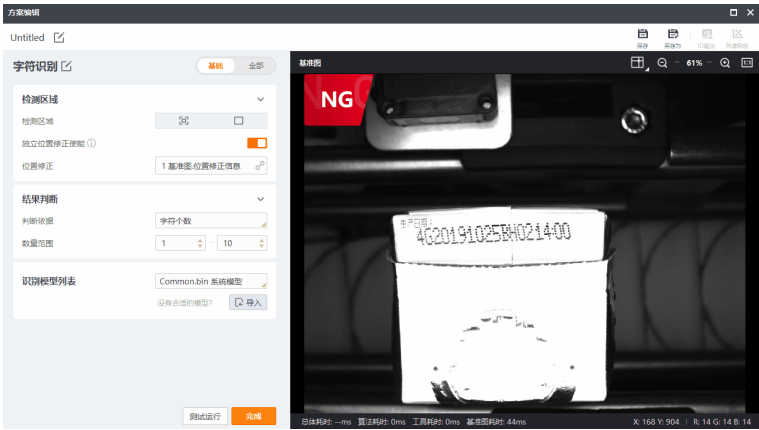


图 5-7 配置并测试字符识别工具

6. 单击“方案编辑”窗口右上角的**保存**，并设置方案名称。

 说明

若有配置方案结果、输出参数等需求，可在 **输出配置** 模块中完成设置后再保存方案。具体参数请参见 **设置方案输出**。

后续处理

至此，一个入门级的视觉检测方案已配置完成，接下来可回到主界面开始 **设计运行监控界面**。

5.4 步骤三：设计运行监控界面

运行监控功能可帮助您直观地操控和监控方案运行。您可以根据业务需求自定义运行监控界面，将相机数据和监控界面的控件相关联。

前提条件

已明确操作人员监控方案运行的具体需求。如：可控制方案运行与停止，可查看实时图像、工具和方案结果等。

操作步骤

- 1. 在主界面工具栏，单击 **运行监控** 即可进入 **运行监控** 界面。
运行监控界面默认显示单相机布局模板，且已绑定当前相机，如下图所示。



图 5-8 运行监控默认界面

以上模板中支持查看方案 OK/NG 情况、相机基本参数、触发与通信结果、实时画面，并可控制方案运行和切换。若该模板符合需求，则无需进行监控界面设计；若不符合需求，可执行以下步骤。

2. 可选操作: 若需换绑相机，可点击监控编辑工具栏的 **绑定相机**。

打开 **绑定相机** 窗口后，选择一个已连接相机，并将该相机的数据和 **运行监控** 界面的控件进行关联。

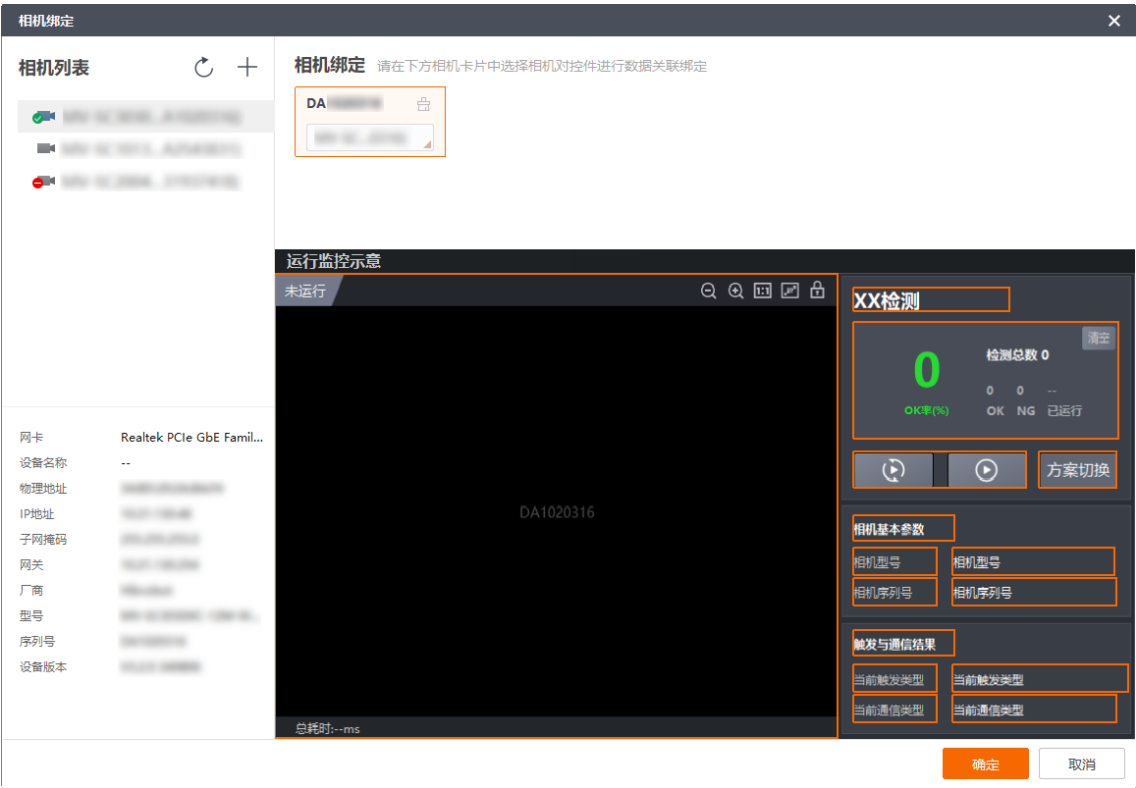


图 5-9 相机绑定窗口

3. 可选操作: 若需调整监控界面布局或具体控件，可通过编辑工具栏的最左侧按钮选择执行以下任一操作。

- 使用其它模板：默认模板支持按照单相机、二相机、三相机、四相机、六相机和九相机的布局方式查看方案运行情况。
- 编辑当前布局：基于当前界面布局进一步调整。
- 导入布局：从本地路径导入界面布局。
- 自定义布局：自定义设计界面布局和所含控件，并依次配置控件参数。如采用该种方式，请继续第 4 步。

 说明

若选择自定义布局，当前布局被清空。

4. 可选操作: 若步骤 3 中选择“自定义布局”，需根据该步骤指引配置控件。

该步骤示例中，假设您对监控界面的需求为可控制方案运行，并可查看实时图像、当前方案名称、“字符识别”模块的状态和字符信息。

- a. 在左侧控件区，选中 **图像** 控件并拖入“界面预览和编辑区”的左上角，并配置控件参数。

数据源

绑定相机指定方案的渲染图像。

布局/外观

根据实际需求调整控件大小、位置、标题等。

- b. 在左侧控件区，选中 **运行控制** 控件并拖入“界面预览和编辑区”的左下角，并配置控件参数。

事件绑定

绑定相机指定方案的**运行控制**事件。

布局/外观

根据实际需求调整控件大小、位置、按钮样式等。

- c. 在左侧控件区，选中 **表格** 控件并拖入“界面预览和编辑区”的右侧，并配置控件参数。

数据配置

点击 **+** 依次绑定当前方案名称、“字符识别”模块的状态和字符信息，并设计各列文本颜色。

行抬头名称/行数

设置当前表格行抬头的名称和需显示的行数。

布局/外观

根据实际需求调整控件大小、位置、表格样式等。

- d. 点击右上角 **运行**，可保存当前界面设计到本地路径并进入运行监控界面。

后续处理

至此，您已完成简单的运行监控界面设计，可开始 **运行视觉方案**。

5.5 步骤四：运行视觉方案

完成方案搭建和运行界面设计后，即可运行该方案。

操作步骤

1. 单击主界面的 **单次运行/连续运行** 单次试运行或连续试运行方案。

说明

可通过下图的 5 个区域快速查看方案运行情况。若运行效果不符预期，继续调整方案设置，直至方案运行效果达到预期。

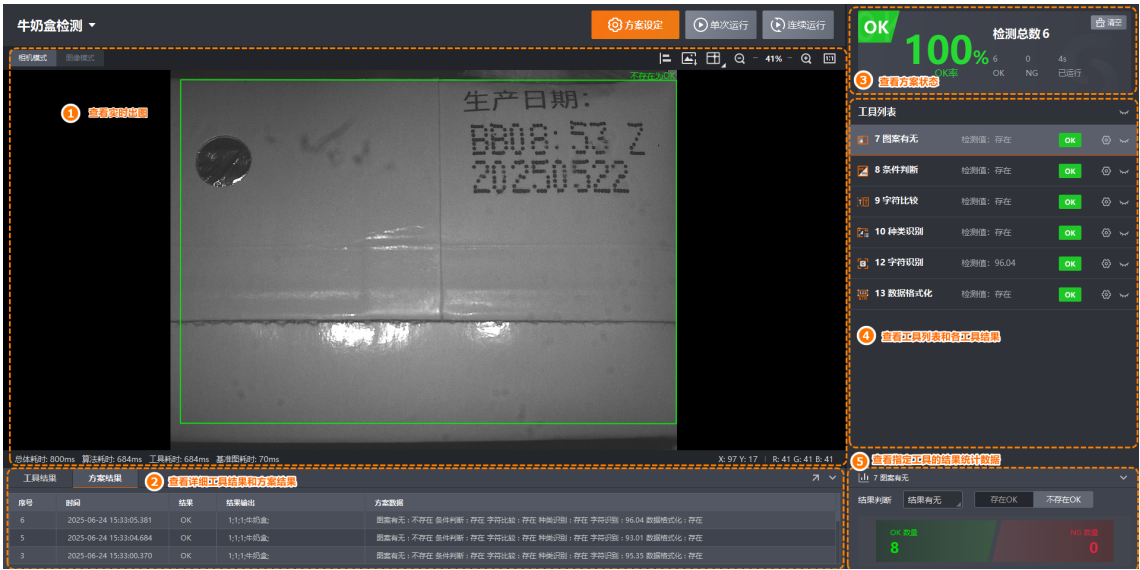


图 5-10 查看方案运行情况

- 2. 单击主界面菜单栏的 **运行监控**，切换至已在 **步骤三：设计运行监控界面** 中设计完成的运行界面。
- 3. 在运行界面单击  或  运行方案。运行中的监控界面如下图所示。



图 5-11 运行监控示例

至此，您已经完成入门级方案的搭建和运行，更多进阶操作可查阅本手册的对应功能章节。快开始创建您的第一个视觉方案吧！

第 6 章 登录视觉传感器

打开客户端为登录界面，需先登录视觉传感器，方可进行操作。

登录界面可刷新设备并选择设备登录、查看设备基本信息、修改 IP、重置密码等。



图 6-1 登录界面

6.1 设备列表

客户端登录界面左侧为设备列表，可枚举设备并查看设备信息和设备状态。

枚举设备

客户端每隔固定时间会自动刷新并显示当前局域网下的设备，也可通过单击设备列表处的  进行手动刷新。

除此之外，还可单击设备列表的  添加远程相机，输入设备 IP 地址，单击**确认**即可，如下图所示。



图 6-2 添加远程相机

 说明

远程添加时需确保设备与 PC 的网络已连通，否则会添加失败。

查看设备信息

设备列表支持查看设备的基本信息。选中任意设备即可查看设备网卡、设备名称、物理地址、IP 地址等设备基本信息。该列表还支持以下快捷操作。

- 置顶：右键单击设备并选择**置顶**，可置顶当前选中设备。
- 修改 IP 地址：右键单击设备并选择**修改 IP 地址**，可快速修改设备 IP。
- 固件升级：右键单击设备并选择**固件升级**，可从本地路径选择.dav 文件并升级固件。

 说明

升级固件过程中请勿断开相机或关闭电源。

查看设备状态

不同状态下的设备对应的图标有所差异，如下表所示。

表 6-1 设备状态说明

图标	状态	含义
	可用	设备处于可用状态，选中设备输入密码后即可登录
	已连接	客户端已经连接该设备，可进行相关操作

图标	状态	含义
	占用	该设备当前被其他软件或进程连接，不能通过当前客户端再次登录。 需要先通过其他软件或进程断开连接，才能通过当前客户端登录
	不可达	设备在此局域网内 IP 地址不可达，需要修改 IP 地址到同一网段才能正常登录和使用相机

6.2 修改设备 IP

设备列表处还可对设备的 IP 地址进行修改，设备的状态不同，操作方式有所差别。

前提条件

设备处于可用或不可达状态。

操作步骤

- 选中需修改 IP 地址的设备。
- 右键选择 **修改 IP** 或单击 IP 地址、子网掩码、网关处的  进入修改 IP 地址的窗口，如下图所示。

修改IP地址

×

修改IP地址使设备可达192.168. . - 192.168. .

静态IP

IP地址

192.168. .

子网掩码

255.255.255.0

默认网关

192.168. .

自动分配IP(DHCP)

自动分配IP(LLA)

确定

取消

图 6-3 修改 IP 地址

3. 根据需求选择 IP 配置类型，分别为静态 IP、自动分配 IP(DHCP)和自动分配 IP(LLA)，具体 IP 配置类型说明请见下表。

表 6-2 IP 配置说明

IP 类型	说明
静态 IP	设备以设置的 IP 地址、子网掩码和默认网关与 PC 进行通讯。 推荐使用该配置类型
自动分配 IP(DHCP)	设备的 IP 地址与 DHCP 服务器进行自动协商。设备出厂默认为自动分配 IP
自动分配 IP(LLA)	设备的 IP 地址以 169.254 网段与 PC 进行自动协商

4. 单击确定。

说明

修改 IP 配置类型后，不同设备固件版本对应的参数生效机制不同。

- 固件版本小于 V4.2.0 的设备：若切换设备的 IP 配置类型，设备会自动重启使其生效。
- 固件版本为 V4.2.0 的设备：若切换设备的 IP 配置类型，修改即时生效，设备不会自动重启。

6.3 登录可用设备

使用客户端对设备进行操作，需先登录设备。

前提条件

确认需登录设备处于可用状态。

操作步骤

1. 选中需登录的设备，此时登录界面右侧显示设备信息，为“设备型号+序列号”或“设备名称+序列号”。
2. 在  处单击  选择登录角色，初次登录或未创建其他角色时仅能选择 **管理员**；由管理员创建其他角色后，可直接选择登录角色输入相应登录密码。

说明

若在未创建其他角色的情况下，登录其他角色需先使用管理员角色登录客户端，创建其他角色后才可使用，具体请见 [角色设置](#) 章节。

3. 在  处输入设备密码。管理员密码为 **Abc1234**，其他角色密码由管理员所创建。

说明

基于安全考虑，首次使用设备时强烈建议修改管理员密码。

4. 单击  可将输入的密码在明文和密文间切换。明文状态下，可确认输入的密码是否正确。
5. 可选操作：选择 **记住密码**，则后续登录此设备时无需重新输入密码。

说明

若忘记设备密码，可单击 **忘记密码** 进行重置，详情参见 [重置设备密码](#) 章节。

6. 单击  或回车即可登录设备，进行相关设置。
7. 可选操作：单击主界面右上角的  可重新进入登录界面，选择其他可用状态的设备，重复以上操作可登录其他设备。
8. 可选操作：主界面右上角单击  可切换当前主界面设置的设备，如下图所示。

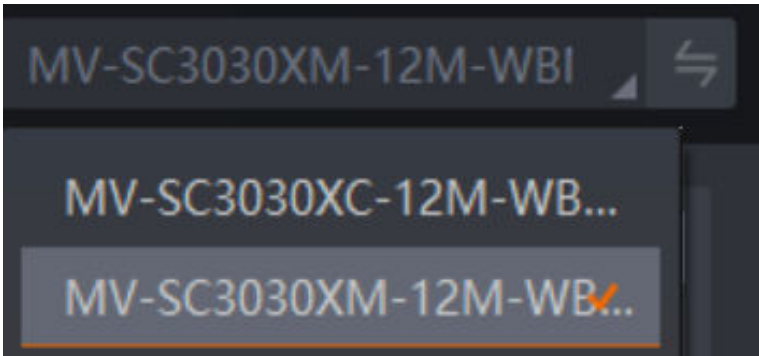


图 6-4 切换设备

 说明

客户端支持最多同时登录 128 台相机，但操作时仅能对当前选择的设备进行相关设置。

6.4 重置设备密码

若在登录客户端时忘记登录密码，可进行重置密码操作。

操作步骤

1. 选中需重置密码的设备。
2. 单击 **忘记密码**>进入重置密码窗口，如下图所示。



图 6-5 忘记密码

3. 通过技术支持热线或邮箱地址告知相机序列号及重置密码的需求，获取重置密码的文件。
4. 获取到重置文件后，单击 **导入重置文件**选择技术同事提供的 key 文件。
5. 单击 **打开**即可加载文件，将设备密码重置为出厂默认密码。



设备出厂密码为 **Abc1234**，基于安全考虑，重置密码后首次使用时强烈建议修改密码。

第 7 章 搭建方案

单击客户端主界面的方案设定，可开始搭建您的视觉方案。

方案搭建流程

整个方案的配置流程如下图所示。

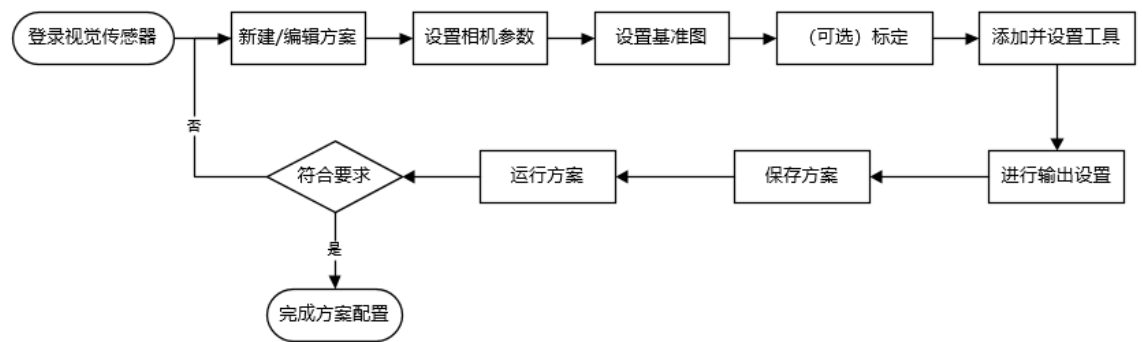


图 7-1 方案搭建整体流程

方案搭建界面

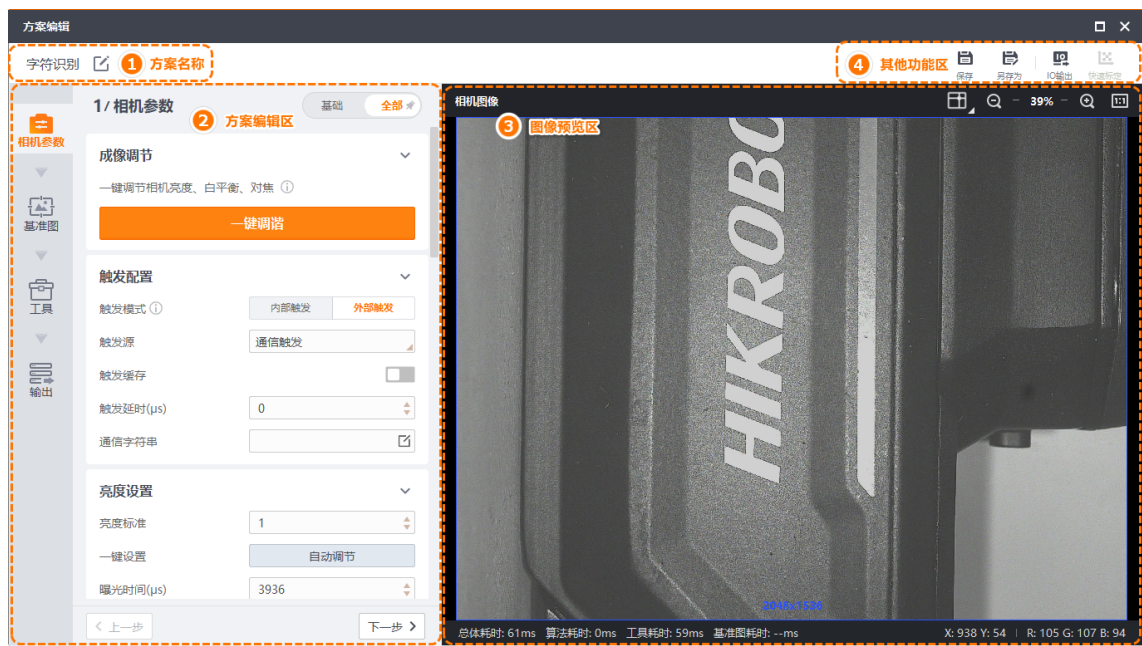


图 7-2 方案搭建界面

表 7-1 方案搭建界面分区介绍

序号	区域名称	功能介绍
①	方案名称	- 可查看当前方案的名称。 - 单击  可修改方案名称，修改后单击 确定 即可。
②	方案编辑区	可根据左侧导航栏顺序依次完成方案配置。 相机参数：设置与触发模式和图像获取相关的相机参数，具体请见 设置相机参数 章节。 基准图：进行基准图设置作为位置修正和视觉工具检测的基准图像，具体请见 设置基准图 章节。 工具：可根据实际需求添加视觉检测工具，具体请见 单工具使用逻辑 章节。 输出：可对方案运行后的方案结果、相机存图、结果输出和 I/O 输出进行设置，具体请见 设置方案输出 章节。  说明 - 若当前配置方案为新建的方案，则完成当前模块的设置后必须通过单击 下一步 才能进行下一个模块的设置。其他情况下，各模块的设置可自由切换，不受限于顺序。 - 在 相机参数 和 基准图 模块中，可以单击右上角的 全部 来配置更多高级参数。
③	画面预览区	可通过该区域查看相机采集的实时画面或所设置的基准图。
④	其他功能区	方案搭建界面还支持方案的保存、IO 设置和三种类型的标定。 保存：单击右上角的 保存 可将当前参数设置保存到方案中。 另存为：单击右上角的 另存为 可将当前方案的参数设置在设备中另存为成另一个方案。 IO 设置：单击后可进行 IO 输出，可启用相机的各输出分路并配置相关参数，以让相机按要求输出信号给外部设备。 标定：完成相机参数和基准图设置后，可使用 N 点标定、平移旋转标定 和 标定板标定 3 种标定方法获取设备的标定转换矩阵，实现像素坐标与物理坐标之间的相互转换，具体介绍请见 标定相机。  说明 仅 SC2000X、SC3000 和 SC3000X 系列视觉传感器支持标定功能。

7.1 设置相机参数

方案搭建流程中，可通过**相机参数**进行设备触发设置、亮度设置、光源调节、机械调焦、彩色画面调节以及其他相关参数设置。

7.1.1 触发配置

触发配置可对设备的触发相关参数进行设置，例如触发模式、触发源、触发缓存等。

说明

部分触发参数需单击右上角**全部**方可进行显示。

触发模式

设备触发模式分为**内部触发**和**外部触发**两种。关于两种触发模式的说明如下：

内部触发

若选择**内部触发**，设备连续拍照自动输出图像。选择该触发模式后，您还需要设置**连续运行间隔**。

连续运行间隔

设置设备每次运行的间隔时间，单位为毫秒。



图 7-3 设置内部触发模式

外部触发

若选择**外部触发**，设备通过选择的触发源信号触发设备拍照。选择该触发模式后，您还需要选择**触发源**并设置相关参数。

触发源

可选择**IO 触发**、**按钮**、**软件触发**或**通信触发**。各触发源的具体说明如下：

- **IO 触发**：当相机接收到特定 I/O 信号时，可触发图像采集。
- **按钮**：当按下相机顶部指示器中的按钮时，可触发采集。

- **软件触发**：当软件向相机发送采集命令时，可触发图像采集。当选择该选项后，您可以单击**执行**，发送采集命令给设备，触发图像采集。
- **通信触发**：通过通信工具（FTP 工具除外）向相机发送特定字符串来触发采集。作为触发源时，需要在方案中添加相关的通信工具。

 说明

通信字符串中的回车或换行符必须进行转义后再发送，否则可能导致解析失败。

触发缓存

当设备处理触发拍照信号时，若不开启触发缓存功能，则会导致此时接收的触发信号被过滤。开启该功能后，可保留 3 个触发信号，并在上一个信号处理完后进行处理。

触发延时(μs)

设置设备在接收到触发信号后延迟多长时间再处理。

IO 选项

单击 **IO 设置**，可进入 **IO 设置**窗口修改 IO 分配情况。更多有关 IO 设置的信息，请参见 **配置 IO**。

 说明

仅**触发源**选择 **IO 触发**时，需设置该参数。

通信字符串

单击输入框中的 ，可进入**编辑数据**窗口设置通信字符串。仅当通信工具发送给设备的命令与通信字符串内容一致时，方可触发图像采集。支持在通信字符串末尾添加换行符或回车符。



图 7-4 设置通信字符串

 说明

仅**触发源**选择**通信触发**时，需设置该参数。

Burst 使能

若启用该参数，则通过外部触发源发送单个触发信号时，相机内部可运行多次。使能后，可设置出图数量、取图间隔、投票次数参数。

使用场景示例：医疗场景中待检测的血液试管外侧粘贴有条码，需要同时读码并检测血液质量。因此，单次触发后需按照一定的时间间隔取多张图，保证能够获取条码信息和血液信息，之后相机内部可对多个图中的不同图像信息进行处理，从而获取组合型结果。

说明

- 目前仅医疗款设备支持 **Burst 使能**。且仅当外部触发源设置为**按钮或通信触发**时，支持开启该功能。
 - 该功能无法与触发缓存和触发延时功能同时使用。若开启 **Burst 使能**，请关闭**触发缓存**，并将**触发延时**(μs)设置为 0。
-

出图数量

设置单次触发后图像模块的出图数量。若**出图数量**和**投票次数**都设置为 N，则每次触发时，图像模块输出 N 张图，**码识别**工具及其订阅的工具（如基准图模块）运行 N 次，其余工具运行 1 次。

取图间隔(ms)

设置每两次取图之间的间隔时间。单位为 ms。

投票次数

单次触发后，当某个相同条码的识别次数达到设定的**投票次数**，则立即输出该条码，不再执行后续流程。

例如，当设置单次触发的**出图数量**为 10，**投票次数**为 5 时，若单次触发后的前 M 次运行中，识别到的某个码的数量达到 5，那么后续 (10-M) 次不再运行。

说明

该参数仅当**出图数量**大于 1 时有效，且仅作用于**码识别**模块。

7.1.2 成像调节

成像调节支持自动调节亮度、白平衡、对焦等参数。

配置方案时，单击**相机参数**模块中的**一键调谐**，设备会根据现场环境自动调节亮度、白平衡等参数并设置最佳参数。此外，SC1000 系列和 SC2000X 系列设备还支持通过按键方式实现一键调谐，具体操作步骤请参见 **快捷按键操作**。



图 7-5 成像调节

 说明

- 自动调节需要一定的时间，此阶段软件无法操作，请耐心等待。
- 白平衡为彩色设备功能，黑白设备无该功能。

快捷按键操作

SC1000 系列和 SC2000X 系列视觉传感器支持通过按键方式实现一键调谐，具体操作步骤如下：

1. 长按设备按键 3s 进入“按键模式”。
首次进入“按键模式”时，软件将自动创建一个默认方案。若已创建默认方案，则会自动切换到该方案。

 说明

SC1000 系列设备需通过设备顶部的按键进入“按键模式”；SC2000X 系列设备需通过设备侧面的“TUNE”按键进入“按键模式”。

2. 在该模式下，连续按键 2 次，可一键调节相机亮度、白平衡等参数并且自动对焦。
3. 再次长按设备按键 3s 退出“按键模式”并连续运行当前方案。

7.1.3 高级参数

当一键设置后图像无法满足需求时，可点击右上角 **全部** 对更多高级参数进行设置，以达到最佳的图像效果。您可进行亮度、机械调焦、光源、其他参数以及彩色图像参数调节。

亮度设置

可通过 **亮度设置** 调整相机采集图片的亮度。

有以下两种方法可设置亮度。

- 方法一：先通过 **亮度标准** 设置目标亮度要求，再单击一键设置处的 **自动调节**，此时设备会根据设置的亮度标准自动调节曝光时间和增益，从而达到目标亮度标准。
- 方法二：直接手动调整 **曝光时间** 和 **增益** 的数值即可。



图 7-6 亮度设置

机械调焦

可通过 **机械调焦** 对支持机械对焦的视觉传感器的镜头焦距进行设置。

说明

- SC1000 系列为定焦视觉传感器，SC2000E 和 SC2000E(Mini)系列视觉传感器仅支持手动调焦。
- 部分视觉传感器支持液态快速对焦，液态快速对焦开启后不需要手动执行自动对焦动能，设备会根据 TOF 实测工作距离，自动将图像对焦清晰。

调焦模式

设置视觉传感器对焦的模式。

说明

仅 SC2000X、SC3000 和 SC3000X 系列视觉传感器支持设置该参数。

快速调焦模式

该模式适用于单景深且对调焦速度有需求的场景。

高精度调焦模式

该模式适用于所有场景。相较**快速调焦模式**而言，调焦速度较慢。

焦距步进

设置手动调整焦点位置时的步进大小。

焦点位置

调整视觉传感器的焦点位置。

焦点区域

调整对焦区域。您还可以单击 ，在图像上绘制指定的对焦区域。设置完成后，软件仅对指定区域进行对焦。

自动对焦

单击 **自动对焦**后，设备以固定的焦距步进从头到尾自动调整焦点位置，最终选择画面最清晰对应的焦点位置。

恢复默认

单击  后，设备的焦点位置恢复到默认数值。



图 7-7 机械调焦

光源调节

可通过**光源调节**选择需开启的设备光源并设置具体参数，也可配置设备瞄准器。在该模块的示意图上单击对应位置可控制光源和瞄准器，绿色表示光源开启，红色表示瞄准器开启。

 说明

各产品系列的光源调节方式存在差异，请根据实际使用的产品系列查阅对应说明。

SC1000 系列

在光源示意图上，可通过左侧正方形控制光源、右侧圆形控制瞄准灯，如下图所示。



图 7-8 SC1000 光源调节

SC2000E/SC2000E(Mini)系列

单击**光源控制**右侧示意图上的瞄准器或 LED 灯珠即可控制光源。仅支持统一控制所有灯珠的开闭状态，无法单独控制。
开启光源后，可对相关参数进行设置。

持续时间

设置光源每次点亮的持续时长。

光源开启

设置光源提前点亮的时间。



 说明

上图以 SC2000E(Mini)为例。SC2000E 的光源外观有所差异，且不支持瞄准灯，请以实际设备为准。

图 7-9 SC2000E(Mini)光源调节

SC2000X 系列

光源控制

通过下拉列表选择光源模式。

说明

SC2000X 系列视觉传感器的瞄准灯默认开启。

自定义

单击**光源控制**右下方示意图上的 LED 灯珠即可启用相应分路的光源。若已开启对应灯珠，则该灯珠在示意图上显示为绿色。相关参数仅对已开启的光源生效。

全部

设备光源的所有灯珠全部开启，相关参数对所有光源生效。

无

设备光源的所有灯珠均不开启，无需设置其他光源参数。

自动轮询

选择**自动轮询**模式后，设备默认开启左上和右上 2 颗灯珠。设备完成轮询后，将根据图像显示的清晰度自动调节开启的灯珠。

说明

V3.2.2 及之后版本不再支持设置自动轮询模式。

光源位置

手动设置光源启用的分路，可选择**左上**、**左下**、**右上**、**右下**。

说明

仅选择**自定义**模式时支持调整光源位置。

光源模式

设置光源为**高频闪光**或者**长时闪光**模式。

占空比

设置灯珠亮起时间在单个脉冲周期中所占的比例。例如，若单个脉冲周期为 $200\ \mu\text{s}$ ，将占空比设置为 5%，则灯珠亮起的时间为 $5\% \times 200\ \mu\text{s}$ （即 $10\ \mu\text{s}$ ），剩余时间灯珠处于熄灭状态。



图 7-10 SC2000X 光源调节

SC3000 系列

光源控制

通过下拉列表选择光源模式。

自定义

通过示意图设置上、下、左上、左下、右上、右下的光源哪些开启，哪些关闭。光源启用的灯珠在示意图对应位置显示为绿色，相关参数仅对选择的光源位置生效。

全部

设备光源的所有灯珠全部开启，相关参数对所有光源生效。

无

设备光源的所有灯珠均不开启，无需设置其他光源参数。

自动轮询

选择**自动轮询**模式后，设备默认开启上、左上和右上 3 颗灯珠。完成轮询后，设备将根据图像显示的清晰度自动调节开启的灯珠。

说明

V3.2.2 及之后版本不再支持设置自动轮询模式。

光源模式

设置光源为**高频闪光**或者**长时闪光**模式。

持续时间

设置光源每次点亮的持续时长。

提前时间

设置光源提前点亮的时间。

延迟时间

设置光源延迟点亮的时间。



图 7-11 SC3000 光源调节

SC3000X 系列

设备支持配置 3 路光源，分别对应透明、偏振、扩散三种类型。根据实际需求启用对应的光路即可。

设备支持对如下光源参数进行设置。

光源控制

下拉选择光源控制模式。

自定义

根据已设定的光源位置、光源模式参数调节光源。

无

关闭设备光源，无需设置光源参数。

自动轮询

默认开启左上和右上的 2 颗灯珠。当自动轮询完成后，设备将根据图像显示的清晰度自动调节开启的灯珠。

光源位置

设置光源启用的分路，可选择上、中、下，分别对应透明、偏振、扩散三种类型。

 说明

- 也可通过单击示意图上的 LED 灯珠，启用相应分路的光源。
- 上、中 2 路与下路光源互斥。若启用了上、中任意一路光源，将无法启用下路。

光源模式

设置光源为高频闪光或者长时闪光模式。



图 7-12 SC3000X 光源调节

其它参数

可对伽马值、图像大小、是否图像镜像、是否输出灰度图等进行设置。

 说明

各型号支持设置的其他参数存在差异，具体请以实际设备为准。

伽马值

Gamma 校正提供 1 种输出非线性的映射机制，伽马值在 0.5~1 之间，图像暗处亮度提升；伽马值在 1~4 之间，图像暗处亮度下降。

对比度

根据图像实际情况设置合适的对比度，增强图像的明暗对比。

锐化

设置合适的锐化强度，可在保留原有画质的基础上提升清晰度。

宽动态使能

开启后可设置**宽动态**范围，使画面中亮部和暗部的细节均能清晰呈现。该参数取值范围为 [0, 255]，默认值为 250dB。

 说明

仅 SC2000X 系列视觉传感器支持设置该参数。

图像大小

按需调整图像大小。

- 选择**原始**时，设备满分辨率显示图像。
- 选择**自定义**时，单击**图像尺寸设置**参数处的**编辑**后，可在实时预览窗口对感兴趣区域进行裁剪，裁剪完成后单击画面左上角的**完成**即可。也可通过以下参数设置图像大小：

图像宽
图像高

自定义图片的宽度和高度。

图像宽度偏移
图像高度偏移

自定义图片左上角原点的 X 轴坐标和 Y 轴坐标。

X 镜像

Y 镜像

启用后可将图像进行水平/垂直方向翻转。

输出灰度图

彩色设备特有参数，开启该参数则以 Mono8 格式输出图像。

说明

彩色设备开启 **输出灰度图** 功能时，无彩色图像相关参数。且颜色面积和颜色比较视觉工具失效。

编码质量

设置压缩后的图像与原始图像之间的视觉相似度。若该值设置为 **70**，图片在压缩过程中约保留了 **70%** 的原始图像数据。编码质量越高，图像质量越好但压缩后的文件越大，可根据实际需求进行设置。

说明

当前仅医疗款设备、SC2000X、SC3000 及 SC3000X 系列视觉传感器支持设置编码质量参数。

其它参数

伽马值

0.70

对比度

32

锐化

50

图像大小

原始

自定义

图像尺寸设置

编辑

图像宽

2048

图像高

1536

图像宽度偏移

0

图像高度偏移

0

输出灰度图

X镜像

Y镜像

编码质量

70

图 7-13 其它参数

彩色图像参数

彩色图像参数为彩色设备特有参数，可对**白平衡**和**CCM**相关参数进行设置，仅在彩色设备不开启输出灰度图功能时有效。

- 白平衡功能可根据不同光源照明条件进行颜色校正。通过调整图像中的**R、G、B**分量使得白色区域在不同色温下都能始终保持白色。理想情况下，白色区域的**R、G、B**分量比例为**1:1:1**。白平衡有两种设置方式。

自动模式

使能**白平衡使能**参数后，单击**一键设置**处的**自动调节**。此时设备根据实时图像自动调整白平衡的**R、G、B**分量数值。

手动模式

使能 **白平衡使能** 参数后，单击 **白平衡参数** 处的 **编辑** 后，可对 R、G、B 分量数值手动调节。修改完毕后，重新单击 **编辑** 按钮即可。

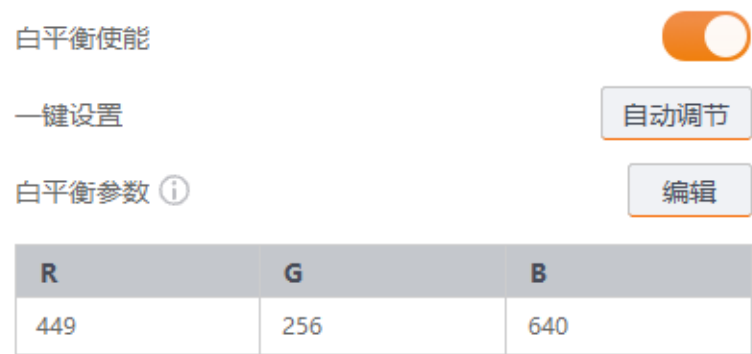


图 7-14 白平衡设置

- 设备图像经过白平衡处理后，图像整体会显得比较暗淡，同时可能存在多种颜色不同程度地偏离其标准值的现象。此时可通过 **CCM** 功能对图像的色彩乘以校正矩阵来修正各颜色至其标准值，使图像的整体色彩更加鲜艳。可通过直接 **CCM 重置** 或手动编辑 **CCM 参数** 进行调节。

CCM 重置

单击 **CCM 重置** 处的 **重置**，设备自动调整 CCM 参数值。

手动编辑 CCM 参数

单击 **CCM 参数** 处的 **编辑** 后，调整表格中的参数值。修改完毕后，重新单击 **编辑** 按钮即可。

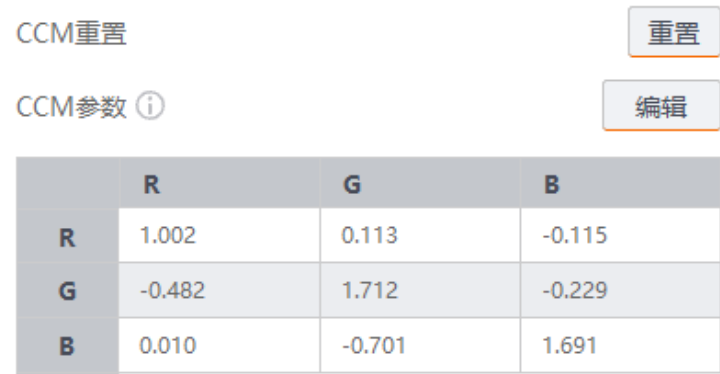


图 7-15 CCM 设置

7.2 设置基准图

完成相机参数设置后，需设置设备的基准图，进行位置修正。

前提条件

设备的相机参数已调整完毕，实时图像效果达到实际需求。

位置修正是采用特征匹配实现辅助定位、修正目标运动偏移的工具。设置位置修正的模板后，视觉工具的检测区域会跟随位置修正的模板进行调整，避免出现图像位置或角度调整后视觉工具检测区域未调整的情况，故强烈建议启用位置修正功能。基准图是设备进行位置修正和视觉工具检测的基准图像，因此必须进行基准图设置。

操作步骤

1. 可选操作：启用**多基准**参数可进入多基准图模式。该模式支持设置多张基准图，后续配置视觉检测工具时可按需选择任一基准图。

说明

SC1000 系列视觉传感器不支持多基准模式；SC2000E 和 SC2000E(Mini)系列支持最多设置 4 张基准图；SC2000X、SC3000 和 SC3000X 系列支持最多设置 8 张基准图。

2. 获取基准图，右侧预览窗口会显示基准图图像。共有 3 种获取基准图的方式，分别可将当前图像、历史图像或从 PC 导入图像设置为基准图。
 - 当前图像：单击基准图处的**当前图像**可预览设备实时图像，再单击**抓取图像**可设置当前图像作为基准图。完成抓图后单击**退出相机抓图**即可。
 - 历史图像：单击基准图处的**历史图像**可选择保存在设备内的历史图像作为基准图。根据相关条件查询历史图像，选中需要设置为基准图的图像，此时图像被勾选，单击**确定**即可完成设置。

说明

- 由于 SC1000、SC2000E 和 SC2000E(Mini)系列视觉传感器不支持在设备内部存储图像，故不能通过历史图像获取基准图。
 - 查询历史图像的操作方法和“相机存图管理”查询图像的方法一致，具体请参见 [相机存图管理](#)。
- 从 PC 导入图像：单击基准图处的 **PC 导入**可将 PC 上的图像导入作为基准图。

说明

- 仅支持导入格式为 png、jpg 或 bmp 的测试图。且导入的测试图命名仅可包含英文字符、数字或特殊字符“_”、“@”、“#”、“!”、“%”，长度限制为 56。
 - SC1000 系列视觉传感器不支持从 PC 导入图像。
-

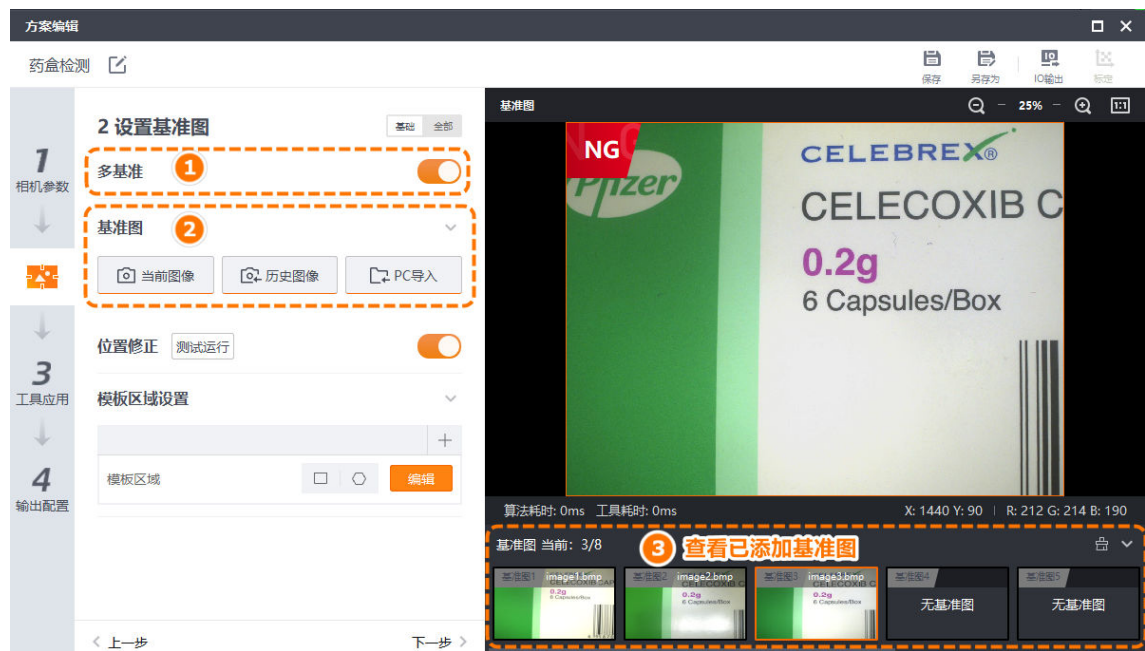


图 7-16 基准图设置效果

3. 通过位置修正右侧的 ☐ 开启位置修正功能。位置修正效果如下图所示。

 说明

SC1000 系列视觉传感器不支持位置修正功能。



图 7-17 位置修正效果

4. 可选操作: 单击模板区域设置项 + 可创建新模板，最多可新建 8 个模板。

5. 单击**模板区域**参数右侧的**编辑**绘制模板区域，可得出框选区域内的特征点，且显示匹配中心点和匹配角度的相关信息，如下图所示。

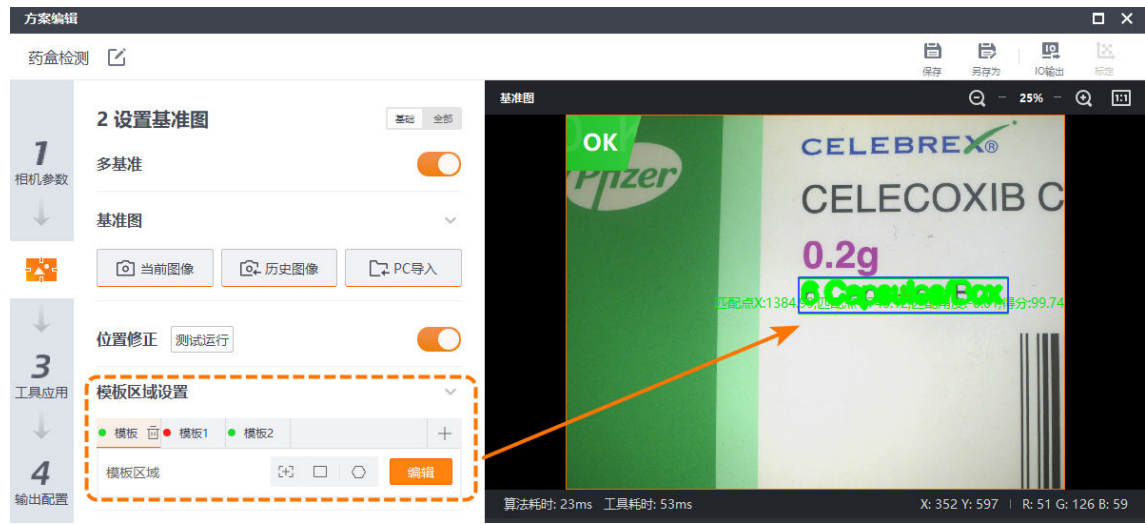


图 7-18 模板区域绘制

- 模板区域的绘制方法和视觉工具的 ROI 绘制一致，具体请参见 [绘制 ROI](#)。
 - 绘制完成后，单击编辑处的  → **手动设置匹配点**，可手动调整模板中心点的位置。若需要重新设置匹配点，单击**重置**即可。
6. 模板区域绘制完成后，单击模板区域的**编辑**则模板区域设置完毕。

 说明

- 模板名称左侧小圆点变为绿色，则表示该模板设置成功。
 - 若设置多个模板，软件会根据模板编号从小到大的顺序依次匹配，优先匹配到的模板生效。
7. 可选操作: 若通过以上步骤设置参数后效果未达到预期，可点击右上角**全部**展开高级参数。

搜索区域

可设置检测时的搜索区域，默认为满分辨率。

屏蔽区域

可设置搜索区域内的部分区域不进行检测。

模板屏蔽区域

若模板区域中有部分特征点需屏蔽，可将需屏蔽的特征点通过**模板屏蔽区域**进行绘制。

尺度模式

若选择**自动模式**，尺度参数根据实际场景自动调整；若选择**手动模式**，需设置**速度尺度**和**特征尺度**。

- 速度尺度：用于调整特征匹配的速率。该值越大，匹配搜索速率越高，但设置过大容易导致漏检。
- 特征尺度：用于调整特征匹配的精度。该值越大，匹配的弹性越大，能够适应更大程度的形变。但设置过大会降低匹配精度，甚至导致误检。

阈值模式

若选择**自动模式**，灰度参数根据实际场景自动调整；若选择**手动模式**，需设置**灰度阈值**参数。

灰度阈值：灰度值高于设定灰度阈值的像素区域可被检测。

链长模式

若选择**自动模式**，链长参数根据实际场景自动调整；若选择**手动模式**，需设置**最小链长**参数。

最小链长：仅长度大于设定的最小链长的轮廓链才能被识别为有效轮廓。

匹配极性

极性表示特征图形到背景的颜色过渡情况，可选考虑极性和不考虑极性。

- 当目标的边缘极性和特征模板的极性不一致时，若需要保证目标被查找到，则设置**不考虑极性**。
- 若无需保证目标被查找到，则可设置成**考虑极性**，以缩短查找时间。

角度范围

设置模板的目标若发生角度变化并在角度范围内，则仍可被识别；若不在角度范围内，则不能被识别。

尺寸范围

设置模板的目标若发生位置变化并在尺寸范围内，则仍可被识别；若不在尺寸范围内，则不能被识别。

最小得分

表示特征模板与图像中目标的相似程度，即相似度阈值。数值越大，表示契合程度越大。待搜索目标的相似度达到该阈值及以上时才会被搜索到。

算法超时时间 (ms)

可设置最长算法耗时。若实际算法耗时超过该数值，则在算法检测达到设置的耗时时长后停止检测并输出 **NG**。若该参数设置为 **0**，则对应算法超时时间功能未开启，算法检测时长不受限制。

8. 完成参数设置后，单击位置修正处的**测试运行**则以设置的参数测试运行位置修正效果。

7.3 标定相机

客户端支持使用 N 点标定、平移旋转标定和标定板标定。通过以上标定方法，您可以获取设备的标定转换矩阵，实现像素坐标与物理坐标之间的相互转换。

不同标定方法的介绍如下：

- **N 点标定**：可通过多个已知的像素点和物理点，快速计算图像坐标系和运动机构物理坐标系之间的转换关系，用于后续像素坐标与物理坐标之间的相互转换。具体配置步骤请参见 [配置 N 点标定](#)。
- **平移旋转标定**：在 N 点标定基础上新增组合标定功能，通过运动机构旋转大角度时平移回视野范围的方式进行旋转中心标定，最终推算出大角度旋转后的实际旋转中心。具体配置步骤请参见 [配置平移旋转标定](#)。
- **标定板标定**：该方法支持使用不同类型的标定板来建立图像坐标系和物理坐标系之间的转换关系。得到转换关系后，标定板平面上的任意一个像素点都能转换到其对应的物理坐标系中。具体配置步骤请参见 [配置标定板标定](#)。

说明

- 仅 SC3000 和 SC3000X 系列视觉传感器支持标定功能。
- 医疗款设备仅支持标定板标定。

7.3.1 配置 N 点标定

通过 N 点标定，您可以得到图像特征点和运动机构物理点之间转换关系。

前提条件

- 确保您已经完成相机参数和基准图配置。
- 确保您已获取多个一一对应的图像点和物理点。
 - 图像点通过 [设置基准图](#) 和其他可实现精定位的工具获取。
 - 物理点可通过通信工具获取。

操作步骤

1. 进入标定配置窗口。您可通过以下 2 种方式打开该窗口。
 - 方式一：从方案编辑窗口进入。
 - a. 在 **主界面**，单击 **方案设定** 进入 **方案编辑** 窗口。
 - b. 在 **工具** 模块，单击右上角 **快速标定** 进入标定窗口。
 - 方式二：单击主界面菜单栏 **辅助工具** → **快速标定** 进入标定窗口。
2. 选择标定类型为 **N 点标定** 并单击 **下一步**。

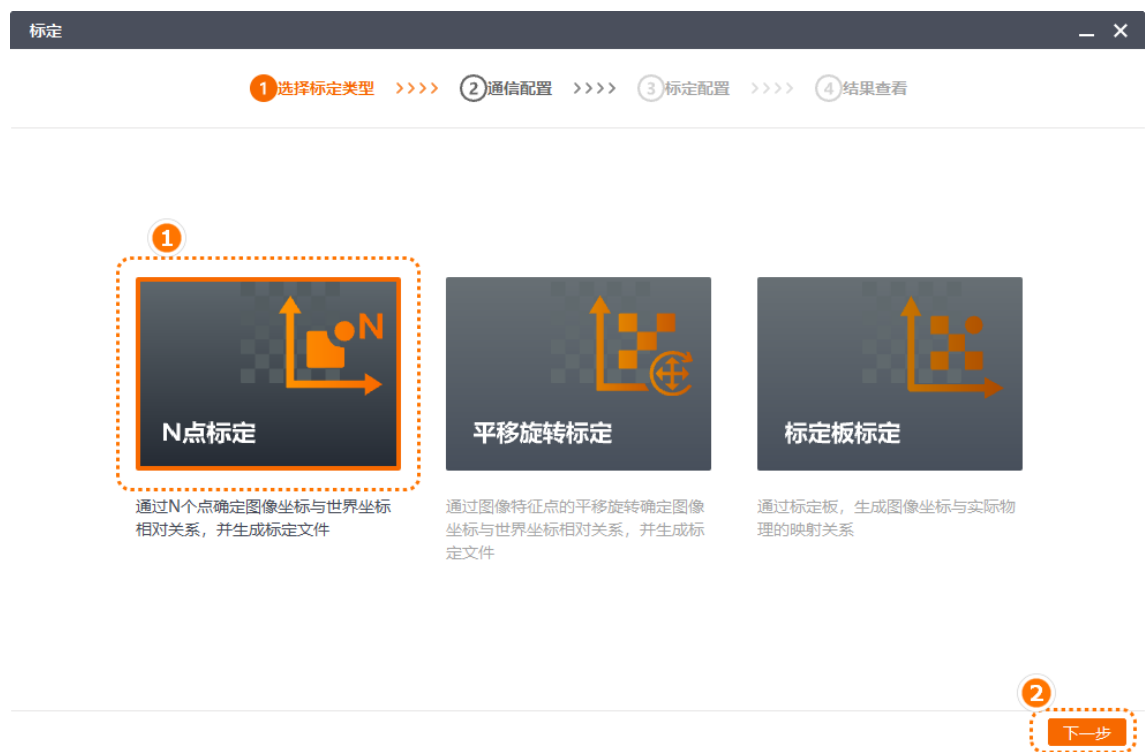


图 7-19 选择标定类型

3. 根据实际需求完成通信配置。
- 1) 单击**通信设置**右侧的**跳转**，可进入**通信设置**窗口，进行通信参数配置。配置参数介绍请参见 **配置通信**。配置完成后，返回 **N 点标定** 界面。

说明

N 点标定功能仅支持使用 **TCP 客户端**、**TCP 服务器**和 **UDP 通信**。请根据实际情况设置通信方式。

- 2) 在**通信设备**右侧的输入框，下拉选择本次标定使用的通信方式。
- 3) 在**通信字符配置**，根据实际需求配置通信字符串，包括通信开始信号、标定信号、通信结束信号、分割符、结束符、OK 输出以及 NG 输出。

单击**开始信号**、**标定信号**和**结束信号**输入框中的 ☒，可进入**编辑数据**窗口设置通信字符串。支持在通信字符串末尾添加换行符或回车符。



图 7-20 设置通信字符串

4)配置完成后，单击 下一步。

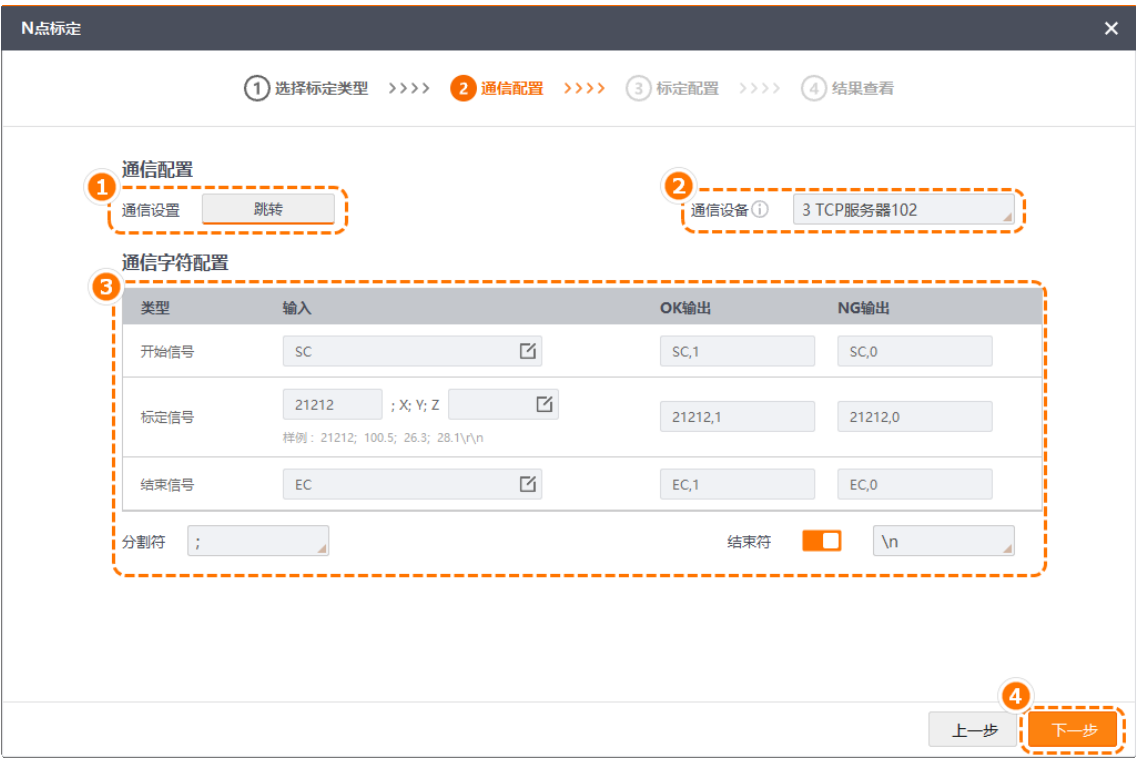


图 7-21 N 点标定通信配置

4. 配置标定相关参数，并在当前窗口左下角单击**执行**，进行 N 点标定。

标定相关参数的说明具体如下：

机械臂移动参数

平移次数

设置平移运动的输入点数，只针对 X/Y 方向的平移，一般设置为 9。

旋转次数

设置旋转运动的输入点数。当旋转轴与图像中心不共轴时，需设置该参数，一般设置为 0。

编辑标定点

单击 **编辑** 可查看并编辑各个点对应的图像坐标、物理坐标及角度。



说明

标定点获取选择手动输入时，需通过此处自定义或导入标定点的信息。

编辑标定点								
导入			导出			清空		
序号	类型	图像坐标X	图像坐标Y	图像角度	物理坐标X	物理坐标Y	物理角度	操作
0	平移	555.936707	686.356445	-1.000000	545.632141	644.356812	-1.000000	
1	平移	545.632141	644.356812	0.000000	579.676941	613.008606	-1.000000	
2	平移	579.676941	613.008606	1.000000	567.929260	625.467957	-1.000000	
3	平移	560.067993	629.464539	1.000000	573.805359	577.883850	0.000000	
4	平移	577.834351	595.492554	0.000000	579.676941	613.008606	0.000000	

图 7-22 编辑标定点

在 **编辑标定点** 窗口，您可以使用以下功能：

自定义

单击数据输入框即可直接修改各个点的坐标。

导入

加载已有的点集对信息文件（txt 格式）。

导出

将当前显示的点集对信息导出到本地。

清空

清空当前显示的所有点集对信息。

删除指定点集对

在 **操作** 列，单击 删除指定点集对信息。

标定参数

设置获取标定点的方式，可选 **触发获取** 和 **手动输入** 两种方式。一般推荐使用 **触发获取** 获取标定点数据。

触发获取

从视觉工具或外部通讯设备获取标定点数据。选择该方式时，还需设置以下参数。

图像点 X

图像点 Y

图像角度

可从已有工具的输出数据中订阅图像标定点的 X、Y 坐标以及角度信息。

物理点 X

物理点 Y

物理角度

可从**相机图像**中订阅运动机构物理点 X、Y 坐标以及角度信息。

手动输入

手动输入标定点数据。需通过**编辑标定点**自定义或导入标定点的信息。

物理坐标系参数

设置以下参数自定义物理坐标系。



说明

切换至**全部**视图，可配置**物理坐标系参数**。

基准点 X

基准点 Y

设置基准点坐标。此处对应图像标定原点的物理点坐标，单位为 mm。一般建议设置为 (0, 0) 即可。

偏移 X

偏移 Y

设置运动机构每次运动时在 X/Y 方向上的物理偏移量，可正可负，单位为 mm。

移动优先

选择运动机构每次运行时优先偏移的方向。可选 **X 优先**和 **Y 优先**。

换向移动次数

设置运动机构每移动多少次转换一次方向。

基准角度

设置运动机构旋转的初始角度。

角度偏移

设置运动机构每次旋转的角度。

标定原点

选取标定原点。一般设置成“4”，表示选择第 4 个点作为物理坐标系的原点。

运行参数

设置相机模式、自由度、权重函数等运行参数。

 说明

切换至**全部**视图，可配置**运行参数**。

相机模式

按现场实际情况选择相机模式。各选项的说明如下。

相机静止上相机位

相机固定不动且在被测物上方。

相机静止下相机位

相机固定不动且在被测物下方。

相机运动

相机跟随运动机构运动。默认选项。

自由度

设置拟合单应矩阵时的自由度。

缩放、旋转、纵横比、倾斜、平移及透射

默认选项。表示透视变换。

缩放、旋转、纵横比、倾斜及平移

表示仿射变换。

缩放、旋转及平移

表示相似性变换。

 说明

以上选项的自由度依次降低，且不同的自由度选项对图像拟合的影响有所差别，比如，当一个正方形经过透视变换后，可能会变成梯形；当同样一个正方形经过仿射变换后，可能会变成矩形；而当该正方形经过相似性变换后，虽然形状保持不变，但其大小会发生变化。

权重函数

设置权重函数。推荐使用默认选项。

最小二乘

Huber

Tukey

通过最小二乘法、Huber、或 Tukey 函数求解物理坐标点和像素坐标点之间的投影变换关系。默认选项为 **Tukey**。

 说明

- 选择 **Huber** 或 **Tukey** 该函数后，还需设置**权重系数**。默认权重系数为 20。
- 以上三种拟合方式仅在权重的计算方式上存在差异，随着离群点数量增多以及离群距离增大，可逐次使用**最小二乘**、**Huber** 和 **Tukey**。

Ransac

通过 **Ransac** 函数求解物理坐标点和像素坐标点之间的投影变换关系。选择 **Ransac**，还需设置以下参数，推荐使用默认值。

距离阈值

表示用于判断是否剔除错误点的距离阈值。该值设置的越小，点集选取越严格。当点集精度不高时，可适当调高该阈值或适当降低采样率。默认值为 30。

采样率

设置标定数据的采样频率，可用于平衡计算效率和标定精度。默认值为 60。



图 7-23 触发输入标定点并执行标定过程

5. 标定成功后，单击 **下一步**。
6. 查看标定结果并生成标定文件。

客户端支持根据已设置的标定点数据，生成相应的标定文件。通过设置以下参数，您可以获取相应的标定文件。

生成标定文件

单击**生成标定文件**按钮可将该模块生成的标定文件另存为一个新文件，保存到本地。

 说明

当您开启**文件生成后更新**后，另存为的功能不再生效。所有标定结果将保存到指定路径下的标定文件中。

文件生成后更新

开启该参数后，当该模块进行新一轮标定时，新的标定结果将同步更新到**标定文件路径**处选择的标定文件中。

标定文件路径

单击  可自定义选择标定文件的存储路径。

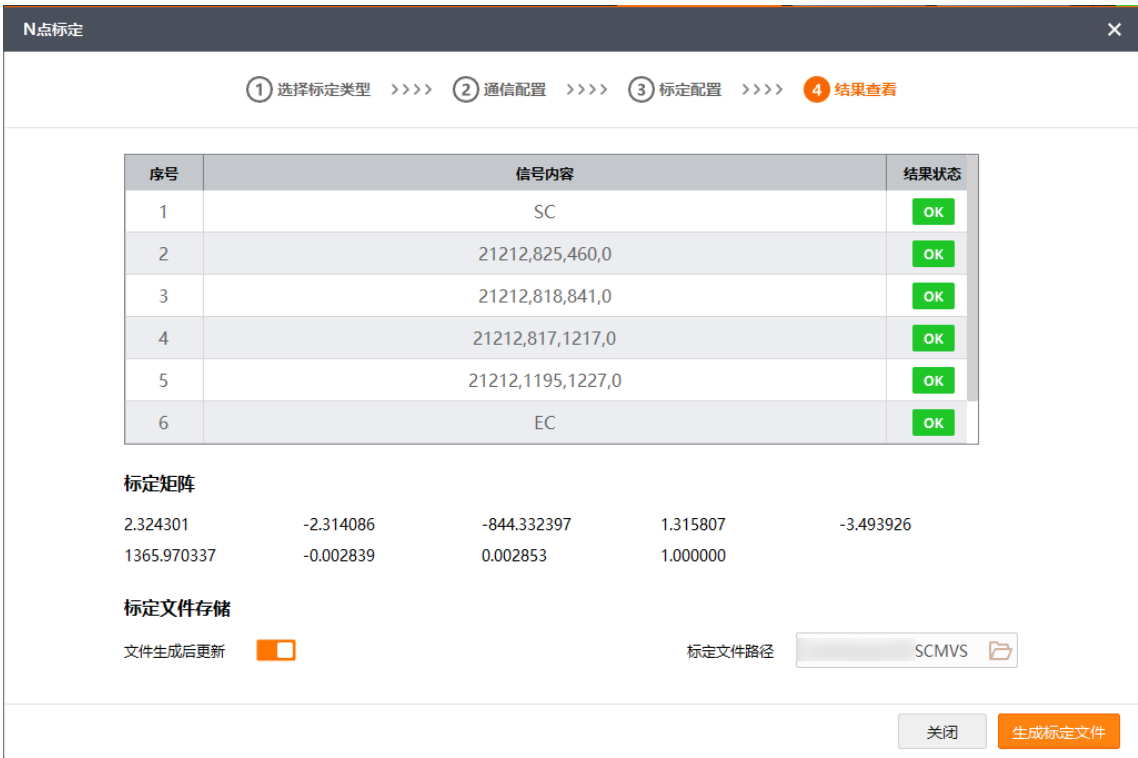


图 7-24 查看 N 点标定结果

后续处理

在进行 N 点标定的过程中，若出现标定失败或标定结果存在较大误差的情况，可按照以下方法排查标定失败或误差问题。

- 平移误差较大时，需查看图像中的平移运动轨迹是否正常。通过图像点的 X/Y 方向位移轨迹是否互相平行来判断。若不平行，会导致标定误差增大。此时可查看不平行轨迹对应点的具体情况，可能是机构运动误差导致，也可能是前序模块输出存在误差导致。

说明

X 轨迹和 Y 轨迹夹角可以不是 90° ，此时可能为相机非垂直拍摄，也可能机构本身 X、Y 并非垂直，该情况不会导致标定误差增加。

- 旋转误差较大时，需查看旋转中心的位置是否合理。若旋转中心位置不正确，检查输入角度是否有误。
 - 某些大半径场景，由于机构限制，需要较大的旋转半径，所以需要提高旋转中心的准确性。建议多旋转几次，增加旋转数据输入，可提高标定结果的准确性。
 - 小角度场景，为得到更准确的旋转中心，一般旋转角度不能太小，用于计算旋转中心的点不能太近。若旋转角度很小，可考虑多运动几次，多个点计算的旋转中心更加准确。

7.3.2 配置平移旋转标定

通过平移旋转标定，您可以得到运动机构在大角度旋转后再平移回视野范围内的旋转中心，从而实现小视野大角度类型的旋转标定。

前提条件

- 确保您已经完成相机参数和基准图配置。
- 确保您已经获取图像点和物理点。
 - 图像点通过 [设置基准图](#) 或其他可实现精定位的工具获取。
 - 物理点可通过通信工具进行获取。

操作步骤

1. 进入标定配置窗口。您可通过以下 2 种方式打开该窗口。
 - 方式一：从方案编辑窗口进入。
 - a. 在 **主界面**，单击 **方案设定** 进入 **方案编辑** 窗口。
 - b. 在 **工具** 模块，单击右上角 **快速标定** 进入标定窗口。
 - 方式二：单击主界面菜单栏 **辅助工具** → **快速标定** 进入标定窗口。
2. 选择标定类型为 **平移旋转标定**，并单击 **下一步**。



图 7-25 选择标定类型

3. 根据实际情况进行通信配置。
- 1) 单击**通信设置**右侧的**跳转**，可进入**通信设置**窗口，进行通信参数配置。配置参数介绍请参见 **配置通信**。配置完成后，返回**标定**界面。

 说明

平移旋转标定功能仅支持使用 **TCP 客户端**、**TCP 服务器**和 **UDP 通信**。请根据实际情况设置通信方式。

- 2) 在**通信设备**右侧的输入框，下拉选择本次标定使用的通信方式。
- 3) 在**通信字符配置**，根据实际需求配置通信字符串，包括通信开始信号、标定信号、通信结束信号、分割符、结束符、OK 输出以及 NG 输出字符串。

单击**开始信号**、**标定信号**和**结束信号**输入框中的 ☒，可进入**编辑数据**窗口设置通信字符串。支持在通信字符串末尾添加换行符或回车符。



图 7-26 设置通信字符串

4)配置完成后，单击 **下一步**。

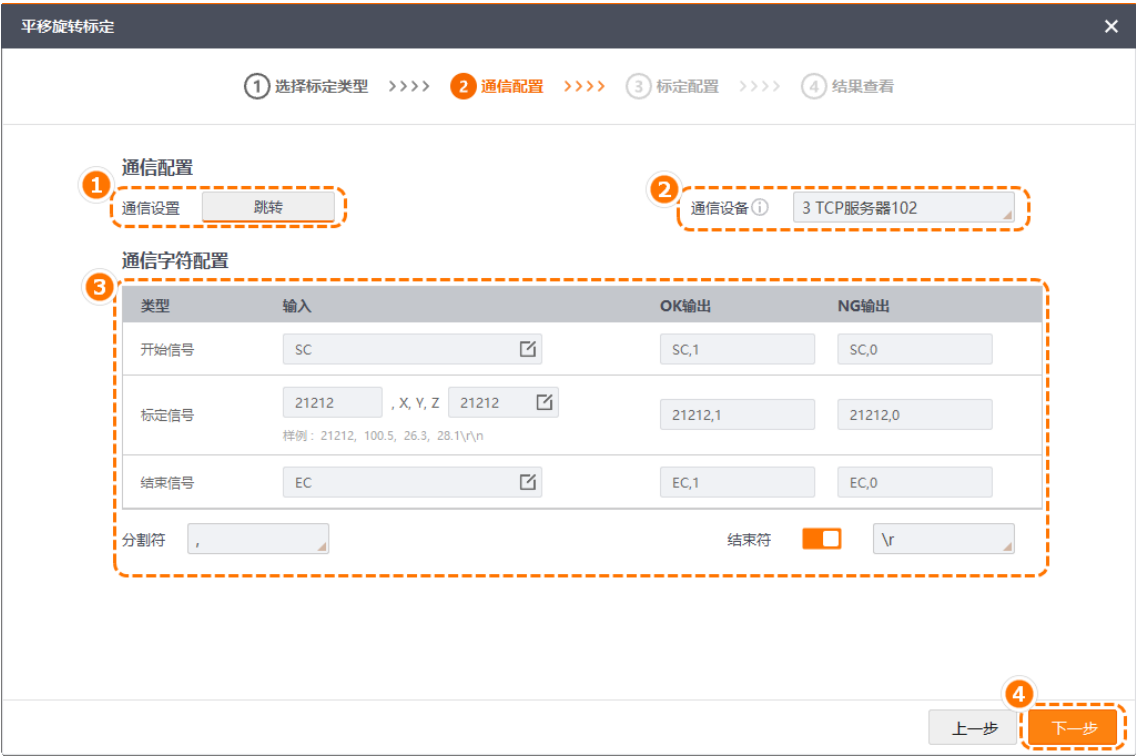


图 7-27 平移旋转标定通信配置

4. 配置标定相关参数，并在当前窗口左下角单击**执行**。

标定相关参数的说明具体如下：

机械臂移动参数

平移次数

设置平移运动的输入点数，只针对 X/Y 方向的平移，一般设置为 9。

旋转次数

设置旋转运动的输入点数。当旋转轴与图像中心不共轴时，需设置该参数，一般设置为 0。

 说明

仅当**标定类型**设置为**平移旋转标定**时，您需要设置该参数。

编辑标定点

单击**编辑**可查看并编辑各个点对应的图像坐标、物理坐标及角度。

 说明

标定点获取选择手动输入时，需通过此处自定义或导入标定点的信息。

编辑标定点

导入

导出

清空

序号	类型	图像坐标X	图像坐标Y	图像角度	物理坐标X	物理坐标Y	物理角度	操作
0	平移	555.936707	686.356445	-1.000000	545.632141	644.356812	-1.000000	
1	平移	545.632141	644.356812	0.000000	579.676941	613.008606	-1.000000	
2	平移	579.676941	613.008606	1.000000	567.929260	625.467957	-1.000000	
3	平移	560.067993	629.464539	1.000000	573.805359	577.883850	0.000000	
4	平移	577.834351	595.492554	0.000000	579.676941	613.008606	0.000000	

图 7-28 编辑标定点

在**编辑标定点**窗口，您可以使用以下功能：

自定义

单击数据输入框即可直接修改各个点的坐标。

导入

加载已有的点集对信息文件（txt 格式）。

导出

将当前显示的点集对信息导出到本地。

清空

清空当前显示的所有点集对信息。

删除指定点集对

在**操作**列，单击  删除指定点集对信息。

标定参数

标定类型

根据实际情况选择标定类型，可选**平移标定**和**平移旋转标定**。

标定点获取

设置获取标定点的方式，可选**触发获取**和**手动输入**两种方式。一般推荐选择**触发获取**。

触发获取

从视觉工具或外部通讯设备获取标定点数据。选择该方式时，还需设置以下参数。

图像点 X

图像点 Y

图像角度

可从已有工具的输出数据中订阅图像标定点的 X、Y 坐标以及角度信息。

物理点 X

物理点 Y

物理角度

可从**相机图像**中订阅运动机构物理点 X、Y 坐标以及角度信息。

手动输入

手动输入标定点数据。需通过**编辑标定点**自定义或导入标定点的信息。

相机模式

按现场实际情况选择相机模式。可选**相机运动**（相机跟随运动机构运动）和**相机静止**（相机固定不动）。

自由度

设置拟合单应矩阵时的自由度。

缩放、旋转、纵横比、倾斜、平移及透射

默认选项。表示透视变换。

缩放、旋转、纵横比、倾斜及平移

表示仿射变换。

缩放、旋转及平移

表示相似性变换。

说明

以上选项的自由度依次降低，且不同的自由度选项对图像拟合的影响有所差别，比如，当一个正方形经过透视变换后，可能会变成梯形；当同样一个正方形经过仿射变换后，可能会变成矩形；而当该正方形经过相似性变换后，虽然形状保持不变，但其大小会发生变化。



图 7-29 配置平移旋转标定并执行标定

- 5. 标定成功后，单击 **下一步**。
- 6. 查看标定结果并生成标定文件。

客户端支持根据已设置的标定点数据，生成相应的标定文件。通过设置以下参数，您可以获取相应的标定文件。

生成标定文件

单击**生成标定文件**按钮可将该模块生成的标定文件另存到一个新文件，并保存到本地。

 说明

当您开启**文件生成后更新**后，另存为的功能不再生效。所有标定结果将保存到指定路径下的标定文件中。

文件生成后更新

开启该参数后，当该模块进行新一轮标定时，新的标定结果将同步更新到**标定文件路径**处选择的标定文件中。

标定文件路径

单击  可自定义选择标定文件的存储路径。

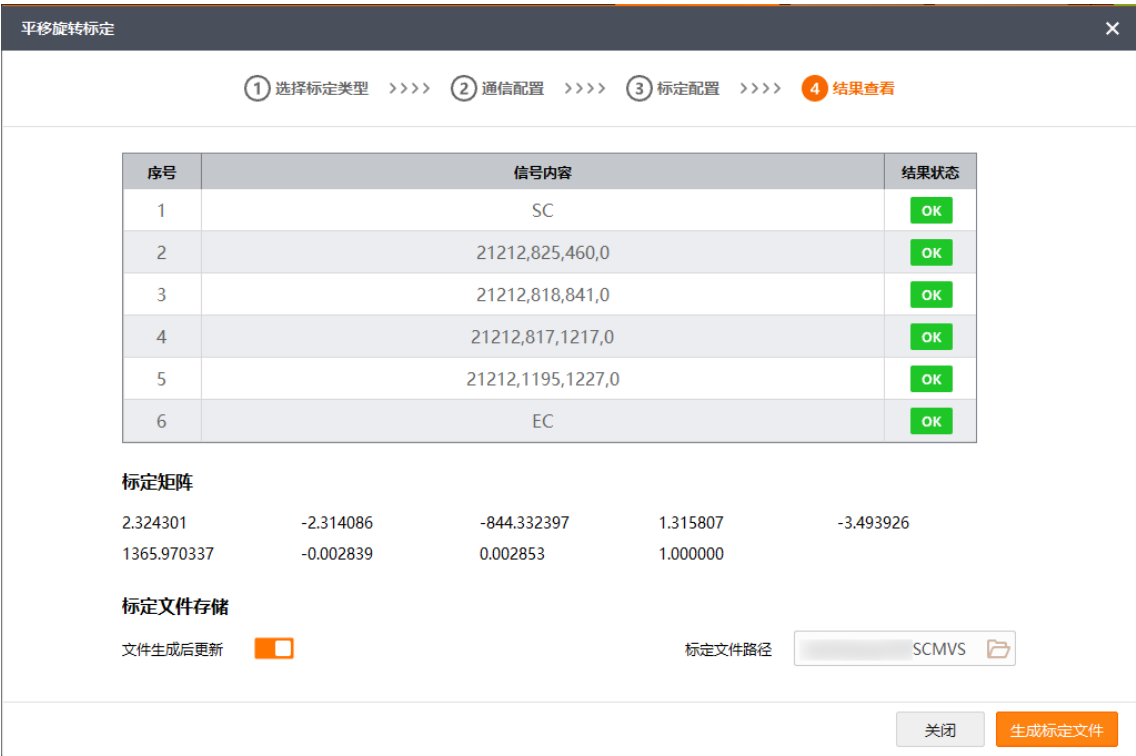


图 7-30 查看平移旋转标定结果

7.3.3 配置标定板标定

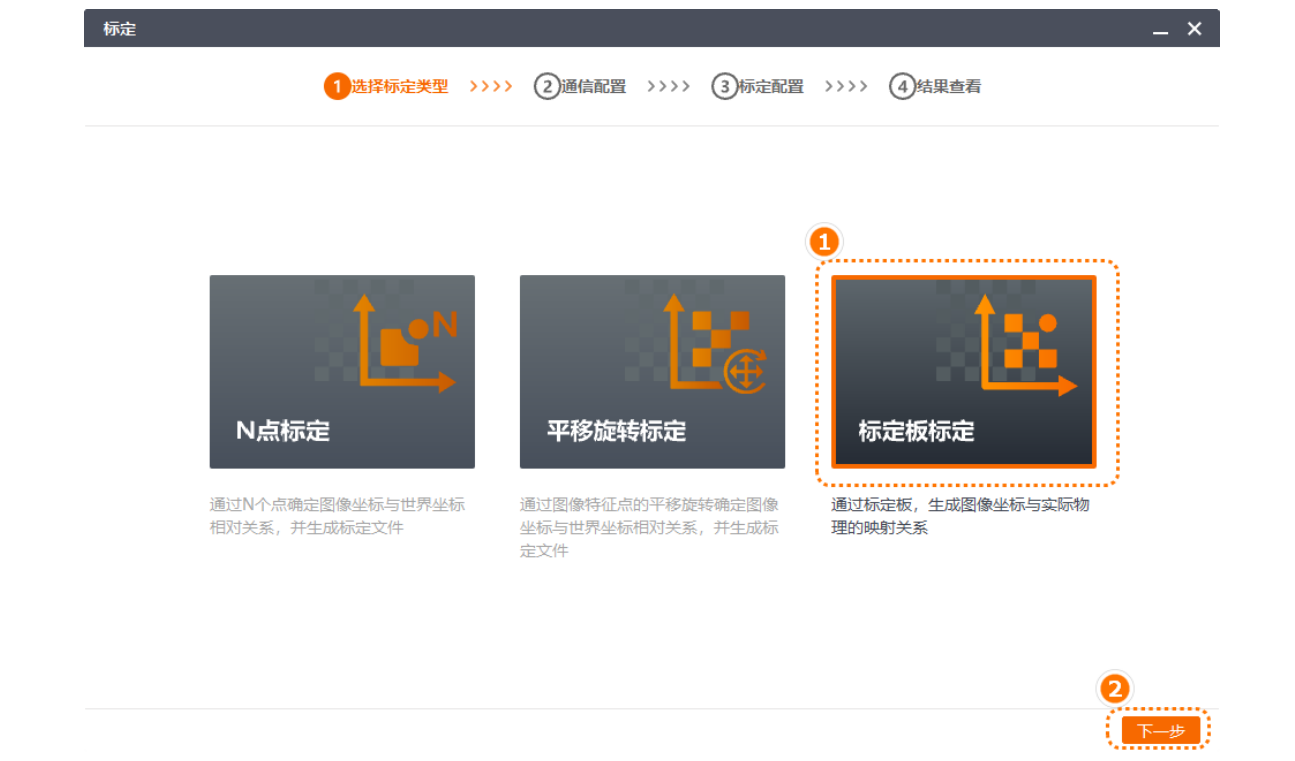
通过标定板标定，您可以使用不同类型的标定板来建立图像坐标系和物理坐标系之间的转换关系。得到转换关系后，您可以将标定板平面上的任意一个像素点转换到其对应的物理坐标系中。

前提条件

- 确保您已经完成相机参数和基准图配置。
- 提前准备需使用的标定板。

操作步骤

1. 进入标定配置窗口。您可通过以下 2 种方式打开该窗口。
 - 方式一：从方案编辑窗口进入。
 - a. 在**主界面**，单击**方案设定**进入**方案编辑**窗口。
 - b. 在**工具**模块，单击右上角**快速标定**进入标定窗口。
 - 方式二：单击主界面菜单栏**辅助工具** → **快速标定**进入标定窗口。
2. 选择标定类型为**标定板标定**，并单击**下一步**。



 说明

医疗款设备仅支持标定板标定，该界面有所差异。

图 7-31 选择标定类型

3. 通过相机模式或图像模式设置标定板图像。
 - 相机模式：选择相机实时采集的图像作为标定板图像。
 - 图像模式：从本地导入标定板图像。
 - ：导入单张标定板图像。
 - ：导入图片文件夹。
 - ：导入设备内部存储的图片。根据实际需求设定搜索条件进行查询，勾选图片并单击**确定**即可成功导入。
 - ：清空已导入的所有图片。
4. 配置标定相关参数，并在当前窗口左下角单击**执行**，完成相机标定。

标定相关参数的说明具体如下：

标定板参数

标定板类型

选择标定板类型。可选择**棋盘格标定板**、**圆标定板**、**海康标定板 I 型**和**海康标定板 II 型**。单击  可查看客户端支持添加的标定板类型示意图。各标定板类型的说明具体如下：

棋盘格标定板
圆标定板

这两种标定板的物理坐标系和图像坐标系均以图像左上角第一个角点为坐标原点，水平向右为 **X** 轴，垂直向下为 **Y** 轴，并且坐标轴与棋盘格的边缘平行。

海康标定板 I 型

在棋盘格标定板的基础上，部分棋盘格使用了带位置信息的码代替。1 个码占据 4 个棋盘格位置。棋盘格上的码可用于记录角点的物理坐标信息和方向信息。

海康标定板 II 型

在棋盘格标定板的基础上，所有白格均使用了带位置信息的码代替。棋盘格上的码已经记录了角点的物理坐标信息和方向信息，因此无论您如何放置标定板，该标定板的物理坐标系都不会发生改变。

 说明

不同标定板类型适用的场景有所差异。

- 若仅需要使用一台相机，推荐使用棋盘格标定板或圆标定板。
- 若需要使用多台相机且需要将这些相机的图像坐标系转换到同一个物理坐标系，推荐使用海康标定板 I 型或海康标定板 II 型。

物理尺寸 (mm)

float 型，代表标定板上单个棋盘格对应的实际物理宽度。

标定参数

标定参数包含了**原点 X** 坐标、**原点 Y** 坐标、**旋转角度**以及**坐标系模式**。各标定参数的说明具体如下：

原点 X

float 型，代表标定板左上角第一个角点坐标 X。

原点 Y

float 型，代表标定板左上角第一个角点坐标 Y。

旋转角度

float 型，代表运动机构的物理坐标系相对于图像坐标系的旋转角度。

坐标系模式

设置坐标系模式。可选择左手坐标系和右手坐标系。

运行参数

运行参数包括自由度和中值滤波状态。各运行参数的说明具体如下：

自由度

可设置拟合 homo 矩阵时的自由度。可选缩放、旋转、纵横比、倾斜、平移及透射（透视变换），缩放、旋转、纵横比、倾斜及平移（仿射变换）和缩放、旋转及平移（相似性变换）。以上选项的自由度逐步降低，推荐使用默认选项。

 说明

例如：正方形通过透视变换可能会变成梯形，通过仿射变换可能会变成矩形，通过相似性变换虽还是正方形但大小会发生变化。

中值滤波状态

设置提取角点前是否执行中值滤波。可选执行滤波和无滤波，推荐使用默认设置。

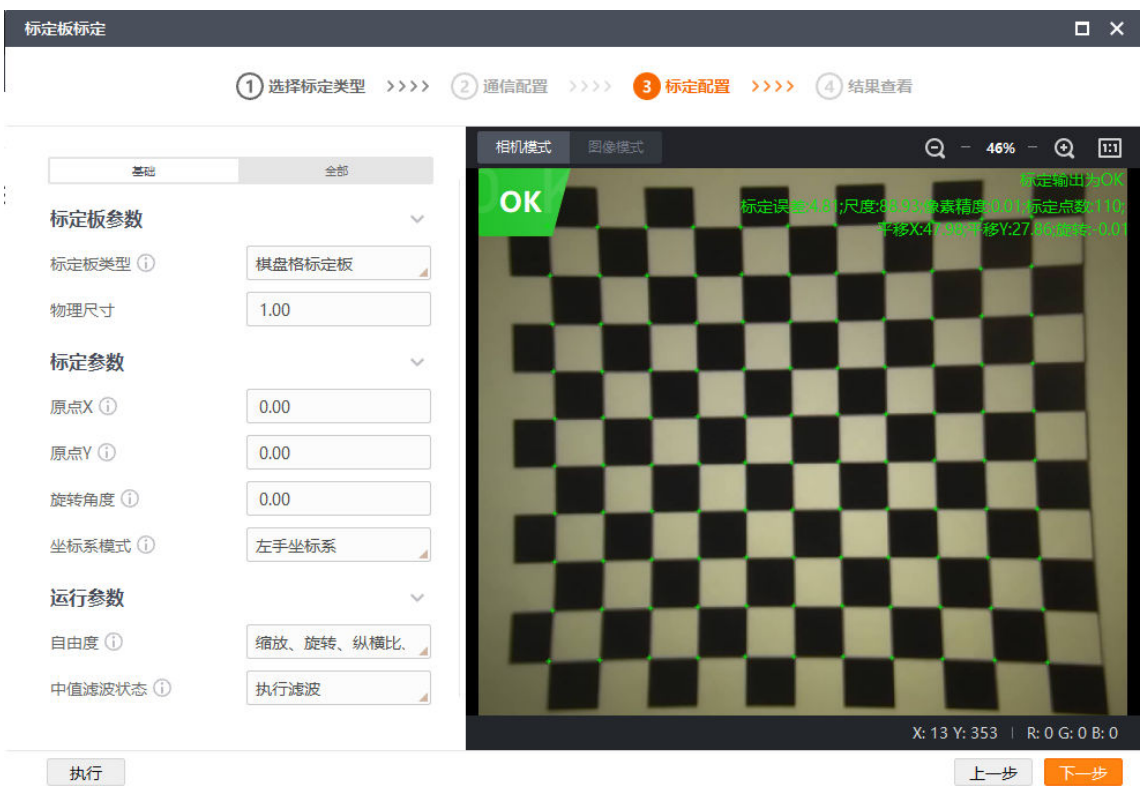


图 7-32 配置标定板标定参数并执行标定

- 5. 标定成功后，单击下一步。
- 6. 查看标定结果并生成标定文件。

客户端支持根据已设置的标定板数据，生成标定文件。通过设置以下参数，您可以获取相应的标定文件。

生成标定文件

点击**生成标定文件**按钮可将该模块生成的标定文件另存为一个新文件，并保存到本地。

 说明

当您开启**文件生成后更新**后，另存为的功能不再生效。所有标定结果将保存到指定路径下的标定文件中。

文件生成后更新

开启该参数后，当该模块进行新一轮标定时，新的标定结果将同步更新到**标定文件路径**处选择的标定文件中。

标定文件路径

点击  可自定义选择标定文件的存储路径。

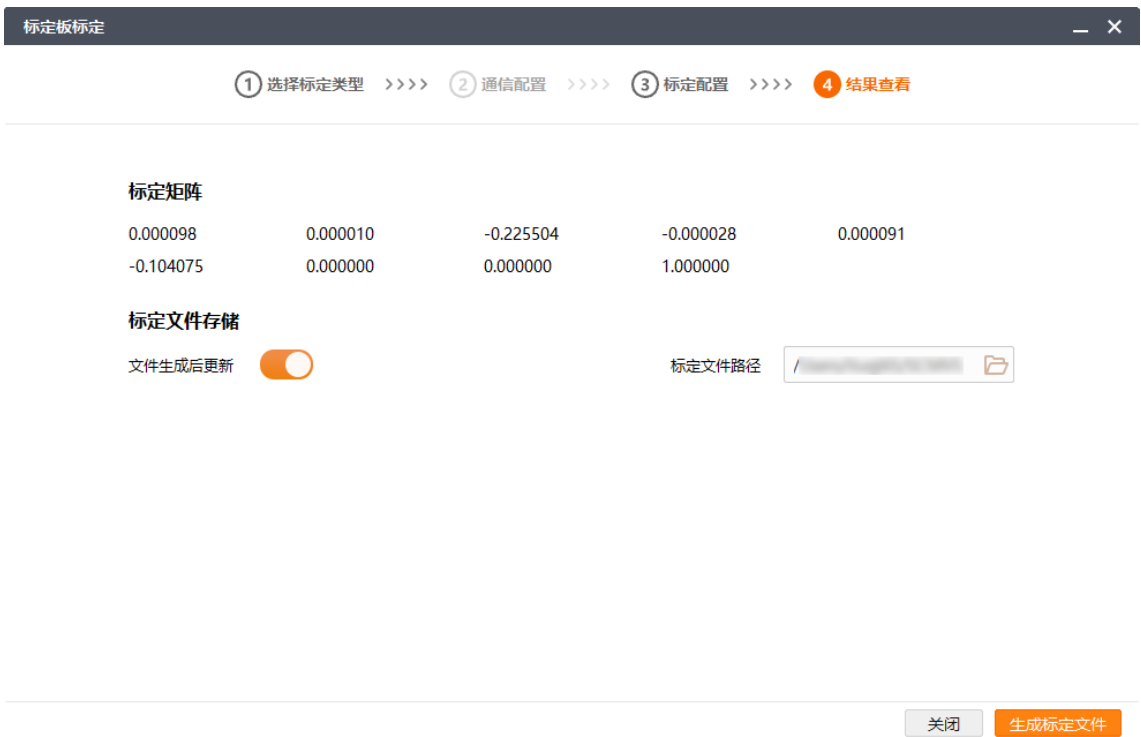


图 7-33 查看标定板标定结果

7.4 配置工具

客户端支持在方案中添加适用于多种检测场景的视觉工具。

本章节主要介绍工具的添加和使用流程，并重点介绍各类 ROI 的绘制方法。若需了解各个工具的参数配置和实际运用，请参见 [视觉工具使用参考](#)。

7.4.1 单工具使用逻辑

各视觉工具的整体使用逻辑基本一致，可参照以下步骤添加、配置并运行所需的视觉工具。

前提条件

设备已完成相机参数和基准图的设置。

操作步骤

- 1. 单击 **添加工具** 右侧的 **+**，此时会弹出添加视觉工具的窗口。

 说明

不同设备类型支持的工具有所差别，具体请见 [视觉工具使用参考](#)。

- 2. 根据实际需求选择对应的视觉工具。

将鼠标悬浮在视觉工具上时，右侧会显示工具相关说明，如下图所示。其中，可通过**通用工具**快速获取部分常用工具，包括**注册分类**、**注册目标检测**、**异常检测**、**码识别**、**颜色面积**、**颜色识别**（颜色相关工具仅彩色相机支持）。

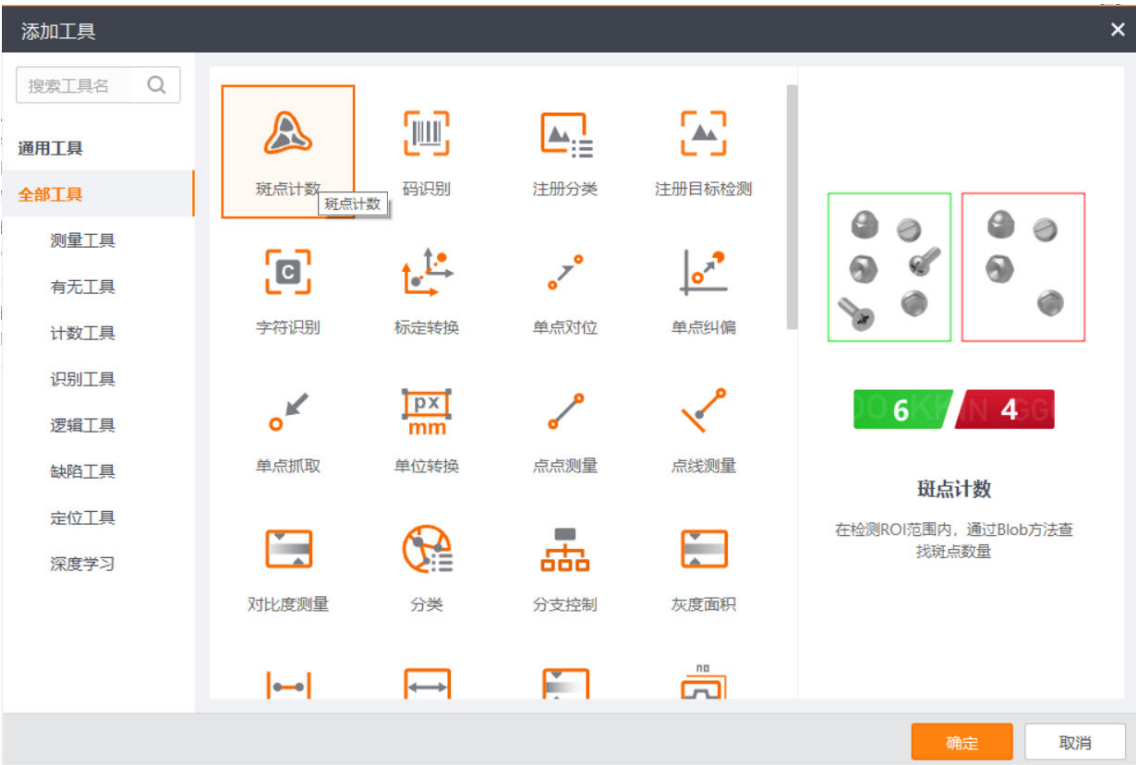


图 7-34 添加视觉工具

3. 双击工具、或点击工具并**确定**，即可进入该工具参数的编辑页面，下图以“斑点计数”工具为例。

斑点计数

基础全部

检测区域

检测区

独立位置修正使能

位置修正

识别设置

灰度阈值

识别数量

结果判断

数量范围

测试运行

关闭

图 7-35 工具设置

 说明

单击上方视觉工具名称可进行修改，修改后单击**确定**即可。

4. 基于所设置的基准图配置视觉工具。

 说明

若设备开启多基准图模式，除逻辑工具外均可在窗口右下方根据实际需求选择当前工具的基准图。多基准图的添加操作请见 [设置基准图](#)。

a. 在**检测区域**，根据实际选择 ROI 形状，在基准图上绘制检测区域。

 说明

- 默认检测区域为全屏。更多有关绘制 ROI 的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。
 - 部分工具支持通过订阅功能绘制 ROI。如需使用，可以开启**继承 ROI**，并在对应的字段处完成坐标信息订阅即可。
- b. 根据实际需求，开启或关闭**独立位置修正使能**。当您开启该功能后，可对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图的位置修正信息。
- c. 设置基础参数。各工具的基础参数有所差异，具体请参见 [视觉工具使用参考](#) 的对应工具章节。

5. 单击左下角的**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。

说明

- 单击**测试运行**后，工具自动进入连续运行状态。您还可以选择**连续运行**或**运行一次**，手动运行方案。
- 测试过程中，可设置图像的清晰度模式。可选**普通模式**和**高清模式**。关闭测试运行窗口后，软件将自动切换为普通画质。
- 注册训练类模块支持**追加图像**功能。在测试过程中，您可以通过单击**追加图像**快速跳转至对应的模型训练界面，导入更多注册图像。
- 测试完成后，单击**停止运行**和**退出测试**返回工具配置界面。

6. 若执行以上操作后的效果不理想，可单击配置窗口右上角的**全部**，设置更多高级参数。各工具的高级参数有所差异，具体请参见 [视觉工具使用参考](#) 的对应工具章节。

7. 重新进行**测试运行**，查看实际检测效果。

8. 单击**完成**退出工具的参数设置，返回工具列表，会呈现当前方案设置的视觉工具，如下图所示。

说明

- 若需要对某个视觉工具参数进行修改，单击该视觉工具的  可进入参数设置界面，即返回第 4 步。
 - 点击单个工具，工具名称右侧会出现当前工具运行结果，分为 **OK** 和 **NG** 两种情况，如下图所示。
-



图 7-36 工具呈现

 说明

- 若设备开启了多基准图模式，工具名称右侧会显示该工具配置中选择的基准图序号。
- 除分支控制工具外，选择单个视觉工具并用鼠标拖动可调节视觉工具的排序。

7.4.2 绘制 ROI

在设置基准图和工具应用时都需要绘制 ROI，主要涉及的 ROI 包括模板区域、检测/搜索区域、屏蔽区域。不同形状 ROI 的绘制方式有所差别，具体请见以下介绍。

 说明

- 大部分工具支持单击检测区域的 ⓘ 查看 ROI 绘制的指导动画。
- 检测/搜索区域默认为全屏，也可根据实际需求设置 ROI。部分视觉工具无需设置检测区域和对应的屏蔽区域，请以实际情况为准。
- 绘制多 ROI 时，ROI 绘制区域右下角会根据绘制顺序生成数字角标标记 ROI 数量。当前各模块的模板区域和屏蔽区域支持绘制多个 ROI，码识别、图案有无、图案计数、轮廓计数工具支持绘制 8 个 ROI，除上述工具外的其它工具仅支持绘制 1 个 ROI。

单直线

1. 单击  后，在预览窗口的基准图上先单击一个点，再移动一段距离后再单击第二个点，即可完成绘制。
2. (可选) 选中绘制的直线区域时，可进行移动，通过  可调整直线区域的角度，通过  可调整直线区域的大小。
3. (可选) 选中直线区域后，通过 **detele** 键或鼠标右键选择 **删除**，可删除绘制的单直线 ROI 区域。

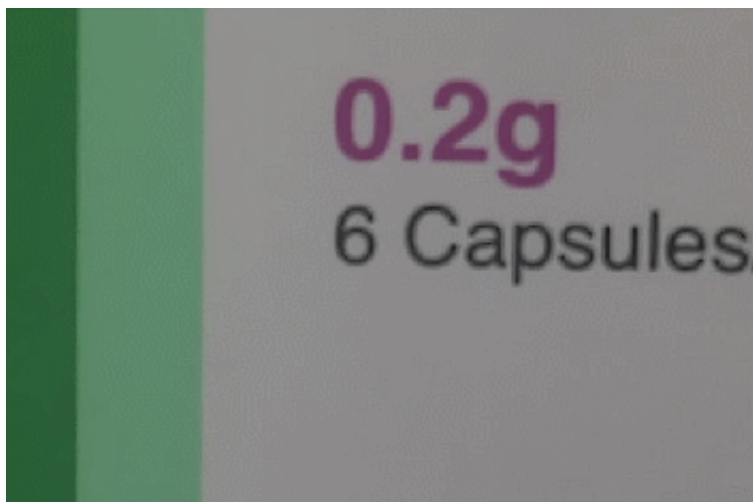


图 7-37 单直线 ROI 绘制

双直线

1. 单击  后，在预览窗口的基准图上先绘制一条直线，再绘制第二条直线，即可完成绘制。
2. (可选) 选中其中一条直线区域，可移动单直线区域，并进行角度、大小的调整。
3. (可选) 选择其中一条直线区域后，通过 **delete** 键或鼠标右键选择 **删除**，可删除绘制的双直线 ROI 区域。

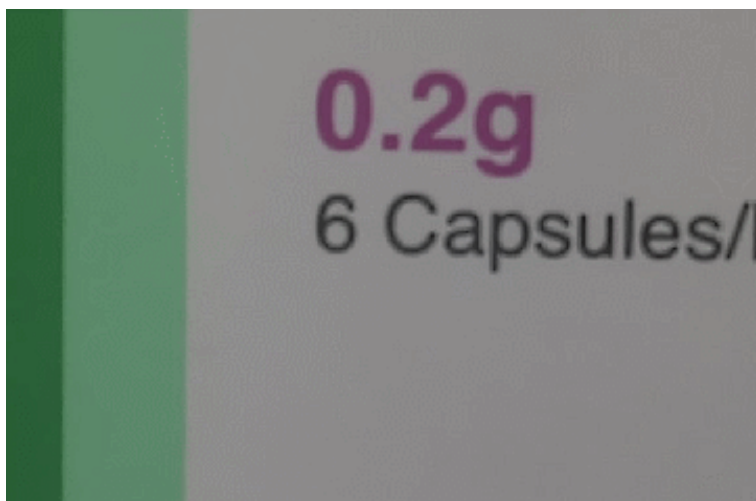


图 7-38 双直线 ROI 绘制

点+直线

1. 单击  后，在预览窗口的基准图上先单击确定点的位置，再绘制一条直线，即可完成绘制。
2. (可选) 选中点或直线区域，可移动点或直线区域，并进行角度、大小的调整。
3. (可选) 选择点或直线区域后，通过 **delete** 键或鼠标右键选择 **删除**，可删除绘制的点+直线的 ROI 区域。



图 7-39 点+直线 ROI 绘制

宽度测量 ROI

1. 单击  后，在预览窗口的基准图上选择任意两点确定待测量点的位置。绘制完成后，会形成一个宽度测量矩形框。
2. (可选) 选中矩形框，可调整测量区域的角度和大小。
3. (可选) 选中矩形框后，通过 **delete** 键或鼠标右键选择 **删除**，可删除绘制的宽度测量区域。

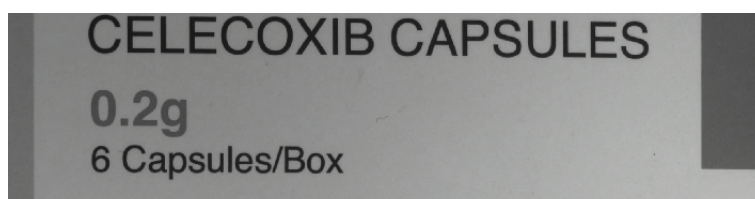


图 7-40 绘制宽度测量 ROI

节距测量 ROI

1. 单击  后，在预览窗口的基准图上单击任意两点确定待测量点的位置。绘制完成后，会形成一个节距测量矩形框。
2. (可选) 选中矩形框，可调整测量区域的角度和大小。
3. (可选) 选中矩形框后，通过 **delete** 键或鼠标右键选择 **删除**，可删除绘制的节距测量区域。

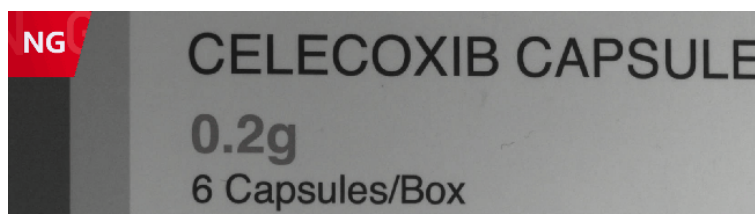


图 7-41 绘制节距测量 ROI

四边形

1. 单击  后，在预览窗口的基准图上选中某一点，按住鼠标左键并拖动，此时会形成一个四边形的区域，选中的点为四边形的其中一个点。
2. (可选) 选中矩形区域，可移动矩形框，并进行角度、大小的调整。
3. (可选) 选择矩形框后，通过 **delete** 键或鼠标右键选择 **删除**，可删除绘制矩形 ROI 区域。

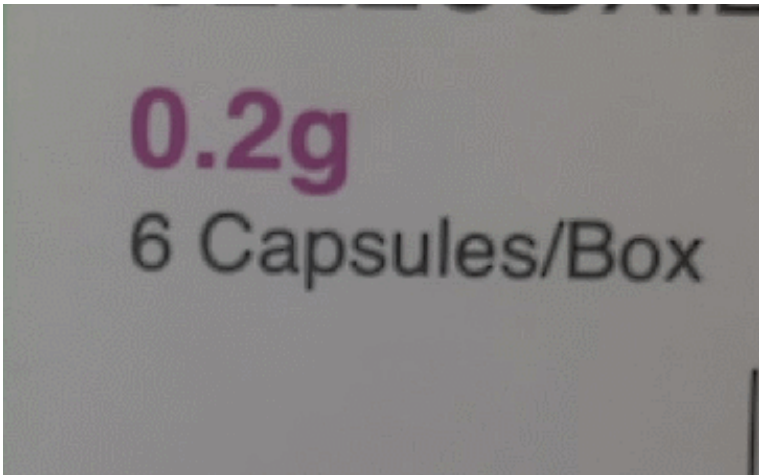


图 7-42 四边形 ROI 绘制

多边形

- 1. 单击  后，在预览窗口的基准图上左键单击设置多边形的点，绘制完成后左键双击即可。至少需设置三个点形成三角形。
- 2. (可选) 选中多边形区域，可移动多边形，通过多边形交点处的  可调整多边形区域。
- 3. (可选) 选择多边形区域后，通过 **delete** 键或鼠标右键选择 **删除**，可删除绘制多边形 ROI 区域。



图 7-43 多边形 ROI 绘制

圆

圆 ROI 分为  和  2 种图标，绘制的方式有所差异。

- 若绘制图标为  :

1. 单击  后，在预览窗口的基准图上选中某一点，设备根据内部算法以选中的点为圆心绘制圆形区域。
2. (可选) 选中圆形区域，可移动圆，通过圆心和圆周上的  可分别调整内外圆的半径。
3. (可选) 选中圆形区域后，通过 **delete** 键或鼠标右键选择 **删除**，可删除绘制圆形 ROI 区域。



图 7-44 圆 ROI 绘制（方形图标）

- 若绘制图标为 ：
 1. 单击  后，在预览窗口的基准图上选中某一点，按住鼠标左键并拖动，会形成一个圆，选中的点为圆心。
 2. (可选) 选中圆形区域，可移动圆，通过圆周上的  可调整圆的半径。
 3. (可选) 选中圆形区域后，通过 **delete** 键或鼠标右键选择 **删除**，可删除绘制圆形 ROI 区域。



图 7-45 圆 ROI 绘制（圆形图标）

圆环

1. 单击  后，在预览窗口的基准图上选中某一点，按住鼠标左键并拖动，会形成一个圆环，选中的点为圆心。
2. (可选) 选中圆环区域，可移动圆环，通过圆周上的  可分别调整外圆和内圆的半径。

说明

外圆和内圆中间的区域为设定的 ROI。

3. (可选) 选中圆环区域后，通过 **delete** 键或鼠标右键选择 **删除**，可删除绘制圆环 ROI 区域。

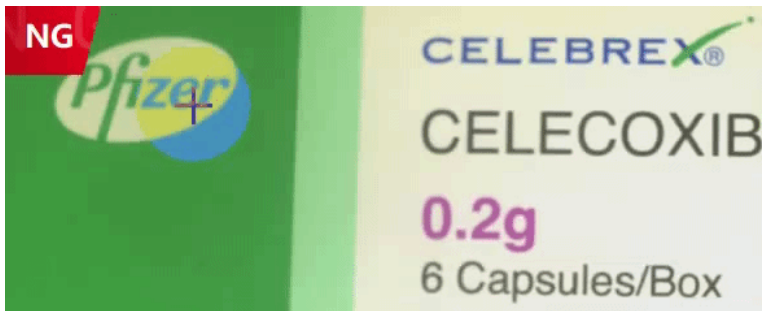


图 7-46 圆环 ROI 绘制

7.5 设置方案输出

在 **输出** 步骤，您可以设置方案整体输出结果为 **OK** 的判断条件，开启定时输出和相机存图功能，以及配置输出数据、输出信号和通信。

说明

进行输出配置前，需先完成相机参数、基准图和工具应用的设置。

7.5.1 方案结果

方案结果可设置整个方案运行结果的判断依据。可选 **所有模块 OK**、**任意模块 OK** 和 **自定义**。

- **所有模块 OK**：方案中所有工具应用中的模块状态均为 **OK**，则方案运行结果为 **OK**。
- **任意模块 OK**：只要方案中任意一个工具应用中的模块状态为 **OK**，则方案运行结果为 **OK**。
- **自定义**：自行设置方案结果的判断逻辑。

方案结果选择自定义时，需单击下侧出现的 **编辑** 对运算逻辑进行设置。

1. 配置 **运算类型** 和 **运算数据**。当设置的运算数据满足运算类型要求时，方案结果为 **OK**，否则为 **NG**。

运算类型

可选全部 OK、任意 OK、全部 NG、任意 NG。

运算数据

单击  可订阅方案中各模块的模块状态作为运算数据，如下图所示。

- 2. 单击左下方的**测试运行**，可将方案以当前设置的参数运行。
此时左下角显示自定义逻辑配置是否正常。若正常，右侧图像预览窗口左上角会显示相关结果。
- 3. 完成测试后，点击**停止运行**。
- 4. 若测试结果符合要求，点击**确认**完成结果判断逻辑设置。



图 7-47 结果判断逻辑设置

7.5.2 定时输出

定时输出可控制设备的部分结果在要求的时间输出。

若需要使用该功能，需确保设备设置为**外部触发**模式，再开启**定时输出使能**，并根据实际需求设置**定时时间**即可。

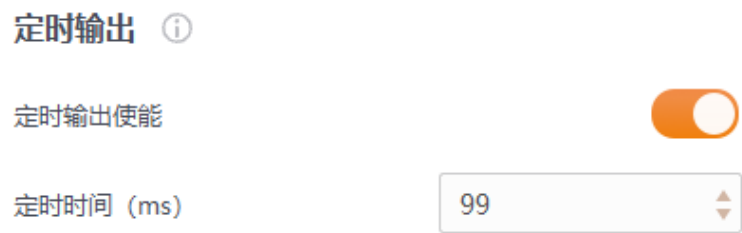


图 7-48 定时时间设置

当设备接收到触发信号后，会以触发信号的时间点为定时时间的起点，在终点时输出相应的结果。

- 若在定时时间内方案运行结束，则通信模块输出具体字符内容，IO 输出模块根据设置的参数决定是否输出信号。
- 若在定时时间内方案运行未结束，则通信模块输出 NG 字符，IO 输出模块输出信号。

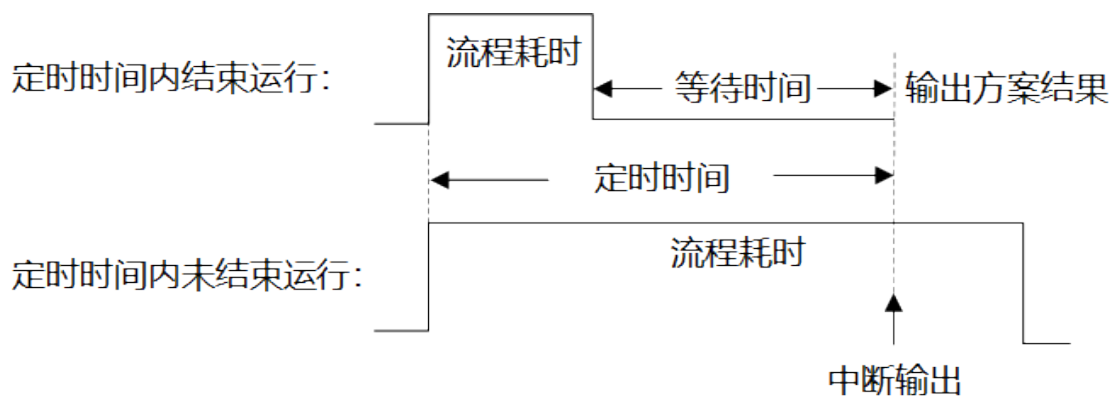


图 7-49 定时输出时序图

7.5.3 相机存图

使用相机存图功能，可将图片存储到设备内部。

说明

- SC1000、SC2000E 和 SC2000E(Mini)系列设备不支持存图功能。
- 由于嵌入式多媒体卡（EMMC）存在使用寿命，存图功能也存在使用寿命，循环存图一定数量后将无法使用该功能。若遇此情况，请联系技术支持替换 EMMC。

开启相机存图后，需单击 **编辑** 设置存图策略。参数分为 **存图设置** 和 **存图命名规则** 两部分。

存图设置

可设置存图策略。

输出条件

可订阅各工具的模块状态等信息作为存图策略的判断依据。

存图策略

可选 *不存图*、*OK 存图*、*NG 存图*和 *全部存图*。

保存格式

设置图片保存格式，可选 *BMP* 或 *JPG*。

存储方式

可设置设备内图像存满时，后续接收的图像如何处理，可选停止存图和覆盖存图。选择停止存图时，不再存储图像；选择覆盖存图时，将设备内最老的图像数据覆盖存储本次图像。

存图命名规则

可设置存储图片的文件命名规则。

命名策略

可选择**默认**、**订阅**、**自定义**。

默认

图片命名默认包含时间和开始/结束符。可自定义命名中是否包含帧序号、触发号、处理结果参数。

帧序号

启用时存储图片的名称会显示帧序号相关信息。

触发号

启用时存储图片的名称会显示获取该图片的当次触发计数。

处理结果

启用时存储图片的名称会显示输出条件的运行结果。

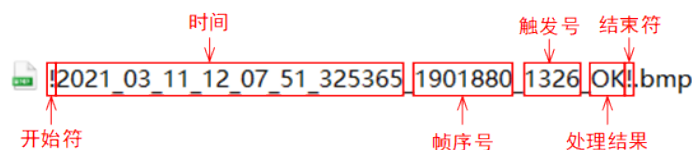


图 7-50 默认命名规则

订阅

可订阅其它模块状态字符、通信输入字符、IO 结果、方案名称、工具状态字符等信息作为图片命名。

自定义

根据实际需要手动输入文件自定义名称。

开始和结束符

可设置存储图片名称的开始和结束字符。可自定义设置，只能包含大小写字母、数字和特殊字符。

间隔符

可设置各选项之间的间隔字符。可自定义设置，只能包含大小写字母、数字和特殊字符。

说明

由于 SC2000X、SC3000 以及 SC3000X 使用的存图介质 EMMC 存在使用寿命，其存图功能也有使用次数限制。

- 开启 **相机存图**后，可查看当前剩余的循环存图次数和 EMMC 寿命。



图 7-51 存图次数提示

- 若 EMMC 寿命达到 60%且小于 80%，需设置**关闭延时时间**。默认为 8 小时，可设置为 1 ~ 24 小时。达到设定时间后，存图功能会关闭，若此时寿命仍小于 80%，可手动重新开启存图；若已达到 80%，无法使用存图，请返厂更换设备存储。
- 如果 EMMC 寿命达到 80%，存图功能关闭并禁用。如需继续使用存图功能，请返厂更换设备存储。
- 该相机存图功能仅建议用于临时存图，长期存图请使用 FTP 方式。

7.5.4 结果输出

开启**结果输出**功能后，可将方案运行后各模块的相关数据与字符串进行格式化整合输出。

单击**结果输出**右侧的**编辑**，打开结果输出数据编辑窗口。

添加输出数据

单击左上角的**+添加**可添加**数据**、**符号**、**数组**和**自定义**数据作为输出数据。

说明

当 **Hex 发送** 功能开启时，仅支持添加整型和浮点型数据，不支持添加符号、数组和自定义数据。该功能可将订阅数据转换为 **16** 进制格式的字符串并发送给外部通信设备。

- **数据**：可订阅方案中各模块的相关数据作为输出结果。
- **符号**：可直接在输出数据中增加符号，可选 `\r`、`\r\n`。
- **数组**：可将多个数据整合到数组中，并以数组形式输出数据，设置方式与添加数据方式类似。

说明

数据 类型仅支持输出单个数据，**数组** 类型支持输出成组数据。当数组内包含多个数据时，按照多个数据的添加顺序组合输出。假设您在数组中已订阅 2 个数据，第 1 个数据 **D** 需输出 3 个数据 (**D1**、**D2**、**D3**)，第 2 个数据 **DD** 需输出 4 个数据 (**DD1**、**DD2**、**DD3**、**DD4**)，则通过数组输出的结果为：**D1;D2;D3;DD1;DD2;DD3;DD4**；。

- **自定义**：可自定义设置输出数据中的符号。支持设置大小写字母、数字以及特殊字符 (`()[]{} \/. * ? + ^ $ % ~ ! @ # % & - _ = ; ' " | < >`)，输出数据最大长度为 63。

说明

支持设置的符号类型与设备型号以及固件版本有关，具体请以界面实际情况为准。

查看数据列表

在您完成数据添加后，可通过数据列表查看已添加的输出数据、分隔符，同时可对数据进行如下操作。

- **索引**：若绑定的输出数据类型为**数据**，且该数据是由多个数值组成的数组，可设置输出该数组的第几个元素。例如，假设您绑定的输出数据为某个工具的**检测区域宽度**，且该工具内绘制了多个检测区域。您可设置**索引**为 **0** 以输出第一个区域的宽度，或设置为 **1** 以输出第二个区域的宽度，以此类推。

 说明

- 若该数据仅为单个数值，保持索引为默认值 0 即可。设置为其它值可能导致输出结果为 null。
- 若绑定的输出数据类型为符号、数组或自定义，不支持设置索引参数。
- 长度规整：可调整单个数据的输出长度。小数点前的数字用来控制宽度，不足以 0 填充；小数点后的数字用来控制精度，控制显示数据小数点后保留位数。比如，方案中的浮点型数据（此处以“灰度面积”为例）原输出值为“6838”，待您将其长度规整参数值设置为“1.3”后，数据结果将显示保留了 3 位小数的输出结果，也即“6838.000”。

 说明

- 整型数据的长度规整范围为[0-10]，浮点型数据的长度规整范围：[0-10].[0-10]。
- 不同数据类型，支持的长度规整功能有所差别，具体请以实际功能为准。
- 分隔符：可使用指定的分隔符分隔数据。分隔符默认为分号，也可在分隔符处自定义设置。

 说明

当添加的数据为符号时，该符号后不带分隔符。

- 删除：单击某个数据编辑框中的  可删除添加的数据。
- 编辑：不同数据类型支持的编辑操作不同。
 - 数组：单击某个数组编辑框中的 ，可对数组中的数据进行编辑。
 - 数据：若选择模块状态字符：单击  可设置 OK 和 NG 时对应输出值的内容，如下图所示。



图 7-52 编辑模块输出值

- 排列顺序：鼠标左键选中数据列表的数据后，可自由调整数据的排列顺序，同时左下角的结果提示处实时显示当前设置的数据格式后续输出的大致内容。
- 清空：单击右上角的  可将设置的数据格式全部删除。



图 7-53 结果输出示例

自定义输出设置

单击右上角的设置，可对异常输出使能和条件判断输出使能进行相应设置，如下图所示。



图 7-54 设置

- 异常输出使能：启用后，当模块输出异常时则输出自定义数据的结果内容。自定义数据内容通过自定义输出数据参数进行设置。

说明

输出数据支持大小写字母、数字、特殊字符（()[]{} \/. *?+^\$`~!@#%&_-=;:~|<>）以及空（null），最大长度为 15。

- 条件判断输出使能：启用后，可设置模块根据订阅的条件和条件结果的状态输出结果内容。添加订阅条件和条件结果状态的步骤如下：

1. 单击输入框中的  订阅某个工具的模块状态。
2. 在下拉框中选择 **OK** 或 **NG**，设置条件结果的状态。当选定条件的结果值设置为 **NG** 时，支持自定义或订阅输出数据。单击输入框中的 ，可填写输出内容；开启 **订阅数据** 功能，单击输入框中的 ，可订阅某个工具的输出数据。
3. 单击 **确定**，完成输出数据的条件设置。

7.5.5 IO 输出

通过 **IO 输出** 功能，您可以控制设备在指定条件下输出信号给外部设备。

开启 **IO 输出** 后，需单击 **编辑** 设置相关参数。

在 **IO 设置** 界面，您可以查看所有 **I/O** 类型被设置为**输出**的 **I/O** 信号。可根据实际需求开启对应的 **I/O** 信号，并设置相关参数。各个 **I/O** 的输出参数基本一致，您可参照以下说明完成参数设置：

输出条件

设置相机在指定条件下输出信号。支持订阅工具的模块状态参数或其他参数作为相机判断是否输出信号的判断依据之一。



说明

该参数需和**输出类型**一同设置，相机将结合**输出条件**和**输出类型**判断是否输出信号。

信号输出方式

设置相机输出信号的方式。

短输出

相机仅在指定的**持续时间**内输出信号。

长输出

相机持续输出信号，直至完成置位操作。选择该方式后，您还需设置**输出保持类型**。可选项如下。

相反时置位

当输出条件发生变化时，相机执行置位操作。

触发时置位

当相机接收到触发信号时开始执行置位操作。

持续时间

设置输出电平的持续时间。



当**信号输出方式**设置为**短输出**时，方可设置该参数。

延迟时间

设置设备延迟一段时间后再输出信号。



当**信号输出方式**设置为**短输出**时，方可设置该参数。

有效电平

设置有效电平的判断依据，可将高电平或低电平设为有效电平。可选**常闭**或**常开**。

常闭

对应低电平有效。

常开

对应的高电平有效。

输出类型

设置相机判断是否输出信号的逻辑条件。

OK 时输出

NG 时输出

当相机订阅的输出条件状态为 **OK** 或 **NG** 时输出信号。

曝光输出

设备在开始曝光时输出信号，此处设置的参数与**输出条件**不冲突。

开始运行输出

停止运行输出

设备在开始或停止图像采集时输出信号。

切换方案成功输出

设备在切换方案时输出信号。

Busy 输出

设备处于繁忙状态时输出信号。

Ready 输出

设备完成数据处理后输出信号。

 说明

- SC1000 系列视觉传感器仅支持设置 **OK 时输出**、**NG 时输出**和**曝光输出**。
- SC2000E、SC2000E(Mini)系列视觉传感器仅支持设置 **OK 时输出**和 **NG 时输出**。
- SC2000X 和 SC3000 系列传感器支持设置以上全部输出类型。选择不同信号输出方式后，可设置的输出类型有所不同。具体差异如下：
 - 当**信号输出方式**设置为**短输出**时，支持设置除 **Busy 输出**和 **Ready 输出**以外的所有输出类型。
 - 当**信号输出方式**设置为**长输出**且**输出保持类型**为**相反时置位**时，仅支持设置 **OK 时输出**、**NG 时输出**、**Busy 输出**和 **Ready 输出**。
 - 当**信号输出方式**设置为**长输出**且**输出保持类型**为**触发时置位**时，仅支持设置 **OK 时输出**和 **NG 时输出**。

缓存使能

开启后，当设备同时收到两个输出信号时，将自动缓存第二个输出信号。待上一个信号处理完毕后，再处理缓存信号。

 说明

- SC1000、SC2000E、SC2000E(Mini)、SC2000X、SC3000X 系列视觉传感器：无该参数。
- SC3000 系列视觉传感器：最多可缓存 3 个输出信号。



图 7-55 方案输出设置

7.5.6 通信设置

当您完成方案输出数据设置后，需完成通信设置，将方案输出数据发送给外部设备。

单击**通信设置**右侧的*跳转*，快速打开*通信设置*界面。您可以根据实际情况配置通信。更多详情，请参见 *配置通信*。

第 8 章 运行并调试方案

完成方案编辑后，可设置方案运行模式并运行方案。若方案结果不符合检测要求，您还可根据检测结果对方案进行必要的调整和优化，以满足检测需求。

运行方案

在主界面右上角，单击**单次运行**或**连续运行**即可进入运行模式，可查看工具检测结果以及方案结果，如下图所示。

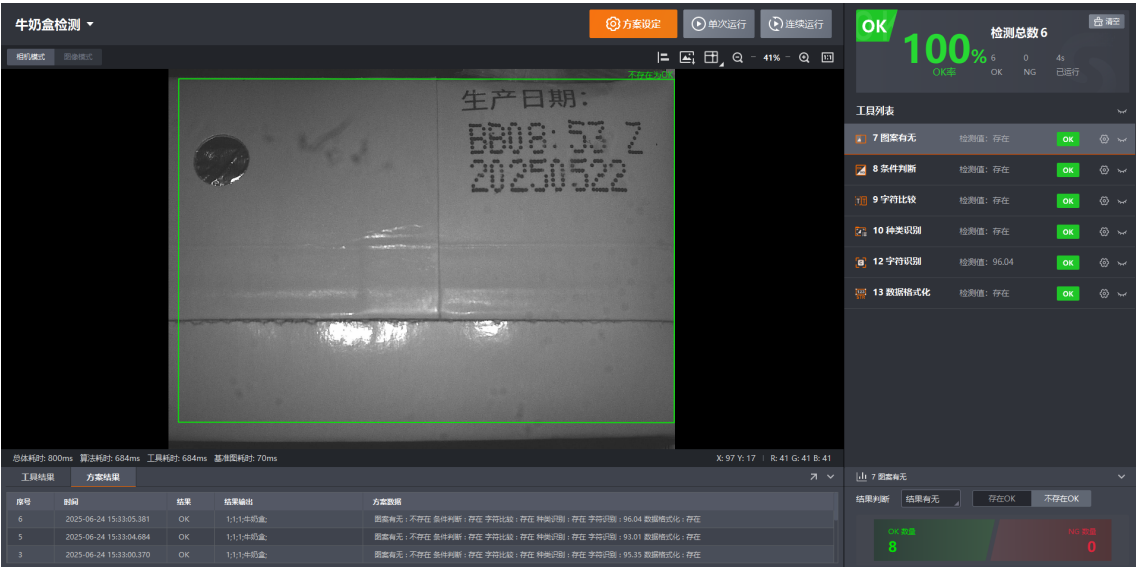


图 8-1 运行模式

说明

- 可通过预览窗口左上角选择相机模式或图像模式以获取图像，并呈现方案运行后的结果，具体介绍请见 [预览窗口](#) 章节。
- 当登入相机或加载方案后，当前方案会自动开始运行。

调试方案

在简单的视觉应用场景中，若方案运行效果不理想时，您可以参考以下思路调试方案：

- 选择适当的相机焦距并根据实际情况调整光源，确认图像质量和清晰度符合业务要求。
- 选择适当的 ROI 形状绘制检测区域或屏蔽区域，确保 ROI 设置合理，减少背景干扰。更多关于 ROI 设置的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

- 确认是否已开启 **位置修正** 功能。在定位、计数、测量和缺陷检测等场景中，您可使用该功能修正检测目标的位置偏移，提高检测精度。具体设置操作，请参见 **设置基准图**。
- 根据应用需求调整各项工具参数，以满足实际业务场景中的检测需求。以**斑点计数**的**灰度阈值**参数为例。如阈值范围设置过大或过小，可能导致误检或漏检，如下图所示。更多工具参数介绍，请参见 **视觉工具使用参考**。

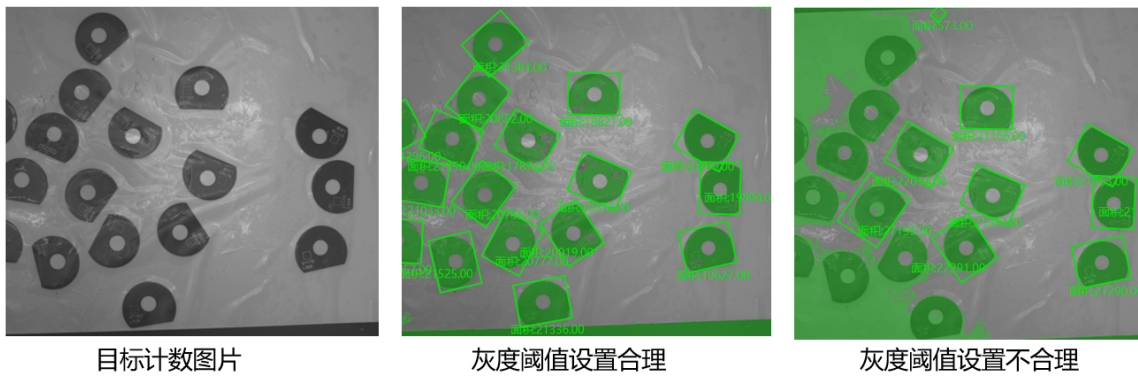


图 8-2 设置灰度阈值

 说明

如需获取更多方案调试指导信息，请联系技术支持。

第 9 章 管理方案

客户端支持查看并管理设备的方案，单击菜单栏的**方案管理**即可进入。

方案管理可对方案可进行刷新、搜索、新建、导入、导出、编辑、复制、删除等操作，详情参见 **方案设置** 章节；还可设置手动或自动切换方案，详情参见 **切换配置** 章节。

说明

也可通过单击主界面左上角的方案名称，通过下拉列表快速切换方案或新增方案。

通过 **切换卡片/列表显示** 可切换方案管理窗口方案的显示方式。

- 卡片显示效果如下图所示。各方案处显示的图像为方案中选择的基准图，右侧显示方案名称和方案保存时间。



图 9-1 卡片显示

- 列表显示效果如下图所示。



图 9-2 列表显示

说明

列表方式显示方案时，还可查看各方案 **触发配置** 情况。对于当前加载的方案，还支持修改触发配置。

9.1 方案设置

通过**方案管理**可对方案进行刷新、搜索、新建、导入、导出、编辑、复制、删除等操作。

- 刷新方案：单击方案管理左上角导入方案右侧的 ，可刷新方案列表。
- 搜索方案：方案管理右上角输入方案名称后，单击  即可。支持模糊搜索。
- 新建方案：单击方案管理左上角的 **新建方案** 即可，此时客户端切换为方案编辑界面。
- 导入方案：单击方案管理左上角的 **导入方案**，在弹出的窗口中选择需要导入的 **scsIn** 文件并 **打开** 即可。

说明

- 导入设备的方案必须为同型号设备中导出的方案。
 - 同时建议确保同型号设备的固件版本一致，否则可能出现导入不成功的现象。
-
- 编辑方案：单击需要编辑方案的 ，直接进入方案编辑界面。

说明

若需要编辑的方案不是当前运行的方案，会提示是否切换方案并对方案进行编辑，单击 **确定** 即可完成方案切换并进入方案编辑界面。

-
- 复制方案：单击需要复制方案的 ，在弹出的窗口中修改方案名称并单击 **确定** 即可。方案名称默认为“当前方案名称_Copy”。
 - 导出方案：单击需要导出到 PC 方案的 ，在弹出的窗口中选择保存路径，设置文件名并单击 **保存** 即可。
 - 删除方案：单击需要删除方案的 ，在弹出的窗口中单击 **确定** 即可。

说明

设备当前运行方案无法删除。

9.2 切换配置

当设备内有多个方案时，可通过 **方案管理** 功能实现手动或自动切换方案。

方案管理 支持以列表或卡片方式显示多个方案。不同显示模式下，切换方案的配置操作有所区别。本章节将分别介绍 2 种显示模式下如何切换方案。

手动切换

当您选择手动切换方案时，可按以下步骤进行操作：

1. 根据实际使用的显示模式，开始切换方案。

说明

- 列表显示：单击指定方案**操作列**的 .
- 卡片显示：单击指定方案卡片上的 **切换方案**。

2. 在提示弹框中，选择 **切换方案**或 **保存并切换**即可。

自动切换

当您选择自动切换方案时，还需选择方案自动切换模式，并完成 I/O 触发或通信字符串的相关配置。相关配置完成后，设备可在接收到符合要求的 I/O 信号或通信字符串后，自动切换为指定的方案。

说明

若设备即将自动切换的方案为当前运行的方案，设备会重新加载并运行当前方案。

方案自动切换模式可选 **IO 切换**、**通信切换**和**关闭**。不同切换模式的具体说明如下：

- **IO 切换**：通过外部设备发送的触发信号自动切换方案。
- **通信切换**：通过外部通信设备发送的数据（格式要求为：通信字符串+空格+该方案名称）自动切换方案。通信设备发送的字符串信息需与**通信字符串**一致，切换成功后，设备将**返回值**的内容发送给通信设备。

说明

标准通讯配置协议（除 FTP 通信）均可发送命令自动方案切换，但 EtherNet/IP 通信、PROFINET 通信和 Modbus 通信无法接收方案切换成功的返回值。

- **关闭**：不使用自动切换方案功能。

不同显示模式下的配置操作不同，请根据实际需求选择任一模式并完成配置操作。
具体配置操作如下：

1. 根据实际使用的显示模式，选择方案切换模式。

说明

- 列表显示：在指定方案的**方案切换模式**列，选择方案切换模式。
- 卡片显示：单击指定方案卡片上的 **切换配置：未启用**按钮，打开**方案切换配置**窗口并选择方案切换模式。

2. 根据所选方案切换模式，设置相应 I/O 触发源或通信字符串。

- 当您选择 **IO 切换**时，需完成以下配置操作：
 - 列表显示：在**切换 IO 触发源**处选择具体的触发源即可。
 - 卡片显示：**IO 触发源**处显示当前选择情况。若您未设置 I/O 触发源或已设置的 I/O 触发源不符合需求，可单击该参数右侧的**去设置**。具体设置步骤如下。
 - a. 根据实际需求，找到符合要求的**切换触发源**。

- 切换触发源的数值从右到左分别对应设备的 LINE 0/1/2/3…。
 - 切换触发源的位数即设备输入信号和双向 IO 信号数量的总和, 每一位数字可能为 0、1 或*。
 - 切换触发源每一位的数值可能为 0、1 或*, 具体含义如下。
 - 1 : 对应 IO 信号的 IO 类型为方案切换且方案切换信号为高电平。
 - 0 : 对应 IO 信号的 IO 类型为方案切换且方案切换信号为低电平。
 - * : 对应 IO 信号的 IO 类型为触发或输出。
- b. 在符合要求的切换触发源右侧方案名称处下拉选择需切换的方案。

说明

同一个方案只能对应一种切换触发源。

c. 设置 IO 同步时间（微秒）。

说明

当方案切换需多个 I/O 信号的电平信号满足要求时, 最早和最晚接收的 I/O 信号时间差需在 IO 同步时间（微秒）范围内。

- 当您选择通信切换时, 需完成以下配置操作：
在通信字符串、末尾结束符、成功返回值、失败返回值输入指定内容。

说明

- 单击末尾结束符输入框中的  , 方可输入自定义结束符。
- “<\r>” 和 “<\n>” 分别为固定的换行符和回车符。开启末尾添加换行符或末尾添加回车符, 软件将自动填充上述结束符到输入框, 无需您手动输入。

I/O 触发配置示例

假设 SC3000 系列设备中切换触发源为*101*的方案名称为 “test”, 且 IO 同步时间（微秒）为 “3000”。

说明 LINE0 的 IO 类型为触发, LINE1/2/3 的 IO 类型均被设置为方案切换, LINE4 的 IO 类型为输出。

当设备的 LINE1/3 接收到高电平信号, LINE2 接收到低电平信号, 且 3 个电平信号的接收时间跨度在 3 秒内, 则设备自动切换为 “test” 方案。

Line 4 输出	Line 3 高电平	Line 2 低电平	Line 1 高电平	Line 0 触发
*	1	0	1	*

图 9-3 IO 触发类型示意图

第 10 章 设计运行监控

完成方案搭建后，可通过*运行监控*功能自定义运行监控界面，并实时查看方案的运行情况。本章节主要介绍运行监控界面和监控配置界面的各功能区域，以及可添加到运行监控界面的相关控件。更多有关运行监控界面设计的步骤说明，请参见 [步骤三：设计运行监控界面](#)。

10.1 运行监控界面

在菜单栏，通过单击*运行监控*即可进入*运行监控*界面。在该界面，您可以完成编辑运行界面布局、绑定相机和查看方案运行情况等操作，从而实现对多个设备运行状态的实时监控。

*运行监控*界面分为*实时监控窗口*和*监控编辑工具栏*两个区域。各区域的具体说明如下：

实时监控窗口

在该区域，您可以实时查看方案的运行情况。您还可以使用工具栏中的工具，自定义运行监控界面的画面布局方式。



图 10-1 实时监控窗口

监控编辑工具栏

在该区域，您可以调整运行监控界面相关的设置，包括编辑该界面的画面布局方式、绑定相机数据和配置其他监控参数。



图 10-2 监控编辑工具栏

- **单相机布局**：您可以通过导入布局文件、自定义布局方式、或选择软件提供的默认布局模板，设置运行监控界面的画面布局方式。默认模板支持按照单相机、二相机、三相机、四相机、六相机和九相机的布局方式查看方案运行情况。



图 10-3 自定义布局

 说明

- 单击 **编辑当前布局**，可编辑当前选中的布局方式模板。当您单击 **编辑当前布局** 或 **自定义布局** 后，将自动进入 **监控配置** 界面。更多信息，请参见 **监控配置界面概览**。
 - 多相机模板布局模板分为**独立**和**统一**两种模式。前者表示多相机独立控制，后者表示多相机统一控制。
- **相机绑定**：
 - 在 **相机列表**，您可以查看已连接相机的型号和基本信息。
 - 在 **相机绑定** 区域，您可以选择一个相机，并将该相机的数据和 **运行监控** 界面的控件进行关联。

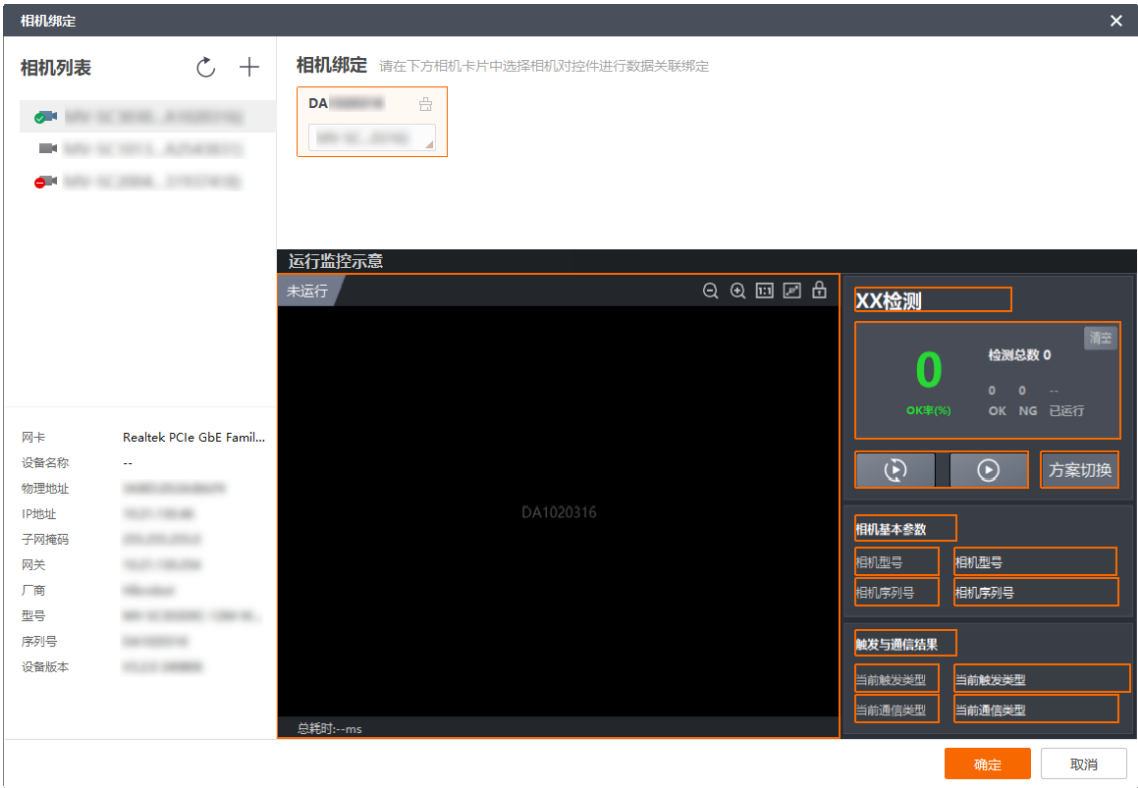


图 10-4 相机绑定窗口

说明

如上图所示，所有橙色框标记的控件与当前关联相机的数据一一绑定。

● 启动设置

默认启动运行监控

启用该参数后，**运行监控**界面将在软件开启时自动运行。

相机掉线重连

启用该参数后，当相机掉线时，软件将自动重连该相机。

默认最大化

启用该参数后，**运行监控**界面默认全屏显示。

相机自动校时

启用该参数后，若当前的设备校时模式设置为手动校时，则软件将自动按照当前系统时间校准已登录设备的时间。

停止自动连接相机的时间

设置 **相机掉线重连** 的最大时间间隔。设置成功后, 软件将按照设置的时间间隔重连相机。
如果在该时间间隔内, 软件未能成功连接相机, 则软件将停止自动重连该相机。

- **切换主界面**：可返回软件主界面。

10.2 设计运行监控界面

您可根据实际需求自定义运行监控界面, **监控配置**中支持自定义界面布局、添加并配置所需的控件。

在**运行监控**界面点击**编辑布局**或**自定义布局**, 将进入**监控配置**界面。

本章节包含以下两个部分：

- **监控配置界面概览**：介绍**监控配置**界面中四个区域的主要功能。
- **控件属性配置**：介绍可以添加到监控界面中的控件。

10.2.1 监控配置界面概览

在**监控配置**界面, 您可以根据实际需求自定义监控布局, 并配置控件的相关参数, 包括数据源、布局 and 外观等。

监控配置界面

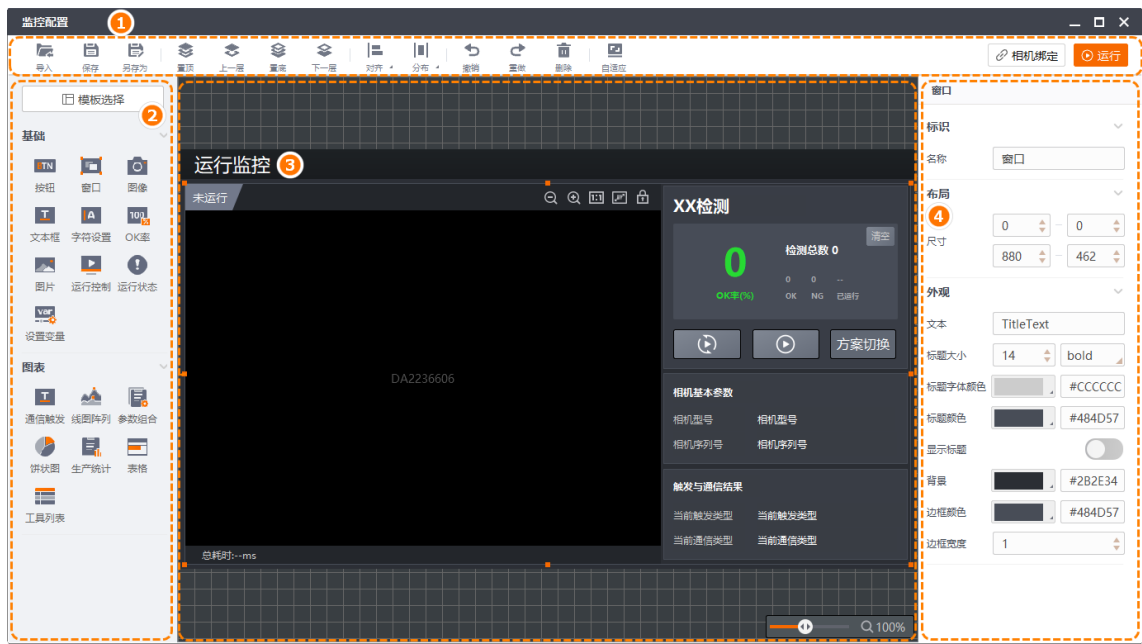


图 10-5 监控配置界面

该界面各区域的说明请参见下表。

表 10-1 监控配置界面说明

序号	区域	说明
1	工具栏	在该区域，您可以完成以下操作： • 导入或保存运行监控界面的配置文件、调整控件布局（包括控件之间的层级关系、对齐方式和布局方式）、删除控件，以及调整当前界面的显示比例。 • 关联相机数据，导出布局配置文件，并在设置好界面布局方式后，运行方案。 更多信息，请参见 工具栏介绍 。
2	控件区域	选择所需控件，并将其添加到 运行监控 界面。更多信息，请参见 控件属性配置 。
3	界面预览和编辑区域	预览当前的 运行监控 界面，并对已添加的控件进行简单操作，比如移动、删除和编辑。此外，当选中一个控件时，您还可以在 属性设置 区域查看并编辑该控件的相关属性。
4	属性设置区域	设置控件的相关属性，包括数据源、布局、颜色和字体等。

工具栏介绍

工具栏包括以下功能：

- **导入**：从本地导入运行监控界面的布局配置文件。
- **保存**：将当前界面的布局配置文件保存到本地。
- **另存为**：将当前运行监控界面的布局配置信息另存到本地的新文件中。
- **置顶/上一层/置底/下一层**：在界面预览和编辑区域，当您选中一个控件后，可以根据实际需要设置控件之间的层级关系。通过这些选项，您可以将当前选中的控件放置在顶层、上移一个图层、放置在底层以及下移一个图层。
- **对齐**：在界面预览和编辑区域，当您选中多个控件时，可通过该选项设置选中控件的对齐方式。可选的对齐方式包括左对齐、水平居中、右对齐、顶部对齐、垂直对齐和底部对齐。
- **分布**：调整选中控件的布局方式，可设置控件以垂直或水平的方式进行排列。

 说明

当您使用该功能时，控件将按照固定间距排列。

- **撤销**：撤销上一次操作。
- **重做**：恢复上一次操作。
- **删除**：删除选中的控件。
- **自适应**：设置运行监控界面的显示比例为 100%。

- **相机绑定**：单击该选项可为当前界面的控件关联相机数据。更多信息，请参见 [监控编辑工具栏](#)。
- **运行**：在设置好界面布局后，您可以运行当前方案并预览当前布局方式的应用效果。

说明

在**界面预览和编辑**区域选中一个控件后，您还可以通过鼠标右键，对选中的控件进行以下操作：全选、删除选中、删除全部、撤销、重做、复制和粘贴。

10.2.2 控件属性配置

运行监控界面由多个控件组成，这些控件在功能和属性设置上各不相同。将控件拖到预览和编辑区域并选中后，可以在属性设置区域配该控件属性。

控件分为基础控件和图表控件。

- **基础**：基础控件构成了监控界面的主要部分，包括按钮、图像、标签、文本等。
- **图表**：图表能够结构化展示订阅的数据源。

基础

按钮

使用按钮控件，可以在运行界面上设置或重新执行软件的某些功能。

- **数据源**：将按钮与一个或多个连接相机的控制操作相关联。
- **布局**：设置按钮的位置和大小。
- **外观**：
 - 选择 **TextButton** 作为按钮类型时，需要配置按钮的文本、字体大小和颜色、背景颜色（点击前后）、边框颜色以及按钮四个角的圆角半径。
 - 选择 **ImageButton** 作为按钮类型时，需要配置按钮的图像参数。
 - **Full**：使图像填充整个按钮。
 - **Fit**：保持导入图像的原始纵横比。

窗口

可以选择并拖动控件到 **窗口** 控件区域，使用 **窗口** 控件将多个控件组合在一起。移除控件的方法与组合控件的方法相同。

可以在属性设置区域设置控件的大小、位置、标题文本及其字体、背景颜色、边框颜色等。

图像

可以通过**图像**控件订阅并展示相机捕获的图像。

在属性设置区域，可以设置控件的名称、数据源、控件样式和功能等属性，您还可以决定是否在控件中显示标题、工具栏、运行状态和时间消耗等信息。此处重点介绍如何在**配置**区域设置控件功能属性。

配置

设置检测结果的显示模式。

显示过滤

设置是否过滤图像中显示的检测结果信息。

全部

显示所有结果信息，包括检测图像、识别框和工具结果。

仅图像

仅显示检测图像，不显示识别框和工具结果。

图像和识别框

显示部分结果信息，包括检测图像和识别框。

不显示

图像控件中不显示任何结果信息。

存图使能

开启后，当您在运行监控界面运行方案时，渲染图将自动保存到指定目录。

命名策略

设置图像名称的命名规则。

默认

使用“序号_当前时间（精确到毫秒）”的默认规则命名图像。

订阅

支持订阅变量作为图像名称。选择该参数后，您可通过**订阅名称**输出框中的  完成订阅。

自定义

设置自定义图像名称。选择该参数后，您可通过**自定义名称**设置图像名称，字符串长度最大不能超过 **64** 字节。

说明

当选择 **订阅**或**自定义**方式命名图像时，软件会自动在图像名称中添加时间戳，用于区分不同图像。

保存路径

设置渲染图的保存路径。

文本框

通过标签控件，可以在运行监控界面上显示定义好的文本信息。可以自定义文本内容或订阅不同模块中的数据。

在属性设置区域，可以设置控件的大小、位置、文本内容、背景颜色、字体大小和字体颜色。

字符设置

该控件能够展示和修改订阅的字符串信息。

在属性设置区域，可以设置控件的大小、位置、文本内容、背景颜色、字体大小和字体颜色。

图片

可以通过 **图片** 控件从本地路径添加图像，并在运行监控界面上展示图像。

在属性设置区域，可以设置导入图片的背景颜色和纵横比。

- **Full**：使图像填满整个按钮。
- **Fit**：保持导入图像的原始纵横比。

运行控制

该控件可以控制方案的运行方式，包括单次运行和循环运行。

- **数据源**：将控件绑定唯一相机的运行控制事件。
- **布局**：设置控件的位置和大小。

运行状态

该控件可以展示方案的运行状态。未执行方案时，图标显示为“未运行”。执行方案时，图标显示为“OK”或“NG”。

在属性设置区域，可以设置控件的大小、位置、字体大小和字体颜色。

OK 率

该控件能够展示当前方案的总检测次数、OK 比率、OK/NG 次数以及运行时间。

在属性设置区域，可以设置控件的大小、位置、字体和背景颜色、边框宽度和颜色。还可以决定是否在控件中显示重置按钮和运行状态，以及垂直或水平显示数据。

设置变量

可以通过 **设置变量** 控件订阅方案工具的参数。订阅后，如果开启 **允许更改**，可以在监控界面运行方案时设置这些参数。

在属性设置区域，可以设置控件的大小、位置、字体大小、字体颜色以及背景颜色。

图表

线图阵列

此控件表示订阅参数呈现的当前执行的总次数和参数值之间的线性关系。

- **数据源**：点击 **配置** 可以将方案的多个数据源与控件相关联。每个数据源以独立的折线图呈现。
- **布局**：设置控件的位置和大小。
- **外观**：设置标题栏的文本、字体和颜色，背景和坐标轴颜色，图例字体和颜色等。还可决定是否展示标题，以及展示的最大数据个数。

参数组合

此控件用于组合多个关联了方案参数的设置变量。

- **数据源**：点击 **配置** 可以将方案的多个数据源与控件相关联。
- **布局**：设置控件的位置和大小。
- **外观**：可以设置标题和内容文本、字体和颜色，以及背景颜色。还可以决定是否显示标题栏。

饼状图

该控件可以将多个数据源的值汇总，并在运行方案时展示每个值在整个汇总中所占的比例。

- **数据源**：点击 **配置** 可以将方案的多个数据源与控件相关联。
- **布局**：设置控件的位置和大小。
- **外观**：设置标题栏的文本、字体和颜色以及背景颜色、边框颜色和宽度、图例字体等。

生产统计

该控件主要用于查看订阅数据源的实时值、最大值、最小值、平均值、范围和标准差。

- **数据源**：点击 **配置** 可以将方案的多个数据源与控件相关联。
- **布局**：设置控件的位置和大小。
- **外观**：可以设置标题文本、字体和颜色，背景颜色，边框颜色，各列标题的背景、字体、字号等。还可以决定是否显示标题栏，是否选择所需的列。

表格

该控件在列中滚动显示订阅的数据，以呈现最新的数据。

- **数据源**：点击 **配置** 可以将方案的多个数据源与控件相关联。这些数据源将在表格的不同列中显示。还可以设置行标题名称和行数。
- **布局**：设置控件的位置和大小。
- **外观**：设置标题文本、字体和颜色，背景颜色、边框颜色、列头等。还可以决定是否显示标题栏。

工具列表

该控件展示订阅的工具及其检测值。

- **数据源**：点击 **配置** 可以将方案的运行状态和多个工具与控件相关联。以下参数可以进行配置。

数组模式

若选择 **HorizontalMode**，数据源将显示在表格的不同列中。若选择 **VerticalMode**，数据源将显示在表格的不同行中。

结果显示

启用时，该控件会展示每个工具的检测值，如 **OK** 和 **NG**。

检测值显示

启用时，该控件显示**检测值**：列或行。

- **布局**：设置控件的位置和大小。
- **外观**：设置标题文本、字体和颜色，背景颜色，内容字体等。还可以决定是否显示标题栏。

通信触发

该控件展示所关联相机的名称、触发类型和通信类型。

- **数据源**：点击**配置**可以将多个相机与控件相关联。这些相机的数据源显示在表格的不同行中。
- **布局**：设置控件的位置和大小。
- **外观**：设置标题文本、字体和颜色，背景颜色、边框颜色、列头等。可以决定是否显示标题栏。

第 11 章 配置通信

单击菜单栏的**通信设置**可查看并设置设备当前加载方案的通信协议。可根据实际情况选择通信协议，以接收方案中结果输出的字符串内容或图片、进行方案自动切换、作为触发源之一对设备进行外部触发。

设备支持的通信协议有 Modbus、EtherNet/IP、PROFINET、FTP、UDP、TCP 客户端、TCP 服务器、串口、MELSEC/SLMP、FINS 和基恩士 KV。

说明

通信设置对设备的所有方案均有效。

11.1 通信配置操作

通信设置处可对方案的通讯协议相关内容进行设置。

前提条件

需确保设置通信协议的方案为客户端当前加载的方案。

操作步骤

1. 单击菜单栏的**通信设置**。
2. 单击 ，在弹出的窗口中单击需要选择的通信协议，如下图所示。



图 11-1 设置通信协议

 说明

方案中可添加多个通信协议，请根据实际使用需求选择。

- 3. 通过  启用添加的通信协议。
- 4. 设置通信协议相关参数。

 说明

- 不同通信协议需设置的参数有所差别，具体参数介绍请见 [通信协议介绍](#) 章节。
 - 配置 FTP 通信参数前，请先完成 FTP 服务器配置。
- 5. 可选操作: 若通讯协议选择错误，可选中需删除的通信协议并单击  进行删除。
 - 6. 可选操作: 单击左下角的 **通信控制**，通过自定义通信指令对相机执行特定动作，如运行方案、设置模块参数、获取模块参数等。

 说明

- 若开启客户端，需要在“相机模式”下使用该功能。且使用前需在主界面手动开启 **循环运行**，以确保能够接收到相机运行结果；使用完成后需手动关闭 **循环运行**，以免影响其它正常功能使用。
- 目前仅医疗款设备支持该功能，且 FTP 通信协议不支持使用该功能。

- a. 单击 **通信控制** 窗口左上角的 **添加动作**，并完成下列参数配置。

相机执行动作

选择需要通过通信指令控制相机执行的动作。可选**单次运行**、**连续运行**、**停止运行**、**设置模块参数**、**获取模块参数**、**循环运行**。

说明

若执行动作选择**循环运行**，需设置相机触发模式为**外部触发**，并将触发源设置为**按钮**或**通信触发**。

编码格式

设置自定义通信指令的格式。可选 **ASCII** 或 **HEX**（十六进制）。

输入命令

根据设置的编码格式自定义请求命令。完成设置并保存后，相机收到设定的请求命令后，会执行对应的动作。

说明

- 输入命令不能为空、不能重复。
 - 若选择 **ASCII** 编码格式，输入命令不能包含空格字符；若选择 **HEX** 编码格式，输入命令不能包含“20”（在 **HEX** 格式中对应空格）。
-

输入参数 1/2/3

选择需要配置的相机参数。完成设置并保存后，相机收到命令执行对应动作的同时，会完成设定的参数配置。当前支持选择的参数包括**触发模式**、**曝光时间**、**增益**、**自动对焦**、**焦点位置**。

执行成功返回

执行失败返回

自定义执行动作成功或失败后返回的执行结果。

是否输出参数值

设置执行动作后是否需要返回参数值。

- 若设置为**否**，执行动作后仅返回执行结果。
- 若设置为**是**，执行动作后会重新获取设置的参数值并和执行结果一起返回。

输出参数值开始标识

输出参数值分隔标识

输出参数值结束标识

设置输出参数值的开始标识、分隔标识和结束标识。

操作

- 可删除已添加的一条通信指令配置。
- b. 重复上一步骤，完成所需执行动作的通信指令配置。
 - c. 单击右下角的**保存**。



图 11-2 通信控制参数设置

在上图示例中，设置的输入参数为**曝光时间**和**增益**，设置的输出参数值开始标识为[、分隔标识为&、结束标识为]。若按上图配置参数并保存，对相机按 ASCII 码发送命令“runonce 500,6”后，相机会设置模块曝光时间为 500 μs、增益为 6 dB 并单次运行方案。执行结束后，会重新获取设置的参数值并和执行结果一起返回。最终执行成功回复 OK[500&6]，执行失败回复 NG[500&6]。

11.2 通信协议介绍

设备兼容多种通信协议，如 Modbus、EtherNet/IP、PROFINET、FTP、UDP、TCP 客户端、TCP 服务器、串口、MELSEC/SLMP、FINS 和基恩士 KV。

- 不同系列的视觉传感器以及不同固件版本支持使用的通信设置功能有所差异，具体请以界面实际显示为准。
- 关于 Modbus、EtherNet/IP、PROFINET 三种协议的设置操作详情，请参见 *智能相机工业协议操作手册*。扫描下方二维码，即可获取手册全文。



图 11-3 智能相机工业协议操作手册

11.2.1 Modbus 通信

Modbus 是一种应用层的协议，它提供连接到不同类型总线或网络设备之间的客户机、服务器通信。Modbus 是一种请求、响应协议，其服务由功能代码指定。

基础信息配置

按需配置基础通信参数。

Modbus 模式

可选择 **Server** 或者 **Client**。

- 选择 **Client** 时，需配置服务器 IP、服务器端口、从站 ID、轮询间隔时间。
- 选择 **Server** 时，系统端口号为 502。

字节序使能

开启该参数后，可以设置 Modbus 结果的字节序和间隔符。注意间隔符须与结果输出中的分隔符一致。

控制配置

状态配置

结果区配置

指令区配置

设置 Modbus 控制、状态、结果区以及指令区的地址空间。

地址空间

默认情况下，Modbus 控制、状态、结果区以及指令区的地址空间是保持寄存器。

地址偏移

默认情况下，Modbus 控制为 0，Modbus 状态为 1，结果区为 2，指令区为 500。

数据数量

设置控制数据和状态数据的数量，以及 Modbus 结果的最大长度。



图 11-4 Modbus 通信

11.2.2 EtherNet/IP 通信

EtherNet/IP 是一种应用层的协议。在设备中需完成相关参数设置。

输入区域大小

输出区域大小

设置输入和输出区域的大小。

结果字节序交换

开启后可交换字符串相邻字节，如果字符串长度为奇数则末尾补零后再交换。若需先反转字符再发送给目标 PLC 设备，需开启该功能；一般场景无需开启。



图 11-5 EtherNet/IP 通信

11.2.3 PROFINET 通信

PROFINET 是 PI 推出的用于自动化的开放的工业以太网标准，使用 TCP/IP 和 IT 标准，是一种实时以太网，既支持标准的 TCP/IP，又提供标准以太网不能实现的时间确定性。

在设备中需根据命名规则为设备指定与组态设备名一致且唯一的设备名称，并按需设置模块结果和心跳使能。

设备名称

指定设备名称。该名称需与组态设备名一致。

模块结果

按需设置模块结果，默认为 64 字节。

心跳使能

按需开启 **心跳使能**。开启后需配置**心跳间隔**。完成配置后，客户端将按照指定间隔向通信设备发送心跳信号，以检测通讯状态。



图 11-6 配置 PROFINET 通信

11.2.4 FTP 通信

FTP 通信可将符合条件的原图以.jpg 或.bmp 格式存储到本地路径。

FTP 通信分为服务端和客户端（对应 PC 和设备），需分别完成相关配置并启用，方可正常使用。

- 安装客户端的 PC：作为 FTP 服务端，能够接受设备发送的图像数据。通过 FTP 存储 工具，可实现 FTP 服务端的功能。客户端仅提供一个 FTP 服务，用于统一控制。
- 设备：作为 FTP 客户端，能够发送图像数据给 PC。通过 FTP 通信 工具，可实现 FTP 客户端的功能。该工具主要用于设置设备作为客户端的相关参数。您可以自行添加多个 FTP 通信工具用于发送图像数据。

在开始进行 FTP 通信前，您需要配置以下参数。

输出条件

FTP 是否存图的判断条件。判断条件主要为相机图像、基准图、视觉工具或通信工具的模块状态或其他相关信息。单击 订阅即可。

目标 IP

FTP 服务器的 IP 地址。

目标端口

填写 FTP 服务器的端口号。

匿名登录

当 FTP 服务器无需用户名、密码即可登录时，则启用该功能。

用户名

密码

不使用匿名登录时，需根据 FTP 服务器设置登录的用户名和密码。

存图策略

可设置在输出条件的何种状态下存图，可选 **不存图**、**OK 存图**、**NG 存图**、**全部存图**。

图片格式

可选存图格式为 **JPG** 或 **BMP**。

文件名策略

用于设置文件存储时的命名规则。可选**默认**、**订阅**或**自定义**。

默认

使用默认的命名规则，此时可通过是否开启**帧序号**、**处理结果**设置文件名称上是否显示此部分信息。

订阅

使用订阅的信息作为命名规则，单击  订阅字符信息即可。

自定义

使用**文件名自定义名称**处的内容作为命名规则。

开始符和结束符

用于设置文件存储时名称的开始和结束字符。

间隔符

用于设置文件存储时的命名规则，可自定义设置各选项之间的间隔字符。

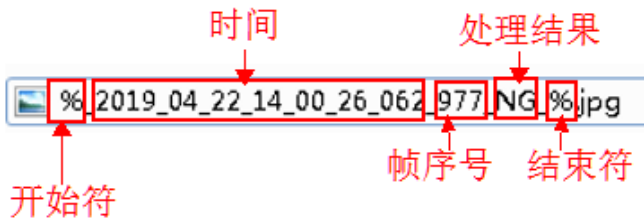


图 11-7 FTP 存图命名规则

路径

可选择在 FTP 服务器中保存图像的路径。例如，若设置为 `./abc/123`，则图像保存在服务器根目录 `abc/123` 路径下。

目录类型

可设置 FTP 服务器存储路径的目录形式，可选 **不创建**、**默认**、**自定义** 和 **订阅**。

不创建

所有图片直接存储在服务器的保存路径下。

默认

以天为单位在服务器保存路径下新建文件夹保存图片。默认文件夹名称格式为“年_月_日”，如“2024_12_1”。

自定义

设置目录名自定义名称后，软件会在服务器保存路径下新建该命名的文件夹，用于保存图片。

订阅

在目录名订阅名称选择指定模块参数后，软件在服务器保存路径下新建以此参数为命名的文件夹，用于保存图片。

日志传输使能

开启该功能后，可记录模块运行结果、传输并下载相机日志。单个存储日志达到 2 MB 后，日志会持续输出。



仅医疗款设备支持设置日志传输使能。

文本传输使能

开启该参数后，可发送指定工具输出的字符串数据。您可通过**订阅文本信息**订阅输出数据。

订阅文本信息

单击**订阅文本信息**输入框中的 ，订阅某个工具的输出数据。

FTP 连接检测

单击**执行**可测试 FTP 通信根据上述设置的参数能否与 FTP 服务器正常连接。



图 11-8 配置 FTP 通信参数

11.2.5 UDP 通信

设备添加 UDP 通信时，可通过 UDP 协议进行对外通讯。

通信参数释义如下。

本机 IP

填写客户端 IP 地址。

本机端口

填写客户端端口号。

目标 IP

填写服务器 IP 地址。

目标端口

填写服务器端口号。

心跳传输模式

按需选择**心跳传输模式**并配置相关参数。各选项的释义如下。

无心跳

不开启心跳传输模式。

共用连接

客户端使用已有的连接发送心跳信号。

独立连接

客户端将根据设定的 IP 地址和端口号重新建立连接，并发送心跳信号。

说明

选择**无心跳**时，无需设置相关参数；选择**共用连接**时，您还需设置**心跳字符串**和**心跳间隔**；选择**独立连接**时，您还需设置**本机心跳端口**、**目标心跳 IP**、**目标心跳端口**、**心跳字符串**和**心跳间隔**。

本机心跳端口

填写本机上用于发送心跳信号的端口。

目标心跳 IP

填写目标 IP 地址。

目标心跳端口

填写目标端口。

心跳字符串

按需设置通讯字符串内容，最大字符串长度为 31 字节。

心跳间隔

填写发送心跳信号的时间间隔。完成配置后，客户端将按照指定时间间隔发送心跳信号。



图 11-9 UDP 通信

11.2.6 TCP 客户端

设备添加 TCP 客户端作为通信工具时，可将设备作为 TCP 客户端，与设置的 TCP 服务器通讯。

在目标 IP 和目标端口处填写 TCP 服务器的 IP 地址和端口号即可，如下图所示。

目标 IP

填写目标 IP 地址。

目标端口

填写目标端口。

心跳传输模式

按需选择心跳传输模式并配置相关参数。各选项的释义如下。

无心跳

不开启心跳传输模式。

共用连接

客户端使用已有的连接发送心跳信号。

独立连接

客户端将根据设定的 IP 地址和端口号重新建立连接，并发送心跳信号。

 说明

选择**无心跳**时，无需设置相关参数；选择**共用连接**时，您还需设置**心跳字符串**和**心跳间隔**；选择**独立连接**时，您还需设置**心跳目标 IP**、**心跳目标端口**、**心跳字符串**和**心跳间隔**。

心跳字符串

按需设置通讯字符串内容，最大字符串长度为 31 字节。

心跳间隔

填写发送心跳信号的时间间隔。完成配置后，客户端将按照指定时间间隔发送心跳信号。

心跳目标 IP

填写目标 IP 地址。

心跳目标端口

填写目标端口。



图 11-10 TCP 客户端

11.2.7 TCP 服务器

设备添加 TCP 服务器作为通信工具时，可将设备作为 TCP 服务器，与设置的 TCP 客户端通讯。

在本机端口处设置好端口号，将本机 IP 和本机端口填写到 TCP 客户端中即可，如下图所示。

本机 IP

查看本机 IP 地址。

本机端口

填写本机端口。

心跳传输模式

按需选择**心跳传输模式**并配置相关参数。

无心跳

不开启心跳传输模式。

共用连接

客户端使用已有的连接发送心跳信号。

独立连接

客户端将根据设定的 IP 地址和端口号重新建立连接，并发送心跳信号。

说明

选择**无心跳**时，无需设置相关参数；选择**共用连接**时，您还需设置**心跳字符串**和**心跳间隔**；选择**独立连接**时，您还需设置**心跳字符串**、**心跳间隔**和**本机心跳端口**。

心跳字符串

按需设置通讯字符串内容，最大字符串长度为 31 字节。

心跳间隔

填写发送心跳信号的时间间隔。完成配置后，客户端将按照指定时间间隔发送心跳信号。

本机心跳端口

填写本机上用于发送心跳信号的端口。



图 11-11 TCP 服务器

11.2.8 串口通信

设备添加串口通信时，可通过 RS-232 串口与其他带 RS-232 串口的设备进行通讯。
需对以下参数进行设置：

串口模式

仅支持 RS-232。

波特率

根据实际情况选择，需保证通信双方的波特率一致。

数据位

默认为 8 位，不可更改。

校验位

可选无校验、奇校验和偶校验 3 种模式。

停止位

可选择 1 位或 2 位。



图 11-12 串口通信

 说明

串口通信需通过设备外接 17-pin 线缆与带 RS-232 串口的设备正确接线方可使用，具体串口如何接线请查看产品的快速操作手册。

11.2.9 MELSEC/SLMP 通信

MELSEC/SLMP 通信是指外部设备通过 C24 或 E71 模块，对 Q/L 系列可编程控制器 CPU 的软元件数据，进行读取/写入的通信方式。

MELSEC/SLMP 通信参数可分为 5 个模块，分别为基础信息配置、控制、状态、结果、指令区。

- 基础信息模块：IP 地址、端口号等数据通信的基础信息。
- 控制模块：控制模块控制设备获取图像，由 PLC 到设备，设备轮询读取。
- 状态模块：状态模块反馈设备当前状态，由设备发送到 PLC。

- 结果模块：结果模块存放读码结果数据，由设备发送到 PLC。
- 指令区模块：用于设备与 PLC 的指令收发。

基础信息配置

使用设备的 MELSEC/SLMP 协议与其他设备通信时，需先通过完成如下基础信息设置。

- 本机 IP：可查看设备的 IP 地址。
- 服务器 IP：填写设备要连接目标 PLC 的 IP 地址。
- 服务器端口：填写设备要连接目标 PLC 的端口号。
- 数据帧类型：设备可通过 MELSEC 协议在通信中使用 ASCII 和二进制数据，因此其帧类型包括 BIN_1E、BIN_3E、BIN_4E、ASCII_1E、ASCII_3E 和 ASCII_4E。注：

说明

- 当设备访问 MELSEC Q 系列 PLC 时，可选择 1E、3E 或 4E 作为帧类型。
 - 当设备访问 MELSEC FX3U 系列的 PLC 时，可选择 1E 作为框架类型。
-
- 网络号：填写目标站的网络号。
 - 节点号：填写目标节点的数量。
 - 处理器号：填写目标处理器的编号。
 - 字节序使能：开启该参数后，字符串将按照字节顺序存储。
 - 轮询间隔：设置设备轮询读取控制区的时间间隔，单位为 ms。
 - 超时时间：设置设备通信连接的超时时间，单位为 ms。

控制、状态、结果、指令区配置

设备的控制、状态、结果、指令区模块的配置参数如下：

- 地址空间：根据实际需求设置地址空间，仅支持 D 区。
- 地址偏移：根据实际需求设置地址偏移量，需保证各个区域不能重叠。
- 数据数量：根据实际需求设置数据数量。



图 11-13 MELSEC/SLMP 通信

11.2.10 Fins 通信

设备支持通过 Fins 协议与外部 PLC 设备进行通信。



图 11-14 FINS 协议

集体参数说明如下：

基础信息配置

服务器 IP/端口

填写设备要连接目标 PLC 的 IP 地址/端口号。

字节交换

开启该参数后，字符串字节按大端存储，未开启则按小端存储。

超时时间（s）

设备等待 PLC 返回响应的时间。

轮询间隔（ms）

即轮询频率。客户端向服务器发送请求，服务器将在设定的时间间隔内接收请求。

控制/状态/结果区/指令区配置

不同模块的参数如下：

地址空间

根据实际需求设置地址空间，仅支持 *DM* 区。

地址偏移

根据实际需求设置地址偏移量，需保证各个区域不能重叠。

数据数量

设置控制数据和状态数据的数量，以及 Modbus 结果的最大长度。单位是 Word。

11.2.11 基恩士 KV

基恩士 KV 通信是指外部设备通过基恩士 KV 系列可编程控制器 CPU 的软元件数据，进行读取/写入的通信方式。

基恩士 KV 通信参数可分为 5 个模块，分别为基础信息配置、控制、状态、结果、指令区。

- 基础信息模块：IP 地址、端口号等数据通信的基础信息。
- 控制模块：控制模块控制设备获取图像，由 PLC 到设备，设备轮询读取。
- 状态模块：状态模块反馈设备当前状态，由设备发送到 PLC。
- 结果模块：结果模块存放读码结果数据，由设备发送到 PLC。
- 指令区模块：用于设备与 PLC 的指令收发。

基础信息配置

使用设备的基恩士 KV 协议与其他设备通信时，需先通过完成如下基础信息设置。

- 通信方式：仅支持 Client 方式，将设备作为客户端进行通信。
- 服务器 IP：填写设备要连接目标 PLC 的 IP 地址。
- 服务器端口：填写设备要连接目标 PLC 的端口号。
- 轮询间隔 (ms)：设置设备轮询读取控制区的时间间隔，单位为 ms。

控制、状态、结果、指令区配置

设备的控制、状态、结果、指令区模块的配置参数如下：

- 数据类型：控制、状态模块仅支持 16 位 10 进制数据类型；结果、指令区仅支持指令数据类型。
- 软元件类型：仅支持 D 区软元件类型。
- 软元件地址：根据实际需求设置软元件地址，需保证各个区域不能重叠。
- 软元件点数：根据实际需求设置软元件点数。



图 11-15 基恩士 KV 通信

11.3 通信工具介绍

本章节介绍 *FTP 存储* 工具的具体使用方法。

11.3.1 FTP 存储

FTP 存储 支持设置自动清图、开机自启动以及 FTP 服务端的相关参数，适用于图像数据的远程备份与传输。

该工具的配置步骤如下。

1. 配置如下 FTP 通信参数。

服务端口

设置 FTP 服务器的端口，需确保与 FTP 通信所使用的端口号一致。

用户名

密码

设置登录 FTP 服务器的用户名和密码。

说明

若您不设置用户名和密码，FTP 客户端将通过匿名方式登录服务器。

保存路径

设置 FTP 服务器存储数据时的保存路径。单击  可选择本地路径。

自动清图

开启后，软件将按照指定的**清图模式**清理不需要的图像。

说明

该参数开启后，您将无法修改**清图模式**。

清图模式

指定软件在特定条件下清理不需要的图像，以提高内存使用效率。

按时间

在该模式下，当图像的保存天数达到指定数值，软件将自动清理过期图像。选择该模式后，您还需设置**图片保存时间**。

按数目

在该模式下，当存图数量达到指定数值，软件将自动清理图像。选择该模式后，您还需设置**图片保存数目**。

按磁盘容量

在该模式下，当磁盘剩余空间小于指定数值，软件将自动清理图像。选择该模式后，您还需设置**磁盘剩余空间**。

2. 单击**启动**，开启 FTP 服务器。
 3. (可选) 单击**停止**，关闭 FTP 服务器。
 4. (可选) 单击**注册开机启动**，设置软件在开机时自动运行 FTP 存储模块。当您开启该功能后，还可以单击**注销开机启动**，取消开机自启动设置。
 5. 单击界面右上角的 ，退出当前窗口。
-

说明

退出 **FTP 存储**配置界面时，您可以按需选择是否直接退出当前配置界面或最小化当前窗口到系统托盘。



图 11-16 配置 FTP 存储工具

第 12 章 配置 IO

在 *IO 设置*，您可以查看并分配设备的 I/O 信号，同时支持设置方案切换以及方案输出信号。

IO 分配

在 *IO 分配*，您可查看并设置设备 I/O 类型、触发类型、滤波时间、输出类型等参数。

IO分配

IO	IO类型	触发类型	输出类型	滤波时间(微秒)
LINE0	触发	上升沿	--	1000
LINE1	方案切换	--	--	1000
LINE2	方案切换	--	--	1000
LINE3	输出	--	NPN	--
LINE4	输出	--	NPN	--
LINE5	输出	--	NPN	--

保存

图 12-1 IO 分配

每路信号均支持设置以下参数，完成设置后需单击*保存*。

IO

显示设备的 IO 信号源名称。

IO 类型

可设置 IO 信号的用途。IO 信号的属性决定 **IO 类型**的选项。

- 输入信号：可设置为*触发*或*方案切换*。
- 输出信号：仅支持设置为*输出*。
- 双向 IO 信号：可设置为*触发*、*方案切换*或*输出*。

说明

设备的输入信号或双向 IO 信号可作为设备切换方案的信号源，且仅支持将其中 1 路 IO 信号源设置为*触发*。

各系列设备的 IO 情况如下：

- SC1000 系列：共 2 路 IO 信号，1 路输入为 LINE0，1 路输出为 LINE1。
- SC2000E 和 SC2000E(Mini)系列：共 4 路 IO 信号，1 路输入为 LINE2，1 路输出为 LINE3，2 路双向 IO 为 LINE0/1。
- SC2000X 系列：共 4 路 IO 信号，2 路输入为 LINE0/1，2 路输出为 LINE2/3。

- SC3000 系列：共 8 路 IO 信号，2 路输入为 LINE0/1，3 路输出为 LINE5/6/7，3 路双向 IO 为 LINE2/3/4。
- SC3000X 系列：共 6 路 IO 信号，3 路输入为 LINE0/1/2，3 路输出为 LINE3/4/5 为输出。

触发类型

IO 类型设置为 **触发** 时特有参数。该参数可设置触发信号生效的电平类型，可选上升沿、下降沿、高电平、低电平。

输出类型

IO 类型为 **输出** 时特有参数，可设置输出信号的极性。

不同类型设备支持的极性有所差别，具体如下。

- SC1000 系列：仅支持设置为 *PNP*。
- SC2000E、SC2000E(Mini)和 SC2000X 系列：仅支持设置为 *NPN*。
- SC3000 系列：可设置为 *NPN* 或 *PNP*。
- SC3000X 系列：仅支持设置为 *PNP* 类型。

滤波时间（微秒）

IO 类型为 **触发** 或 **方案切换** 时特有参数。若电平信号的持续时间低于设置的过滤时间，则设备不响应此信号。此时设备不会触发出图或切换方案。

方案切换设置

当方案的 **切换模式** 设置为 **IO 切换** 时，若设备在 IO 同步时间内接收到符合设置要求的电平信号，设备将自动将切换为对应的方案并运行。具体配置步骤请参见 [切换配置](#)。

方案输出设置

通过方案输出设置功能，您可查看当前设备的所有输出信号，并配置相关输出参数，使设备在指定条件下输出信号给外部设备。更多信息，请参见 [IO 输出](#)。

IO 监视器

IO 监视器 界面以亮灯的形式实时显示每一路输入、输出信号的电平状态和信号有无状态。通过实时查看输入和输出信号的电平状态，您可以监控电路是否正常工作，并且确保数据传输正常。

说明

- 仅 SC2000X、SC3000 和 SC3000X 系列视觉传感器支持 IO 监视器功能。
 - 不同类型设备在 IO 监视器中显示的 IO 路数不同，最终呈现以设备实际支持的 IO 路数为准。
-



图 12-2 IO 监视器界面

第 13 章 管理存图和测试图

打开菜单栏的存图管理，可对设备内存储图像、设备内导入图像进行查询和相关设置。

 说明

不同系列设备支持的功能有所差别，具体请以实际客户端可操作功能为准。

13.1 相机存图管理

相机存图管理可查询、导出或删除设备方案中存储的图片。

SC1000、SC2000E 和 SC2000E(Mini)系列视觉传感器不支持在设备内部存储图片，故不支持进行相机存图管理功能。

操作步骤

- 1. 单击主界面右上角的 **系统 → 存图管理 → 相机存图管理**。
- 2. 根据需求选择需查询的图像状态，可选 **ALL**、**OK** 和 **NG**。对应方案编辑时输出配置中相机存图部分的输出条件为 **OK** 或 **NG**。
- 3. 根据需求选择需查询的图像类型（即图片格式），可选 **ALL**、**BMP** 和 **JPG**。
- 4. 可选操作：在名称处输入图片名称的关键词。
- 5. 可选操作：单击 **扩展** 可自行设置需查询图片的时间段，设置方式和手动校时中的设置时间一致，具体可查看 **时间校准** 章节相关介绍。查询时间段默认为 PC 当前时间的 24 小时内。

 说明

点击 **收起** 时间段，则搜索设备内所有时间段的图片。

- 6. 单击 **查询** 即可查询符合条件的图片，界面如下图所示。

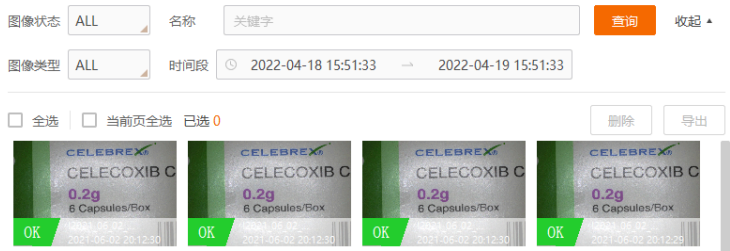


图 13-1 相机存图管理

- 7. 双击图片可放大查看具体图像，重新双击可关闭图像预览。
- 8. 可选操作：选中一个或多个图像，然后单击 **删除** 以删除图像。
- 9. 可选操作：选中一个或多个图像，然后单击 **导出** 将图像导出到 PC。

13.2 相机测试图管理

相机测试图管理可查询、导出或删除从 PC 导入设备内的测试图。

说明

测试图通过预览窗口的图像模式导入设备内部，具体介绍请见 [预览窗口](#) 章节。

操作方式和相机存图管理大同小异，具体请见 [相机存图管理](#) 章节。

相机导入图的图像类型类型可选 ALL、BMP、JPG 和 PNG。

第 14 章 查看和配置相机

打开菜单栏的**相机设置**，可查看设备的基本信息、参数设置，并支持完成设备时间校准、导入/导出部分配置以及其他操作。

14.1 相机信息

相机信息处可查看设备的基本信息，并设置设备的用户 ID。

可查看的基本信息主要为型号、序列号、用户 ID、物理地址、固件版本号、厂商、IP 设置、IP 地址、子网掩码和网关等。其中用户 ID 可进行设置，直接在用户 ID 输入框中输入需要设置的名称并单击**保存**即可。

相机信息

型号

序列号

用户ID

SmartCamera

固件版本号

厂商

IP设置

自动分配IP(DHCP)

IP地址

物理地址

子网掩码

255.255.255.0

网关

保存

图 14-1 相机信息

14.2 参数设置

参数设置支持编辑和保存相机参数。

在该界面，您可以设置相机的**上电模式**、**相机出图格式**和**按键功能**相关参数。

上电模式

设置相机启动后的方案运行模式。

运行一次

相机上电后仅运行一次方案。

连续运行

相机上电后连续运行方案。

停止运行

相机上电后不运行方案。

相机出图格式

设置相机输出图像的格式。可选 **JPG** 和 **BMP** 格式。相机默认出图格式为 **JPG**。



相机重新启动后，相机出图格式将恢复为默认值。

SSH 使能

开启后，可使用 **SSH** 协议远程连接到相机。

按键操作方案名称

查看按键模式下默认加载/创建的方案名称。默认为 “**button_scheme**”。

按键操作算子

设置按键模式下使用的算子。可选项如下。

颜色比较

配置后，按键方案中自动添加**颜色比较**工具。



仅彩色设备支持选择该选项。

轮廓有无

配置后，按键方案中自动添加**轮廓有无**工具。



仅 **SC2000X** 系列视觉传感器支持设置 **SSH 使能**、**按键操作方案名称**和**按键操作算子**。

完成所有配置后，单击**保存**保存设置。

参数设置

上电模式

连续运行

相机出图格式 ⓘ

☒ JPG

☐ BMP

SSH使能

☐

按键操作方案名称

button_scheme

按键操作算子 ⓘ

轮廓有无

保存

图 14-2 参数设置界面

14.3 时间校准

使用设备之前，请按照以下步骤确认设备时间并根据应用需求校准设备时间。

说明

除 SC3000 系列视觉传感器外，其它系列设备重启后，时间会自动恢复到 1970-01-01 00:00:00，请注意及时校准设备时间。

1. 在菜单栏，单击**相机设置**并选择**时间校准**，进入时间校准界面。

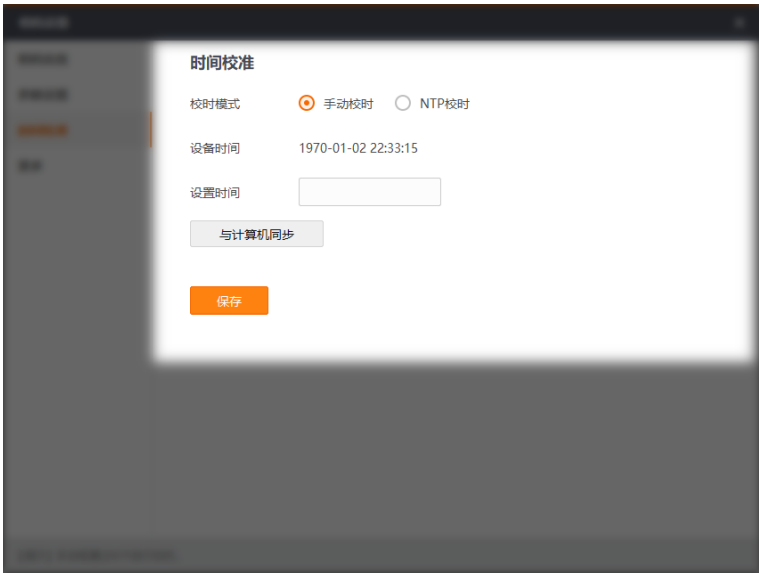


图 14-3 时间校准界面

2. 选择校时模式。
- 客户端支持**手动校时**和 **NTP 校时**两种模式。不同模式的设置参数有所差异，具体说明如下。
- 选择**手动校时**后需设置以下参数。
- 设备时间**
- 查看当前设备时间并确认是否需进行时间校准。
- 设置时间**
- 单击**设置时间**右侧输入框可打开时间设置弹窗，选择需设置的时间。您还可以单击**与计算机同步**，一键填充当前 PC 系统时间到**设置时间**。

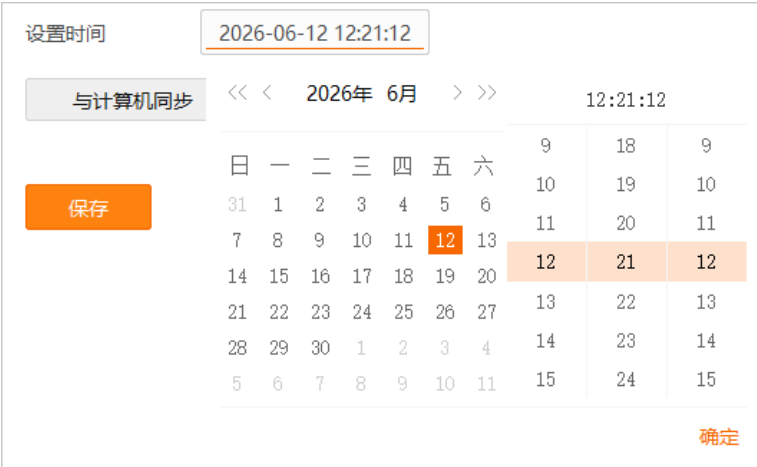


图 14-4 时间设置弹窗

 说明

时间弹窗左侧支持调整年月日，选中需设置的日期即可；时间弹窗右侧支持调整时分秒，滑动鼠标选择具体数字并让数字保持在橙色区域即为选中。

- 选择 **NTP 校时** 后需设置以下参数。

服务地址

填写 NTP 服务器地址。

 说明

服务地址默认显示为“127.0.0.1”，该地址为本地回环地址，请按需修改该地址，否则校时设置无法生效。

NTP 端口

填写 NTP 服务器端口号。

校时间隔（小时）

填写校时间隔。设置成功后，设备将根据该间隔时间定期与 NTP 服务器进行时间校准。

时区设置

通过下拉菜单选择所需时区。

时间校准

校时模式

☐ 手动校时

☒ NTP校时

服务地址

10.21. .

NTP端口

123

校时间隔(小时)

100

时区设置

东八区

保存

图 14-5 NTP 校时

3. 设置完成后，单击**保存**即可。

14.4 更多

更多可对设备进行快捷设置和一些其他设置。

14.4.1 快捷设置

快捷设置可将 IO 设置、通信设置以及校时参数的配置以 **tar.gz** 格式文件导入或导出。

- 单击**导出配置**可将当前设备中的 IO、通信以及时间校准相关设置以 **tar.gz** 格式文件导出到本地。
- 单击**导入配置**可将本地 PC 上的 **tar.gz** 格式文件导入到设备内部，从而调整 IO、通信以及时间校准相关参数。

快捷设置



图 14-6 快捷设置

 说明

导入配置时，仅支持导入同系列设备的配置文件。

14.4.2 其他设置

其他设置处可进行固件升级、密码设置、恢复出厂设置和相机软重启等操作。

固件升级

固件升级可对设备内部的固件程序进行升级。

前提条件

通过技术支持获取到该型号设备的固件程序。

 说明

若使用其他型号设备的固件程序进行固件升级，则会升级失败。

操作步骤

1. 将获取到的固件程序解压，解压后为 **dav** 文件。
2. 单击相机设置中的 **固件升级**，弹出如下图所示窗口。



图 14-7 固件升级

 说明

若进行固件升级前方案正在运行中，进入固件升级后，方案运行会自动停止。

- 3. 单击  选择解压的 **dav** 文件并单击 **打开**。
- 4. 单击 **确定** 开始升级，此时会显示当前升级进度，如下图所示。



图 14-8 固件升级进度

 说明

- 升级固件期间，请勿断开设备或切断电源。若电源意外断开导致设备无法启动，请联系技术支持。
- 升级完成后，设备会自动重启，需通过客户端重新登录方可进行操作。

密码设置

密码设置可重新设置设备的密码。

说明

设备出厂密码为 **Abc1234**，强烈建议初次使用设备时修改密码。

操作步骤

1. 单击相机设置中的 **密码设置**。
2. 在**旧密码**处输入设备当前使用密码。

说明

单击  可将密码在明文和密文间切换。明文状态下，可确认输入的密码是否有误。

3. 在**新密码**处输入新的设备密码。

说明

新密码需为 **6~15** 位字符，且大小写字母、数字和特殊字符需 **4 选 2**，其中特殊字符不包括 **(、)、=、^**。

4. 在**确认密码**处再次重复出入新密码。
5. 单击 **确定**。

说明

密码修改成功后，需使用新密码重新登录。

恢复出厂设置

恢复出厂设置可将设备相关设置恢复为出厂默认设置。

说明

- 设备的 **I/O 设置**、**IP 地址**、**系统时间**、**NTP 校时**、**用户名**以及**密码**无法恢复出厂设置。
- 恢复出厂设置后，设备内的方案将被删除且无法恢复，并需要重新登录设备。故进行**恢复出厂设置**前，请确保已导出并备份仍需使用的方案。

操作步骤

1. 单击相机设置中的 **恢复出厂设置**。
2. 在弹出的窗口中输入设备密码。
3. 单击 **确定**。

说明

恢复出厂设置成功后，需重新登录。

相机软重启

相机软重启可将设备重启，单击相机设置中的 **相机软重启**并单击 **确定**即可。此时需重新登录设备，方可重新使用。

导出许可证书

客户端支持导出设备的开源合规文件。

操作步骤

1. 单击 **相机设置** 中的 **导出许可证书**。
2. 选择导出许可文件的路径并保存。导出成功后界面将提示 **许可证书导出成功**。

导出相机日志

客户端支持导出相机记录的日志信息。

1. 单击 **相机设置** 中的 **导出相机日志**。
2. 选择导出日志的目标本地路径并单击 **保存**。
导出成功后，可单击提示弹窗的 **查看** 跳转到保存路径文件夹。



说明

若存储介质 **EMMC** 的使用寿命达到 **80%**，相机会停止记录日志信息。如需继续使用相关功能，请返厂更换设备存储。

第 15 章 训练模型

模型管理提供丰富的边缘学习算法类型，支持训练注册分类、注册目标检测、注册文字定位、多目标计数、种类识别等多种模型。您仅需导入注册图像并标注用于模型训练的目标实例或字符信息，软件即可基于标注数据自动完成模型训练。

模型介绍

模型管理支持训练的模型如下表所示。

表 15-1 模型介绍

模型	检测目标特点	使用场景	功能优势
<u>注册分类</u>	- 多类别（最多支持 100 个类别）、多目标 - 不同类样本差异明显、同类样本一致性好的物体	适用于每个类别样本量较少，且在使用过程中有新增类别的场景	/
<u>注册目标检测</u>	- 单类别、多目标 - 形态变化小、无重叠和背景干扰的物体	适用于产线换型频繁、要求模型迭代速度快的定位检测场景	/
<u>注册文字定位</u>	背景干扰少、字符对比度高	适用于简单的文本信息定位场景，如自动定位产品生产日期、产品批号、产品编号	/
<u>多目标计数</u>	- 多类别、多目标 - 形态变化小、无严重重叠的物体或区域 - 检测目标和背景存在明显的可辨识差异	适用于简单的目标数量统计场景	- 相较于 <u>注册目标检测</u> 模型，检出率和准确率更高 - 通过学习少量数据即可满足简单场景的计数需求
<u>学习计数</u>	- 单类别、多目标 - 形态存在变化的柔性物体 - 检测目标间无重叠，且目标和背景存在可辨识差异	适用于简单的目标数量统计场景	通过学习 10 张以内的样本数据即可满足简单场景的计数需求

模型	检测目标特点	使用场景	功能优势
<u>有无检测</u>	• 单类别、单目标 • 形态存在变化的柔性物体 • 检测目标目标和背景存在可辨识差异	适用于简单的目标存在性检测场景	通过学习 10 张以内的样本数据即可满足简单场景的检测需求
<u>异常判断</u>	• OK 和 NG 两种类别 • 两类检测目标类间的关键特征存在可辨识差异 • 同类检测目标间存在轻微差异	适用于每个类别样本量较少且在使用过程中明确不存在第三种类别的场景	• 相较于 <u>注册分类</u> 模型，具有更高的准确率和分类效率 • 通过学习 10 张以内的样本数据即可实现有效分类
<u>种类识别</u>	• 多类别（至少 2 类，最多支持 32 类） • 不同类检测目标类间差异较明显 • 同类检测目标间存在轻微差异	适用于每个类别样本量较少，且在使用过程中有新增类别的场景	• 相较于 <u>注册分类</u> 模型，具有更高的准确率和分类效率 • 通过学习 10 张以内的样本数据即可实现有效分类

各系列支持的模型

各产品系列支持训练的模型存在差异，具体如下表所示。

产品系列	支持的模型
SC1000 系列视觉传感器	<u>注册分类</u>
SC2000E 系列视觉传感器 SC2000E(Mini)系列视觉传感器	<u>注册分类</u> 、 <u>注册文字定位</u>
SC2000X 系列视觉传感器	<u>注册文字定位</u> 、 <u>异常判断</u> 、 <u>种类识别</u>
SC3000 系列视觉传感器 SC3000X 系列视觉传感器	<u>注册分类</u> 、 <u>注册目标检测</u> 、 <u>注册文字定位</u> 、 <u>多目标计数</u> 、 <u>学习计数</u> 、 <u>有无检测</u> 、 <u>异常判断</u> 、 <u>种类识别</u>

15.1 模型管理界面

在菜单栏中，单击 **辅助工具** → **模型管理** 以打开 **模型训练** 界面。

请参阅下文关于 **模型训练** 界面的介绍。

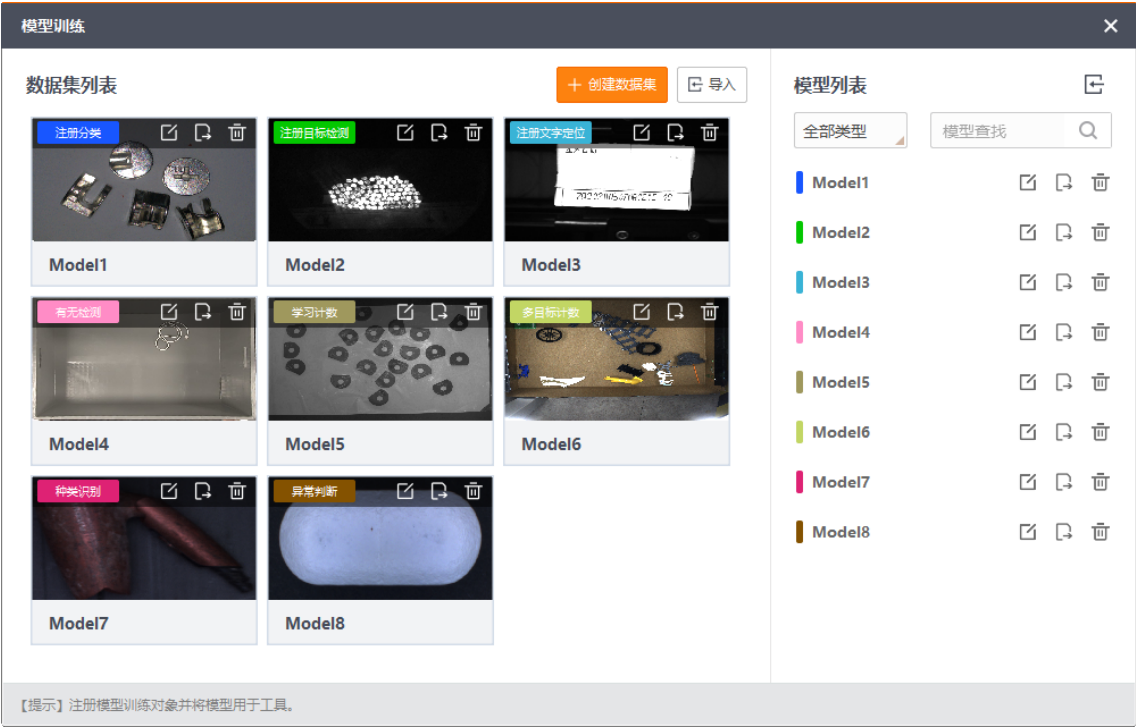


图 15-1 模型训练界面

 说明

各产品系列支持训练的模型类型存在差异。具体差异请参见 [训练模型](#)。

模型训练界面被划分为两个区域：数据集列表和模型文件列表。

表 15-2 模型训练界面区域

区域	描述
数据集列表	显示创建或导入的数据集文件。在该区域可以： • 创建新的数据集或导入本地已有的数据集。 • 重命名、导出或删除指定数据集。 • 双击任意数据集卡片即可编辑数据集。
模型文件列表	显示训练好的模型。在该区域可以： • 依据不同的算法类型来对模型进行过滤。 • 依据模型名称进行模型文件模糊搜索。 • 导入、导出、重命名或删除模型文件。

15.2 创建数据集

在 *模型训练* 界面，您可以创建或导入数据集文件进行注册。

操作步骤

1. 在菜单栏，选择 *辅助工具* → *模型管理*，打开 *模型训练* 界面。
2. 单击 *+ 创建数据集*，添加一个新数据集。

说明

模型训练 界面支持导入本地数据集。如需导入本地数据集文件，请确保数据集文件的格式为 .scdl 或 .ini 格式。

3. 输入数据集名称，并根据实际需求选择一个模型训练类型。



图 15-2 创建数据集

说明

各产品系列支持训练的模型类型存在差异。具体差异请参见 *训练模型*。

4. 在模型训练窗口，按照分步指南完成模型训练。不同模型的配置步骤有所差异。更多详情，请参见如下章节。
 - *训练注册分类模型*
 - *训练注册目标检测模型*
 - *训练注册文字定位模型*
 - *训练多目标计数模型*
 - *训练学习计数模型*
 - *训练有无检测模型*

- 训练异常判断模型
- 训练种类识别模型

15.2.1 模型训练窗口

模型训练窗口分为以下 3 个区域：图像标注区、图像列表和标注指引区，如下图所示。



图 15-3 模型训练窗口

各区域的功能说明如下。

图像标注区

图像标注区支持完成图像切换、图像标注等操作。具体操作说明如下。

- 切换图像：单击图像左右侧的箭头图标可切换上一张或下一张图像。
- 调整标注框：标注完成后，单击  可退出绘制模式。此时，您可以根据实际情况调整标注框的位置、大小和角度。
- 重置标注框角度：单击 **角度重置** 将当前图像中所有标注框的角度重置为 0°。

 说明

仅当图像中存在有角度旋转的标注框时，该功能方可使用。

- 隐藏标注信息：单击 **隐藏标签** 隐藏当前图像中所有标注框上的类别标签信息。
- 清除标注信息：单击 **清空标注** 一键清除当前图像中所有标注信息。

- 放大/缩小图像：单击  /  放大或缩小图像，图标中间的数字表示当前图像的缩放比例。
- 调整图像显示比例：单击  / ，设置原比例或自适应显示图像。

 说明

注册分类、注册目标检测和注册文本定位模型训练类型暂不支持重置标注框角度、隐藏标注信息和清除标注信息功能。

图像列表

图像列表显示当前所有导入图像的缩略图，且支持按图像标记分类查看图像。图像列表顶部的信息栏还支持查看当前图像的序号、注册图像总数以及已标注图像数量。

 说明

种类识别模型训练类型下的图像列表还支持将图像列表设置为全屏显示，可通过列表全屏/退出全屏调整图像列表的显示区域。其余模型训练类型暂不支持该功能。

- 单击图像列表左上角的下拉框，可按照全部、已标注、未标注、已注册、自动等图像标记分类查看图像。
- 单击图像列表右上角的 ，可删除所有导入图像。



图 15-4 图像列表

标注指引区

标注指引区支持查看注册图导入示例、标注示例以及编辑标签信息。具体操作说明如下。

- 在添加注册图和标注图像右侧，单击查看示例即可查看注册图像导入示例和标注示例。该区域还支持使用多种图像导入方式和标注工具，具体介绍请参见各模型对应的模型训练章节。

 说明

种类识别、异常判断模型训练界面不支持查看注册图导入示例和标注示例；有无检测模型训练界面不支持查看标注示例。

- 在标签列表，您可以使用以下快捷按钮编辑、删除分类标签以及预览当前分类标签下的所有注册目标。
 - ：编辑当前分类标签的名称和标签颜色。
 - ：预览当前分类标签下的注册目标。
 - ：删除当前分类标签及当前分类标签下的所有注册目标。



说明

设为背景图为默认标签，不支持删除。

15.2.2 训练注册分类模型

注册分类算法可用于训练注册分类模型，旨在提高注册分类工具在识别目标类别时的速度和精准度。

当您新建注册分类数据集后，可以通过以下步骤导入注册图像，并给对应的目标设置类别标签。完成类别标注后，模型将从注册图像中提取特征并学习其类别信息。

操作步骤

1. 在注册分类窗口右侧的配置区域，通过以下任一方式添加注册图像。



说明

添加图像时，需尽量确保一张图像覆盖所有目标。如需导入多张图像，则必须确保不同图像的目标之间有显著差异。单击[查看示例](#)查看更多有关注册图像的说明。

- **相机抓图**：导入相机实时抓拍的图像。
单击**相机抓图**打开实时图像导入界面。该界面支持连续采集多张当前相机的拍摄画面并导入图像列表。单击**抓取图像**可抓取当前相机的拍摄画面并自动导入图像到图像列表。完成图像添加后，单击**退出相机抓图**返回模型配置界面。
- **存图导入**：导入相机内存存储的图像。
具体操作详情请参见[相机存图管理](#)中的步骤 2~7。



说明

当设备为 SC2000E 或 SC2000E(Mini)时，此处导入图像为相机测试图。SC1000 不支持相机导入选项。

- **外部导入**：导入 PC 本地图像。
单击**外部导入**打开**添加图像**界面。在指定文件夹下选择对应图像并单击**打开**即可。



说明

导入图像的命名仅可包含英文字符、数字或特殊字符（如“_”、“@”、“#”、“!”、“%”），长度限制为 56。

2. 创建类别标签并标注图像。

- 1) 在**分类列表**右侧，单击 **+新建** 新增一个类别标签。
- 2) 在图像列表，选择一张图像进行标注。
- 3) 在**分类列表**，选择一个类别，并通过以下任一方式在当前图像上绘制 ROI 区域。不同绘制方式的说明如下。

- 全屏框选：适用于框选大小基本占据画面全部区域的目标。
- 矩形框选：适用于框选轮廓规则或周围干扰少的目标。选中该工具后，可在当前图像上连续绘制矩形标注框。
- 多边形框选：适用于框选轮廓不规则或周围干扰多的目标。选中该工具后，可在当前图像上连续绘制多边形标注框。



图 15-5 标注目标类别

 说明

- 连接不同型号的设备时该界面会有所差异，请以实际界面为准。
- 标注图像时请按类别将所有图像中的所有目标标出。单击[查看示例](#)查看更多有关标注图像的说明。

3. 重复步骤 2，直至完成全部图像上的目标标注。

 说明

在进行注册训练前，确保您已满足以下要求。

- 已导入至少一张注册图像。
- 已添加至少一个分类标签且每个分类标签下至少包含一个标注目标。

4. 可选操作: 在 **注册分类** 窗口，您还可以编辑分类标签和已注册目标。具体操作说明，请参见 [模型训练窗口](#)。

5. 可选操作: 按需设置以下训练参数，可进一步提高注册分类模型的分类准确率。

模型类型

可选 **高精度模式**（精度高但耗时）和 **快速模式**（快速但精度低）。

高精度模式

适用于同类样本多样性丰富、类间差异细微的场景。

快速模式

适用于类内一致性好、类间差异显著且明确的场景。

 说明

SC1000 系列视觉传感器不支持设置模型类型。

任务类型

可选**非姿态任务**和**姿态任务**。若分类的依据是目标物的角度，则建议您选择**姿态任务**；其他情况均选择**非姿态任务**。

不同**模式类型**和**任务类型**适用的场景有所差异，如下图所示。

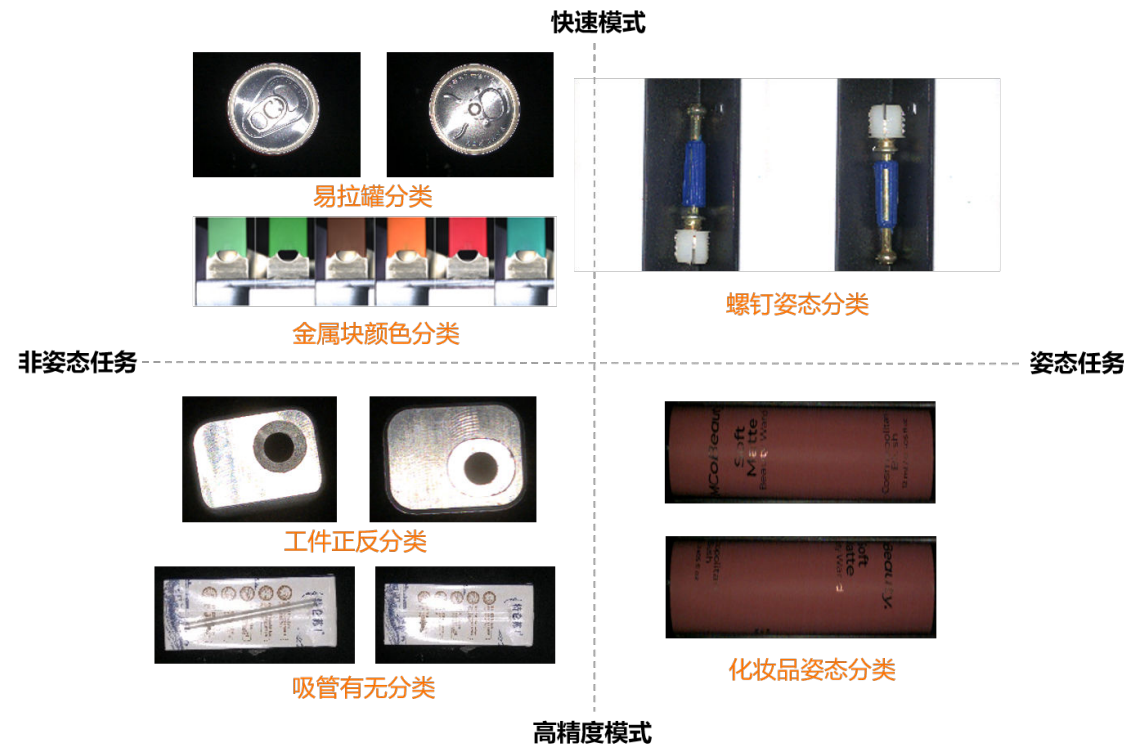


图 15-6 注册类别参数对应的适用场景

6. 完成配置后，单击**开始训练**，开始训练模型。

结果说明

模型训练成功后，您可以在**模型训练**窗口右侧的**模型文件列表**查看已训练好的模型文件。

15.2.3 训练注册目标检测模型

注册目标检测算法可用于训练目标检测模型，旨在提高**目标检测**工具在目标识别和计数时的速度和精准度。

当您新建**注册目标检测**数据集后，可以通过以下步骤导入注册图像，并使用选框工具框选图像中的目标。在完成注册训练后，您可以使用训练好的模型提取并检测图像中的多个目标。

说明

SC1000、SC2000E 和 SC2000E(Mini)相机不支持训练注册目标检测模型。

操作步骤

1. 在**注册图像**窗口右侧的配置区域，通过以下任一方式添加注册图像。

说明

添加图像时，需尽量确保一张图像覆盖所有目标。如需导入多张图像，则必须确保不同图像的目标之间有显著差异。单击**查看示例**查看更多有关注册图像的说明。

- **相机抓图**：导入相机实时抓拍的图像。
单击**相机抓图**打开实时图像导入界面。该界面支持连续采集多张当前相机的拍摄画面并导入图像列表。单击**抓取图像**可抓取当前相机的拍摄画面并自动导入图像到图像列表。完成图像添加后，单击**退出相机抓图**返回模型配置界面。
- **存图导入**：导入相机内存存储的图像。
具体操作详情请参见 **相机存图管理** 中的步骤 2~7。

说明

当设备为 SC2000E 或 SC2000E(Mini)时，此处导入图像为相机测试图。SC1000 不支持相机导入选项。

- **外部导入**：导入 PC 本地图像。
单击**外部导入**打开**添加图像**界面。在指定文件夹下选择对应图像并单击**打开**即可。

说明

导入图像的命名仅可包含英文字符、数字或特殊字符（如“_”、“@”、“#”、“!”、“%”），长度限制为 56。

2. 在图像列表，选择一张图像进行标注。

3. 选择以下方式在图像上标注目标实例。

- **矩形框选**：适用于框选轮廓规则或周围干扰少的目标。选中该工具后，可在当前图像上连续绘制矩形标注框。
- **多边形框选**：适用于框选轮廓不规则或周围干扰多的目标。选中该工具后，可在当前图像上连续绘制多边形标注框。

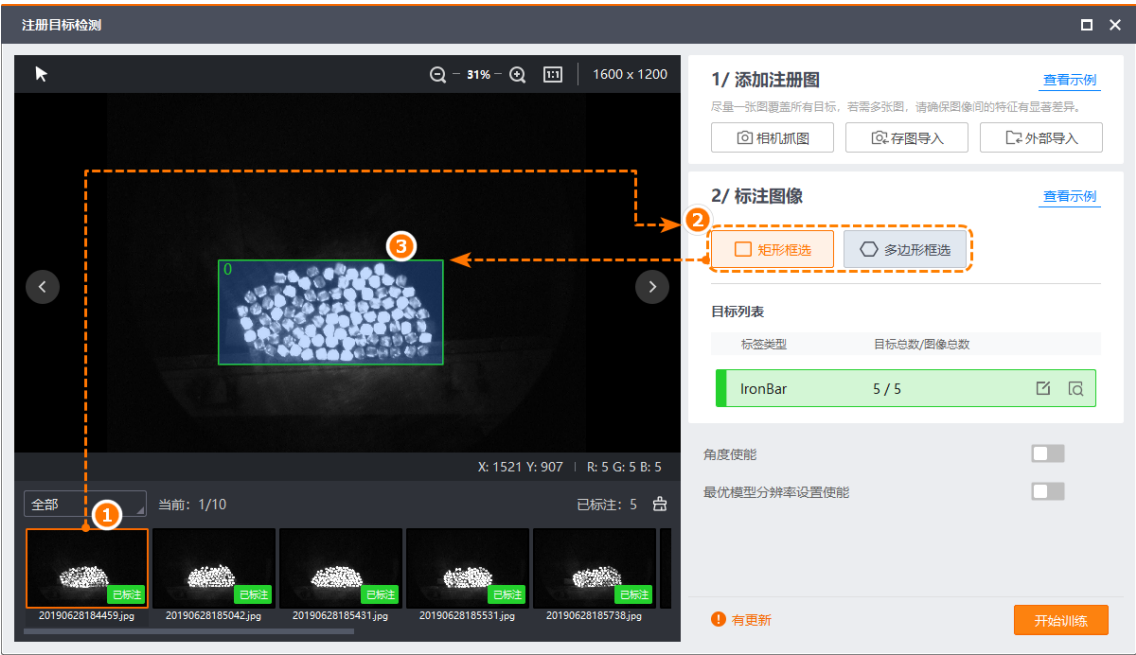


图 15-7 标注检测目标

4. 重复步骤 2 和步骤 3 以完成图像注册。

 说明

在进行模型训练前，确保您已满足以下要求。

- 已导入至少一张注册图像。
- 已注册至少一个目标。为提高目标识别效率，推荐完成 3 个及以上目标的注册。

5. 在 **目标检测** 窗口，您还可以编辑类别标签和已注册目标。更多详情，请参见 [模型训练窗口](#)。

6. 可选操作: 按需设置以下训练参数，可进一步提高目标检测模型的易用性。

角度使能

如果在检测过程中，目标的角度发生改变（比如该物体旋转了一定角度），您可以开启该参数。开启后，在一定范围内的角度变化能够被算法识别。默认角度范围是 -180° 到 180° 。

最优模型分辨率设置使能

该算法类型支持根据检测目标在图像中的比例自动计算最优模型分辨率。当检测目标过窄或过小，自动计算的值可能不太准确。这种情况下，您可以手动设置**最优模型分辨率**。

7. 单击 **开始训练**，开始训练模型。

结果说明

模型训练成功后，您可以在 **模型训练** 窗口右侧的 **模型文件列表** 查看已训练好的模型文件。

15.2.4 训练注册文字定位模型

注册文字定位算法可用于训练字符识别模型，旨在提高**字符识别**工具在应用时的速度和精准度。

当您新建**注册文字定位**数据集后，可以通过以下步骤导入注册图像，并使用选框工具标注图像中的目标文本，完成模型训练集的创建。在完成注册训练后，您可以使用训练好的模型定位图像中的目标文本。

说明

SC1000 视觉传感器不支持训练注册文字定位模型。

操作步骤

1. 在**字符识别**窗口，选择以下任一方式添加注册图像。

说明

添加图像时，需尽量确保一张图像覆盖所有目标。如需导入多张图像，则必须确保不同图像的目标之间有显著差异。

- **相机抓图**：导入相机实时抓拍的图像。
单击**相机抓图**打开实时图像导入界面。该界面支持连续采集多张当前相机的拍摄画面并导入图像列表。单击**抓取图像**可抓取当前相机的拍摄画面并自动导入图像到图像列表。完成图像添加后，单击**退出相机抓图**返回模型配置界面。
- **存图导入**：导入相机内存储的图像。
具体操作详情请参见 **相机存图管理** 中的步骤 2~7。

说明

当设备为 SC2000E 或 SC2000E(Mini)时，此处导入图像为相机测试图。SC1000 不支持相机导入选项。

- **外部导入**：导入 PC 本地图像。
单击**外部导入**打开**添加图像**界面。在指定文件夹下选择对应图像并单击**打开**即可。

说明

导入图像的命名仅可包含英文字符、数字或特殊字符（如“_”、“@”、“#”、“!”、“%”），长度限制为 56。

2. 在图像列表，选择一张图像进行标注。
3. 单击**矩形框选**，标注当前图像中的文字内容。

说明

绘制矩形工具适用于框选轮廓规则或周围干扰少的目标。选中该工具后，可在当前图像上连续绘制矩形标注框。



图 15-8 标注目标文字

4. 重复步骤 2 和步骤 3，完成所有图像的注册。

 说明

在进行模型训练前，确保您已满足以下要求。

- 已导入至少一张注册图像。
- 已注册至少一个目标文本。

5. 可选操作: 在 **字符识别**窗口，您还可以编辑类别标签和已注册目标。更多详情，请参见 **模型训练窗口**。

6. 可选操作: 按需设置以下训练参数，可进一步提高模型训练的效率。

预标注

开启该参数后，当您在图像列表切换图像时，客户端将自动标注当前图像中的文本内容，您不必再为每张图像逐一设置 ROI 区域。开启该参数后，您还可设置**最大查找个数**。

最大查找个数

设置当前模型可识别和输出的目标文本的最大个数。

7. 完成配置后，单击**开始训练**，开始模型训练。

结果说明

模型训练成功后，您可以在 **模型训练**窗口右侧的**模型文件列表**查看已训练好的模型文件。

15.2.5 训练多目标计数模型

多目标计数算法可用于训练多目标计数模型，可用于提高**多目标计数**工具的识别效率和精准度。

当您新建**多目标计数**数据集后，可以通过以下步骤导入注册图像，并使用选框工具标注图像中的目标，完成模型训练集的创建。在完成注册训练后，您可以使用训练好的模型识别不同类别的目标并按照分类进行计数。

操作步骤

1. 在**多目标计数**窗口，选择以下任一方式添加注册图像。

说明

添加图像时，需尽量确保一张图像覆盖所有目标。如果导入多张图像，则必须确保不同图像的目标之间有显著差异。单击**查看示例**查看更多有关注册图像的说明。

- **相机抓图**：导入当前相机的拍摄画面。
单击**相机抓图**打开实时图像导入界面。该界面支持连续采集多张当前相机的拍摄画面并导入图像列表。单击**抓取图像**可抓取当前相机的拍摄画面并自动导入图像到图像列表。完成图像添加后，单击**退出相机抓图**返回**多目标计数**窗口。
- **存图导入**：导入相机内存存储的图像。
具体操作详情请参见**相机存图管理**中的步骤 2-步骤 9。

说明

当设备为 SC2000E 或 SC2000E(Mini)时，此处导入图像为相机测试图。

- **外部导入**：导入 PC 本地图像。
单击**外部导入**打开**添加图像**界面。在指定文件夹下选择对应图像并单击**打开**即可。

说明

导入的图片命名仅可包含英文字符、数字或特殊字符“_”、“@”、“#”、“!”、“%”，字符长度限制为 56。

2. 创建类别标签并标注图像中的目标。

- 1) 在**标签列表**右侧，单击**+新建**新增一个或多个类别标签。
- 2) 在图像列表区域，选择一张图像进行标注。
- 3) 在**标签列表**，选择一个类别标签，并通过以下任一方式标注不同类别的目标。不同绘制方式的说明如下。
 - **矩形框选**：使用**矩形框选**工具手动框选图像中的目标，适用于框选轮廓规则或周围干扰少的目标。选中该工具后，可在当前图像上连续绘制矩形标注框。
 - **自动追加**：使用**自动追加**批量框选图像中的目标。使用该工具前，您需在当前图像上标注至少一个目标。标注完成后，软件将自动标注图像中的其他同类目标。若自动标注的目标未达预期，单击**回退**可清除当前图像上自动添加的所有标注。

 说明

该工具仅支持自动标注单一类别的目标。如果当前图像中存在多个类别标签，该工具无法使用。

- 模型推理：使用模型推理功能自动标注图像上的目标。当前窗口支持通过以下 2 种方式完成自动标注。
 - **注册并自动打标**：标注过程中，您可通过该选项快速注册已打标图像上的目标。待注册完成后，软件将基于已注册模型进行推理判断，自动标注当前图像上的目标。
 - **自动打标**：标注过程中，若您已注册至少 1 张图像上的目标，则可通过该选项自动标注当前图像上的目标。

 说明

- 仅当您完成至少 1 张图像的标注或注册，且选中任一未标注的图像时，才能使用该功能。
- 自动标注的图像不参与注册。手动调整自动标注图像上的注册框即可将其加入注册训练数据集中。您还可以在图像列表，右键单击自动标注的图像，并选择**转为注册**，将其加入注册训练数据集。



图 15-9 标注不同类型的目标

3. 重复步骤 2，直至完成所有图像上的目标标注。

说明

在进行模型训练前，确保您已满足以下要求。

- 已导入至少一张注册图像。
- 已创建至少一个分类标签且每个分类标签下至少包含一个标注目标。

4. 设置模型训练参数。

旋转增强使能

当检测目标存在角度旋转时，建议您开启该选项，以提高模型的识别效率。

5. 可选操作: 在 **多目标计数** 窗口，您还可以管理注册图像、标注信息和编辑类别标签。更多详情，请参见 [模型训练窗口](#)。
6. 完成配置后，单击 **注册** 并在弹窗中确认注册内容。确认无误后，单击 **开始注册** 训练模型。

说明

- 确认注册内容时，请确保当前所有注册图像中的所有目标均已标注。否则，模型预测结果的准确性将受影响。
- 当您完成模型注册后，还可通过 **修改模型名称** 调整模型名称。

结果说明

模型训练成功后，您可以在 **模型训练** 窗口右侧的 **模型文件列表** 查看已训练好的模型文件。

15.2.6 训练学习计数模型

学习计数算法可用于训练学习计数模型，可用于提高 **学习计数** 工具的识别效率和精准度。

当您新建 **学习计数** 数据集后，可以通过以下步骤导入注册图像，并使用选框工具标注图像中的目标，完成模型训练集的创建。在完成注册训练后，您可以使用训练好的模型识别已注册类别的目标并进行计数。

操作步骤

1. 在 **学习计数** 窗口，选择以下任一方式添加注册图像。

说明

添加图像时，需尽量确保一张图像覆盖所有目标。如果导入多张图像，则必须确保不同图像的目标之间有显著差异。单击 **查看示例** 查看更多有关注册图像的说明。

- **相机抓图**：导入当前相机的拍摄画面。
单击 **相机抓图** 打开实时图像导入界面。该界面支持连续采集多张当前相机的拍摄画面并导入图像列表。单击 **抓取图像** 可抓取当前相机的拍摄画面并自动导入图像到图像列表。完成图像添加后，单击 **退出相机抓图** 返回 **学习计数** 窗口。
- **存图导入**：导入相机内存储的图像。
具体操作详情请参见 [相机存图管理](#) 中的步骤 2-步骤 9。

 说明

当设备为 SC2000E 或 SC2000E(Mini)时，此处导入图像为相机测试图。

- **外部导入**：导入 PC 本地图像。
单击**外部导入**打开**添加图像**界面。在指定文件夹下选择对应图像并单击**打开**即可。

 说明

导入的图片命名仅可包含英文字符、数字或特殊字符“_”、“@”、“#”、“!”、“%”，字符长度限制为 56。

2. 在图像列表，选择一张图像进行标注。
3. 在标签列表，选择一个类别标签。

 说明

默认标签包括**计数目标**和**设为背景图**。您可根据实际需要选择对应的类别标签。

4. 选择以下任一方式标注计数目标。
 - **矩形框选**：使用**矩形框选**工具手动框选图像中的目标，适用于框选轮廓规则或周围干扰少的目标。选中该工具后，可在当前图像上连续绘制矩形标注框。
 - **自动追加**：使用**自动追加**批量框选图像中的目标。使用该工具前，您需在当前图像上标注至少一个目标。标注完成后，软件将自动标注图像中的其他同类目标。若自动标注的目标未达预期，单击**回退**可清除当前图像上自动添加的所有标注。
 - **模型推理**：使用模型推理功能自动标注图像上的目标。当前窗口支持通过以下 2 种方式完成自动标注。
 - **注册并自动打标**：标注过程中，您可通过该选项快速注册已打标图像上的目标。待注册完成后，软件将基于已注册模型进行推理判断，自动标注当前图像上的目标。
 - **自动打标**：标注过程中，若您已注册至少 1 张图像上的目标，则可通过该选项自动标注当前图像上的目标。

 说明

- 仅当您完成至少 1 张图像的标注或注册，且选中任一未标注的图像时，才能使用该功能。
 - 自动标注的图像不参与注册。手动调整自动标注图像上的注册框即可将其加入注册训练数据集中。您还可以在图像列表，右键单击自动标注的图像，并选择**转为注册**，将其加入注册训练数据集。
-



图 15-10 标注计数目标

5. 重复步骤 2~4，完成所有图像上的目标标注。

说明

在进行模型训练前，确保您已满足以下要求。

- 已导入至少一张注册图像。
- 已注册至少一个目标。

6. 设置模型训练参数。

旋转增强使能

当检测目标存在角度旋转时，建议您开启该选项，以提高模型的识别效率。

7. 可选操作: 在 **学习计数** 窗口，您还可以管理注册图像、标注信息和编辑类别标签。更多详情，请参见 **模型训练窗口**。

8. 完成配置后，单击 **注册** 并在弹窗中确认注册内容。确认无误后，单击 **开始注册** 训练模型。

说明

- 确认注册内容时，请确保当前所有注册图像中的所有目标均已标注。否则，模型预测结果的准确性将受影响。
- 当您完成模型注册后，还可通过 **修改模型名称** 调整模型名称。

结果说明

模型训练成功后，您可以在 **模型训练窗口** 右侧的 **模型文件列表** 查看已训练好的模型文件。

15.2.7 训练有无检测模型

有无检测算法可用于训练有无检测模型，可用于提高**有无检测**工具的识别效率和精准度。

当您新建**有无检测**数据集后，可以通过以下步骤导入注册图像，并使用选框工具标注图像中的目标，完成模型训练集的创建。在完成注册训练后，您可以使用训练好的模型检测目标的有无。

操作步骤

1. 在**有无检测**窗口，选择以下任一方式添加注册图像。

说明

添加图像时，需尽量确保一张图像覆盖所有目标。如果导入多张图像，则必须确保不同图像的目标之间有显著差异。单击**查看示例**查看更多有关注册图像的说明。

- **相机抓图**：导入当前相机的拍摄画面。
单击**相机抓图**打开实时图像导入界面。该界面支持连续采集多张当前相机的拍摄画面并导入图像列表。单击**抓取图像**可抓取当前相机的拍摄画面并自动导入图像到图像列表。完成图像添加后，单击**退出相机抓图**返回**有无检测**窗口。
- **存图导入**：导入相机内存存储的图像。
具体操作详情请参见**相机存图管理**中的步骤 2-步骤 9。

说明

当设备为 SC2000E 或 SC2000E(Mini)时，此处导入图像为相机测试图。

- **外部导入**：导入 PC 本地图像。
单击**外部导入**打开**添加图像**界面。在指定文件夹下选择对应图像并单击**打开**即可。

说明

导入的图片命名仅可包含英文字符、数字或特殊字符“_”、“@”、“#”、“!”、“%”，字符长度限制为 56。

2. 在图像列表，选择一张图像进行标注。
3. 在**标签列表**，选择一个类别标签。

说明

默认类别标签包括**检测目标**和**设为背景图**。您可以根据实际需要选择对应的类别标签。

4. 使用**矩形框选**工具手动框选图像中的目标。

说明

单张图像上仅支持绘制 1 个目标框。



图 15-11 标注目标

5. 重复步骤 2~4，完成所有图像上的目标标注。

 说明

在进行模型训练前，确保您已满足以下要求。

- 已导入至少一张注册图像。
- 已注册至少一个目标。

6. 设置模型训练参数。

旋转增强使能

当检测目标存在角度旋转时，建议您开启该选项，以提高模型的识别效率。

7. 可选操作: 在 **有无检测**窗口，您还可以管理注册图像、标注信息和编辑类别标签。更多详情，请参见 **模型训练窗口**。

8. 完成配置后，单击**注册**并在弹窗中确认注册内容。确认无误后，单击**开始注册**训练模型。

 说明

当您完成模型注册后，还可通过**修改模型名称**调整模型名称。

结果说明

模型训练成功后，您可以在**模型训练**窗口右侧的**模型文件列表**查看已训练好的模型文件。

15.2.8 训练异常判断模型

异常判断算法可用于训练异常判断模型，可用于提高**异常判断**工具的识别效率和精准度。
当您新建**异常判断**数据集后，可以通过以下步骤导入注册图像，并使用选框工具标注图像中的目标，完成模型训练集的创建。在完成注册训练后，您可以使用训练好的模型识别异常目标。

操作步骤

1. 在**异常判断**窗口，选择以下任一方式添加注册图像。
- **相机抓图**：导入当前相机的拍摄画面。
单击**相机抓图**打开实时图像导入界面。该界面支持连续采集多张当前相机的拍摄画面并导入图像列表。单击**抓取图像**可抓取当前相机的拍摄画面并自动导入图像到图像列表。
完成图像添加后，单击**退出相机抓图**返回**异常判断**窗口。
 - **存图导入**：导入相机内存储的图像。
具体操作详情请参见 **相机存图管理** 中的步骤 2-步骤 9。

 说明

当设备为 SC2000E 或 SC2000E(Mini)时，此处导入图像为相机测试图。

- **外部导入**：导入 PC 本地图像。
单击**外部导入**打开**添加图像**界面。在指定文件夹下选择对应图像并单击**打开**即可。

 说明

导入的图片命名仅可包含英文字符、数字或特殊字符“_”、“@”、“#”、“!”、“%”，字符长度限制为 56。

2. 在图像列表，选择一张图像进行标注。
3. 在**标签列表**，选择一个类别标签。
默认类别标签包括 **OK** 和 **NG**。您可以根据实际情况选择对应的类别标签。
4. 选择以下任一方式标注图像中的目标。
- **矩形框选**：使用**矩形框选**工具手动框选图像中的目标，适用于框选轮廓规则或周围干扰少的目标。选中该工具后，可在当前图像上连续绘制矩形标注框。
 - **全屏框选**：使用**全屏框选**工具，将当前图像整体标记为对应的类别。



图 15-12 标注目标

5. 重复步骤 2~4，完成所有图像上的目标标注。



说明

在进行模型训练前，确保您已满足以下要求。

- 已导入至少一张注册图像。
- 每个分类标签下至少包含一个标注目标。

6. 可选操作: 在 **异常判断** 窗口，您还可以管理注册图像、标注信息和编辑类别标签。更多详情，请参见 **模型训练窗口**。
7. 完成配置后，单击 **注册** 并在弹窗中确认注册内容。确认无误后，单击 **开始注册** 训练模型。



说明

- 确认注册内容时，请确保当前所有注册图像中的所有目标均已标注。否则，模型预测结果的准确性将受影响。
- 当您完成模型注册后，还可通过 **修改模型名称** 调整模型名称。

结果说明

模型训练成功后，您可以在 **模型训练窗口** 右侧的 **模型文件列表** 查看已训练好的模型文件。

15.2.9 训练种类识别模型

种类识别算法可用于训练种类识别模型，可用于提高**种类识别**工具的识别效率和精准度。

当您新建**种类识别**数据集后，可以通过以下步骤导入注册图像，并使用选框工具标注图像中的目标，完成模型训练集的创建。在完成注册训练后，您可以使用训练好的模型识别不同目标的类别。

操作步骤

1. 在**种类识别**窗口，选择以下任一方式添加注册图像。

- **相机抓图**：导入当前相机的拍摄画面。
单击**相机抓图**打开实时图像导入界面。该界面支持连续采集多张当前相机的拍摄画面并导入图像列表。完成图像添加后，单击**退出相机抓图**返回**种类识别**窗口。
- **存图导入**：导入相机内存储的图像。
具体操作详情请参见 **相机存图管理** 中的步骤 2-步骤 9。

说明

当设备为 SC2000E 或 SC2000E(Mini)时，此处导入图像为相机测试图。

- **外部导入**：导入 PC 本地图像。
单击**外部导入**打开**添加图像**界面。在指定文件夹下选择对应图像并单击**打开**即可。

说明

导入的图片命名仅可包含英文字符、数字或特殊字符“_”、“@”、“#”、“!”、“%”，字符长度限制为 56。

2. 创建类别标签并标注图像中的目标。

- 1) 在**标签列表**右侧，单击**+新建**新增一个或多个类别标签。
- 2) 在图像列表区域，选择一张图像进行标注。
- 3) 在**标签列表**，选择一个类别标签，并通过以下任一方式标注图像中的目标。不同绘制方式的说明如下。
 - **矩形框选**：使用**矩形框选**工具手动框选图像中的目标，适用于框选轮廓规则或周围干扰少的目标。选中该工具后，可在当前图像上连续绘制矩形标注框。
 - **全屏框选**：使用**全屏框选**工具，将当前图像整体标记为对应的类别。



图 15-13 标注图像目标

3. 重复步骤 2，直至完成所有图像上的目标标注。

说明

在进行模型训练前，确保您已满足以下要求。

- 已导入至少一张注册图像。
- 每个分类标签下至少包含一个标注目标。

4. 可选操作: 在 **种类识别** 窗口，您还可以管理注册图像、标注信息和编辑类别标签。更多详情，请参见 **模型训练窗口**。
5. 完成配置后，单击 **注册** 并在弹窗中确认注册内容。确认无误后，单击 **开始注册** 训练模型。

说明

- 确认注册内容时，请确保当前所有注册图像中的所有目标均已标注。否则，模型预测结果的准确性将受影响。
- 当您完成模型注册后，还可通过 **修改模型名称** 调整模型名称。

结果说明

模型训练成功后，您可以在 **模型训练窗口** 右侧的 **模型文件列表** 查看已训练好的模型文件。

第 16 章 视觉工具使用参考

设备支持多种视觉工具，可进行相关视觉检测。设备根据其属于基础型号或行业型号、黑白或彩色视觉传感器等，支持的视觉工具有所差异。

基础款黑白设备支持情况

基础款黑白设备支持的视觉工具情况如下表所示。

表 16-1 基础款黑白设备支持的视觉工具

工具分类	工具名称	SC1000 系列黑白	SC2000E(Mi ni)系列黑白	SC2000E 系列黑白	SC2000X 系列黑白	SC3000(X)系 列黑白
测量	点点测量	-	-	-	√	√
	点线测量	√	√	√	√	√
	对比度测量	√	√	√	√	√
	灰度面积	√	√	√	√	√
	节距测量	√	√	√	√	√
	宽度测量	√	√	√	√	√
	亮度均值	√	√	√	√	√
	线线角度	√	√	√	√	√
	颜色测量	-	-	-	-	-
	颜色面积	-	-	-	-	-
	直径测量	√	√	√	√	√
	直线角度	√	√	√	√	√
有无	斑点有无	√	√	√	√	√
	边缘有无	√	√	√	√	√
	轮廓有无	√	√	√	√	√
	图案有无	-	√	√	√	√
	圆有无	√	√	√	√	√

工具分类	工具名称	SC1000 系列黑白	SC2000E(Mi ni)系列黑白	SC2000E 系列黑白	SC2000X 系列黑白	SC3000(X)系 列黑白
	直线有无	√	√	√	√	√
	异常判断	-	-	-	√	√
	有无检测	-	-	-	-	√
计数	斑点计数	√	√	√	√	√
	边缘计数	√	√	√	√	√
	轮廓计数	√	√	√	√	√
	图案计数	-	√	√	√	√
	颜色计数	-	-	-	-	-
	学习计数	-	-	-	-	√
识别	码识别	-	-	-	√	√
	颜色比较	-	-	-	-	-
	颜色识别	-	-	-	-	-
	注册分类	√	√	√	-	√
	注册目标检测	-	-	-	-	√
	字符识别	-	√	√	√	√
	多目标计数	-	-	-	-	√
	种类识别	-	-	-	√	√
逻辑	变量计算	√	√	√	√	√
	分支控制	-	-	-	√	√
	逻辑判断	√	√	√	√	√
	条件判断	√	√	√	√	√
	字符比较	-	√	√	√	√

工具分类	工具名称	SC1000 系列黑白	SC2000E(Mi ni)系列黑白	SC2000E 系列黑白	SC2000X 系列黑白	SC3000(X)系 列黑白
	组合判断	√	-	√	√	√
	数据格式化	-	-	-	√	√
缺陷	异常检测	-	-	-	√	√
定位	标定转换	-	-	-	√	√
	单点对位	-	-	-	√	√
	单点纠偏	-	-	-	√	√
	单点抓取	-	-	-	√	√
	单位转换	-	-	-	√	√
	位置修正	√	√	√	√	√
深度学习	分类	-	-	-	-	√
	目标检测	-	-	-	-	√

基础款彩色设备支持情况

基础款彩色设备支持的视觉工具情况如下表所示。

表 16-2 基础款彩色设备支持的视觉工具

工具分类	工具名称	SC1000 系 列彩色	SC2000E 系列 彩色	SC2000X 系 列彩色	SC3000(X)系 列彩色
测量	点点测量	-	-	√	√
	点线测量	√	√	√	√
	对比度测量	√	√	√	√
	灰度面积	√	√	√	√
	节距测量	√	√	√	√
	宽度测量	√	√	√	√
	亮度均值	√	√	√	√

工具分类	工具名称	SC1000 系 列彩色	SC2000E 系列 彩色	SC2000X 系 列彩色	SC3000(X)系 列彩色
	线线角度	√	√	√	√
	颜色测量	√	-	√	√
	颜色面积	√	√	√	√
	直径测量	√	√	√	√
	直线角度	√	√	√	√
有无	斑点有无	√	√	√	√
	边缘有无	√	√	√	√
	轮廓有无	√	√	√	√
	图案有无	-	√	√	√
	圆有无	√	√	√	√
	直线有无	√	√	√	√
	异常判断	-	-	√	√
	有无检测	-	-	-	√
计数	斑点计数	√	√	√	√
	边缘计数	√	√	√	√
	轮廓计数	√	√	√	√
	图案计数	-	√	√	√
	颜色计数	√	-	√	√
	学习计数	-	-	-	√
识别	码识别	-	-	√	√
	颜色比较	√	√	√	√
	颜色识别	-	√	√	√
	注册分类	√	√	-	√

工具分类	工具名称	SC1000 系 列彩色	SC2000E 系列 彩色	SC2000X 系 列彩色	SC3000(X)系 列彩色
	注册目标检测	-	-	-	√
	字符识别	-	√	√	√
	多目标计数	-	-	-	√
	种类识别	-	-	√	√
逻辑	变量计算	√	√	√	√
	分支控制	-	-	√	√
	逻辑判断	√	√	√	√
	条件判断	√	√	√	√
	字符比较	-	√	√	√
	组合判断	√	√	√	√
	数据格式化	-	-	√	√
缺陷	异常检测	-	-	√	√
定位	标定转换	-	-	√	√
	单点对位	-	-	√	√
	单点纠偏	-	-	√	√
	单点抓取	-	-	√	√
	单位转换	-	-	√	√
	位置修正	√	√	√	√
深度学习	分类	-	-	-	√
	目标检测	-	-	-	√

医疗款设备支持情况

医疗款设备支持的视觉工具情况如下表所示。

表 16-3 医疗款设备支持的视觉工具

工具分类	工具名称	SC2000E 系列医疗款 彩色	SC3000X 系列医疗款 彩色
测量	点点测量	√	√
	液位测量	√	√
	对比度测量	√	√
	灰度面积	√	√
	节距测量	√	√
	宽度测量	√	√
	亮度均值	√	√
	线线角度	√	√
	颜色测量	√	√
	颜色面积	√	√
	直径测量	√	√
	直线角度	√	√
有无	斑点有无	√	√
	边缘有无	√	√
	轮廓有无	√	√
	图案有无	√	√
	圆有无	√	√
	直线有无	√	√
计数	斑点计数	√	√
	边缘计数	√	√
	轮廓计数	√	√
	图案计数	√	√

工具分类	工具名称	SC2000E 系列医疗款 彩色	SC3000X 系列医疗款 彩色
	颜色计数	-	√
识别	码识别	√	√
	血液质量识别	-	√
	颜色比较	√	√
	颜色识别	√	√
	注册分类	√	√
	注册目标检测	√	√
	字符识别	√	√
逻辑	Json 格式输出	√	√
	变量计算	√	√
	分支控制	√	√
	逻辑判断	√	√
	条件判断	√	√
	字符比较	√	√
	组合判断	√	√
缺陷	异常检测	-	-
定位	标定转换	-	-
	单点对位	-	-
	单点纠偏	-	-
	单点抓取	-	-
	单位转换	√	√
	位置修正	√	√

工具分类	工具名称	SC2000E 系列医疗款 彩色	SC3000X 系列医疗款 彩色
深度学习	分类	√	√
	目标检测	√	√

16.1 测量工具

测量工具分为点点测量、点线测量、对比度测量、灰度面积、节距测量、宽度测量、亮度均值、线线角度、颜色面积、颜色测量、直径测量、直线角度等视觉工具，主要通过测量完成视觉检测。

16.1.1 点点测量

点点测量可在订阅点 1 和点 2 的坐标后，测量 2 个点之间的像素距离。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加点点测量工具。

操作步骤

- 1. 在 **检测区域**，单击各参数输入框右侧的 ，订阅点 1、点 2 的 X 坐标和 Y 坐标。
- 2. 在 **结果判断**，设置 **距离范围下限** 和 **距离范围上限**。当实际检测的值在设置范围内时，视觉检测结果为 OK；否则为 NG。
- 3. 在当前窗口左下角，单击 **测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。

16.1.2 点线测量（液位测量）

点线测量工具可在检测范围内进行边缘查找和直线查找，并求取点线之间的垂直距离。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数设置和基准图设置，并已添加**点线测量**工具。

 说明

对于医疗款设备，该工具名称为**液位测量**。

操作步骤

- 1. 在 **检测区域**，选择以下任一方式绘制需测量距离的点和直线的 ROI。
 - 方式一：通过订阅功能，绘制待测量点和待测量直线的 ROI。
如果您选择通过订阅功能绘制 ROI，则可以开启**继承 ROI**功能，并在对应的字段处，订阅待测量点和待测量直线的坐标信息。完成以上配置后，您可以直接开始 **步骤 4**。



图 16-1 订阅坐标信息

- 方式二：手动绘制待测量点和待测量直线的 ROI。
如果您选择手动绘制 ROI，则可以在检测区绘制参数右侧单击 ，并使用该工具在基准图上绘制待测量点和待测量直线的位置。

 说明

- 以上步骤涉及 ROI 绘制，具体如何绘制 ROI 请参见 [绘制 ROI](#)。
- 对于医疗款设备，该工具仅支持识别水平直线。

2. 可选操作: 根据实际需求，开启或关闭**独立位置修正使能**。当您开启该功能后，软件将自动对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图的位置修正信息。

 说明

为保证您可以正常使用**独立位置修正使能**，请提前配置基准图的位置修正功能。更多信息，请参见 [设置基准图](#)。

3. 在**识别设置**区域，根据实际检测需求设置以下参数。

点灵敏度

调整点检测的灵敏度。

直线灵敏度

调整直线检测的灵敏度。当前区域右上角的直方图将显示当前设置的效果，直方图上的红色区域表示灵敏度变化的范围。

 说明

直方图的红色区域根据**直线灵敏度**参数实时变化。

- 4. 在**结果判断**区域，设置**结果判断的范围下限**和**范围上限**。当实际检测的均值在设置范围内时，视觉检测结果为 **OK**；否则为 **NG**。
- 5. 完成配置后，单击左下角的**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。
- 6. **可选操作**: 若执行以上操作后的效果不理想，可单击当前窗口右上角的**全部**，设置以下高级参数。

- 检测区域：

屏蔽区域

若检测区域中有部分区域需屏蔽，您可以单击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，并选择  工具，在基准图上绘制多边形屏蔽区域。更多有关绘制 **ROI** 的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

- 直线参数：

直线直线度

设置选择参与拟合的点占总点数比值的最小值。当查找到直线的直线度超过该数值，则判断为直线，否则不认为是直线。选择参与拟合的点越多，直线的检测效果越好。

直线剔除距离

设置离散点到拟合直线的最大像素距离。距离大于设定值的离散点会被剔除，值越小，排除点越多。

滤波半宽

设置边缘检测过程中使用的滤波器宽度，也就是对图像进行平滑处理的窗口大小。当边缘模糊不清晰或有噪声干扰时，增大该值可以使检测结果更加稳定，减少噪声的影响；当图像质量较高、边缘清晰时，可以适当减小该值以保持边缘的精确度。

边缘极性

表示颜色过渡情况，可选**黑到白**、**白到黑**和**任意**。边缘极性与方向有关，此处方向以 **ROI** 区域的箭头方向为准。



图 16-2 箭头方向

黑到白

从灰度值低的区域过渡到灰度值高的区域的边缘。

白到黑

从灰度值高的区域过渡到灰度值低的区域的边缘。

任意

可检测以上两种类型的边缘。

边缘类型

最强

仅检测查找方向上梯度大于边缘阈值，且变化幅度最大的边缘。

第一条

只检测查找方向上梯度大于边缘阈值的第一条边缘。

最后一条

只检测查找方向上梯度大于边缘阈值的最后一条边缘。

手动选择

 说明

当您设置**手动选择**时，**边缘极性**为**任意**，且不可更改。

手动设置待检测的边缘。

- a. 在预览窗口的右上角，拖动直方图上的绿线以选择待拟合的一组边缘点，并将这些点拟合成一条直线。
- b. 单击**手动模式**右侧的**编辑**，可保存设置。

 说明

医疗款设备不支持设置该参数。

运行时边缘点输出使能

开启后，方案运行时可在预览窗口的图像中查看检测边缘上的各离散点。

- 点参数：

边缘极性

该参数与直线参数中的**边缘极性**相同，具体释义可参考直线参数中的**边缘极性**。

7. 重新进行**测试运行**，查看实际检测效果。

16.1.3 对比度测量

对比度测量可对检测区域的对比度进行测量。

 说明

- 对比度是一个相对值，反映图片检测区域中最亮处和最暗处的比值。
- 对比度测量工具的操作方法和亮度均值一致，具体如何操作请参见 **亮度均值**。

16.1.4 灰度面积

灰度面积可计算检测范围内满足灰度范围的像素范围大小。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并已添加**灰度面积**工具。

操作步骤

1. 在**检测区域**，选择  /  / ，在基准图上绘制检测区域。

说明

默认检测区域为全屏。更多有关绘制 ROI 的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

2. 根据实际需求，开启或关闭**独立位置修正使能**。当您开启该功能后，软件可对目标出现偏移的现象进行调整，该功能默认开启并自动订阅基准图的位置修正信息。

说明

为保证您可以正常使用**独立位置修正使能**，请提前配置基准图的位置修正功能。更多信息，请参见 [设置基准图](#)。

3. 在**识别设置**，按需设置**灰度阈值**。

若检测到图像灰度值在设置范围内，设备将标记图像中满足该灰度阈值的像素。

说明

若您需要识别图像中**灰度阈值**外的灰度值，可开启**取反向范围值**。

4. 在**结果判断**，设置**结果判断**的**范围下限**和**范围上限**。当实际检测的均值在设置范围内时，视觉检测结果为 OK；否则为 NG。
5. 完成配置后，单击左下角**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。
6. **可选操作**：若执行以上操作后的效果不理想，可单击当前窗口右上角的**全部**，设置以下高级参数。

屏蔽区域

若检测区域中有部分区域需屏蔽，您可以单击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，并选择  工具，在基准图上绘制多边形屏蔽区域。

取反向范围值

当开启该参数后，不满足条件的检测区域将被标识为绿色。该参数可用于快速判断待检测区域是否达到设置的灰度阈值范围。

面积范围

设置识别区域的大小。单位是像素。

掩膜图输出使能

当开启该参数后，检测区域将被标识为绿色。

7. 重新进行**测试运行**，查看实际检测效果。

16.1.5 节距测量

节距测量可计算检测区域内的节距。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并已添加**节距测量**工具。

操作步骤

1. 在**检测区域**，选择  工具，并在基准图上绘制需进行节距测量的区域。

说明

- 绘制检测区域后，预览窗口右上角将自动弹出直方图，方便您实时查看图像中不同灰度级的分布情况。更多直方图相关的功能介绍，请参见 [边缘计数](#) 章节步骤 1 的说明。
- 在**检测区**右侧，单击  即可查看绘制 ROI 操作的动图说明。更多绘制 ROI 相关的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

2. 根据实际需求，开启或关闭**独立位置修正使能**。当您开启该功能后，可对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图的位置修正信息。

说明

为保证您可以正常使用**独立位置修正使能**，请提前配置基准图的位置修正功能。更多信息，请参见 [设置基准图](#)。

3. 在**识别设置区域**，设置**节距测量**工具的**灵敏度**。
4. 在**结果判断区域**，设置**判断依据**，可选**最大节距**、**平均节距**。同时，根据所选判断依据，设置其**范围下限**和**范围上限**。
5. 完成配置后，单击左下角的**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。
6. **可选操作**：若执行以上操作后的效果不理想，可单击当前窗口右上角的**全部**，设置以下高级参数。

屏蔽区域

若检测区域中有部分区域需屏蔽，您可以单击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，并选择  工具，在基准图上绘制多边形屏蔽区域。更多绘制 ROI 相关的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

亮暗模式

可设置检测区域内物体识别的依据，可选**亮**和**暗**。

节距测量模式

可基于**亮暗模式**的配置，继续指定节距的测量类型，可选**宽度**和**间距**。

宽度

测量目标物体的宽度。

间距

测量相邻物体间的距离。

7. 重新进行 **测试运行**，查看实际检测效果。

16.1.6 宽度测量

宽度测量可查找检测范围内的两个边缘，并计算两个边缘之间的垂直距离。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并已添加**宽度测量**工具。

操作步骤

1. 在 **检测区域**，选择  工具，并在基准图上绘制需测量宽度的两个端点。

说明

在**检测区**右侧，单击  即可查看绘制 ROI 操作的动图说明。更多绘制 ROI 相关的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

2. 根据实际需求，开启或关闭**独立位置修正使能**，当您开启该功能后，可对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图的位置修正信息。

说明

为保证您可以正常使用**独立位置修正使能**，请提前配置基准图的位置修正功能。更多信息，请参见 [设置基准图](#)。

3. 在 **识别设置**，按需设置**宽度测量**工具的**灵敏度**。
4. 在 **结果判断**，设置**结果判断的范围下限和范围上限**。当实际检测的均值在设置范围内时，视觉检测结果为 OK；否则为 NG。
5. 完成配置后，单击左下角的**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。
6. 可选操作：若执行以上操作后的效果不理想，可单击当前窗口右上角的**全部**，设置以下高级参数。

屏蔽区域

若检测区域中有部分区域需屏蔽，您可以单击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，并选择  工具，在基准图上绘制多边形屏蔽区域。更多绘制 ROI 相关的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

线 1 边缘极性

线 2 边缘极性

表示颜色过渡情况，可选**黑到白**、**白到黑**和**任意**。该参数与方向有关，此处方向以 ROI 区域的箭头指向为准。



图 16-3 箭头方向

黑到白

从灰度值低的区域过渡到灰度值高的区域的边缘。

白到黑

从灰度值高的区域过渡到灰度值低的区域的边缘。

任意

可检测以上两种类型的边缘。

宽度抽取

检测的边缘类型，可选**最宽**、**最窄**和**手动选择**。

最宽

仅检测两条边之间距离最大的边缘对。

最窄

仅检测两条边之间距离最小的边缘对。

手动选择

手动设置待检测的边缘对。

- a. 在预览窗口的右上角，拖动直方图上的绿线以选择待拟合的一组边缘点，并将这些点拟合到边缘对中。
- b. 单击**手动选择**参数右侧的**编辑**，可保存设置。

 说明

当您选择**手动选择**时，**线 1 边缘极性**和**线 2 边缘极性**均被设置为**任意**，且不可更改。

7. 重新进行**测试运行**，查看实际检测效果。

16.1.7 亮度均值

亮度均值可对检测区域的亮度进行计算并得出平均值。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并已添加**亮度均值**工具。

操作步骤

1. 在**检测区域**，选择 ☐ / ☐ / ☐，并在基准图上绘制检测区域。

 说明

默认情况下，检测区域为全屏。支持调整检测区域的大小和位置。单击 ，您还可以手动将整张基准图设置为检测区域。更多关于绘制 ROI 的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

2. 根据实际需求，开启或关闭**独立位置修正使能**。当您开启该功能后，可对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图的位置修正信息。

 说明

为保证您可以正常使用**独立位置修正使能**，请提前配置基准图的位置修正功能。更多信息，请参见 [设置基准图](#)。

3. 在**结果判断**，设置**结果判断的范围下限**和**范围上限**。当实际检测的均值在设置范围内时，视觉检测结果为 OK；否则为 NG。
4. 完成配置后，单击左下角的**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。
5. 若执行以上操作后的效果不理想，可单击当前窗口右上角的**全部**，设置以下高级参数。

屏蔽区域

若检测区域中有部分区域需屏蔽，单击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，并选择  工具，在基准图上绘制多边形屏蔽区域。

6. 重新进行**测试运行**，查看实际检测效果。

16.1.8 线线角度

线线角度可计算检测区域内查找到两条直线的角度。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并已添加**线线角度**工具。

操作步骤

1. 在**范围设置**，选择以下任一方式指定需查找的第一条和第二条直线的 ROI。
 - 方式一：开启**继承 ROI**，订阅需查找的第一条和第二条直线的坐标信息。
开启**继承 ROI**后，您需要在对应的字段处订阅两条待测量直线的坐标信息。配置完成后，您可以直接开始 [步骤 4](#)。
 - 方式二：手动绘制需查找的第一条和第二条直线上的 ROI。
单击**检测区域**右侧的 ，可在基准图上绘制两条待测量直线的位置。单击 ，还可查看绘制 ROI 操作的动图说明。

 说明

若您选择手动绘制 ROI，绘制完成后，预览窗口右上角和右下角分别弹出直线 1 和直线 2 的直方图，可实时查看图像中不同灰度级的分布情况。更多直方图相关的功能介绍，请参见 [边缘计数](#) 步骤 1 的说明。

2. 设置**独立位置修正使能**。当您开启该功能后，可对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图的位置修正信息。

 说明

为保证您可以正常使用 **独立位置修正使能**，请提前配置基准图的位置修正功能。更多信息，请参见 [设置基准图](#)。

3. 在 **识别设置**，根据实际检测需求分别通过 **直线 1 灵敏度** 和 **直线 2 灵敏度** 参数调节直线检测的灵敏度。
4. 在 **结果判断**，设置 **结果判断** 的范围下限和范围上限。当实际检测的角度在设置范围内时，视觉检测结果为 OK；否则为 NG。
5. 完成配置后，单击左下角的 **测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。

 说明

测试过程中，可设置图像的清晰度模式。可选 **普通模式** 和 **高清模式**。关闭测试运行窗口后，软件将自动切换为普通画质。

6. **可选操作**：若执行以上操作后的效果不理想，您还可以单击当前窗口右上角的 **全部**，设置更多工具参数。

屏蔽区域

若检测区域中有部分区域需屏蔽，您可以单击 **屏蔽区域** 右侧的 **编辑**，并选择  工具，在基准图上绘制多边形屏蔽区域。更多有关绘制 ROI 的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

直线 1 直线度

直线 2 直线度

设置选择参与拟合的点占总点数比值的最小值。当查找到直线的直线度超过该数值，则判断为直线，否则不认为是直线。选择参与的点越多，直线检测的效果更好。

边缘极性

表示颜色过渡情况，可选 **黑到白**、**白到黑** 和 **任意**。该参数与方向有关，此处方向以 ROI 区域的箭头指向为准。



图 16-4 箭头方向

黑到白

从灰度值低的区域过渡到灰度值高的区域的边缘。

白到黑

从灰度值高的区域过渡到灰度值低的区域的边缘。

任意

可检测以上两种类型的边缘。

边缘类型

检测的边缘类型，可选**最强**、**第一条**、**最后一条**和**手动选择**。

最强

仅检测查找方向上梯度大于边缘阈值，且变化幅度最大的边缘。

第一条

只检测查找方向上梯度大于边缘阈值的第一条边缘。

最后一条

只检测查找方向上梯度大于边缘阈值的最后一条边缘。

手动选择

手动选择待检测边缘。

- 在预览窗口的右上角，拖动直方图上的绿线以选择待拟合的一组边缘点，并将这些点拟合成一条线段。
- 单击**手动选择**右侧的**编辑**，可保存设置。



当您选择**手动选择**时，**边缘极性**为**任意**，且不可更改。

7. 重新进行**测试运行**，查看实际检测效果。

16.1.9 颜色测量

颜色测量工具可对检测区域内指定颜色空间的三通道均值、最大值、最小值、标准差等数据进行统计。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加颜色测量工具。

操作步骤

1. 设置检测区域。

- 根据实际需求设置检测区域。默认为全屏，也可通过  /  /  绘制矩形/圆/多边形的检测区域。



具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

- 根据实际需求设置**独立位置修正使能**是否开启。

独立位置修正使能功能开启时，若目标出现偏移，可自动进行位置修正。

 说明

独立位置修正使能功能默认开启，**位置修正**参数自动订阅 **设置基准图** 的位置修正信息，也可订阅 **位置修正** 工具的位置修正信息。

2. 根据实际需求选择**颜色空间**，可选 RGB、HSV 或 HSI。
 - **RGB**：即 Red、Green 和 Blue 组成的颜色空间。
 - **HSV**：即 Hue、Saturation 和 Value 组成的颜色空间。
 - **HSI**：即 Hue、Saturation 和 Intensity 组成的颜色空间。
 3. 设置**结果判断**的**范围下限**和**范围上限**。当实际检测的值在设置范围内时，视觉检测结果为 OK；否则为 NG。
 4. 在当前窗口左下角单击**测试运行**，设备以设置的参数实时采集图像进行检测。
 5. **可选操作**：若测试效果未达预期，可设置以下参数进行改善。
-

 说明

设置以下参数时，需将工具右上角的参数由**基础**切换为**全部**方可显示。

- **检测区域**：若检测区域中有部分区域需屏蔽，可单击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，并选择  在基准图上绘制多边形屏蔽区域。具体如何绘制 ROI 请见 **绘制 ROI** 章节。
 - **结果判断**：可分别对通道 1/2/3 的最大值、最小值、均值和标准差范围进行设置。
6. 重新进行**测试运行**，查看实际检测效果。
-

16.1.10 颜色面积

颜色面积可计算检测区域内满足色彩要求范围的像素面积大小。

前提条件

- 确认当前使用的设备为彩色设备且未开启**输出灰度图**模式。
-

 说明

若为黑白设备，则无颜色比较工具。若为彩色设备且设置为**输出灰度图**模式，则工具可正常设置，但输出结果无效，均为 NG。

- 已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并已添加**颜色面积**工具。
-

操作步骤

1. 设置检测区域。
-

 说明

默认情况下，检测区域设置为全屏。通过单击  /  / ，您可以在基准图上绘制检测区域，支持调整检测区域的大小和位置。单击  可将整张基准图设置为检测区域。更多有关绘制 ROI 的说明，请参见 **绘制 ROI**。

2. 根据实际需求，开启或关闭**独立位置修正使能**。
-

 说明

- 该功能默认开启并自动订阅基准图的位置修正信息。开启后，软件将自动对目标出现偏移的现象进行调整。
- 为保证您可以正常使用**独立位置修正使能**，请提前配置基准图的位置修正功能。更多信息，请参见 [设置基准图](#)。

3. 在**识别设置**，根据实际需求提取待识别的颜色，可选择**颜色抽取**或**色值范围设置** 2 种方式提取指定颜色。

- 方式一：颜色抽取
通过**颜色吸管**，抽取需要的目标颜色，可选择不同类型的颜色吸管。具体说明如下：
 - ：单击该吸管可在基准图抽取需要识别的颜色范围。使用该颜色吸管抽取颜色后，基准图上相同色值范围的像素将被选中并标记为绿色。并且，界面将显示计算所得的颜色面积大小，如下图所示。

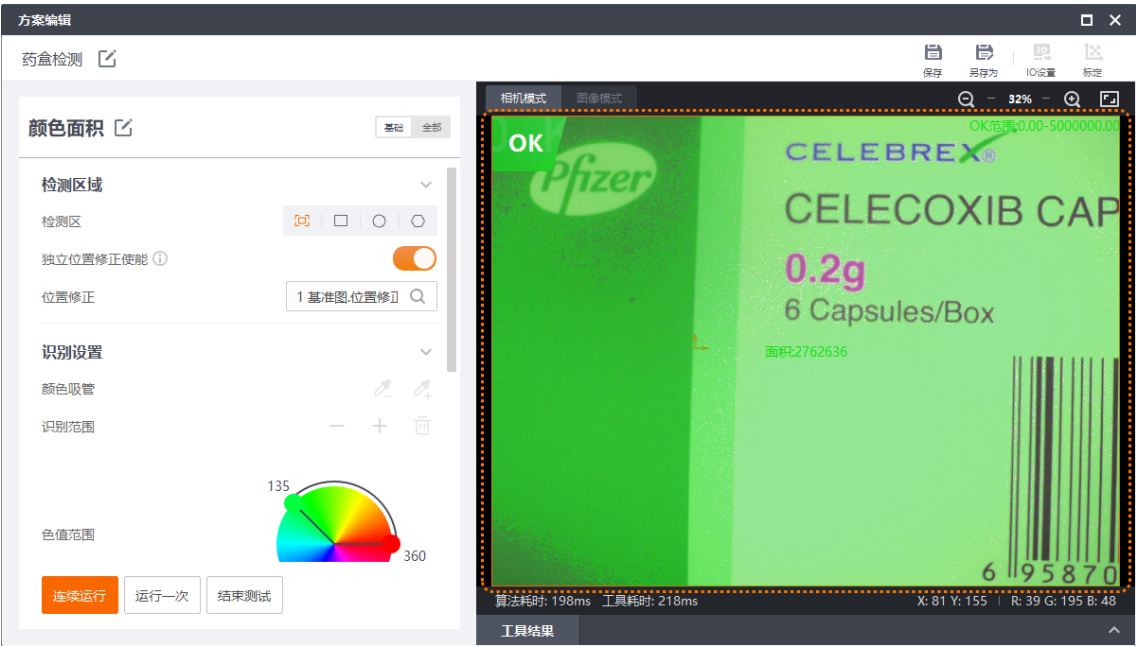


图 16-5 颜色吸管

- ：单击该吸管可屏蔽基准图中的部分颜色范围。
- 方式二：色值范围设置
若通过以上操作设置的颜色识别范围仍不符合要求，您可以通过**识别范围**右侧的 **+** / **-**，手动设置当前检测色值的范围，如下图所示。

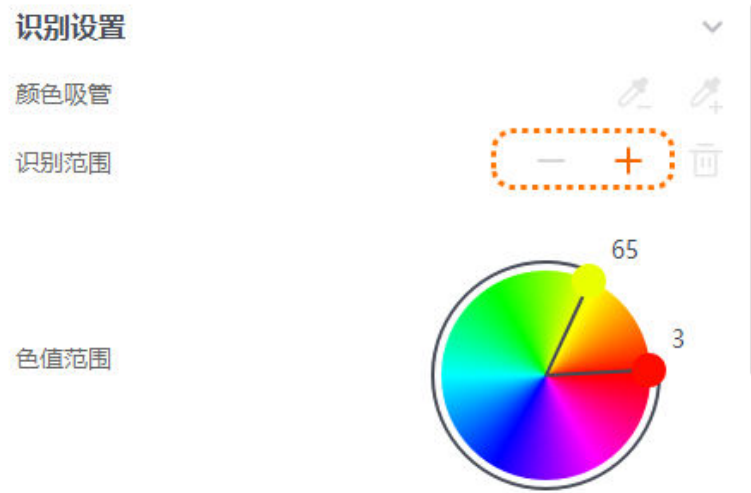


图 16-6 手动调整色值范围

 说明

当您通过该方式设置需检测的色值范围时，色值范围右侧的颜色饼图对应选择的范围实时更新。

- 4. 在 **识别设置**，设置**饱和度范围**和**亮度范围**参数。
- 5. 在 **Blob 设置**，设置目标图像中可识别的颜色面积范围。
- 6. 设置**结果判断**的**范围下限**和**范围上限**。当实际检测的面积在设置范围内时，视觉检测结果为 OK；否则为 NG。
- 7. 完成配置后，单击左下角的**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。
- 8. 可选操作: 若执行以上操作后的效果不理想，可单击当前窗口右上角的**全部**，切换**全部**参数视图并设置以下高级参数。

色值范围

色值范围：相关介绍请见本章节步骤 3 的描述。

饱和度范围

饱和度范围：仅识别符合饱和度范围要求的像素。

亮度范围

亮度范围：仅识别符合亮度范围要求的像素。

- 9. 重新进行 **测试运行**，查看实际检测效果。

16.1.11 直径测量

直径测量可在检测区域内检测出圆后，得到直径所占像素的数据。

前提条件

- 已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加直径测量工具。
- 部分配置参数默认隐藏显示，若当前页面无相关配置参数，请点击右上角 **全部** 进行获取。

操作步骤

1. 根据实际需求在检测区域通过  绘制需查找的圆。

 说明

绘制检测区域后，预览窗口右上角弹出直方图，可实时查看。相关功能介绍请见 [边缘计数](#) 第 1 步的说明。

2. 可根据实际需求开启或关闭 **独立位置修正使能**，独立位置修正功能可对目标出现偏移的现象进行调整，默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正。

 说明

需确保已配置基准图的位置修正功能，具体请见 [设置基准图](#)。

3. 根据实际检测需求设置 **灵敏度** 参数调节检测圆的灵敏度。
4. 设置 **结果判断** 的 **范围下限** 和 **范围上限**。当实际检测的直径在设置范围内时，视觉检测结果为 OK；否则为 NG。
5. **可选操作**：若执行以上操作后的效果不理想，可点击当前窗口右上角的 **全部** 查看高级参数。



图 16-7 高级参数设置

屏蔽区域

若需在检测区域内屏蔽某些区域，点击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，然后点击  在基准图上绘制多边形。

圆度

可设置参与拟合的点占总点数比值的最小值。当查找到圆的圆度超过该数值，则判断为圆，否则认为不是圆。选择参与的点越多，圆查找到的效果越好。

边缘极性

表示颜色过渡情况。

黑到白

从灰度值低的区域过渡到灰度值高的区域的边缘。

白到黑

从灰度值高的区域过渡到灰度值低的区域的边缘。

任意

以上两种边缘均被检测。

边缘类型

可选**最强**、**最大**、**最小**或**手动选择**。

最强

只检测范围内梯度阈值最大的边缘点集合并拟合成线。

最大

只检测范围内与圆心距离最大的边缘点集合并拟合圆。

最小

只检测范围内与圆心距离最小的边缘点集合并拟合圆。

手动选择

通过预览窗口直方图中的绿线手动选择对应区域，根据选择的区域附近的边缘点集合并拟合圆。

- 在预览窗口的右上角，拖动直方图上的绿线以选择一组边缘点，并将这些点拟合成圆。
- 单击**手动选择**参数右侧的**编辑**，可保存设置。

说明

选择**手动选择**时，边缘极性被设置为**任意**，且不可更改。

6. 单击左下角的**测试运行**，以设置的参数实时采集图像进行检测。

16.1.12 直线角度

直线角度可计算检测区域内直线与 X 轴的角度。

前提条件

- 已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加直线角度工具。
- 部分配置参数默认隐藏显示，若当前页面无相关配置参数，请点击右上角**全部**进行获取。

操作步骤

- 根据实际需求在检测区域通过  绘制需测量角度的直线，在预览窗口单击基准图处的  可查看坐标轴图像正负角度提示说明。

说明

绘制检测区域后，预览窗口右上角弹出直方图，可实时查看。相关功能介绍请见 [边缘计数](#) 章节第 1 步的说明。

- 可根据实际需求开启/关闭**独立位置修正使能**，独立位置修正功能可对目标出现偏移的现象进行调整，默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正。

说明

- 需确保已配置基准图的位置修正功能，具体请见 [设置基准图](#) 章节。
- 仅 SC3000 系列视觉传感器支持独立位置修正功能，具体请以实际设备为准。

3. 根据实际检测需求设置**直线灵敏度**和**点灵敏度**参数分别调节检测直线和点的灵敏度。
4. 设置**结果判断的范围下限**和**范围上限**。当实际检测的均值在设置范围内时，视觉检测结果为 OK；否则为 NG。

说明

部分设备结果判断处需设置的参数为**相似度范围**，具体请以实际显示参数为准。相似度范围默认在 0 ~ 200%之间设置。若该范围不满足使用需求，可单击右下角的 **200%**，切换为 900%。相似度范围上限为 900%，若实际数值高于 900%，则设备输出的相似度为 900%。

5. 可选操作: 若执行以上操作后的效果不理想，可点击右上角的**全部**查看高级参数。



图 16-8 高级参数设置

屏蔽区域

若需在检测区域内屏蔽某些区域，点击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，然后点击  在基准图上绘制多边形。

直线度

可设置选择参与拟合的点占总点数比值的最小值。当查找到直线的直线度超过该数值，则判断为直线，否则不认为是直线。选择参与的点越多，直线的检测效果越好。

边缘极性

表示颜色过渡情况，边缘极性与方向有关，此处方向以 ROI 区域的箭头指向为准。



图 16-9 箭头指向

黑到白

从灰度值低的区域过渡到灰度值高的区域的边缘。

白到黑

从灰度值高的区域过渡到灰度值低的区域的边缘。

任意

以上两种边缘均被检测。

边缘类型

最强

只检测范围内梯度阈值最大的边缘点集合并拟合成线。

第一条

只检测距离检测起始点最近的边缘点并拟合成线。

最后一条

只检测距离检测终点最近的边缘点并拟合成线。

手动选择

通过预览窗口直方图中的绿线手动选择对应区域，根据选择的区域附近的边缘点集合拟合成线。

 说明

选择 **手动选择** 时，边缘极性被设置为任意，且不可更改。

6. 单机左下角的 **测试运行**，以设置的参数实时采集图像进行检测。

 说明

单击 **结束测试** 可结束测试。

16.2 有无工具

有无工具分为异常判断、有无检测、斑点有无、边缘有无、轮廓有无、图案有无、圆有无、直线有无等视觉工具，主要通过判断有无完成视觉检测。

16.2.1 异常判断

异常判断使用深度学习模型检测物料异常情况，可用于判断生产过程中出现的不合格物料，常应用于食品包装、机械加工、汽车零配件和医药检测等行业。

参数配置

可根据以下介绍导入模型，并配置识别参数和结果判断参数。

模型训练

导入本地模型文件或根据检测需求重新开始训练模型。不同模型导入方式的说明如下。

- 注册训练：单击**注册训练**打开**异常判断**模型训练窗口。可重新导入注册图像并开始训练模型。更多有关模型训练的介绍，请参见 [训练异常判断模型](#)。模型训练完成后，软件将自动导入已注册目标至当前工具。若训练结果不及预期，您还可以通过**注册调整**返回模型训练窗口，重新调整注册目标。

说明

选择该方式后，支持在测试工具运行效果时通过**追加图像**功能自动添加 1 张实时采集的图像到当前数据集中。该图像及图像上的识别目标将应用于后续的模型训练过程。您可以通过该功能灵活调整数据集，改善模型的识别效果。

- 导入模型：单击**导入模型**导入本地模型文件。模型文件格式为.scbin。

检测区域

设置检测区域，并判断是否需开启独立位置修正使能。

检测区

默认为全屏，单击  可在图像中绘制矩形检测区域。

独立位置修正使能

按需设置**独立位置修正使能**。独立位置修正功能对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正信息。更多有关该功能的介绍，请参见 [单工具使用逻辑](#)。

识别设置

设置识别参数。

最小置信度

设置识别结果的最小可信度。若识别结果的可信度低于该参数值，则工具舍弃该识别结果。



V3.2.2 及之后版本不再支持设置该参数。

结果判断

判断依据

设置检测结果的判断依据。选择不同的判断依据时，需设置的判断条件有所不同。各参数项说明如下。

最低得分

判断依据选择**最低得分**时，需设置**最低得分**。当实际识别结果的得分大于设置的参数值时，则检测结果为 OK，否则为 NG。

类别判断

判断依据选择**类别判断**时，需设置**类别**。当实际识别结果的类别与设置的类别一致时，则检测结果为 OK，否则为 NG。



V3.2.2 及之后版本不再支持设置该参数。

判断类型

设置结果判断的类型。



单击当前窗口右上角的**全部**切换至**全部**参数视图，可设置该参数。

所有检测区域输出结果为 OK

仅当所有检测区域中的识别结果满足已设置的判断条件时，工具结果为 OK。

任意检测区域输出结果为 OK

若存在任意一个检测区域中的识别结果状态为 OK 时，工具结果为 OK。

完成参数配置后，单击**测试运行**，查看方案试运行效果。

应用示例

定位销是机械装配环节的核心部件，其质量直接决定其他零部件的装配精度。通过**异常判断**工具，可快速筛选出不合格的定位销，确保定位销符合装配应用需求。该检测需求的实现步骤如下。

1. 模型训练

采集“有缺陷的定位销”和“合格定位销”两类样本图像并对样本中的缺陷区域进行标注。标注完成后，工具将自动基于已标注的数据和配置的模型参数训练**异常判断**模型。更多有关模型训练的介绍，请参见 [训练异常判断模型](#)。

2. 工具配置

导入训练好的**异常判断**模型至**异常判断**工具，并配置工具参数。当方案运行时，该工具将在检测图像中搜索与注册样本具有同类特征的目标，并基于特征匹配结果快速区分合格定位销与异常定位销。

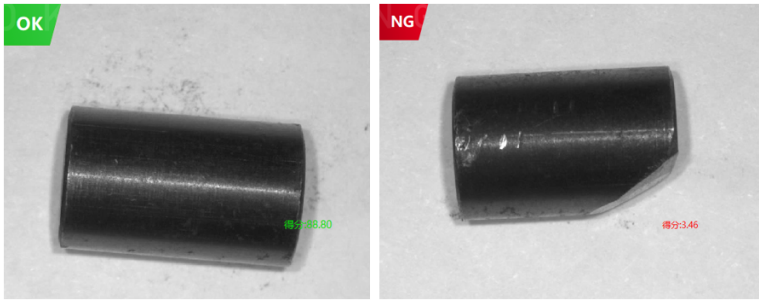


图 16-10 异常判断工具效果演示

结果输出

该工具的输出结果如下：

模块状态

Int 型，0 表示 NG，1 表示 OK。

模块状态字符

String 型，表示**模块状态**值对应的字符，包括“OK”和“NG”。

检测区域中心点 X

float 型，代表检测区域中心点的 X 坐标。

检测区域中心点 Y

float 型，代表检测区域中心点的 Y 坐标。

检测区域宽度

float 型，代表检测区域的宽度。

检测区域高度

float 型，代表检测区域的高度。

检测区域角度

float 型，代表检测区域相对于水平方向（正准位姿）的旋转角度。顺时针旋转，角度为正；逆时针旋转，角度为负。若检测区域处于正准位姿，则为 0 度。

目标状态

Int[]型，表示单个目标框的状态。“0”代表 NG，“1”代表 OK。

目标状态字符

String[]型，表示单个目标框的目标状态值对应的字符，一般为“OK”或“NG”。

目标 OK 数量

Int[]型，表示所有检测区域中合格目标的数量。

目标 NG 数量

Int[]型，表示所有检测区域中不合格目标的数量。

标签值

Int 型，表示类别标签对应的值。0 表示“OK”标签，1 表示“NG”标签。



V3.2.2 及之后版本不再支持输出该参数。

得分

Float 型，表示检测目标框的得分。

标签名称

String 型，表示检测目标的标签名称。



V3.2.2 及之后版本不再支持输出该参数。

置信度

Float 型，表示预测结果的可信度。

16.2.2 有无检测

有无检测使用深度学习模型判断检测图像中是否存在指定目标，可基于少量注册样本，实现目标有无的检测。

参数配置

可根据以下介绍导入模型，并配置识别参数和结果判断参数。

模型训练

导入本地模型文件或根据检测需求重新开始训练模型。不同模型的导入方式说明如下。

- 注册训练：单击**注册训练**打开**有无检测**模型训练窗口。可重新导入注册图像并开始训练模型。更多有关模型训练的介绍，请参见 [训练有无检测模型](#)。模型训练完成后，软件将

自动导入已注册目标至当前工具。若训练结果不及预期，您可以通过**注册调整**返回模型训练窗口，重新调整注册目标。

说明

选择该方式后，支持在测试工具运行效果时通过**追加图像**功能自动添加 1 张实时采集的图像到当前数据集中。该图像及图像上的识别目标将应用于后续的模型训练过程。您可以通过该功能灵活调整数据集，改善模型的识别效果。

- 导入模型：单击**导入模型**导入本地模型文件。模型文件格式为.scbin。

检测区域

设置检测区域，并判断是否需开启独立位置修正使能。

检测区

默认为全屏，单击 ☐ 可在图像中绘制矩形检测区域。

独立位置修正使能

按需设置**独立位置修正使能**。独立位置修正功能可对目标出现偏移的现象进行调整。

该功能默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正信息。更多有关该功能的介绍，请参见 **单工具使用逻辑**。

参数设置

设置识别参数。

说明

基础视图下仅支持设置**最小得分**，如需设置更多识别参数，单击当前窗口右上角的**全部**切换至**全部**参数视图。

最小得分

设置识别结果的最小得分。若识别结果的得分低于该参数值，则模型舍弃该识别结果。

面积使能

宽度使能

高度使能

角度使能

开启并设置面积/宽度/高度/角度范围后，该工具仅保留符合要求的结果框。若识别结果框的面积/宽度/高度/角度超出设置的范围，则模型舍弃该识别结果。

出界过滤使能

开启后可设置**重叠面积占比**。当检测目标在 ROI 内的比例小于已设置的数值时，则模型舍弃该识别结果。

结果判断

设置检测结果的判断依据。选择不同的判断依据时，需设置的判断条件有所不同。各参数项说明如下。

存在 OK

选择*存在 OK*时，若检测到符合要求的区域，则视觉检测结果为 OK。

不存在 OK

选择*不存在 OK*时，若检测不符合要求的区域，则视觉检测结果为 OK。

完成参数配置后，单击*测试运行*，查看工具实际运行效果。

应用示例

产线作业中需批量检测工件特定孔位的螺丝装配情况。通过*有无检测*工具，可自动检测螺丝的有无，避免因螺丝缺失造成工件不合格。该检测需求的实现步骤如下。

- 1. 模型训练
采集“有螺丝”和“无螺丝”两类样本图像并对样本中的特征区域进行标注。标注完成后，工具将自动基于已标注的数据和配置的模型参数训练*有无检测*模型。更多有关模型训练的介绍，请参见 [训练有无检测模型](#)。
- 2. 工具配置
导入训练好的*有无检测*模型至*有无检测*工具，并配置工具参数。当方案运行时，该工具会自动提取指定检测区域的特征数据，并与模型中注册的“有螺丝”、“无螺丝”特征模板进行比对，从而精准判定每个孔位的螺丝装配状态。

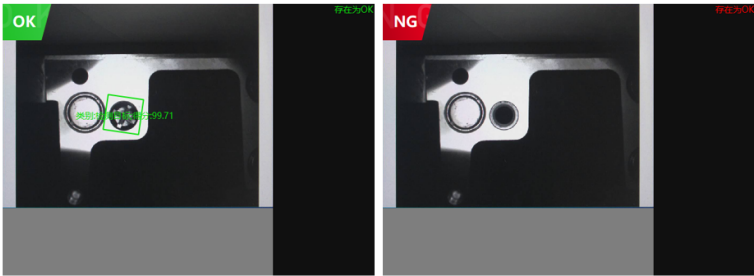


图 16-11 有无检测工具效果演示

结果输出

该工具的输出结果如下：

模块状态

Int 型，0 表示 NG，1 表示 OK。

模块状态字符

String 型，表示*模块状态*值对应的字符，包括“OK”和“NG”。

检测区域中心点 X

float 型，代表检测区域中心点的 X 坐标。

检测区域中心点 Y

float 型，代表检测区域中心点的 Y 坐标。

检测区域宽度

float 型，代表检测区域的宽度。

检测区域高度

float 型，代表检测区域的高度。

检测区域角度

float 型，代表检测区域相对于水平方向（正准位姿）的旋转角度。顺时针旋转，角度为正；逆时针旋转，角度为负。若检测区域处于正准位姿，则为 0 度。

目标框中心点 X

目标框中心点 Y

Float 型，表示目标框中心点的 X 坐标、Y 坐标。

目标框宽度

目标框高度

目标框角度

Float 型，表示目标框的宽度、高度以及角度。

类别值

Int 型，表示检测目标的类别标签对应的值。

类别名称

String 型，表示检测目标的标签名称。

置信度

Float 型，表示预测结果的可信度。

16.2.3 斑点有无

斑点有无利用 BLOB 分析可判断检测区域内是否存在符合灰度值要求的区域。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加斑点计数工具。

操作步骤

1. 根据实际需求设置检测区域。默认为全屏，也可通过  /  /  /  绘制矩形/圆形/多边形/圆环的检测区域。点击  将整个基准图设置为检测区域。



说明

以上步骤涉及 ROI 绘制，具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

2. 可根据实际需求开启/关闭**独立位置修正使能**，独立位置修正功能可对目标出现偏移的现象进行调整。

说明

- 默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正。
- 需确保已配置基准图的位置修正功能，具体请见 [设置基准图](#) 章节。

-
3. 在**识别设置**中设置识别相关参数。

灰度阈值

灰度值在选择范围内（即橙色区域），设备标记图像中识别到满足该灰度值的像素。

4. 在**结果判断**处设置检测结果为 OK 的条件，可选**存在 OK**或**不存在 OK**。

存在 OK

选择**存在 OK**时，若检测到符合要求的区域，则视觉检测结果为 OK。

不存在 OK

选择**不存在 OK**时，若检测不到符合要求的区域，则视觉检测结果为 OK。

5. 单击左下角的**测试运行**，以设置的参数实时采集图像进行检测。
6. 可选操作: 若执行以上操作后的效果不理想，可点击当前窗口右上角的**全部**查看高级参数。

斑点有无

基础

全部

范围设置

检测区域

屏蔽区域

编辑

独立位置修正使能

识别设置

灰度阈值

80

120

取反向范围值

结果判断

存在OK

不存在OK

面积范围

1

90000

掩膜图输出使能

图 16-12 高级参数设置

屏蔽区域

若需在检测区域内屏蔽某些区域，点击屏蔽区域右侧的编辑，然后点击 在基准图上绘制多边形。

说明

以上步骤涉及 ROI 绘制，具体如何绘制 ROI 请见 绘制 ROI 章节。

取反向范围值

若需要识别图像中灰度阈值外的灰度值，可使能取反向范围值实现该功能。

面积范围

通过面积范围设置识别的区域大小，该参数单位为像素。

掩膜图输出使能

启用参数后，检测区域将被标识为绿色。

7. 重新进入测试运行，查看实际检测效果。

16.2.4 边缘有无

边缘有无可查找检测范围内是否有符合灵敏度要求的边缘。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加边缘有无工具。

操作步骤

1. 根据实际需求在检测区域通过  绘制需查找的边缘，在预览窗口单击基准图处的  可查看坐标轴图像正负角度提示说明。

说明

绘制检测区域后，预览窗口右上角弹出直方图，相关功能介绍请见 [边缘计数](#) 章节第 1 步的说明。

2. 根据实际需求设置 **独立位置修正使能** 是否开启。**独立位置修正使能** 功能开启时，若目标出现偏移，可自动进行位置修正。

说明

独立位置修正使能 功能默认开启，**位置修正** 参数自动订阅 [基准图](#) 的位置修正信息，也可订阅 [位置修正](#) 工具的位置修正信息。

3. 在 **识别设置** 中设置识别相关参数。

灵敏度

根据实际检测需求设置 **灵敏度** 参数调节边缘检测的灵敏度。在调整过程中，实时视图的右上角会显示一张灰度图展示调整的结果，红色区域表示灵敏度的范围。

4. 在 **结果判断** 处设置检测结果为 OK 的条件，可选 **存在 OK** 或 **不存在 OK**。
5. 单击左下角的 **测试运行**，以设置的参数实时采集图像进行检测。
6. 可选操作：若执行以上操作后的效果不理想，可点击当前窗口右上角的 **全部** 查看高级参数。

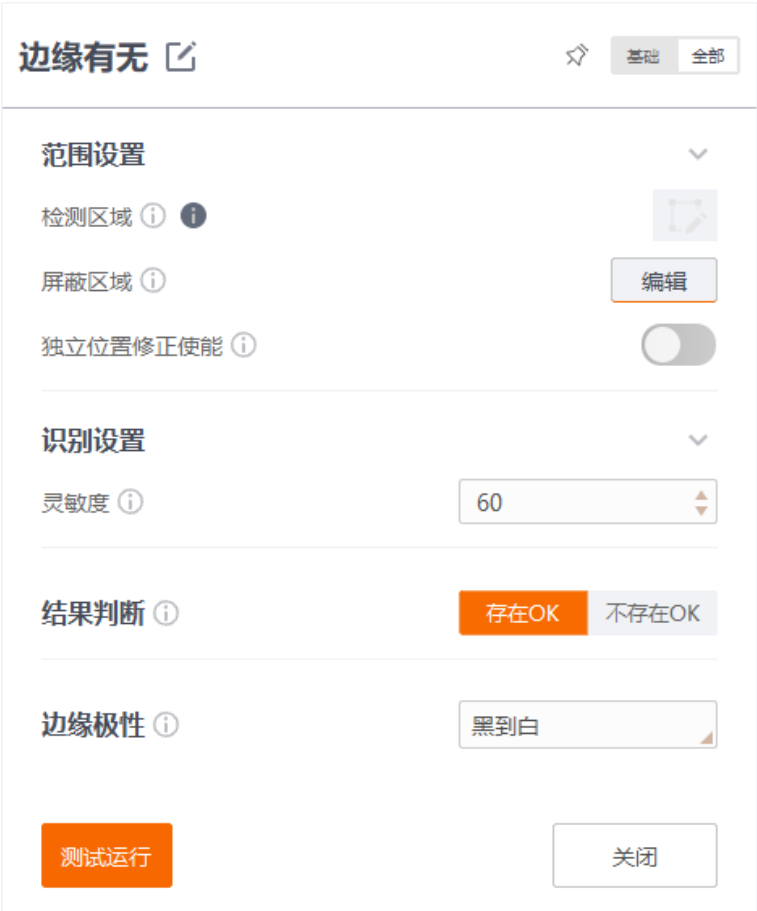


图 16-13 高级参数设置

屏蔽区域

若需在检测区域内屏蔽某些区域，点击屏蔽区域右侧的编辑，并在实时视图的基准图上绘制屏蔽区域。

 说明

以上步骤涉及 ROI 绘制，具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

边缘极性

表示颜色过渡情况，边缘极性与方向有关，这里的边缘是两个不同灰度区域之间的分界线。

黑到白

从灰度值低的区域过渡到灰度值高的区域的边缘。

白到黑

从灰度值高的区域过渡到灰度值低的区域的边缘。

任意

以上两种边缘均被检测。

7. 重新进入**测试运行**，查看实际检测效果。

16.2.5 轮廓有无

轮廓有无工具通过轮廓匹配方法查找检测范围内是否存在指定轮廓。

使用方法

您可以通过 **配置工具** 步骤手动添加该工具至自定义方案。除此之外，SC2000X 系列视觉传感器还支持通过按键方式快速新建**轮廓有无**工具和轮廓模型，具体操作步骤如下。

1. 在 **参数设置** 中将按键方案中自动添加工具类型设置为“轮廓有无”。
2. 长按设备侧面的“TUNE”按键 3s 进入“按键模式”。
此时会新建一个名称为“button_scheme”的方案并自动添加**轮廓有无**工具，若已创建“button_scheme”按键方案，则会自动切换到该方案。
3. 连续按下“TUNE”按键 3 次快速生成轮廓模型。
此时，软件将在**轮廓有无**工具中以图像中心为中点自动绘制一个长 60 宽 40 的模板 ROI，并生成模型。若按键方案中已存在模板 ROI，则使用已有的 ROI 生成模型。
建模完成后，软件将自动开启**方案输出设置**下第一路输出信号并订阅**轮廓有无**工具的模块状态作为输出条件。若按键方案中已设置第一路输出信号的输出条件，则使用已有设置进行输出。
4. 长按“TUNE”按键 3s 退出“按键模式”。

说明

- 按键方案配置支持修改。若您添加多个**轮廓有无**工具，则仅首个**轮廓有无**工具会自动生成轮廓模型，后续添加的**轮廓有无**工具不会自动生成轮廓模型。
 - 请尽量避免在打开**方案编辑**时使用以上按键操作。
-

参数配置

搜索模板

设置**模板区域**等模板相关参数。

说明

单击当前窗口右上角的**全部**，可切换至**全部**视图，设置更多模板相关参数。

模板区域

单击**模板区域**右侧**编辑**，并选择  /  在基准图上绘制多边形或矩形模板区域。具体 ROI 绘制操作详情请参见 [绘制 ROI](#)。

模板屏蔽区域

若需在模板区域内屏蔽某些区域，请配置此参数。具体操作步骤请参考上文提到的**模板区域**。

尺度模式

阈值模式

链长模式

根据实际需求为**尺度模式**、**阈值模式**、**链长模式**选择配置模式。可选**自动**和**手动模式**两种模式。

自动

参数可以自动调整。

手动模式

需要按照界面指导来设置以下参数。

尺度模式

用于设置轮廓的特征提取参数，包括**速度尺度**和**特征尺度**。

速度尺度

用于设置粗糙特征尺度参数。该值越大，特征尺度越大，相应的抽取边缘点就越稀疏，但特征匹配速度也随之加快。

特征尺度

用于设置提取特征颗粒的精细程度。

 说明

只能取不大于粗糙尺度的整数作为特征尺度值。当取值为 1 时最精细，一般调节后会使轮廓点数量发生比较大变化。

阈值模式

用于设置检测区域轮廓边缘的灰度值阈值，符合要求的区域方可被检测。

灰度阈值

在阈值内的灰度区域将被检测到。

 说明

数值越大，抗噪声能力越强，得到的边缘数量越少，甚至可能导致目标边缘点被剔除。

链长模式

用于设置检测区的最小链长。建模时特征点会组成链，只有链长超过最小链长时，轮廓才会被保留，低于最小链长的短链会被筛除。

最小链长

轮廓链长大于设定值时才能被识别为有效轮廓。

检测区域

设置检测区域，并判断是否需开启独立位置修正使能。

检测区

默认为全屏，单击  /  可在图像中绘制矩形或圆形检测区域。

屏蔽区域

若检测区域中有部分区域需屏蔽，您可以单击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，并选择通过  绘制多边形屏蔽区域。更多有关绘制 ROI 的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

独立位置修正使能

开启后需订阅**位置修正**信息。独立位置修正功能可对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正信息。更多有关该功能的介绍，请参见 [单工具使用逻辑](#)。

识别设置

设置**运行显示轮廓点**等识别相关参数。

说明

单击当前窗口右上角的**全部**，可切换至**全部**视图，设置更多识别相关参数。

运行显示轮廓点

开启后，工具运行时将显示目标轮廓点。

最小得分

用于设置特征模板与图像中目标的相似程度阈值。数值越大，表示契合程度越大。待搜索目标的相似度达到该阈值及以上时才会被搜索到。

匹配极性

极性表示特征图形到背景的颜色过渡情况，可选**考虑极性**和**不考虑极性**。

阈值类型

自动阈值

根据目标图像自动生成边缘对比度阈值参数进行边缘轮廓点提取。

模板阈值

将模板的边缘对比度阈值经过内部转换后，作为匹配阶段的边缘对比度阈值进行边缘轮廓点的提取。

手动阈值

以设定的边缘对比度阈值提取边缘轮廓点。

尺度范围

设置模板的目标若发生尺度变化并在配置的尺度范围内，则仍可被识别；若不在尺度范围内，则不能被识别。

角度范围

设置模板的目标若发生角度变化并在角度范围内，则仍可被识别；若不在角度范围内，则不能被识别。

算法超时时间

可对最长算法耗时进行设置。

- 若实际算法耗时超过该数值，则在算法检测达到设置的耗时时长后停止检测并输出 NG；
- 若该参数设置为 0，则对应算法超时时间功能未开启，算法检测时长不受限制。

排序方式

设置在同一个模板匹配到多个检测目标时所采用的排序依据。

按 X 坐标从小到大排序

按 Y 坐标从小到大排序

按照匹配框中心的 X 轴坐标或 Y 轴坐标由从小到大排序。

按 X 坐标从大到小排序

按 Y 坐标从大到小排序

按照匹配框中心的 X 轴坐标或 Y 轴坐标由大到小排序。

按得分从小到大排序

按照特征匹配的得分从小到大排序。

按得分从大到小排序

按照特征匹配的得分降序排列。

按角度从小到大排序

按照当前结果里面相对角度偏移从小到大排序。

按角度从大到小排序

按照当前结果里面相对角度偏移降序排列。

按 ROI 序号从大到小排序

按照匹配框的序号排序。

结果判断

判断类型

设置检测结果的判断类型。选择不同的判断类型时，需设置的判断条件有所不同。

结果有无

判断依据选择**结果有无**时，需设置结果判断条件。仅当实际检测结果符合设定的判断条件时，检测结果为 OK，否则为 NG。

存在 OK

当检测区域存在指定轮廓时，工具结果为 OK。

不存在 OK

当检测区域不存在指定轮廓时，工具结果为 OK。

最低得分

判断依据选择**最低得分**时，需设置**最低得分**。当实际识别结果的得分大于设置的参数值时，则检测结果为 OK，否则为 NG。

模块结果

轮廓有无工具的结果如下。

模块状态

int 型，0 表示 NG，1 表示 OK。

模块状态字符

string 型，表示**模块状态**值对应的字符，包括“OK”和“NG”。

检测区域中心点 X

检测区域中心点 Y

float 型，表示检测区域中心点的 X 坐标、Y 坐标。

检测区域宽度

检测区域高度

检测区域角度

float 型，表示检测区域的宽度、高度以及角度。

匹配框中心 X

float 型，代表匹配框中心点的 X 坐标。

匹配框中心 Y

float 型，代表匹配框中心点的 Y 坐标。

匹配框宽度

float 型，代表匹配框的宽度。

匹配框高度

float 型，代表匹配框的高度。

匹配框角度

float 型，代表匹配框较长边旋转至水平轴的角度，顺时针旋转为正角度，逆时针旋转为负角度。

匹配点 X

float 型，代表每个匹配点的 X 坐标。

匹配点 Y

float 型，代表每个匹配点的 Y 坐标。

分数

float 型，代表匹配到图像的得分，1 表示与模板图像完全相同。

16.2.6 图案有无

图案有无可在检测范围内，通过模板匹配查找图案是否存在。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加图案有无工具。

操作步骤

1. 根据实际需求设置检测区域。默认为全屏，也可通过  /  绘制矩形/圆形的检测区域。点击  将整个基准图设置为检测区域。

说明

以上步骤涉及 ROI 绘制，具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

2. 根据实际需求设置 **独立位置修正使能** 是否开启。**独立位置修正使能** 功能开启时，若目标出现偏移，可自动进行位置修正。

说明

独立位置修正使能 功能默认开启，**位置修正** 参数自动订阅 [基准图](#) 的位置修正信息，也可订阅 [位置修正](#) 工具的位置修正信息。

3. 在 [搜索模板](#) 中，根据实际需求设置 **模板区域** 和 **灵敏度**。

模板区域

与配置基准图时的模板区域相同。

说明

绘制完成后，单击编辑处的  → **手动设置匹配点**，可手动调整模板中心点的位置。若需要重新设置匹配点，单击 **重置** 即可。

灵敏度

设置检测灵敏度。

4. 在**结果判断**处设置检测结果为 OK 的条件，可选 **存在 OK** 或 **不存在 OK**。
 - 选择 **存在 OK** 时，若检测到符合要求的区域，则视觉检测结果为 OK。
 - 选择 **不存在 OK** 时，若检测不到符合要求的区域，则视觉检测结果为 OK。
5. 单击左下角的 **测试运行**，以设置的参数实时采集图像进行检测。
6. 可选操作：若执行以上操作后的效果不理想，可点击当前窗口右上角的 **全部** 查看高级参数。

图案有无

基础

全部

检测区域

检测区

屏蔽区域

编辑

独立位置修正使能

位置修正

1 基准图位置修正

搜索模板

模板区域

编辑

模板屏蔽区域

编辑

模板灵敏度

手动模式

自动

灵敏度

2

最小得分

50

匹配极性

考虑极性

尺度范围

100

100

角度范围

-45

45

算法超时时间(ms)

0

结果判断

存在OK

不存在OK

测试运行

关闭

图 16-14 高级参数设置

屏蔽区域

若需在检测区域内屏蔽某些区域，点击 **编辑** →  在右边的基准图上绘制屏蔽区域。

模板屏蔽区域

点击 **编辑**，然后点击  或  在基准图上绘制矩形或多边形框来屏蔽模板区域中的某个区域。所绘制图形的位置和大小可以手动调整。

 说明

以上步骤涉及 ROI 绘制，具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

模板灵敏度

选择**模板灵敏度**参数使用模式，可选**自动**和**手动模式**。

自动

设备通过设置的**灵敏度**参数值范围自动调整模板位置修正的灵敏度。灵敏度越高，模板区域识别的特征点越多，效果越好。但高灵敏度可能导致噪声被误识别为模板，故建议根据实际需求设置。



图 16-15 自动

手动模式

通过设置**尺度**和**灰度阈值**参数手动调节模板灵敏度。



图 16-16 手动模式

尺度

与降采样功能一致，设置的数值除以 10 即为降采样系数。假设参数设置为 50，则降采样系数对应为 5，即在原图的每行和每列每隔 5 个像素取 1 个像素，组成一幅图像。该数值设置越小，则检测耗时越长；该数值设置越大，则图像轮廓越不精细，可能影响检测结果。故需要根据实际需求权衡设置。

灰度阈值

可设置检测区域的灰度值范围，符合要求的区域会被识别。

 说明

数值越大，抗噪声能力越强，得到的边缘数量越少，甚至可能导致目标边缘点被筛除。

最小得分

用于设置特征模板与图像中目标的相似程度阈值。数值越大，表示契合程度越大。待搜索目标的相似度达到该阈值及以上时才会被搜索到。最小分数的范围是 0 到 1，1 表示图像中的分析区域与模板区域完全相同。

匹配极性

当目标的边缘极性和特征模板的极性不一致时，若需要保证目标被查找到，则设置**不考虑极性**。若无需保证目标被查找到，则可设置成为**考虑极性**，以缩短查找时间。

尺度范围

设置模板的目标若发生尺度变化并在配置的角度范围内，则仍可被识别；若不在角度范围内，则不能被识别。

角度范围

若分析目标发生转动，且转动的角度小于设定值，则仍可被识别；如果转动角度超出了设定值，则不能被识别。

算法超时时间

可对最长算法耗时进行设置。

- 若实际算法耗时超过该数值，则在算法检测达到设置的耗时时长后停止检测并输出 NG；
- 若该参数设置为 0，则对应算法超时时间功能未开启，算法检测时长不受限制。

7. 重新进入测试运行，查看实际检测效果。

16.2.7 圆有无

圆有无可在检测区域内检测出多个边缘点并拟合成圆形，可查找是否有圆。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加圆有无工具。

操作步骤

1. 根据实际需求在检测区域通过  绘制需查找的圆。

说明

绘制检测区域后，预览窗口右上角弹出直方图，可实时查看。相关功能介绍请见 [边缘计数](#) 章节第 1 步的说明。

2. 根据实际需求设置**独立位置修正使能**是否开启。**独立位置修正使能**功能开启时，若目标出现偏移，可自动进行位置修正。

说明

独立位置修正使能功能默认开启，**位置修正**参数自动订阅 [基准图](#) 的位置修正信息，也可订阅 [位置修正](#) 工具的位置修正信息。

3. 在**识别设置**中设置识别相关参数。

灵敏度

根据实际检测需求设置**灵敏度**参数调节检测圆的灵敏度。在调整过程中，实时视图的右上角会显示一张灰度图展示调整的结果，红色区域表示灵敏度的范围。

4. 在**结果判断**处设置检测结果为 OK 的条件，可选 *存在 OK* 或 *不存在 OK*。选择 *不存在 OK* 时，表示检测结果为不存在符合要求的圆时，视觉检测结果为 OK。
- 存在 OK**
- 选择 *存在 OK* 时，若检测到符合要求的圆，则视觉检测结果为 OK。
- 不存在 OK**
- 选择 *不存在 OK* 时，若检测不到符合要求的圆，则视觉检测结果为 OK。
5. 单击左下角的**测试运行**，以设置的参数实时采集图像进行检测。
6. 可选操作: 若执行以上操作后的效果不理想，可点击当前窗口右上角的**全部**查看高级参数。



图 16-17 高级参数设置

屏蔽区域

若需在检测区域内屏蔽某些区域，点击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，然后点击  在基准图上绘制多边形。

 说明

以上步骤涉及 ROI 绘制，具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

圆度

可设置选择参与拟合的点占总点数比值的最小值。当查找到圆的圆度超过该数值，则判断为圆，否则认为不是圆。选择参与点越多，查找到的圆更好。

边缘极性

表示颜色过渡情况，定义了检测区域内寻找边缘的方向。此处圆心是起始点，它从圆的内部向外延伸，边缘是两个不同灰度区域之间的分界线。

黑到白

从灰度值低的区域过渡到灰度值高的区域的边缘。

白到黑

从灰度值高的区域过渡到灰度值低的区域的边缘。

任意

以上两种边缘均被检测。

边缘类型

可选**最强、最大、最小或手动选择**。

最强

只检测范围内梯度阈值最大的边缘点集合并拟合圆。

最大

只检测范围内与圆心距离最大的边缘点集合并拟合圆。

最小

只检测范围内与圆心距离最小的边缘点集合并拟合圆。

手动选择

通过预览窗口直方图中的绿线手动选择对应区域，根据选择的区域附近的边缘点集合拟合圆。

- a. 在预览窗口的右上角，拖动直方图上的绿线以选择待拟合的一组边缘点，并将这些点拟合成圆。
- b. 单击**手动选择**参数右侧的**编辑**，可保存设置。

说明

选择**手动选择**时，边缘极性被设置为**任意**，且不可更改。

7. 重新进入**测试运行**，查看实际检测效果。

16.2.8 直线有无

直线有无可在检测区域内查找具有某些特征的直线，利用已知特征点形成特征点集，拟合成直线，可查找是否有直线。

直线有无的操作方法和 **圆有无** 基本一致，仅检测区域的绘制以及扩展参数的部分参数有差别。

说明

在预览窗口单击基准图处的 ，可查看坐标轴正负角度提示说明。

关于检测区域的绘制，请见 **绘制 ROI** 章节单直线的介绍。

关于扩展参数，仅**直线度**参数与圆有无工具有所差别。该参数可设置选择参与拟合的点占总点数比值的最小值。当查找到直线的直线度超过该数值，则判断为直线，否则不认为是直线。选择参与的点越多，直线的检测效果越好。

16.3 计数工具

计数工具分为学习计数、斑点计数、边缘计数、轮廓计数、图案计数、颜色计数等视觉工具，主要通过计数完成视觉检测。

16.3.1 学习计数

学习计数可用于检测图像中指定类别的多个目标，并统计目标的数量。

参数配置

可根据以下介绍导入模型，并配置识别参数和结果判断参数。

模型训练

导入本地模型文件或根据检测需求重新开始训练模型。不同模型导入方式的说明如下。

- 注册训练：单击**注册训练**打开**学习计数**模型训练窗口。可重新导入注册图像并开始训练模型。更多有关模型训练的介绍，请参见 **训练学习计数模型**。模型训练完成后，软件将自动导入已注册目标至当前工具。若训练结果不及预期，您还可以通过**注册调整**返回模型训练窗口，重新调整注册目标。

说明

选择该方式后，支持在测试工具运行效果时通过 **追加图像** 功能自动添加 1 张实时采集的图像到当前数据集中。该图像及图像上的识别目标将应用于后续的模型训练过程。您可以通过该功能灵活调整数据集，改善模型的识别效果。

- 导入模型：单击 **导入模型** 导入本地模型文件。模型文件格式为 .scbin。

检测区域

设置检测区域，并判断是否需开启独立位置修正使能。

检测区

默认为全屏，单击  可在图像中绘制矩形检测区域。

独立位置修正使能

按需设置 **独立位置修正使能**。独立位置修正功能对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正信息。更多有关该功能的介绍，请参见 **单工具使用逻辑**。

参数设置

设置识别参数。

说明

基础视图下仅支持设置**最大查找个数**和**最小得分**，如需设置更多识别参数，单击当前窗口右上角的**全部**切换至**全部**参数视图。

最大查找个数

设置工具能够查找到的最大目标数量。若实际查找到的目标数量大于该参数值，则模型舍弃超出参数值的对应目标，仅输出指定数量的目标。不确定待检测目标数量时，建议调大该参数。

最小得分

设置识别结果与已注册目标之间的最小相似程度。数值越大，表示两者的相似性越高。若识别结果的得分低于该参数值，则工具舍弃该识别结果。

最大重叠率

设置两个识别结果框的最大重叠比例。该重叠比例代表两个识别结果框的重叠面积与较小结果框的比值。当重叠率超过该参数值时，工具舍弃得分较低的识别结果，仅输出得分较高的识别结果。

目标排序

设置工具输出识别结果的顺序。可选项如下。

按 X 坐标从小到大排序

按 Y 坐标从小到大排序

按照识别结果框中心点的 X/Y 坐标值，以从小到大的顺序输出识别结果。

按得分从大到小排序

按照识别结果框的得分，以从大到小的顺序输出识别结果。

面积使能

宽度使能

高度使能

角度使能

开启并设置面积/宽度/高度/角度范围后，该工具仅保留符合要求的结果框。若识别结果框的面积/宽度/高度/角度超出设置的范围，则模型舍弃该识别结果。

出界过滤使能

开启后可设置**重叠面积占比**。当检测目标在 ROI 内的比例小于已设置的数值时，则模型舍弃该识别结果。

结果判断

设置检测结果的判断依据。

数量范围

设置计数结果的有效范围。当识别结果的数量在设置的范围内时，则检测结果为 OK，否则为 NG。

完成参数配置后，单击**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。

应用示例

钢筋制作完成后需进行数量核验，并按照不同订单要求进行捆扎配送。下文以钢筋数量检测为例，介绍如何使用**学习计数**工具，实现钢筋自动计数。

1. 模型训练

采集 1 ~ 10 张钢筋样本图像并对样本中的特征区域进行标注。标注完成后，工具将自动基于已标注的数据和配置的模型参数训练**学习计数**模型。更多有关模型训练的介绍，请参见**训练学习计数模型**。

2. 工具配置

导入训练好的**学习计数**模型至**学习计数**工具，并配置工具参数。当方案运行时，该工具将在检测图像中搜索并定位与注册样本具有同类特征的目标，并基于定位结果快速统计钢筋的数量。



图 16-18 学习计数工具效果演示

结果输出

该工具的输出结果如下：

模块状态

Int 型，0 表示 NG，1 表示 OK。

模块状态字符

String 型，表示模块状态值对应的字符，包括“OK”和“NG”。

检测区域中心点 X

float 型，代表检测区域中心点的 X 坐标。

检测区域中心点 Y

float 型，代表检测区域中心点的 Y 坐标。

检测区域宽度

float 型，代表检测区域的宽度。

检测区域高度

float 型，代表检测区域的高度。

检测区域角度

float 型，代表检测区域相对于水平方向（正准位姿）的旋转角度。顺时针旋转，角度为正；逆时针旋转，角度为负。若检测区域处于正准位姿，则为 0 度。

目标框中心点 X

目标框中心点 Y

Float 型，表示目标框中心点的 X 坐标、Y 坐标。

目标框宽度

目标框高度

目标框角度

Float 型，表示目标框的宽度、高度以及角度。

目标数量

Int 型，表示检测目标的数量。

类别值

Int 型，表示检测目标的类别标签对应的值。

类别名称

String 型，表示检测目标的类别名称。

置信度

Float 型，表示预测结果的可信度。

16.3.2 斑点计数

斑点计数利用 **BLOB** 分析可识别检测范围内符合灰度值要求的区域，并进行计数。**BLOB** 分析即在像素有限灰度级的图像区域中检测、定位或分析目标物体的过程。**BLOB** 分析可提供图像中目标物体的某些特征，如存在性、数量、位置、形状、方向以及 **Blob** 间的拓扑关系等信息。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加斑点计数工具。

操作步骤

1. 根据实际需求设置检测区域。默认为全屏，也可通过  /  /  /  绘制矩形/圆形/多边形/圆环的检测区域。

 说明

以上步骤涉及 ROI 绘制，具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

2. 根据实际需求设置 **独立位置修正使能** 是否开启。**独立位置修正使能** 功能开启时，若目标出现偏移，可自动进行位置修正。

 说明

独立位置修正使能 功能默认开启，**位置修正** 参数自动订阅 [基准图](#) 的位置修正信息，也可订阅 [位置修正](#) 工具的位置修正信息。

3. 在 **识别设置** 中设置识别相关参数。

灰度阈值

可在此为检测区域设置灰度范围，灰度值在设定范围内的区域将被识别。

 说明

若需要识别图像中**灰度阈值**外的灰度值，可启用**取反向范围值**实现该功能。

识别数量

在**识别数量**处设置要识别的区域数量（其灰度在配置的灰度范围内）。

 说明

当符合要求的数量高于设置的识别数量时，仅根据设置的识别数量输出最优的几个区域。

4. 在**结果判断**处设置结果判断参数。

数量范围

当实际识别数量在设置范围内时，视觉检测结果为 **OK**；否则为 **NG**。

 说明

数量范围的最大值由**识别数量**设置的参数值决定。

5. 单击左下角的**测试运行**，以设置的参数实时采集图像进行检测。

6. **可选操作**: 若执行以上操作后的效果不理想，可点击当前窗口右上角的**全部**查看高级参数。



图 16-19 高级参数设置

屏蔽区域

若需在检测区域内屏蔽某些区域，点击屏蔽区域右侧的编辑，然后点击  在基准图上绘制多边形。

 说明

以上步骤涉及 ROI 绘制，具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

取反向范围值

若需要识别图像中灰度阈值外的灰度值，可开启取反向范围值实现该功能。

面积范围

通过面积范围设置识别的区域大小，该参数单位为像素。

掩膜图输出使能

启用参数后，检测区域将被标识为绿色。

7. 重新进入**测试运行**，查看实际检测效果。

16.3.3 边缘计数

边缘计数可识别检测范围中符合灵敏度要求的边缘，并进行计数。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加边缘计数工具。

操作步骤

1. 根据实际需求在检测区域通过  绘制需查找的边缘，在预览窗口单击基准图处的  可查看坐标轴正负角度提示说明。



说明

- 绘制检测区域后，预览窗口右上角弹出直方图，可实时查看。
- 直方图横坐标表示 ROI 区域箭头所指起点到终点的像素；纵坐标表示相邻像素的灰度差值；红色区域可通过边缘灵敏度调节参数实时调整。
- 鼠标左键选中上方黑色区域时，可在预览窗口调整直方图的位置。



图 16-20 调整直方图

2. 根据实际需求设置**独立位置修正使能**是否开启。**独立位置修正使能**功能开启时，若目标出现偏移，可自动进行位置修正。

 说明

独立位置修正使能功能默认开启，**位置修正**参数自动订阅 **基准图** 的位置修正信息，也可订阅 **位置修正** 工具的位置修正信息。

3. 在**识别设置**中设置识别相关参数。

灵敏度

根据实际检测需求设置边缘计数的灵敏度。

识别数量

可以在此处根据配置的灵敏度，设置合格边缘的最大可识别数量。

4. 在**结果判断**处设置结果判断参数。

数量范围

当实际识别数量在设置范围内时，视觉检测结果为 OK；否则为 NG。

 说明

数量范围的最大值由识别数量设置的参数值决定。

- 5. 单击左下角的测试运行，以设置的参数实时采集图像进行检测。
- 6. 可选操作: 若执行以上操作后的效果不理想，可点击当前窗口右上角的全部查看高级参数。

边缘计数

基础

全部

范围设置

检测区域

屏蔽区域

独立位置修正使能

编辑

识别设置

灵敏度

识别数量

60

10

结果判断

数量范围

0

10

边缘极性

任意

图 16-21 高级参数设置

屏蔽区域

若需在检测区域内屏蔽某些区域，点击屏蔽区域右侧的编辑，然后点击在基准图上绘制多边形。

 说明

以上步骤涉及 ROI 绘制，具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

边缘极性

表示颜色过渡情况，定义了检测区域内寻找边缘的方向。此处边缘是两个不同灰度区域之间的分界线。

黑到白

从灰度值低的区域过渡到灰度值高的区域的边缘。

白到黑

从灰度值高的区域过渡到灰度值低的区域的边缘。

任意

以上两种边缘均被检测。

7. 重新进入**测试运行**，查看实际检测效果。

16.3.4 轮廓计数

轮廓计数工具可在检测范围内，通过轮廓匹配方法，查找轮廓是否存在，并进行计数。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加轮廓有无工具。

操作步骤

1. 根据实际需求设置检测区域。默认为全屏，也可通过  /  绘制矩形/圆形的检测区域。



说明

以上步骤涉及 ROI 绘制，具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

2. 根据实际需求设置**独立位置修正使能**是否开启。**独立位置修正使能**功能开启时，若目标出现偏移，可自动进行位置修正。



说明

独立位置修正使能功能默认开启，**位置修正**参数自动订阅 [基准图](#) 的位置修正信息，也可订阅 [位置修正](#) 工具的位置修正信息。

3. 根据实际需求设置**模板区域**。单击模板区域的**编辑**，通过  /  绘制矩形/多边形的模板区域。

绘制完成后，单击编辑处的  → **手动设置匹配点**，可手动调整模板中心点的位置。若需要重新设置匹配点，单击**重置**即可。

4. 根据实际需求设置轮廓参数，可选**自动**和**手动模式**两种模式。

默认选择**自动**模式，当自动模式无法满足需求时，再切换**手动模式**进行参数值调整。

尺度模式

用于设置轮廓的特征提取参数，包括**速度尺度**和**特征尺度**。

速度尺度

用于设置粗糙特征尺度参数。该值越大，特征尺度越大，相应的抽取边缘点就越稀疏，但特征匹配速度也随之加快。

特征尺度

用于设置提取特征颗粒的精细程度。

 说明

只能取不大于粗糙尺度的整数作为特征尺度值。当取值为 1 时最精细，一般调节后会
使轮廓点数量发生比较大变化。

阈值模式

用于设置检测区域轮廓边缘的灰度值阈值，符合要求的区域方可被检测。

 说明

数值越大，抗噪声能力越强，得到的边缘数量越少，甚至可能导致目标边缘点被筛除。

链长模式

用于设置检测区的最小链长。建模时特征点会组成链，只有链长超过最小链长时，轮廓
才会被保留，低于最小链长的短链会被筛除。

尺度模式 ⓘ	手动模式 自动
速度尺度 ⓘ	3
特征尺度 ⓘ	2
阈值模式 ⓘ	手动模式 自动
灰度阈值 ⓘ	14
链长模式 ⓘ	手动模式 自动
最小链长 ⓘ	2

图 16-22 轮廓搜索参数

5. 在**数量范围**处设置数量范围。当实际识别数量在设置范围内时，视觉检测结果为 OK；否则
为 NG。

 说明

数量范围的最大值由**识别数量**设置的参数值决定。

6. 在**识别数量**处设置符合条件的识别区域范围。

 说明

当符合要求的数量高于设置的识别数量时，仅根据设置的识别数量输出最优的几个区域。

7. 单击左下角的**测试运行**，以设置的参数实时采集图像进行检测。
8. 可选操作: 若执行以上操作后的效果不理想，可点击当前窗口右上角的**全部**查看高级参数。
- 屏蔽区域

若需在检测区域内屏蔽某些区域，点击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，然后点击  在基准图上绘制多边形。

说明

以上步骤涉及 ROI 绘制，具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

模板屏蔽区域

若需在模板区域内屏蔽某些区域，请配置此参数。详情请参考上文提到的**屏蔽区域**。

尺度/阈值/链长模式

根据实际需求为**尺度模式**、**阈值模式**、**链长模式**选择配置模式。可选**自动**和**手动模式**两种模式。

- 自动：参数可以自动调整。
- 手动模式：需要按照界面指导来设置以下参数。

尺度模式

用于设置轮廓的特征提取参数，包括**速度尺度**和**特征尺度**。

速度尺度

用于设置粗糙特征尺度参数。该值越大，特征尺度越大，相应的抽取边缘点就越稀疏，但特征匹配速度也随之加快。

特征尺度

用于设置提取特征颗粒的精细程度。

说明

只能取不大于粗糙尺度的整数作为特征尺度值。当取值为 1 时最精细，一般调节后会使轮廓点数量发生比较大变化。

阈值模式

用于设置检测区域轮廓边缘的灰度值阈值，符合要求的区域方可被检测。

灰度阈值

在阈值内的灰度区域将被检测到。

说明

数值越大，抗噪声能力越强，得到的边缘数量越少，甚至可能导致目标边缘点被剔除。

链长模式

用于设置检测区的最小链长。建模时特征点会组成链，只有链长超过最小链长时，轮廓才会被保留，低于最小链长的短链会被筛除。

最小链长

轮廓链长大于设定值时才能被识别为有效轮廓。

最小得分

用于设置特征模板与图像中目标的相似程度阈值。数值越大，表示契合程度越大。待搜索目标的相似度达到该阈值及以上时才会被搜索到。

匹配极性

当目标的边缘极性和特征模板的极性不一致时，若需要保证目标被查找找到，则设置**不考虑极性**。若无需保证目标被查找找到，则可设置成为**考虑极性**，以缩短查找时间。

尺度范围

设置模板的目标若发生尺度变化并在配置的尺度范围内，则仍可被识别；若不在尺度范围内，则不能被识别。

角度范围

设置模板的目标若发生角度变化并在角度范围内，则仍可被识别；若不在角度范围内，则不能被识别。

算法超时时间

可对最长算法耗时进行设置。

- 若实际算法耗时超过该数值，则在算法检测达到设置的耗时时长后停止检测并输出 NG；
- 若该参数设置为 0，则对应算法超时时间功能未开启，算法检测时长不受限制。

9. 重新进入测试运行，查看实际检测效果。

16.3.5 图案计数

图案计数可通过模板匹配的方法，在检测范围内查找目标图案是否存在，并对其进行计数。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加**图案计数**工具。

操作步骤

1. 根据实际需求设置检测区域。默认情况，检测区域为全屏。

您可以通过  /  绘制检测区域，支持调整检测区域的大小和位置。单击  可手动将整张基准图设置为检测区域。

2. 根据实际需求，开启或关闭**独立位置修正使能**。当您开启该功能后，可对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正信息。

 说明

为保证您可以正常使用 **独立位置修正使能**，请提前配置基准图的位置修正功能。更多信息，请参见 [设置基准图](#)。

3. 在 **搜索模板**，单击 **模板区域** 右侧的 **编辑** 并选择  /  工具，绘制矩形或多边形的模板区域。

绘制完成后，单击 **编辑** 左侧的  → **手动设置匹配点**，可手动调整模板中心点的位置。若需要重新设置匹配点，单击 **重置** 即可。

4. 根据实际检测需求，设置 **图案计数** 工具的 **灵敏度** 和 **识别数量**。

灵敏度

灵敏度越高，模版区域可识别的特征点就越多，图案的检测效果越好，但高灵敏度也可能导致区域内的噪声也被识别。建议您根据实际需求设置该参数。

识别数量

设置符合条件的识别区域数量。

 说明

当符合要求的区域数量高于设置的识别数量时，仅根据设置的识别数量输出最优的几个区域。

5. 在 **结果判断**，设置 **数量范围**。当实际识别数量在设置范围内时，视觉检测结果为 **OK**；否则为 **NG**。

 说明

数量范围 的最大值由 **识别数量** 设置的参数值决定。

6. 完成以上配置后，单击左下角的 **测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。
7. 可选操作：若执行以上操作后的效果不理想，可单击当前窗口右上角的 **全部**，设置以下高级参数。

屏蔽区域

若检测区域中有部分区域需屏蔽，可单击 **屏蔽区域** 右侧的 **编辑**，并选择  工具，在基准图上绘制多边形检测区域。更多关于绘制 ROI 的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

模版屏蔽区域

若模版区域中有部分区域需屏蔽，可单击 **模版屏蔽区域** 右侧的 **编辑**，并选择  /  工具，在基准图上绘制正方形或多边形检测区域。

模版灵敏度

选择设置模版灵敏度的方式，可选 **自动** 和 **手动模式**。

自动

设备通过设置的**灵敏度**参数值范围自动调整模板位置修正的灵敏度。灵敏度越高，模板区域识别的特征点越多，效果越好。但高灵敏度可能导致噪声被误识别为模板，故建议根据实际需求设置。

手动模式

通过设置**尺度**和**灰度阈值**参数手动调节模板灵敏度。

尺度

与降采样功能一致，设置的数值除以 10 即为降采样系数。假设参数设置为 50，则降采样系数对应为 5，即在原图的每行和每列每隔 5 个像素取 1 个像素，组成一幅图像。该数值设置越小，则检测耗时越长；该数值设置越大，则检测耗时越短，但是图像轮廓越不精细，可能影响检测结果。请根据实际需求设置该参数。

灰度阈值

设置检测区域的灰度值范围，符合要求的区域将被识别。

说明

灰度阈值设置得越高，图像中符合要求的轮廓点的数量越少，并且可能造成边缘点无法被识别。您可以根据实际需求设置该参数。

最小得分

表示特征模板与图像中目标的相似程度，即相似度阈值。数值越大，表示契合程度越大。待搜索目标的相似度达到该阈值及以上时才会被搜索到。

匹配极性

极性表示特征图形到背景的颜色过渡情况，可选**考虑极性**和**不考虑极性**。

考虑极性

若无需保证目标被查找到，则可设置成为**考虑极性**，以缩短查找时间。

不考虑极性

当目标的边缘极性和特征模板的极性不一致时，若需要保证目标被查找到，则设置**不考虑极性**。

尺度范围

设置目标图案的尺度范围，如果目标图案不在尺度范围内，将无法识别。

角度范围

设置模板的目标若发生角度变化并在角度范围内，则仍可被识别；若不在角度范围内，则不能被识别。

重叠率

当搜索多个目标且存在两个被检测目标彼此重合时，两者匹配框所被允许的最大重叠比例。该值越大，则允许两目标重叠的程度就越大。

算法超时时间 (ms)

设置最长算法耗时。若实际算法耗时超过该数值，则在算法检测达到设置的耗时时长后停止检测并输出 NG。若该参数设置为 0，则表示对应算法超时时间功能未开启，算法检测时长不受限制。

8. 重新进行 **测试运行**，查看实际检测效果。

16.3.6 颜色计数

颜色计数可用于在检测范围内，识别设置的色彩范围，并计算满足的颜色个数。

前提条件

- 确认当前使用的是彩色设备且未开启**输出灰度图**模式。
- 已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加**颜色计数**工具。

操作步骤

1. 根据实际需求设置检测区域。默认情况下，检测区域为全屏。

说明

通过单击  /  / ，您可以在基准图上绘制矩形、圆形或多边形的检测区域。

2. **可选操作**：根据实际需求，开启或关闭**独立位置修正使能**。当您开启该功能后，软件将自动对目标出现偏移的现象进行调整。

说明

该功能默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正信息。为保证您可以正常使用**独立位置修正使能**，请提前配置基准图的位置修正功能。更多信息，请参见 **设置基准图** 章节。

3. **可选操作**：根据实际需求，确定是否开启**掩膜图输出使能**参数。启用参数后，检测区域将被标识为绿色。

4. 在**颜色识别设置**区域，配置颜色识别参数。

1) 在**颜色列表**右侧，单击 ，添加需要计数的颜色类别。

说明

- 最多支持添加 8 种颜色。
- 颜色计数过程中，请确保勾选颜色列表处所有需要识别的颜色。

2) 通过**颜色名称**参数，对选中颜色进行重命名。

3) 提取需要计数的颜色，可选择**颜色抽取**或**色彩范围调节** 2 种方式。

- 方式一：颜色抽取

通过**颜色抽取**处的吸管，抽取需要的目标颜色，可选择不同类型的颜色吸管。

- ：若需要叠加基准图中的部分颜色范围，可单击该吸管并在基准图抽取需要叠加的颜色范围。此时基准图上相同色彩范围的像素，将被选中并标记为绿色。
- ：若需要屏蔽基准图中的部分颜色范围，可单击该吸管并在基准图抽取无需识别的颜色范围。
- ：若需使用基准图中的颜色替换原本的颜色，可单击该吸管并在基准图中抽取需要替换的颜色。
- 方式二：色彩范围调节
设置**色值范围**、**饱和度范围**和**亮度范围**参数。支持手动输入特定数值或者使用滑块  进行色彩范围调节。

说明

该方式通常用于对待抽取的颜色范围进行微调。

4) 可选操作: 在 *Blob 设置* 区域，根据实际需求开启或关闭以下参数。

颜色选取反转

若需选取当前所设定颜色范围的补集作为颜色抽取范围，可开启**颜色选取反转**。

5. 在**结果判断**，设置**判断依据**。选择不同的判断依据，需设置的判断条件有所不同。

可选项说明如下：

数量判断

判断依据选择**数量判断**时，需设置**数量范围**。当实际识别数量在设置范围内时，则检测结果为 OK，否则为 NG。

种类数量

判断依据选择**种类数量**时，需设置颜色种类的数量范围。当实际识别的颜色数量在设置范围内时，则检测结果为 OK，否则为 NG。

类别判断

判断依据选择**类别判断**时，需设置**类别**。当实际检测的类别和设置的类别一致时，则检测结果为 OK，否则为 NG。

6. 完成配置后，单击左下角的**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。

7. 可选操作: 若执行以上操作后的效果不理想，可单击当前窗口右上角的**全部**，切换全部参数视图，并设置以下高级参数。

屏蔽区域

若检测区域中有部分区域需屏蔽，可单击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，并选择  绘制 ROI。

更多有关绘制 ROI 的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

使用全局面积参数

若开启该参数，可同时配置所有颜色的**全局孔洞填充面积**和**全局颜色块面积**；若关闭该参数，可分别配置各个颜色的**孔洞填充面积**和**颜色块面积**。

(全局) 孔洞填充面积

设置颜色孔洞面积的检测阈值。当孔洞面积低于设置的阈值时，将无法被识别。

 说明

孔洞是指被目标像素完全包围的非目标像素组成的八连通域。

(全局) 颜色块面积

设置颜色块面积的检测阈值。当颜色块低于设置的阈值时，将无法被识别。

Blob 识别数量

设置目标图像中连通区域识别数量。

8. 重新进行 *测试运行*，查看实际检测效果。

16.4 识别工具

识别工具包括多目标计数、种类识别、码识别、血液质量识别、颜色比较、颜色识别、注册分类、注册目标检测和字符识别工具，主要通过识别相关信息完成视觉检测或分类。

16.4.1 多目标计数

*多目标计数*可用于识别图像中多个类别的目标，并按照分类输出目标数量。

参数配置

可根据以下介绍导入模型，并配置检测区域、识别参数和结果判断参数。

模型训练

导入本地模型文件或根据检测需求重新开始训练模型。不同模型导入方式的说明如下。

- 注册训练：单击 *注册训练* 打开 *多目标计数* 模型训练窗口。可重新导入注册图像并开始训练模型。更多有关模型训练的介绍，请参见 *训练多目标计数模型*。模型训练完成后，软件将自动导入已注册目标至当前工具。若训练结果不及预期，您还可以通过 *注册调整* 返回模型训练窗口，重新调整注册目标。

 说明

选择该方式后，支持在测试工具运行效果时通过 *追加图像* 功能自动添加 1 张实时采集的图像到当前数据集中。该图像及图像上的识别目标将应用于后续的模型训练过程。您可以通过该功能灵活调整数据集，改善模型的识别效果。

- 导入模型：单击 *导入模型* 导入本地模型文件。模型文件格式为 *.scbin*。

检测区域

设置检测区域，并判断是否需开启独立位置修正使能。

检测区

默认为全屏，单击  可在图像中绘制矩形检测区域。

独立位置修正使能

按需设置 **独立位置修正使能**。独立位置修正功能对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正信息。更多有关该功能的介绍，请参见 **单工具使用逻辑**。

参数设置

 说明

基础视图下仅支持设置**最大查找个数**和**最小得分**，如需设置更多识别参数，单击当前窗口右上角的**全部**切换至**全部**参数视图。

设置识别参数。

最大查找个数

设置工具能够查找到的最大目标数量。若实际查找到的目标数量大于该参数值，则模型舍弃超出参数值的对应目标，仅输出指定数量的目标。不确定待检测目标数量时，建议调大该参数。

最小得分

设置识别结果与已注册目标之间的最小相似程度。数值越大，表示两者的相似性越高。若识别结果的得分低于该参数值，则工具舍弃该识别结果。

最大重叠率

设置两个识别结果框的最大重叠比例。该重叠比例代表两个识别结果框的重叠面积与较小结果框的比值。当重叠率超过该参数值时，工具舍弃得分较低的识别结果，仅输出得分较高的识别结果。

目标排序

设置工具输出识别结果的顺序。可选项如下。

按 X 坐标从小到大排序

按 Y 坐标从小到大排序

按照识别结果框中心点的 X/Y 坐标值，以从小到大的顺序输出识别结果。

按得分从大到小排序

按照识别结果框的得分，以从大到小的顺序输出识别结果。

面积使能

宽度使能

高度使能

角度使能

开启并设置面积/宽度/高度/角度范围后, 该工具仅保留符合要求的结果框。若识别结果框的面积/宽度/高度/角度超出设置的范围, 则模型舍弃该识别结果。

不同类别过滤

该参数配合 **最大重叠率** 使用。开启该参数后, 工具可通过 **最大重叠率** 筛选不同类别的预测结果; 若关闭该参数, 工具仅支持筛选同类别的预测结果。

出界过滤使能

开启后可设置 **重叠面积占比**。当检测目标在 ROI 内的比例小于已设置的数值时, 则模型舍弃该识别结果。

结果判断

判断依据

设置检测结果的判断依据。选择不同的判断依据时, 需设置的判断条件有所不同。各参数项说明如下。

数量判断

判断依据选择 **数量判断** 时, 需设置 **数量范围**。当实际识别结果的数量在设置的范围内时, 则检测结果为 **OK**, 否则为 **NG**。

最低得分

判断依据选择 **最低得分** 时, 需设置 **最低得分**。当实际识别结果的得分大于设置的参数值时, 则检测结果为 **OK**, 否则为 **NG**。

类别判断

判断依据选择 **类别判断** 时, 需设置 **类别**。当实际识别结果的类别与设置的类别一致时, 则检测结果为 **OK**, 否则为 **NG**。

完成参数配置后, 单击 **测试运行**, 设备以设置的参数实时采集图像进行检测。

应用示例

下文以“螺丝垫片组装顺序检测”方案为例, 介绍如何使用 **多目标计数**、**数据格式化** 和 **字符比较** 等工具, 检测螺丝垫片的组装顺序是否符合特定要求。具体的检测流程如下。

1. 识别目标分类

使用 **多目标计数** 注册待识别的 3 种不同类型的螺丝垫片并配置工具参数。配置完成后, 工具将基于已注册的图像类别自动对目标进行分类并输出类别名称。此处需指定工具按照各目标识别框中心点的 Y 坐标由小到大输出检测结果, 便于后续比对组装顺序。

2. 整合分类信息

使用 **数据格式化** 工具订阅 **多目标计数** 输出的类别名称并将输出类别名称整合为一条字符串。

3. 比对组装顺序

使用**字符比较**工具比对数据格式化工具的输出数据和预设组装顺序“垫片 1；垫片 2；垫片 3”。若输出数据与预设的组装顺序一致，则方案检测结果判定为 OK；若不一致，则方案检测结果判定为 NG。

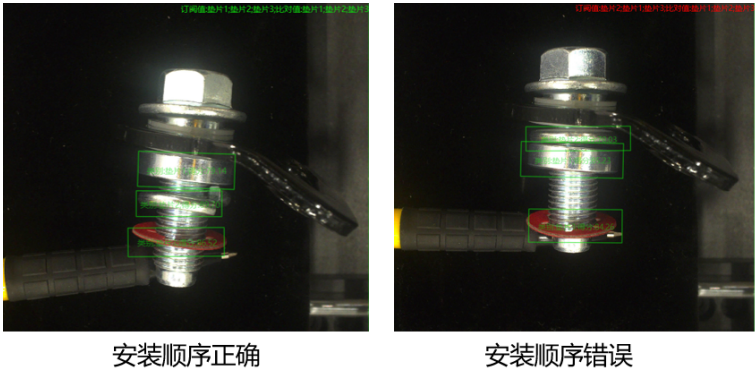


图 16-23 多目标计数工具效果演示

结果输出

该工具的输出结果如下：

模块状态

Int 型，0 表示 NG，1 表示 OK。

模块状态字符

String 型，表示**模块状态**值对应的字符，包括“OK”和“NG”。

检测区域中心点 X

float 型，代表检测区域中心点的 X 坐标。

检测区域中心点 Y

float 型，代表检测区域中心点的 Y 坐标。

检测区域宽度

float 型，代表检测区域的宽度。

检测区域高度

float 型，代表检测区域的高度。

检测区域角度

float 型，代表检测区域相对于水平方向（正准位姿）的旋转角度。顺时针旋转，角度为正；逆时针旋转，角度为负。若检测区域处于正准位姿，则为 0 度。

目标框中心点 X

目标框中心点 Y

Float[] 型，表示目标框中心点的 X 坐标、Y 坐标。

目标框宽度
目标框高度
目标框角度

Float[]型，表示目标框的宽度、高度以及角度。

目标数量

Int[]型，表示检测目标的数量。

类别值

Int[]型，表示类别标签对应的值。



V3.2.2 及以后版本不再支持输出该参数。

类别名称

String[]型，表示目标框对应的类别名称。

置信度

Float[]型，表示预测结果的可靠程度。

目标状态

Int[]型，表示目标框对应的判断状态。0 表示目标框不满足已设置的结果判断条件；1 表示目标框满足已设置的结果判断条件。

类别统计

String[]型，表示检测目标的类别名称。

数量统计

Int[]型，表示检测目标的数量。若识别到多个类别的目标，则数量的显示顺序与检出类别的显示顺序一一对应。

统计信息集合

String[]型，表示检出类别及各类别数量的统计信息集合。

16.4.2 颜色识别

颜色识别依靠颜色模板进行分类识别。当不同类物体有着比较明显的颜色差异时，颜色识别可实现精准的物体分类并输出相关的分类信息。

参数配置

可根据以下介绍导入颜色模板，并配置检测区域和结果判断参数。

模板训练

在模板训练区域，您可以导入本地保存的颜色模板或根据检测需求新建颜色模板。新建颜色模板的具体步骤如下。

1. 在**模板列表**右侧，单击 **+** 进入模板创建窗口。
2. 在当前界面左上角，单击**添加当前图像**，将当前图像设置为模版训练图像。

说明

- 您还可以单击 **+ 添加图片**，导入本地存储的图像。导入的图片必须为 png、jpg 或 bmp 格式，且导入图像的数量需在 1 张 ~ 10 张之间。
- 单击图像预览窗口左右两侧的箭头按钮，可切换当前显示的图片。若当前导入的图像不合适，单击  即可删除当前显示的图片。

-
3. 在**标签列表**右侧，单击 **+** 新增颜色标签。
 4. 在图像预览窗口，使用**矩形**工具框选待识别区域，并单击**添加至标签**，将当前检测区域添加到对应标签下。
 5. 在**参数设置**，调整以下参数。

灵敏度调节

调整颜色识别的灵敏度。分为高、中、低三种敏感模式。当图像对类似于光照变化等外界环境比较敏感时，建议将灵敏度设置在较高范围。

特征类型

设置颜色识别的特征类型。可选**直方图特征**和**色谱图特征**。相较色谱图特征而言，直方图特征分布更细，对图像变化更加敏感。

亮度

按需设置颜色识别的亮度。当选择**直方图特征**时，可选择启用或关闭**亮度**；选择**色谱图特征**时，推荐始终启用**亮度**参数。

如您需要在光照条件变化的情况下保持识别结果的稳定性，可关闭**亮度**参数。

6. 单击**确定**，完成模板训练。此时颜色识别的模板列表下显示模板中标签相关信息。



图 16-24 模板训练结果

7. (可选) 通过**模板列表**右侧的 ，导出生成的模型文件到 PC。

 说明

- 您还可以通过 ，将 PC 上的模板导入到设备中。模型文件必须是通过我司支持**颜色识别**工具的程序训练得到，且导入的模型文件名称必须以大小写字母、数字和下划线命名，否则不能正常导入。
- 若当前加载的模板不合适，您可以通过**模板列表**右侧的  删除当前模型，并重新开始模型训练或导入可用模版。

检测区域

设置检测区域，并判断是否需开启独立位置修正使能。

检测区

默认为全屏，单击  可在图像中绘制矩形检测区域。

屏蔽区域

若检测区域中有部分区域需屏蔽，单击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，并选择  绘制屏蔽区域。更多有关绘制 ROI 的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

 说明

配置该参数前，请先单击当前窗口右上角的**全部**，切换至**全部**视图。

独立位置修正使能

按需设置**独立位置修正使能**。独立位置修正功能对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正信息。更多有关该功能的介绍，请参见 [单工具使用逻辑](#)。

结果判断

设置检测结果的判断依据。选择不同的判断依据时，需设置的判断条件有所不同。

最低分数

判断依据选择**最低分数**时，需填写**最低得分**。当实际识别结果的得分大于设置的参数值时，则检测结果为 OK，否则为 NG。

类别判断

判断依据选择**类别判断**时，需设置**类别**。当实际识别结果的类别与设置的类别一致时，则检测结果为 OK，否则为 NG。

完成工具配置后，可单击左下角**测试运行**，查看实际运行效果。

应用示例

以医疗卫生行业的试剂颜色检测为例，在完成初步目标定位后，您可使用**颜色识别**工具提取试管底部的试剂颜色特征，并判定颜色是否符合要求。具体的检测流程如下。

- 1. 定位待检测试管
使用**有无检测**对试管进行初步定位，并获取已识别试管的坐标信息。
- 2. 校准位置偏移
使用**位置修正**订阅**有无检测**输出的目标识别框 X 坐标、Y 坐标及角度信息，确保检测过程中可及时修正检测区域的位置偏移。
- 3. 识别试剂颜色
使用**颜色识别**提取试剂样本的颜色特征，并根据提取的颜色值创建颜色模板。实际运行时，该工具会自动从试管中提取试剂颜色，并将其与颜色模板进行比较。若颜色匹配，则判定试剂颜色合格；若不一致，则判定为不合格。



图 16-25 颜色识别工具效果演示

工具结果

该工具的输出结果如下：

模块状态

int 型，0 表示 NG，1 表示 OK。

模块状态字符

string 型，表示模块状态值对应的字符，包括“OK”和“NG”。

检测区域中心点 X

检测区域中心点 Y

float 型，表示检测区域中心点的 X 坐标、Y 坐标。

检测区域宽度

检测区域高度

检测区域角度

float 型，表示检测区域的宽度、高度以及角度。

颜色名称

String 型，表示识别到的颜色。

最佳分数

float[] 型，表示识别到的颜色的得分。

相似度

float[] 型，表示识别到的颜色与模板颜色的相似程度。该数值越高，目标颜色与模板颜色的相似度也就越高。

16.4.3 种类识别

*种类识别*可用于识别图像中的目标类别。

参数配置

可根据以下介绍导入模型，并配置识别参数和结果判断参数。

模型训练

导入本地模型文件或根据检测需求重新开始训练模型。不同模型导入方式的说明如下。

- 注册训练：单击**注册训练**打开*种类识别*模型训练窗口。可重新导入注册图像并开始训练模型。更多有关模型训练的介绍，请参见 *训练种类识别模型*。模型训练完成后，软件将自动导入已注册目标至当前工具。若训练结果不及预期，您还可以通过**注册调整**返回模型训练窗口，重新调整注册目标。

说明

选择该方式后，支持在测试工具运行效果时通过**追加图像**功能自动添加 1 张实时采集的图像到当前数据集中。该图像及图像上的识别目标将应用于后续的模型训练过程。您可以通过该功能灵活调整数据集，改善模型的识别效果。

- 导入模型：单击**导入模型**导入本地模型文件。模型文件格式为.scbin。

检测区域

设置检测区域，并判断是否需开启独立位置修正使能。

检测区

默认为全屏，单击  可在图像中绘制矩形检测区域。

独立位置修正使能

按需设置**独立位置修正使能**。独立位置修正功能对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正信息。更多有关该功能的介绍，请参见**单工具使用逻辑**。

识别设置

设置识别参数。

最小置信度

设置识别结果的最小可信度。若识别结果的可信度低于该参数值，则工具舍弃该识别结果。

说明

V3.2.2 及之后版本不再支持设置该参数。

结果判断

判断依据

设置检测结果的判断依据。选择不同的判断依据时，需设置的判断条件有所不同。各参数项说明如下。

最低得分

判断依据选择**最低得分**时，需设置**最低得分**。当实际识别结果的得分大于设置的参数值时，则检测结果为 OK，否则为 NG。

类别判断

判断依据选择**类别判断**时，需设置**类别**。当实际识别结果的类别与设置的类别一致时，则检测结果为 OK，否则为 NG。

说明

V3.2.2 及之后版本不再支持设置该参数。

类别判断使能

开启后，需设置**类别**。设置完成后，工具将结合已设置的**判断依据**和**类别**判断识别结果是否满足要求。仅当实际识别结果的类别与得分均满足设置的条件时，检测结果为 OK，否则为 NG。

说明

仅 V3.2.2 及之后版本的软件支持设置该参数。

判断类型

设置结果判断的类型。

说明

单击当前窗口右上角的**全部**切换至**全部**参数视图，可设置该参数。

所有检测区域输出结果为 OK

仅当所有检测区域中的识别结果满足已设置的判断条件时，工具结果为 OK。

任意检测区域输出结果为 OK

若存在任意一个检测区域中的识别结果状态为 OK 时，工具结果为 OK。

完成参数配置后，单击**测试运行**，设备以设置的参数实时采集图像进行检测。

应用示例

不同车型配套的轮毂在孔位数量、辐条造型等维度存在特征差异，且轮毂的型号规格繁杂，对分类检测的精度和效率要求较高。通过**种类识别**工具，可高效实现轮毂分类的精准判定，满足自动化产线的节拍需求。该检测需求的实现步骤如下。

1. 模型训练

采集不同类别的轮毂样本图像并对样本中的特征区域进行标注。标注完成后，工具将基于已标注的数据集和预设的模型参数，自动训练**种类识别**模型。更多有关模型训练的介绍，请参见 [训练种类识别模型](#)。

2. 工具配置

导入训练好的**种类识别**模型至**种类识别**工具，并配置工具参数。当方案运行时，该工具将自动提取待检测轮毂的特征信息，并与特征模型进行比对，最终输出对应的分类。

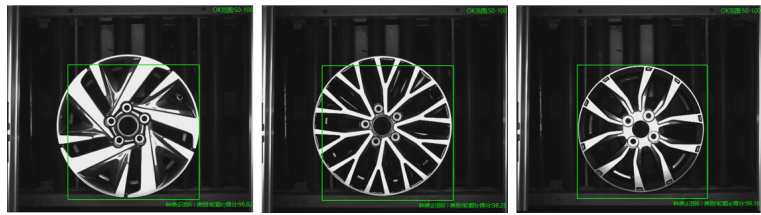


图 16-26 种类识别工具效果演示

结果输出

该工具的输出结果如下：

模块状态

Int 型，0 表示 NG，1 表示 OK。

模块状态字符

String 型，表示模块状态值对应的字符，包括“OK”和“NG”。

检测区域中心点 X

float 型，代表检测区域中心点的 X 坐标。

检测区域中心点 Y

float 型，代表检测区域中心点的 Y 坐标。

检测区域宽度

float 型，代表检测区域的宽度。

检测区域高度

float 型，代表检测区域的高度。

检测区域角度

float 型，代表检测区域相对于水平方向（正准位姿）的旋转角度。顺时针旋转，角度为正；逆时针旋转，角度为负。若检测区域处于正准位姿，则为 0 度。

目标状态

Int[] 型，表示目标框对应的判断状态。0 表示目标框不满足已设置的结果判断条件；1 表示目标框满足已设置的结果判断条件。

目标状态字符串

String 型，表示目标状态值对应的字符，包括“OK”和“NG”。

标签值

Int 型，表示检测目标的类别标签对应的值。

得分

Float 型，表示目标框属于当前类别的得分。

标签名称

String 型，表示检测目标的类别名称。

置信度

Float 型，表示预测结果的可靠程度。

类别统计

String[] 型，表示检测目标的类别名称。

数量统计

Int[] 型，表示检测目标的数量。若识别到多个类别的目标，则数量的显示顺序与检出类别的显示顺序一一对应。

统计信息集合

String[] 型，表示检出类别及各类别数量的统计信息集合。

16.4.4 码识别

码识别支持识别条形码、二维码、堆叠码等多种二维码类型，常用于读取印刷在产品表面的产品编号、生产日期等码信息。

 说明

对于医疗款设备，若方案采用外部触发，您还可以设置 **码识别** 工具及其订阅的工具在单次触发后运行 **N** 次；且当同一条码的读取次数达到设定值后，可停止运行并输出结果。具体参数配置请见 **触发配置**。

参数配置

在工具配置界面，您可以配置检测区域、识别参数和结果判断等参数。

 说明

基础视图下仅支持配置检测区域、待识别的码类型、码个数以及结果判断参数。如需设置更多识别参数，单击当前窗口右上角的**全部**切换至**全部**参数视图。

检测区域

设置检测区域，并判断是否需开启独立位置修正使能。

检测区

默认为全屏，单击  可在图像中绘制矩形检测区域。

独立位置修正使能

按需设置**独立位置修正使能**。独立位置修正功能对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正信息。更多有关该功能的介绍，请参见**单工具使用逻辑**。

识别设置

设置需识别的码类型以及码个数上限。



说明

- 不同系列的视觉传感器支持设置的识别参数和码类型有所差异，具体请以设备实际情况为准。
- **极性**、**QR 畸变**和**降采样模式**参数需切换至**全部**视图后才能配置。

一维码类型

选择设备需识别的一维码类型。单击输入框并在弹窗中选中任意一维码示意图，即可勾选或取消当前选项。

目前支持识别的一维码类型包括 Code 39 码、Code 128 码、Codabar 码、EAN-8 码、EAN-13 码、UPC-A 码、UPC-E 码、ITF 25 码、Code 93 码、MATRIX 25 码、MSI 码、中国邮政码、Code 11 码、Industrial 25 码、ITF 14 码、Pharmacode 单轨码和 Two-track Pharmacode 双轨码。



说明

Pharmacode 单轨码和 Pharmacode 双轨码只能单独使用，不可搭配其他码同时使用。

识别数量上限

设置设备最多可识别的一维码个数。

极性

选择设备能识别的一维码颜色类型，可选**白底黑码**和**黑底白码**。

二维码类型

选择设备需识别的二维码类型，单击输入框并在弹窗中选中任意二维码示意图，即可勾选或取消当前选项。

目前支持的二维码类型包括 QR 码、DM 码、Aztec 码、微型 QR 码和 Han Xin 码。

识别数量上限

设置设备最多可识别的二维码个数。

极性

选择设备能识别的二维码颜色类型，可选**白底黑码**、**黑底白码**和**任意**。其中，**任意**表示设备可识别**白底黑码**和**黑底白码**。

QR 畸变

选择是否需要检测 QR 畸变。当需要识别的 QR 码打印在瓶体上，或者软包上有褶皱时，可选择**畸变**，否则选择**非畸变**。

堆叠码类型

设置设备需识别的堆叠码类型。目前仅支持识别 PDF417 码。

识别数量上限

设置设备最多可识别的堆叠码个数。

降采样模式

设置降采样模式。当选择**降采样**模式时，将缩放后的图像送入算法处理；当选择**非降采样**模式时，将原图送入算法处理。

ROI 模式

设置 ROI 内读码的实现模式，可选 **ROI 筛选**或 **ROI 抠图**。



目前仅医疗款设备支持该参数。

ROI 筛选

对全图进行码识别，再根据 ROI 的大小对码结果进行筛选。

ROI 抠图

先根据 ROI 大小对图像进行裁剪，再进行码识别。此模式对 ROI 的宽度、高度、角度有一定要求：宽度区间为[24,1408]，高度区间为[24,256]，角度应为 0。

识别设置

一维码类型 ⓘ

CODE39码;CODE128码;Co

识别数量上限

4

极性

白底黑码

二维码类型

QR码;DM码

识别数量上限

5

极性

任意

QR畸变

非畸变

堆叠码类型

PDF 417

识别数量上限

4

降采样模式

降采样

图 16-27 识别设置

结果判断

设置检测结果的判断依据。

判断依据

选择不同的判断依据时，需设置的判断条件有所不同。

码有无

基于码的有无情况判断检测结果合格与否。选择该判断依据后，需设置视觉检测结果为 OK 的条件。可选**存在 OK**或**不存在 OK**。

存在 OK

若识别到条码，则检测结果为 OK。

不存在 OK

若未识别到条码，则检测结果为 OK。

最低码得分

基于码的得分情况判断检测结果合格与否。选择该判断依据后，需设置最低码得分的数值。当实际得分高于设置的数值时，则视觉检测结果为 OK；否则为 NG。

码个数

基于码的个数判断检测结果合格与否。选择该判断依据后，需设置码的数量范围。若实际识别到的码个数在设置范围内，则检测结果为 OK；否则为 NG。

结果显示

设置结果输出参数。

排序方式

设置输出结果的排序方式。可选项如下。

按 X 坐标从小到大排序

按照目标 X 坐标的数值排序，从小到大输出。

按 X 坐标从大到小排序

按照目标 X 坐标的数值排序，从大到小输出。

按 Y 坐标从小到大排序

按照目标 Y 坐标的数值排序，从小到大输出。

按 Y 坐标从大到小排序

按照目标 Y 坐标的数值排序，从大到小输出。

按得分从小到大排序

按照目标得分排序，从低到高输出。

按得分从大到小排序

按照目标得分排序，从高到低输出。

按角度从小到大排序

按照目标角度排序，从小到大输出。

按角度从大到小排序

按照目标角度排序，从大到小输出。

按 ROI 序号排序

按照 ROI 序号从小到大排序。

ROI 无读补齐使能

开启后，未识别到码的检测区域将输出指定的字符串信息。自定义字符串需通过 **ROI 无读补齐码信息** 完成配置。默认值为 “NoRead”。

过滤规则

按需设置码信息过滤规则。

码长度限制

开启该功能时，可设置设备能解析的码长度。设置成功后，仅对码长度在范围内的条码进行识别。

指定码开头

开启该功能时，可设置码起始位的字符信息。设置成功后，仅输出起始位为特定字符的码信息。不满足该条件的码信息将被过滤。

指定码结尾

开启该功能时，可设置码结束位的字符信息。设置成功后，仅输出结束位为特定字符的码信息。不满足该条件的码信息将被过滤。

必须包含

开启该功能时，可设置码信息中必须包含的字符内容。设置成功后，仅输出包含特定字符的码信息。若不包含，则码信息将被过滤。

不能包含

开启该功能时，可设置码信息中不能包含的字符内容。设置成功后，仅输出不包含特定字符的码信息。若包含，则码信息将被过滤。

全数字

开启该功能后，仅支持识别纯数字的码。

全字母

开启该功能后，仅支持识别纯字母的码。

超时设置

按需设置**算法超时时间（ms）**。

算法超时时间（ms）

设置最长算法耗时。若实际算法耗时超过该数值，则在算法检测达到设置的耗时时长后停止检测并输出 NG。

若该参数设置为 “0”，则对应算法超时时间功能未开启，算法检测时长不受限制。

完成工具配置后，可单击右下角**测试运行**，查看实际运行效果。

应用示例

下文以“零部件编号识别”方案为例，介绍如何组合使用**码识别**、**字符识别**、**数据格式化**和**字符比较**等工具，判断零部件表面的二维码信息及字符信息是否一致。具体的检测流程如下。

- 1. 读取码信息及字符串信息
使用**码识别**工具快速识别图像上指定位置的二维码，并输出码中存储的产品编号信息。使用**字符识别**工具，精准定位并读取零部件表面指定区域的多行字符信息。
- 2. 整合字符串信息
使用**数据格式化**工具，根据预设的规则将识别到的多行字符信息拼接为一条完整的目标字符串，为后续信息比对提供依据。
- 3. 比对码信息及字符串信息
使用**字符比较**工具将码识别结果与数据格式化输出的目标字符信息进行比对，并根据比对结果判断产品是否合格。若方案输出 **OK**，即表示码信息与字符信息一致；若方案输出 **NG**，则表示码信息与字符信息存在差异。

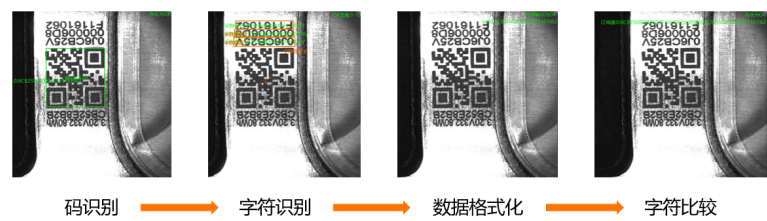


图 16-28 码识别应用示例

工具结果

该工具的输出结果如下。

模块状态

int 型，0 表示 NG，1 表示 OK。

模块状态字符

string 型，表示**模块状态**值对应的字符，包括“OK”和“NG”。

检测区域中心点 X

检测区域中心点 Y

float 型，表示检测区域中心点的 X 坐标、Y 坐标。

检测区域宽度

检测区域高度

检测区域角度

float 型，表示检测区域的宽度、高度以及角度。

码状态

Int[] 型，表示码识别状态。“1”表示识别成功，“null”表示识别失败。

码信息

String[] 型，表示各个码蕴含的信息。

码长度

Int[] 型，表示识别到的码的长度。

码分数

Float[] 型，表示识别到的码的得分。

码类型

Int[] 型，表示识别到的码的类型。

码个数

Int 型，表示识别到的码的个数。

码区域中心点 X

Float[] 型，表示码区域中心点的 X 坐标。

码区域中心点 Y

Float[] 型，表示码区域中心点的 Y 坐标。

码区域宽度

码区域高度

码区域角度

Float[] 型，表示码区域的宽度、高度和角度。此处的**角度**代表码区域相对于水平方向（正准位姿）的旋转角度。顺时针旋转，角度为正；逆时针旋转，角度为负。若码区域处于正准位姿，则为“0”度。

码所在 ROI 的序号

Int[] 型，表示码区域的序号。

16.4.5 血液质量识别

血液质量识别工具使用深度学习的图像分割算法，支持经过模型训练后分割出符合特定特征的图案，如血液、血脂等，并输出相应的分割掩膜图。

 说明

仅医疗款设备支持该工具。

应用场景

使用**血液质量识别**工具时，可根据实际需要导入本地模型或使用预置的 **Flaw.bin** 模型。**Flaw.bin** 模型使用缺陷检测的图像分割算法，基于形状、颜色、边角等进行缺陷检测和目标定位。

该工具主要应用于医疗卫生行业。例如在下图的血液检测中，血液就是需要检测和定位的“缺陷”。根据实际需要导入模型训练后，该工具可分割出血液的不同颜色分层、判断各层的类别和面积、输出掩膜图等，用于后续的血液质量分析等场景。

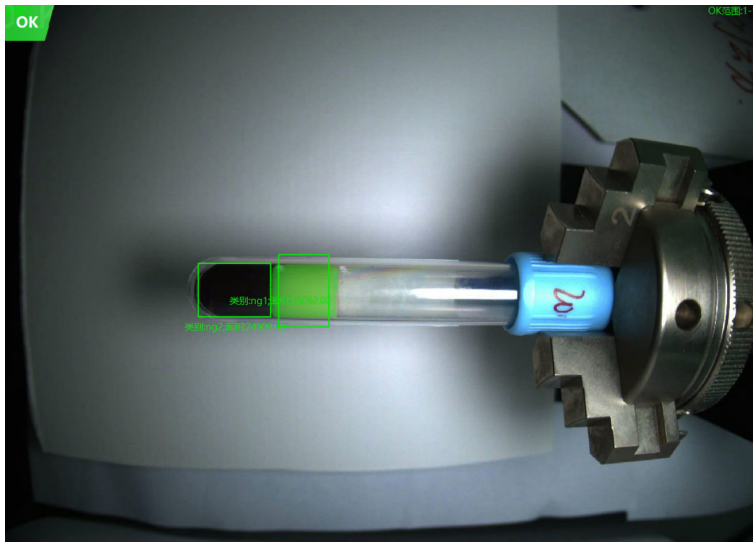


图 16-29 血液质量识别工具应用场景

术语介绍

在该工具参数配置、检测和输出过程中，会涉及以下术语概念。

Blob

图像上由互相连通的像素点构成的区域，这些区域在图像中具有相似的颜色、纹理等特征。

Blob 通常代表一个完整的对象或特征，如图像中需分割出的血液。

孔洞

在分割后的图像区域中，“孔洞”是目标对象内部的未被标记或未被识别的部分，孔洞的存在可能会影响后续的图像分析和处理。因此，图像分割后处理的一个重要步骤是识别孔洞、将孔洞和其周边的目标区域合并，填充为 Blob 的一部分。

参数配置

可根据以下介绍导入模型、并配置 Blob 的筛选和输出等。

检测区域

根据实际需求设置检测区域。默认为全屏，也可通过 ☐ 绘制矩形的检测区域。具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

独立位置修正使能

开启该功能后，若目标出现偏移，可自动进行位置修正。

 说明

独立位置修正使能功能默认开启，位置修正参数自动订阅 基准图 的位置修正信息，也可订阅 位置修正 工具的位置修正信息。

模型列表

支持导入本地的模型文件或使用预置的 **Flaw.bin** 缺陷检测模型。

 说明

- 待导入的模型文件名称仅可包含大小写字母、数字和下划线，否则将导致文件导入失败。
 - 模型训练文件可通过深度学习训练工具或 AI 训练平台训练生成。
-

按 ROI 裁图

若开启，根据 ROI 对图像进行裁剪后再进行分割，即 ROI 以外区域不进行分割；若关闭，直接使用原图进行分割。

Blob 最大查找个数

可设置最多查找并输出的 Blob 的最大数量。

最小得分

表示特征模板与图像中目标的相似程度，即相似度阈值。数值越大，表示契合程度越大。待搜索的像素区域需达到该阈值及以上时，才会被认为是有效的 Blob。

孔洞最小面积

面积小于该设定值的孔洞将被填充，与其周边的目标区域合并，被填充为 Blob 的一部分。

显示概率图

支持显示每个像素属于当前类别的概率得分图。概率值越高的地方图像越亮，概率值越低的地方，图像越暗。可选择以下类别：

不输出

不输出概率得分图。

background

输出每个像素属于“背景”类别的概率得分图。

ng1

ng2

输出每个像素属于“ng1”和“ng2”类别的概率得分图。

 说明

ng1 和 ng2 为预置的 **Flaw.bin** 缺陷检测模型的输出类别。导入的模型不同，此处显示的类别名称有所差异，请以实际为准。

根据概率图过滤结果信息

血液质量识别工具支持输出不同类别的掩膜结果。若开启该参数使能，会根据**显示概率图**中选中的类别，来决定图像中需显示哪些类别的掩膜结果。

面积使能

启用该参数并设置面积范围后，算法仅筛选面积在该范围内的 Blob。

短轴使能

长轴使能

启用该参数并设置短轴或长轴长度范围后，算法仅筛选短轴或长轴长度在此范围内的 Blob。

 说明

“短轴”和“长轴”指 Blob 最小外接矩形中较短的边和较长的边，如下图所示。

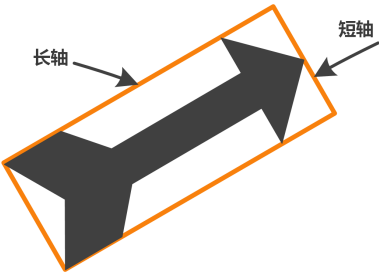


图 16-30 最小外接矩形

判断依据

设置工具检测的判断依据。

数量判断

需设置**数量范围**。当实际检测的 Blob 数量在设置的数量范围内时，检测结果为 OK，否则为 NG。

类别判断

需设置**类别**。当实际检测的类别和设置的类别一致时，检测结果为 OK，否则为 NG。

面积判断

需设置**面积下限**和**面积上限**。当实际检测的 Blob 面积在设置的上下限范围内时，检测结果为 OK，否则为 NG。

完成工具配置后，可单击左下角**测试运行**，查看实际运行效果。

16.4.6 字符识别

字符识别可在检测范围内识别图像中的字符串信息。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加字符识别工具。

操作步骤

1. 设置检测区域。

- 1) 根据实际需求设置检测区域。默认为全屏，也可通过  绘制矩形的检测区域。

说明

- 具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。
- 最多可绘制 8 个矩形检测区域。超过数量限制时，仍可绘制，但最早绘制的检测区域失效。仅保留最后绘制的 8 个监测区域。

- 2) 根据实际需求设置 **独立位置修正使能** 是否开启。

独立位置修正使能功能开启时，若目标出现偏移，可自动进行位置修正。

说明

独立位置修正使能功能默认开启，**位置修正**参数自动订阅 [基准图](#) 的位置修正信息，也可订阅 [位置修正](#) 工具的位置修正信息。

2. 通过识别模型列表选择设备使用的模型文件。

设备默认自带 Common.bin 模型文件，适用于通用类字符。若自带模型无法满足需求，也可自行导入模型文件。自行导入的模型可通过深度学习训练工具或 AI 训练平台自行训练生成。

说明

- 导入的模型文件名称只允许以大小写字母、数字和下划线命名，否则不能正常导入。
- 深度学习训练工具或 AI 训练平台训练生成的模型文件仅可应用于特定系列的视觉传感器。具体支持的产品系列，请以对应工具或平台的界面显示为准。

3. 通过结果判断设置工具检测的判断依据。

判断依据可选**字符个数**、**字符得分**或**基准字符**。

- 选择**字符个数**时，需设置**数量范围**。实际识别到的字符数量在设置范围内时，则视觉检测结果为 OK，否则为 NG。
- 选择**字符得分**时，需设置**最低得分**。实际得分高于设置范围时，则视觉检测结果为 OK，否则为 NG。
- 选择**基准字符**时，需设置**字符内容**。实际识别到设置的字符内容时，则视觉检测结果为 OK，否则为 NG。

4. 单击左下角的**测试运行**，设备以设置的参数实时采集图像进行检测。

5. 可选操作：若测试效果未达预期，可对**定位框使能**、**字符过滤**、**字符替换**进行相关设置。

说明

设置以上参数时，需将工具右上角的参数由**基础**切换为**全部**方可显示。

定位框使能

启用该功能，可对第一个检测区域中的字符先定位，再识别。

需设置以下参数：

定位模型

设备默认自带一个定位模型 CharDetect.bin，直接使用即可。

说明

若使用系统模型文件仍未达到预期效果，可联系技术同事进行支持。

注册比对使能

开启该功能时，可在字符定位后，根据训练的模型先对文本行进行筛选得到最终文本行，再进行字符识别。

模型训练

新建或加载对应的注册模型，用于文本行的对比筛选。

- 加载模型：通过**文本定位模型注册**右侧的  直接加载已训练生成的模型文件 (.scbin 格式)。

说明

导入的模型文件名称只允许以大小写字母、数字和下划线命名，否则不能正常导入。

- 新建模型：可通过**文本定位模型注册**最右侧的 **+新建**跳转至注册图像窗口，自行训练。创建数据集并完成**注册训练**后会生成模型文件，详细操作参见 [训练注册文字定位模型](#)。

说明

当您在新建文本定位模型时，可根据实际需求设置模型的**最大查找个数**，该参数与**定位参数**下的**最大查找个数**和**结果文本数**的上限值取值保持一致。

最小相似度

即文本比对得分。低于设置的数值时，字符信息会被过滤。

结果文本数

即文本比对框可输出的最大数量。



说明

文本对比框可输出的最大结果文本数与**最大查找个数**相关。如需调整该参数的上限，请先配置**最大查找个数**。

最大查找个数

可设置最多查找并输出多少个字符串。

平均最小得分

表示特征模板与图像中目标的相似程度，即相似度阈值。数值越大，表示契合程度越大。待搜索目标的相似度达到该阈值及以上时才会被搜索到。

最大重叠率

表示目标图像允许被遮挡的最大比例。

排序类型

可设置目标输出的先后顺序。

- **按 X 坐标从小到大排序**：按照目标 X 坐标的数值排序，从小到大输出。
- **按 X 坐标从大到小排序**：按照目标 X 坐标的数值排序，从大到小输出。
- **按 Y 坐标从小到大排序**：按照目标 Y 坐标的数值排序，从小到大输出。
- **按 Y 坐标从大到小排序**：按照目标 Y 坐标的数值排序，从大到小输出。
- **按得分从小到大排序**：按照目标得分排序，从低到高输出。
- **按得分从大到小排序**：按照目标得分排序，从高到低输出。
- **按角度从大到小排序**：按照目标角度排序，从大到小输出。
- **按角度从小到大排序**：按照目标角度排序，从小到大输出。

角度使能

设置可检测目标的相对角度范围。若搜索的目标有角度变化（例如旋转），则可以使能该参数并设置角度范围，默认为 $-180^{\circ} \sim 180^{\circ}$ ，可自行调整。

宽度使能

设置可检测目标的宽度范围，单位为像素。使能该参数后，仅在宽度范围内目标才能被检测，默认为 1 ~ 设备横向的最大分辨率，可自行调整。

高度使能

设置可检测目标的高度范围，单位为像素。使能该参数后，仅在高度范围内目标才能被检测，默认为 1 ~ 设备纵向的最大分辨率，可自行调整。

出界过滤使能

开启后，可筛选超出 ROI 边界的预测结果，需配置**重叠面积占比**
重叠面积占比

表示预测框在 ROI 内的比例，即预测框在 ROI 内的面积与预测框整体面积的比值。
若某一预测框在 ROI 内的比例小于该值，则舍弃该预测结果。

文本框回复缩放值

可调整文本框的大小，设置的数值与文本框大小为正相关，请根据实际需求设置。

字符过滤

启用字符过滤

启用参数，可开启字符过滤功能。

识别字符个数

设置字符识别个数。当实际识别字符数超过设定值时，将过滤超出个数的字符。

识别字符类型

设置需识别的字符类型，可选全部、数字、大写字母、小写字母、特殊字符、空格、自定义。



图 16-31 字符过滤

字符替换

打开 启用字符替换 参数，单击 添加，输入原字符与替换字符，即可完成字符替换配置。

说明

- 最多可添加八组替换数据。
- 原字符和替换字符均只支持一位（一位数字、字母、特殊字符、或者一个中文/韩文/日文/泰文字符）。
- 原字符不允许为空，替换字符允许为空。

最小翻转分数

设置对检测区域倾斜度的容忍程度。当待检测区域的翻转分数大于该值，工具在识别该区域字符信息时，首先进行翻转。存在以下 2 种特殊情况：

- 若该参数设置为 100，工具直接识别字符信息。
- 若该参数设置为 0，工具在识别时默认翻转字符信息。

6. 重新进行 **测试运行**，查看实际检测效果。

16.4.7 颜色比较

颜色比较可通过颜色模板识别检测区域内的颜色相关信息。

准备工作

确认当前设备未开启**输出灰度图**模式。

说明

- 若为当前设备设置了**输出灰度图**模式，虽然工具可正常设置，但输出结果无效，均为 NG。
- 仅彩色设备支持使用**颜色比较**工具。

使用方法

您可以通过 **配置工具** 步骤手动添加该工具至自定义方案。除此之外，SC1000 和 SC2000X 系列彩色视觉传感器还支持通过按键方式快速新建**颜色比较**工具和颜色模板，具体操作步骤如下。

1. 在 **参数设置** 中将按键方案中自动添加的工具算子类型设置为“颜色比较”。
2. 长按设备按键 3s 进入“按键模式”。
此时会新建一个按键方案并自动添加**颜色比较**工具。若已创建按键方案，则会自动切换到该方案。
3. 连续按键 3 次快速创建颜色模板。
此时，软件将自动在**颜色比较**工具中以图像中心为中点自动绘制一个长 60 宽 40 的模板 ROI，并生成模型。若按键方案中已存在模板 ROI，则使用已有的 ROI 生成模型。
建模完成后，软件将自动开启**方案输出设置**下第一路输出信号并订阅**颜色比较**工具的模块状态作为输出条件。若按键方案中已设置第一路输出信号的输出条件，则使用已有设置进行输出。
4. 长按按键 3s 以上，退出“按键模式”。

说明

- SC1000 系列设备需通过设备顶部的按键实现上述功能；SC2000X 系列设备需通过设备侧面的“TUNE”按键实现上述功能。此外，不同产品系列创建的按键方案名称存在差异，比如 SC1000 系列支持创建的按键方案名称为“button_color”，SC2000X 系列支持创建的按键方案名称为“button_scheme”。按键方案名称不支持修改。
- 按键方案配置支持修改。若您添加多个 **颜色比较** 工具，则仅首个 **颜色比较** 工具会自动生成颜色模板，后续添加的 **颜色比较** 工具不会自动生成颜色模板。
- 请尽量避免在打开 **方案编辑** 时使用以上按键操作。

参数配置

可根据以下介绍创建颜色模板，并配置检测区域、识别参数和结果判断参数。

搜索模板

选择以下任一方式设置模板区域。设置成功后，您可通过**模板效果**查看模板区域的实现效果。

与检测区域同步

设置模型区域与检测区域保持一致。

自定义

通过**模板编辑**和**屏蔽区域**自行设置模型区域。具体如何绘制 ROI 请参见 [绘制 ROI](#)。

单击当前窗口右上角的 **全部**，可切换至 **全部** 视图，设置更多模板相关参数。

屏蔽区域

若检测区域中有部分区域需屏蔽，您可以单击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，并选择通过  绘制多边形屏蔽区域。更多有关绘制 ROI 的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

特征类型

设置图像特征识别的类型。可选**直方图特征**和**色谱图特征**。不同特征对图像变化的敏感度不同，相对**色谱图特征**，直方图特征对图像变化更敏感。

亮度使能

设置是否在图像识别过程中考虑亮度变化，默认不启用。启用时，可以识别在不同光照下的相同目标物体。

模型色彩特征

查看色相、饱和度和亮度的直方图特征，从多个角度分析图像特征。

检测区域

设置检测区域，并判断是否需开启独立位置修正使能。

检测区

默认为全屏，单击  /  可在图像中绘制矩形或圆形检测区域。

独立位置修正使能

开启后需订阅 位置修正 信息。独立位置修正功能可对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图配置的位置修正信息。更多有关该功能的介绍，请参见 单工具使用逻辑。

识别设置

设置颜色识别的灵敏度。

结果判断

按需设置**最小得分**，也即特征模板与图像中目标的相似程度。该数值越大，表示契合程度越大。当实际相似度高于设置的数值时，则视觉检测结果为 **OK**；否则为 **NG**。

工具结果

颜色比较工具的结果如下。

模块状态

int 型，0 表示 NG，1 表示 OK。

模块状态字符

string 型，表示**模块状态**值对应的字符，包括“OK”和“NG”。

检测区域中心点 X

检测区域中心点 Y

float 型，表示检测区域中心点的 X 坐标、Y 坐标。

检测区域宽度

检测区域高度

检测区域角度

float 型，表示检测区域的宽度、高度以及角度。

最佳分数

float 型，添加颜色模型，设置每种颜色标签类型，用选取工具提取图像颜色并测量识别指定区域的颜色信息，调整参数设置，输出模板配置，建立完模板后加载图像并设定 ROI 限定目标区域，单次执行会输出每个模板对应的识别得分，识别得分最高的为最佳分数。

相似度

float 型，代表图像中检测到目标与训练模型中相应类别的相似度大小，越接近 1 代表越相似。

16.4.8 注册分类

注册分类可依据已注册的图像类别对图像进行分类。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图或位置修正设置，并添加**注册分类**工具。

操作步骤

1. 设置检测区域。

- 1) 根据实际需求设置检测区域。默认为全屏，也可通过  绘制矩形检测区域。

说明

具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

- 2) 根据实际需求设置**独立位置修正使能**是否开启。

独立位置修正使能功能开启时，若目标出现偏移，可自动进行位置修正。

说明

独立位置修正使能功能默认开启，**位置修正**参数自动订阅 [基准图](#) 的位置修正信息，也可订阅 [位置修正](#) 工具的位置修正信息。

2. 通过**模型训练**选择需使用的模型文件。

模型文件可通过以下几种方式获取：

- 单击**导入模型**，直接从本地加载已训练生成的模型文件（.scbin 格式）。

说明

导入的模型文件名称只支持以英文大小写字母、数字和下划线命名，否则无法导入。

- 若您无可直接使用的模型文件且尚未创建数据集，可单击**注册训练**跳转至**注册图像**窗口，自行导入注册图像、标注图像并完成模型训练，具体操作详情请参见 [注册分类的注册图像](#)。当您关闭**注册图像**窗口时，生成的模型文件会自动在工具中加载，支持导出或删除模型文件。
- 若您已创建数据集，可单击**模型管理**打开**模型训练**窗口。通过编辑本地数据集中的图像标注信息，重新进行模型训练。关闭**注册图像**窗口时，生成的模型文件会自动在工具中加载，支持导出或删除模型文件。
- 若以上方式均不能满足需求，可在工具右上角将参数由**基础**切换为**全部**，并选择默认自带的底层模型查看运行效果。

设备默认提供 4 个底层模型，具体使用场景如下。

- **OLClassify.bin**：高精度非姿态模型，主要针对普通检测场景。如无特殊需求，推荐使用该模型。
- **OLClassifyLight.bin**：轻量化非姿态模型，主要针对需要推理效率比较高的检测场景。

- **OLClassifyPos.bin**：高精度姿态模型，主要针对检测目标存在角度变化的检测场景。
- **OLClassifyPosLight.bin**：轻量化姿态模型，主要针对检测目标存在角度变化且同时需要推理效率比较高的检测场景。

说明

若使用底层模型文件仍未达到预期效果，可联系技术同事进行支持。

3. 通过**结果判断**设置工具检测的判断依据。

判断依据可选**类别判断**或**最低得分**。

- 选择**类别判断**时，需设置**类别名称**。当实际检测的类别和设置的类别一致时，则检测结果为 **OK**，否则为 **NG**。
- 选择**最低得分**时，需设置**最低得分**。当实际检测的最终得分高于最低得分时，则检测结果为 **OK**，否则为 **NG**。

4. 单击左下角的**测试运行**，设备以设置的参数实时采集图像进行检测。

5. 可选操作：若测试效果未达预期，可在**参数设置**调试如下算法参数。

说明

- 调试算法参数时，需将工具右上角的参数由**基础**切换为**全部**方可显示。
- **V3.2.2** 及之后版本不再支持设置以下参数。工具将基于默认设置输出分类结果。
- **前 K 个类别**：设置最终输出的类别数。假设分类模型注册了 2 个分类，该参数设置为 1，则最终只输出前 1 个类别。
- **最小相似度**：设置图片分类时的最小相似度。当图片的相似度高于设置的数值时，工具方可显示分类结果。

6. 重新进行**测试运行**，查看实际检测效果。

16.4.9 注册目标检测

注册目标检测通过已注册图像中的一个或多个目标，对图像中的目标进行识别与计数。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图或位置修正设置，并添加注册目标检测工具。

操作步骤

1. 设置**检测区域**。

- 1) 根据实际需求设置检测区域。默认为全屏，也可通过  /  绘制矩形或多边形的检测区域。

说明

具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

- 2) 根据实际需求设置**独立位置修正使能**是否开启。

独立位置修正使能功能开启时，若目标出现偏移，可自动进行位置修正。

说明

独立位置修正使能功能默认开启，**位置修正**参数自动订阅 **基准图** 的位置修正信息，也可订阅 **位置修正** 工具的位置修正信息。

2. 通过**模型训练**选择需使用的模型文件。

模型文件可通过以下几种方式获取：

- 单击**导入模型**直接加载已训练生成的模型文件（.scbin 格式）。

说明

导入的模型文件名称只允许以英文大小写字母、数字和下划线命名，否则不能正常导入。

- 若您无可直接使用的模型文件且尚未创建数据集，可单击**注册训练**至**注册图像**窗口，自行导入注册图像、标注图像并完成模型训练，具体操作详情请参见 **注册目标检测的注册图像**。当您关闭**注册图像**窗口时，生成的模型文件会自动在工具中加载，支持导出或删除模型文件。
- 若您已创建数据集，可单击**模型管理**打开**模型训练**窗口。通过编辑本地数据集中的图像标注信息，重新进行模型训练。关闭**注册图像**窗口时，生成的模型文件会自动在工具中加载，支持导出或删除模型文件。
- 若以上方式均不能满足需求，可在工具右上角将参数由**基础**切换为**全部**，并选择默认自带的底层训练模型及检测模型查看运行效果。

设备默认提供 2 个底层训练模型和 2 个检测模型，具体使用情况如下。

- 底层训练模型：**OLTrain.bin** 为默认使用模型，可适配大部分需求；若训练目标存在角度变化，可考虑使用 **OLTrainAngle.bin** 模型。
- 底层检测模型：**OLDetect.bin** 为默认使用模型，可适配大部分需求；若检测目标存在角度变化，可考虑使用 **OLDetectAngle.bin** 模型。

说明

- **OLTrain.bin** 需与 **OLDetect.bin** 配套使用。同理，**OLTrainAngle.bin** 需与 **OLDetectAngle.bin** 配套使用。
- 若使用底层模型文件仍未达到预期效果，可联系技术同事进行支持。

3. 通过**参数设置**对如下算法参数进行设置。

- **最大查找个数**：设置最多可查找并输出多少个目标。
- **最小得分**：设置特征模板与图像中目标的相似程度，即相似度阈值。数值越大，表示契合程度越大。待搜索目标的相似度达到该阈值及以上时才会被搜索到。

4. 通过**结果判断**设置工具检测的判断依据。

判断依据可选**数量判断**或**最低得分**。

- **数量判断**时，需设置**数量范围**。当实际识别数量在设置范围内时，则检测结果为 OK，否则为 NG。
 - 选择**最低得分**时，需设置**最低得分**。当实际检测的最终得分高于最低得分时，则检测结果为 OK，否则为 NG。
5. 单击左下角的**测试运行**，设备以设置的参数实时采集图像进行检测。
6. **可选操作**：若测试效果未达预期，可在**参数设置**调试更多算法参数。
-

说明

调试算法参数时，需将工具右上角的参数由**基础**切换为**全部**方可显示更多内容。

最大重叠率

表示目标图像允许被遮挡的最大比例。

排序类型

可设置目标输出的先后顺序。

- **按 X 坐标从小到大排序**：按照目标 X 坐标的数值排序，从小到大输出。
- **按 X 坐标从大到小排序**：按照目标 X 坐标的数值排序，从大到小输出。
- **按 Y 坐标从小到大排序**：按照目标 Y 坐标的数值排序，从小到大输出。
- **按 Y 坐标从大到小排序**：按照目标 Y 坐标的数值排序，从大到小输出。
- **按得分从小到大排序**：按照目标得分排序，从低到高输出。
- **按得分从大到小排序**：按照目标得分排序，从高到低输出。
- **按角度从大到小排序**：按照目标角度排序，从大到小输出。
- **按角度从小到大排序**：按照目标角度排序，从小到大输出。

角度使能

设置可检测目标的相对角度范围。若搜索的目标有角度变化（例如旋转），则可以使能该参数并设置角度范围，默认为 $-180^{\circ} \sim 180^{\circ}$ ，可自行调整。

宽度使能

设置可检测目标的宽度范围，单位为像素。使能该参数后，仅在宽度范围内目标才能被检测，默认为 1 ~ 设备横向的最大分辨率，可自行调整。

高度使能

设置可检测目标的高度范围，单位为像素。使能该参数后，仅在高度范围内目标才能被检测，默认为 1 ~ 设备纵向的最大分辨率，可自行调整。

面积使能

设置可检测目标的面积范围。使能该参数后，仅在面积范围内目标才能被检测。

出界过滤使能

开启后，可筛选超出 ROI 边界的预测结果，需配置**重叠面积占比**
重叠面积占比

表示预测框在 ROI 内的比例，即预测框在 ROI 内的面积与预测框整体面积的比值。若某一预测框在 ROI 内的比例小于该值，则舍弃该预测结果。

7. 重新进行 **测试运行**，查看实际检测效果。

16.5 逻辑工具

逻辑工具分为 Json 格式输出、变量计算、分支控制、逻辑判断、条件判断、字符比较、组合判断和数据格式化等视觉工具，主要通过逻辑计算实现相关功能。

16.5.1 Json 格式输出

Json 格式输出工具支持订阅各模块数据并转换为 Json 字符串输出。可通过该工具将检测结果以标准化的格式输出，方便存储和管理数据，也便于与其它系统或应用程序进行交互。

注意事项

- 当前仅医疗款设备支持该工具。
- 使用该工具前，需配置好待转换模块结果的对应工具。

参数配置

进入工具配置页，可通过以下 5 个区域完成变量数据设置。

- ①：设置输出字符串的变量名称。

说明

不支持输入中文字符。

- ②：单击框②进入 **函数编辑**窗口后，单击 **+添加变量**订阅需要输出的 1 个或多个模块结果。

说明

- 最多支持订阅 24 个数据。Json 输出字符串长度不能超过 1024，若超出会被截断。
- 订阅变量类型需与设置的数据类型保持一致。

- ③：设置输出字符串的数据类型。数据类型主要包括 int（整数）、float（浮点数）、string（字符串）、object（对象）、int_array（整数数组）、float_array（浮点数数组）、string_array（字符串数组）、object_array（对象数组）。

说明

若选择 **object** 或 **object_array**，需单击右侧 **+增加**所包含的多个变量，并依次完成变量名称和数据类型设置。

- ④：可删除单条变量数据。
- ⑤：单击 **+** 可添加多条变量数据。



图 16-32 Json 格式输出工具参数配置

完成工具配置后，可单击左下角 **测试运行**，查看实际运行效果。

16.5.2 变量计算

变量计算可自定义变量名称及其函数，供其他模块进行订阅。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加变量计算工具。

操作步骤

- 1. 根据实际需求单击 **+** 添加变量，可添加多个。

 说明

新建变量计算工具时，默认已新建 1 个变量。

2. 根据实际需求确定是否调整变量名称，默认为 `var*`。

 说明

`var*`中的`*`表示数值，从 0 开始，按照添加变量的顺序自动加 1。

3. 选择某个变量，单击`=`后面的空格，进行函数编辑，如下图所示。

 说明

- 通过左上角的 **+ 添加变量**可添加相机图像、基准图或其他已添加视觉模块中输出的 `int` 或 `float` 型数据，作为函数的一部分。
- 通过函数表达式下方的编辑器，结合添加的变量完成表达式的编辑。
- 当函数内容显示为红色时，说明函数表达式非法；显示为黑色时，说明合法。表达式合法方可单击**确定**完成函数编辑。

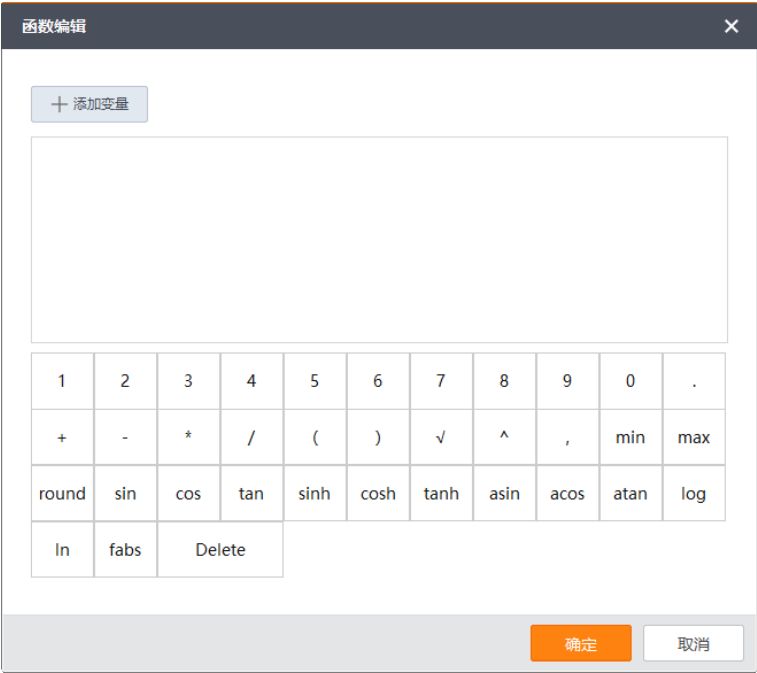


图 16-33 函数编辑

4. 选择变量的数据类型，可选 `int 型`和 `float 型`。

 说明

- 选择 `float 型`时，还需设置显示的小数位数，可选 1~6 位。
- 订阅产生的无意义计算式将输出 `NaN`。

5. 若需删除某个变量，单击该变量最右侧的  即可。

6. 单击左下角的**测试运行**，以设置的参数实时采集图像进行检测。

 说明

单击 **停止运行** 可结束测试。

16.5.3 分支控制

分支控制可在满足一定条件时，运行分支中添加的视觉工具。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加 **分支控制** 工具。

操作步骤

1. 单击分支控制右侧的  进入编辑界面，如下图所示。



图 16-34 编辑界面

2. 可选操作：通过自定义名称修改分支控制工具的名称，默认为“分支控制”。
3. 根据实际需求，设置分支条件，可选 **模块状态**、**通信字符串** 2 种方式。
- 当订阅值为 **模块状态** 时：单击 **当** 后面的  选择某个模块的模块状态，并在 **结果值为** 后面选择 **OK** 或 **NG**，即可完成运行分支模块条件的设置。

 说明

可选的模块为相机图像、基准图以及其他已添加但不在该分支下的视觉工具。

- 当订阅值为 **通信字符串** 时：单击 **当** 后面的  选择相机图像的 **通信输入字符串**，并在 **结果值为** 后面按照如下格式填写相应的字符串：**{通信触发字符串} {自定义通信字符串}**。例如，该字符串可设置为“start branch1”。

 说明

此处的“通信触发字符串”需与 **触发配置** 处填写的 **通信字符串** 保持一致。

4. 完成分支控制的编辑后，单击分支控制右侧的  添加该分支中的视觉检测工具。

 说明

- 可添加除分支控制外该设备支持的其他所有视觉工具。
- 分支下视觉工具的配置与不在分支下视觉工具的配置一致，此处不再赘述。
- 若需删除分支下的某个视觉工具，选中该工具后，右上角单击  即可。

16.5.4 逻辑判断

逻辑判断可用于对多个视觉工具的模块状态进行综合判断，从而得出最终是 OK 还是 NG。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加逻辑判断工具。

操作步骤

1. 通过运算数据下的  选择需要订阅的模块状态，可根据实际需求订阅多个。

 说明

可订阅相机图像、基准图以及其他已添加视觉工具的模块状态。

2. 若添加数据时选择错误，可通过数据右侧的  删除。
3. 根据实际需求选择运算类型，可选与、或、或非、与非。
 - 与：所有订阅的模块状态均为 OK，则输出 OK；否则，输出 NG。
 - 或：至少有一个订阅的模块状态为 OK，则输出 OK；否则，输出 NG。
 - 或非：所有订阅的模块状态均为 NG，则输出 NG；否则，输出 OK。
 - 与非：至少有一个订阅的模块状态为 NG，则输出 NG；否则，输出 OK。
4. 单击左下角的  **测试运行**，以设置的参数实时采集图像进行检测。

 说明

单击  **停止运行**可结束测试。

16.5.5 条件判断

条件判断主要用于判断所订阅的模块状态是否符合要求，且得出最终的运算结果。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加**条件判断**工具。

操作步骤

1. 选择**运算类型**，可选**全部符合**和**任意符合**。

全部符合

表示仅当所有条件均在设置的有效范围内时，条件判断工具才会输出 OK，否则为 NG。

任意符合

表示当所有条件中任意一个条件在设置的有效范围内时，条件判断工具会输出 OK，否则为 NG。

2. 单击 **条件列表** 下方的 **+**，并选择模块可输出的 int 或 float 型数据。

 说明

- 此处可订阅的模块包括相机图像、基准图以及选择的视觉工具。
- 若您需要设置多个条件，重复该步骤即可。



图 16-35 条件订阅

3. 根据实际需求，修改订阅条件的**有效范围**。当条件订阅的输出数据在有效范围内，则该订阅条件判断为 OK，否则为 NG。

若部分条件订阅有误，可单击  删除该条件。

4. 完成配置后，单击左下角的**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。

16.5.6 字符比较

字符比较模块可以根据订阅的条件、订阅字符索引和设置的对比值进行比较。若符合要求，则为 OK；否则，为 NG。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加**字符比较**工具。

操作步骤

1. 在**订阅条件**右侧，单击  订阅需要对比的数据源。

2. 在**对比值**，根据实际情况选择**对比方式**。

可选项说明如下：

订阅

表示设备使用**订阅**方式获取对比值。单击**订阅条件**右侧的 ，订阅作为对比值的数据源。

自定义

选择**自定义**时，需设置字符比较的相关参数。当以下条件均满足时，则为**OK**；否则为**NG**。



图 16-36 字符比较相关参数

表 16-4 字符比较相关参数说明

参数	说明
区间长度	启用该功能后，可通过 长度范围 设置订阅数据源长度符合要求的范围。
字符集使能	启用该功能后，可使用 数字集 、 小写字母集 、 大写字母集 和 特殊字符集使能 功能。 • 数字集

参数	说明
	启用该功能后，若订阅的数据源中包含数字，则判定为符合要求。 ● 小写字母集 启用该功能后，若订阅的数据源中包含小写字母，则判定为符合要求。 ● 大写字母集 启用该功能后，若订阅的数据源中包含大写字母，则判定为符合要求。 ● 特殊字符集使能 启用该功能后，可在 特殊字符集 中输入订阅的数据源中需包含的字符。  说明 输入符号类字符时，须确保是英文符号。

系统时间

 说明

相关配置参数默认隐藏显示，如需配置相关参数，单击当前工具配置窗口右上角的 **全部**，即可切换至 **全部** 参数视图，查看对应参数。

表示设备以当前的系统时间和相关时间参数为依据判断字符是否符合要求。选择**系统时间**后，您可以在**数据源**区域，截取指定字符串进行比较或过滤订阅数据源输入的特殊字符。

字符串截取

启用该功能后，可调节**截取长度范围**并对订阅数据源中对应位的字符进行对比。

特殊字符过滤

输入需要过滤的特殊字符，设置成功后，这些特殊字符将不参与字符比较。

在**对比值**区域，您可以设置以下参数：

表 16-5 时间相关参数说明

参数	说明
字符串截取	启用该功能后，可通过 截取长度范围 设置对订阅数据源中对应位的字符进行对比。
特殊字符过滤	可过滤输入字符中的特殊字符，不进行比较。

参数	说明
日期排列	选择字符比较的日期排列类型。可选项包括年月日时分秒、年月日时分、年月日时、年月日、年月和年。
日期排序	选择字符比较的日期顺序，可选正序、倒序。
时间偏移	设置订阅的数据与系统时间的偏移值。若订阅值-系统时间=设置的时间偏移值，则符合要求；否则，不符合要求。



图 16-37 设置系统时间相关参数

固定字符串

表示设备将使用固定字符串与订阅的字符串进行比对。当订阅的字符串与设置的字符串一致时，则判定为 OK；否则为 NG。

 说明

目前仅支持检测含英文、数字或特殊字符的字符串。

正则表达式

表示设备将使用自定义正则表达式检测订阅的字符串。支持导入或导出正则表达式，当订阅数据符合正则表达式规则时，则判定为 OK；否则为 NG。

 说明

正则表达式相关参数默认隐藏显示，如需配置相关参数，单击当前工具配置窗口右上角的**全部**，即可切换至**全部**参数视图，查看对应参数。



图 16-38 设置正则表达式规则

在**对比值**区域，单击 **编辑** → **添加**，即可进入**正则表达式过滤规则**界面，并设置正则表达式的相关参数。最多支持添加 10 个正则表达式。具体参数介绍说明如下。

表 16-6 正则表达式参数说明

参数名称	功能说明
规则名称	设置正则表达式的规则名称。
长度限制	设置字符串的长度，范围为 1~256。
特定字符开头	指定字符串起始位必须为设置的中文、数字或字母。支持输入多个条件，满足其中一个条件即可，多个条件之间使用“;” 隔开。
特定字符结尾	指定字符串结束位必须为设置的中文、数字或字母。支持输入多个条件，满足其中一个条件即可，多个条件之间使用“;” 隔开。
非特定字符开头	指定字符串开头不能使用的中文、数字或字母。支持输入多个条件，满足其中一个条件即可，多个条件之间使用“;” 隔开。
非特定字符结尾	指定字符串结尾不能使用的中文、数字或字母。支持输入多个条件，满足其中一个条件即可，多个条件之间使用“;” 隔开。
必须包含特定字符	指定字符串必须包含的中文、数字或字母。支持输入多个条件，必须同时满足该字段设置的所有条件才能判定为符合要求, 多个条件之间使用“;” 隔开。

参数名称	功能说明
不能包含特定字符	指定字符串不能包含的中文、数字或字母。支持输入多个条件，必须同时满足该字段设置的所有条件才能判定为符合要求，使多个条件之间用“;” 隔开。
全部字符要求	设置字符串中所有字符的类型，可勾选 字母 或 数字 。

3. 在**结果判断**，设置检测结果为 **OK** 的判断条件。

可选项说明如下：

符合为 OK

若检测到符合要求的字符，则视觉检测结果为 **OK**。

不符合为 OK

若检测不到符合要求的字符，则视觉检测结果为 **OK**。

4. 完成配置后，单击左下角的**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。

5. **可选操作**: 若执行以上操作后的效果不理想，可单击当前窗口右上角的**全部**，调整以下高级参数。

● **数据源区域**

订阅字符索引

若您订阅的数据源为数组类型的数据，则可以在该字段设置订阅的单个字符串、多个连续或非连续字符串的索引。如“0”表示第 1 个字符串，“1-9”表示第 2 个到第 10 个字符串，“0,2,4”表示第 1、第 3、第 5 个字符串。

● **对比值区域**

订阅字符索引

若您订阅的数据源为数组类型的数据，则可以在该字段设置需订阅的具体索引，方便工具快速定位字符串内容。



说明

该选项仅支持输入单个索引。

6. **可选操作**: 重新进行**测试运行**，查看实际检测效果。

16.5.7 组合判断

组合判断可对多个工具输出的各数据进行组合判断，符合特定要求时则输出对应的内容。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并已添加**组合判断**工具。

操作步骤

1. 在 **方案编辑** 界面，单击 **编辑** 进入 **编辑** 界面。
2. 单击 **订阅组合数据** 右侧的 **+**，添加需要进行组合判断的数据。

 说明

- 可选 **相机图像**、**基准图** 或其他已添加视觉模块中输出的 **int** 或 **float** 型数据作为条件判断数据。
- 在指定数据右侧，单击  即可删除已添加的数据。

3. 根据实际检测需求，按照以下步骤设置逻辑判断条件：
 - 1) 单击 **设置逻辑判断** 右侧的 **+**，添加一个或多个逻辑判断条件。

 说明

每个条件中均包括 **有效范围** 和 **输出结果** 参数。当指定数据的检测结果在 **有效范围** 内时，软件将返回指定的 **输出结果**

- 2) 根据实际检测需求，设置每个条件中的 **有效范围**。

 说明

若存在多组条件设置的有效范围是完全一致的情况，则软件按照最早设置的有效范围参数，输出相应结果，其他输出结果将不再重复执行。

- 3) 根据实际检测需求，设置每个条件中的 **输出结果**。

输入结果 不支持直接编辑，您可以在当前条件列表的 **编辑** 列，单击 ，进入 **添加输出结果** 界面，配置输出结果信息。在 **添加输出结果** 界面，单击 **数据列表** 右侧的 ，根据实际情况选择 **数据** 或 **自定义**。可选项说明如下：

数据

选择 **相机图像**、**基准图** 或其他已添加视觉模块中的数据作为输出数据。

自定义

设置自定义的输出结果。

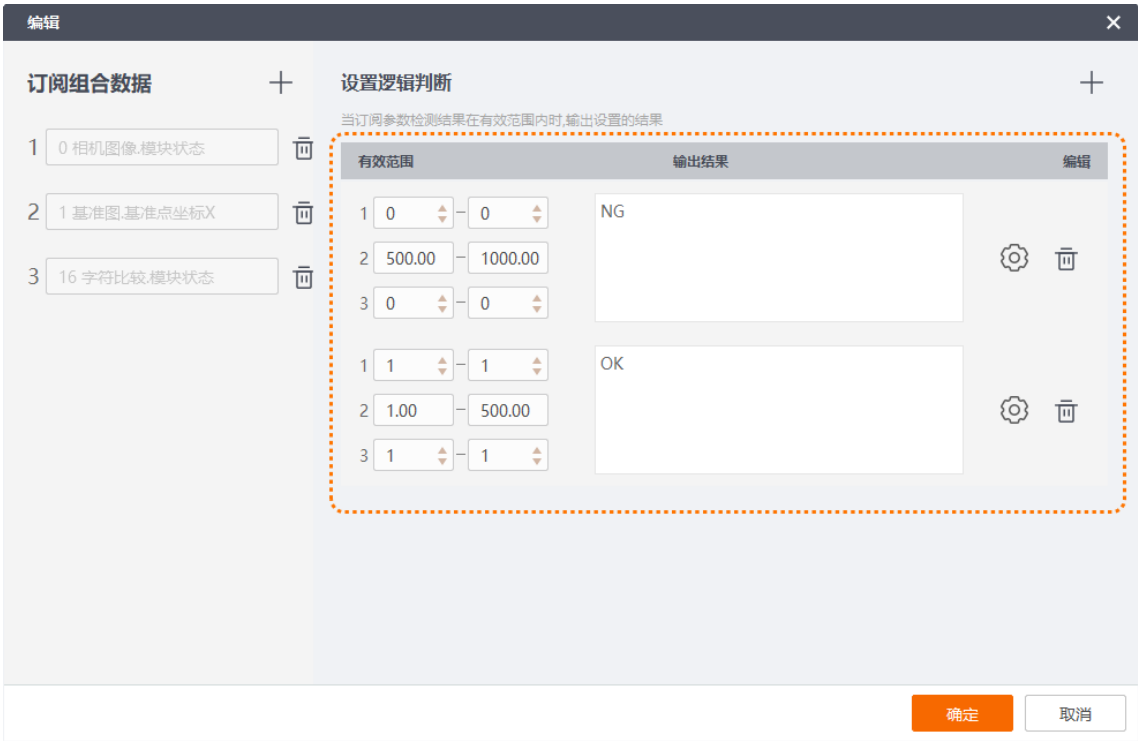


图 16-39 设置逻辑判断条件

- 4. 在编辑界面，单击确定保存修改。此时方案编辑界面将显示已添加的逻辑判断条件和对应的输出结果。
- 5. 单击左下角的测试运行，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。

16.5.8 数据格式化

数据格式化工具可转换订阅参数的数据类型，并将其整合成字符串进行输出。

注意事项

使用该工具前，需完成设备的相机参数和基准图设置，并在方案中添加数据格式化工具。

参数配置

- 1. 在工具配置页，您可以按需开启字符串拼接功能。开启后，订阅的多个数据将拼接成一个字符串进行输出。
- 2. 单击+添加可添加数据、符号、数组或自定义数据作为输出数据。各输出数据类型的说明如下。

数据

订阅方案中各模块的输出数据作为输出结果。

符号

直接在输出数据中添加分隔符。可选项包括\r 和\r\n。

数组

将多个数据整合到数组中，并以数组形式输出数据。选择**数组**后，您需要在**添加数组**窗口添加需要组装为数组的数据内容。单击 **+** 可新增一条数据；单击 **✕** 可删除不需要的数据。

说明

数组支持输出一组数据，而**数据**仅支持输出单个数据。当某个数组内包含多个数据时，工具将按照数据的添加顺序组合输出数据。假设您在数组中已订阅 2 个数据，第 1 个数据 D 需输出 3 个数据（D1、D2、D3），第 2 个数据 DD 需输出 4 个数据（DD1、DD2、DD3、DD4），则通过**数组**输出的结果为：D1;D2;D3;DD1;DD2;DD3;DD4;。

自定义

自定义设置输出数据。选择**自定义**后，您可以在**数据**列下的输入框中填写对应内容，支持输入英文大写字母、英文小写字母、数字以及特殊字符（如()[]{} \. *?+^\$`~!@#%&_=:;'"|<>），自定义数据的最大长度为 63 个字符。

说明

支持设置的符号类型与设备型号以及固件版本有关，具体请以界面实际情况为准。

- 完成数据添加后，您可以通过数据列表查看已添加的输出数据，同时可设置如下参数。

输出参数名称

输出参数默认按照“var+序号”的规则进行命名，如 var0、var1。您可根据实际需要修改默认参数名称。

说明

- 输出参数不允许重名，且字符串最大长度不能超过 64 字节。
- 字符串拼接**功能开启后，数据列表中的**输出参数名称**列将自动折叠，您可通过数据列表左下角的**输出参数名称**设置参数名称。

数据

显示订阅参数的数据源。

说明

仅当您添加的输出数据类型为**自定义**时支持修改该参数。

索引

设置输出数组的第几个元素。例如，假设您绑定的输出数据为某个工具的**检测区域宽度**，且该工具内绘制了多个检测区域。您可设置**索引**为 0 以输出第一个区域的宽度，或设置为 1 以输出第二个区域的宽度，以此类推。

若输出数组中仅包含 1 个元素，保持索引为默认值 0 即可。设置为其它值可能导致输出结果为 null。

说明

仅当您绑定的输出数据类型为**数据**，且订阅数据的类型为数组时方可设置该参数。

类型转换

将当前订阅参数的数据类型转换为 Int、Float 或 String 类型进行输出。单击输入框右下角的  可选择对应的数据类型。

长度规整

调整单个输出数据的长度。可填写 0~10 之间的整数或小数。长度规整的规则如下：小数点前的数字用来控制整数位数，若实际整数位数小于**长度规整**参数值指定的整数位数，工具将以空格填充；若实际整数位数大于**长度规整**参数值指定的整数位数，工具不对整数位数作调整；小数点后的数字用来控制数据精度，工具仅输出指定位数的小数。以“灰度面积”参数为例，该参数的输出数据为“6838”，待您将其**长度规整**参数值设置为“1.3”后，工具仅显示保留了 3 位小数的输出结果，也即“6838.000”。

说明

- 整型数据的长度规整范围为[0-10]，浮点型数据的长度规整范围：[0-10][.][0-10]。
 - 不同数据类型，支持的长度规整功能有所差别，具体请以实际功能为准。
-

字符串截取

开启该参数后，可设置**截取长度范围**。工具将按照指定的**截取长度范围**输出对应位的字符。

说明

符号数据不支持设置**字符串截取**。若订阅的输出数据属于非字符串类型的数据，需先转换为字符串类型后，才能设置**字符串截取**。

前置补充

在订阅数据前补充指定字符，支持输入数字和英文字符。

后置补充

在订阅数据后补充指定字符，支持输入数字和英文字符。

剔除字符

输入需过滤的字符。设置成功后，工具将自动过滤指定的字符。



图 16-40 添加输出数据

4. (可选) 在数据列表, 您还可以管理已添加的数据。
- 删除数据: 单击某个数据编辑框中的 可删除添加的数据。
 - 编辑数据: 单击某个数组编辑框中的 , 可对数组中的数据进行编辑。
 - 清空数据: 单击数据列表右上角的 可将设置的数据全部删除。
5. 完成所有配置后, 单击**测试运行**, 设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。

16.6 缺陷工具

缺陷工具提供异常检测工具。

16.6.1 异常检测

异常检测是通过 OK 样本学习的方式实现对异常图片的检测。主要针对存在大量 OK 样本, 但是不存在 NG 样本或 NG 样本种类很少、缺陷类型不确定的场景。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置, 并添加异常检测工具。

说明

基准图设置时, 必须开启位置修正且绘制模板区域。

操作步骤

1. 设置**检测区域**。
- 1) 根据实际需求设置检测区域。默认为全屏, 也可通过 / 绘制矩形/多边形的检测区域。

 说明

具体如何绘制 ROI 请见 [绘制 ROI](#) 章节。

2) 根据实际需求设置 **独立位置修正使能** 是否开启。

独立位置修正使能 功能开启时，若目标出现偏移，可自动进行位置修正。

 说明

独立位置修正使能 功能默认开启，**位置修正** 参数自动订阅 [基准图](#) 的位置修正信息，也可订阅 [位置修正](#) 工具的位置修正信息。

2. 通过 **模型训练** 选择需使用的模型文件。

模型文件分为 **手动注册** 和 **导入模型** 两种方法。

 说明

此处仅介绍如何通过 **手动注册** 的方法完成模型训练。**导入模型** 仅需导入 .bin 模型文件，并设置 **背景噪声抑制模式** 参数即可。

- 1) 单击 **手动注册** 进入注册图像窗口。
- 2) 通过 **当前图像**、**相机导入** 或 **PC 导入** 三种方式添加注册图。

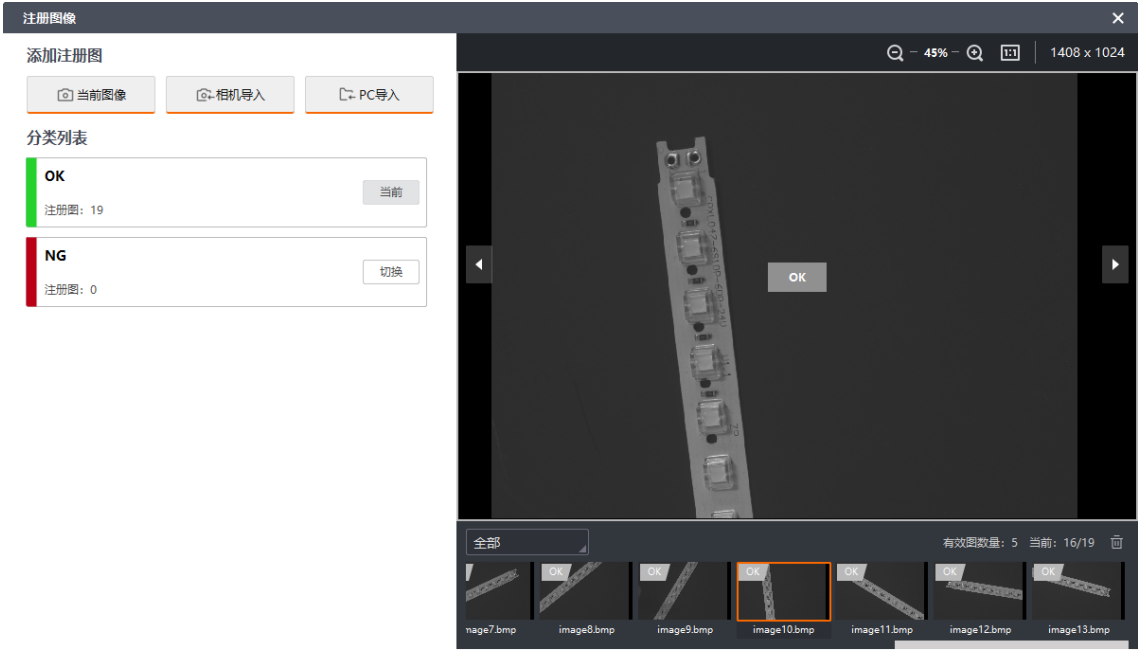


图 16-41 注册图像

 说明

- 添加注册图时，需设置添加图像的分类名，可选 **OK** 或 **NG**。
- 至少需确保有 1 张 **OK** 的图像，最多两个类别分别注册 20 张图像。

3) **可选操作**: 若图像分类设置错误，选中图像后，单击正确分类右侧的 **切换** 即可调整分类。

4) 完成图像的分类设置后，关闭注册图像窗口，返回工具设置。

5) 根据实际需求设置以下参数。

存储导入的图片

- 开启：完成模型训练后，导入的图片和模型文件一并保存。
- 关闭：完成模型训练后，导入的图片不保存，仅保存训练后的模型文件。

尺寸模式

可选 *自动* 或 *手动选择*，推荐使用自动模式。

选择 *手动选择* 时，还需设置尺寸大小参数。

尺寸大小

尺寸表示最小检测单元的尺寸。尺寸越小，理论上检测灵敏度越高；尺寸越大，检测灵敏度越低。具体需根据实际场景测试后确定。

下采样率

可调整图像的大小。图像的宽高在原始图像基础上乘以 0.01，进行等比例缩小，默认值为 100。

背景噪声抑制模式

可调节背景图像的噪声，可选 *自动* 或 *手动选择*。

自动

通过 **背景抑制区域** 的 *编辑* 在图像上绘制区域，根据绘制的区域自动计算合适的背景噪声过滤阈值。

手动选择

直接使用设置的 **背景噪声抑制阈值**。

6) 单击 **开始学习** 处的 *训练* 进行模型训练。

完成训练后，生成模型文件并自动在工具中加载。

3. 调整识别设置的 **分数阈值** 参数。

当相似分数小于设置的阈值，则认为是缺陷。

4. 选择 **类别判断** 处的 *OK* 或者 *NG*，作为运行结果的判断依据。

5. 单击左下角的 *测试运行*，设备以设置的参数实时采集图像进行检测。

6. 可选操作：若测试效果未达预期，可通过 **识别设置** 对 **边缘过滤使能** 参数进行设置。

边缘过滤使能

检测中使用掩膜时，若缺陷框和掩膜的有效重叠率小于 **边缘过滤比例**，则会被过滤。

说明

设置该参数时，需将工具右上角的参数由 *基础* 切换为 *全部* 方可显示。

7. 重新进行 *测试运行*，查看实际检测效果。

16.7 定位工具

定位工具分为单点对位、单点纠偏、单点抓取、单位转换、标定转换、位置修正等视觉工具，主要通过定位完成视觉检测。

16.7.1 标定转换

标定转换工具可用于建立图像坐标系和物理坐标系之间的转换关系，实现在不同坐标系之间转换特征点坐标信息。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加**标定转换**工具。

操作步骤

1. 通过**输入设置**订阅坐标转换前的特征点信息。

坐标类型

选择特征点坐标的类型。可选项包括**图像坐标**和**物理坐标**。

坐标 X

设置需转换的特征点的横坐标信息，可从前序模块订阅，也可自定义。

坐标 Y

设置需转换的特征点的纵坐标信息，可从前序模块订阅，也可自定义。

角度

设置需转换的特征点角度，可从前序模块订阅，也可自定义。

2. 在**标定列表**，单击**导入**，可选择需加载的标定文件。支持导入 iwcal 和 xml 格式的标定文件。
3. 可选操作：根据实际检测需求，设置位姿参数。

说明

位姿参数默认隐藏显示，如需设置该参数，单击当前窗口右上角的**全部**，可切换全部参数视图并查看相应位姿参数。

标定位位姿使能

启用该参数后，可自定义标定位位姿信息，包括标定坐标点的 X 坐标、Y 坐标、关节 0 角度和关节 1 角度。

运行位位姿使能

启用该参数后，可自定义运行位位姿信息，包括运行坐标点的 X 坐标、Y 坐标、关节 0 角度和关节 1 角度。

4. 单击左下角的**测试运行**，软件将输出经标定转换后的坐标、角度和单像素精度等信息。

16.7.2 单点对位

单点对位工具可通过输入目标点位置和角度、对象点位置和角度，计算出对象点对位至目标点所需的偏移量（包括 X 和 Y 方向的位移以及角度）。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加**单点对位**工具。

操作步骤

1. 通过**输入设置**订阅目标点的 X 坐标、Y 坐标以及角度信息。
2. 通过**输入设置**订阅对象点的 X 坐标、Y 坐标以及角度信息。
3. 单击左下角的**测试运行**，软件将以设置的参数检测相机实时采集的图像，并输出对象点对位至目标点所需的偏移量，包括 X 和 Y 方向的位移以及角度。

16.7.3 单点纠偏

单点纠偏工具可通过输入基准点、示教物理点位置和角度，以及纠偏标定文件，输出运行点移动回基准点所需要的偏移量（包括 X 和 Y 方向的位移以及角度）。该工具适用于单相机拍物料的纠偏场景使用。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加**单点纠偏**工具。

操作步骤

1. 在**标定参数设置**，选择标定类型。可选项包括**平移标定**和**平移旋转标定**。
2. 在**标定列表**，单击**导入**，导入纠偏标定文件。



支持导入 iwcal 和 xml 格式的标定文件。

3. 在**像素点**，订阅像素点（即对象点）的 X 坐标、Y 坐标以及角度信息。



单击**创建基准**可创建并输出基准点相关坐标信息。

4. 在**示教物理点**，订阅示教物理点（即目标点）的 X 坐标、Y 坐标以及角度信息。
5. 单击左下角的**测试运行**，软件将根据设置参数检测相机实时采集的图像，并输出运行点移动回基准点所需要的偏移量。

16.7.4 单点抓取

单点抓取可通过输入基准点、示教物理点位置和角度、示教拍照物理点，以及抓取标定文件，输出抓取的相对偏移量以及绝对坐标。该工具适用于单相机拍物料的抓取场景中使用。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加**单点抓取**工具。

操作步骤

1. 在**标定参数设置**，选择标定类型。可选项包括**平移标定**和**平移旋转标定**。
2. 在**标定列表**，单击**导入**，导入抓取标定文件。



说明

支持导入 **iwcal** 和 **xml** 格式的标定文件。

3. 在**像素点**，订阅像素点（即对象点）的 X 坐标、Y 坐标以及角度信息。



说明

单击**创建基准**可创建并输出基准点相关坐标信息。

4. 在**示教物理点**，订阅示教物理点（即目标点）的 X 坐标、Y 坐标以及角度信息。
5. 单击左下角的**测试运行**，软件将以设置的参数检测相机实时采集的图像，并输出抓取的相对偏移量以及绝对坐标。

16.7.5 单位转换

单位转换工具可将图像中的间距、宽度等距离，通过标定文件由像素距离转换为物理坐标系下的距离。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加**单位转换**工具。

操作步骤

1. 通过**像素间距**订阅前序模块输出的距离。
2. 点击**导入**选择需加载的标定文件，支持 **iwcal** 和 **xml** 格式的标定文件。
3. 单击左下角的**测试运行**，将输出订阅模块间距的物理坐标系下的距离。



说明

该工具仅采用近似运算，存在一定误差。若需得到精确的数值，推荐先使用**标定转换**工具对特征点进行转换，再通过**点点测量**工具计算得到转换后的距离。

16.7.6 位置修正

位置修正工具主要采用特征匹配来辅助定位，并通过订阅各模块的输出结果，创建基准范围，从而实现修正目标运动偏移的目的。

操作步骤

1. 在**订阅基准范围**，单击对应参数右侧的 ，可订阅各模块的输出结果，如下图所示。



图 16-42 订阅各模块的数据结果

- 2. 在**创建基准**右侧，单击**创建基准**按钮，将已订阅的运行点坐标 X、运行点坐标 Y 以及运行角度设置为基准点 X、基准点 Y，以及基准点角度。
- 3. 单击左下角的**测试运行**，软件将根据已创建的基准点信息检测相机实时采集的图像。

16.8 深度学习

深度学习分为目标检测和分类等工具，主要通过深度学习算法完成视觉检测。

16.8.1 分类

深度学习分类根据图像中反映的不同特征，区分不同类别的目标。利用深度学习算法对图像进行定量分析，把图像、图像中的区域或每个像元划分为若干类别中的某一种，代替人眼进行判别。在物体识别、分拣方面有广泛应用。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加**分类**工具。

操作步骤

- 1. 根据实际需求设置检测区域。默认为全屏，也可通过 绘制矩形的检测区域。单击 将整个基准图设置为检测区域。

说明

分类工具支持添加多个检测区域。重复以上绘制操作，即可在基准图上添加多个 ROI。关于 ROI 绘制操作的具体介绍，请参见 [绘制 ROI](#)。

- 2. 根据实际需求，开启或关闭**独立位置修正使能**。当您开启该功能后，可对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图的位置修正信息。

说明

为确保您可以正常使用**独立位置修正使能**，请提前配置基准图的位置修正功能。更多信息，请参见 [设置基准图](#)。

3. 在**模型列表**，单击**导入**，导入模型训练文件。

说明

- 请使用大小写字母、数字和下划线命名待导入的模型文件名称，否则将导致文件导入失败。
- 模型训练文件可通过深度学习训练工具或 AI 训练平台训练生成。

4. 在**结果判断**，设置**判断依据**。选择不同的判断依据，需设置的判断条件有所不同。

可选项说明如下：

最低得分

判断依据选择**最低得分**时，需设置**最低得分**。当实际检测的最终得分高于最低得分时，则视觉检测结果为 OK，否则为 NG。

类别判断

判断依据选择**类别判断**时，需设置**类别**。当实际检测的类别和设置的类别一致时，则视觉检测结果为 OK，否则为 NG。

说明

需根据模板训练时设置的类别并结合实际需求设置类别名称。

5. 单击左下角的**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。

16.8.2 目标检测

目标检测工具采用了深度学习算法，能够基于目标物体的几何形状和统计特征，对图像中的目标物体进行精准识别和分割。

前提条件

已根据实际需求完成设备的相机参数和基准图设置，并添加**目标检测**工具。

操作步骤

1. 根据实际需求设置检测区域。默认情况下，检测区域为全屏。

您可以单击 ，并在基准图上绘制矩形检测区域，该工具仅支持绘制单个 ROI。更多有关绘制 ROI 的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

2. 根据实际需求，开启或关闭**独立位置修正使能**。当您开启该功能后，可对目标出现偏移的现象进行调整。该功能默认开启并自动订阅基准图的位置修正信息。

 说明

为确保您能够正常使用**独立位置修正使能**，请提前配置基准图的位置修正功能。更多信息，请参见 [设置基准图](#)。

3. 在**模型列表**右侧，单击**导入**，导入模型训练文件。

 说明

- 请使用大小写字母、数字和下划线命名待导入的模型文件，否则将导致文件导入失败。
- 模型文件可通过深度学习训练工具或 AI 训练平台训练生成。
- 医疗款设备支持根据使用场景选择预置的 3 个模型。模型介绍如下：
 - **DlodyCapUp.bin**（管帽俯拍模型）：支持从俯拍的角度检测试管槽中是否存在试管、输出各个试管帽的颜色。

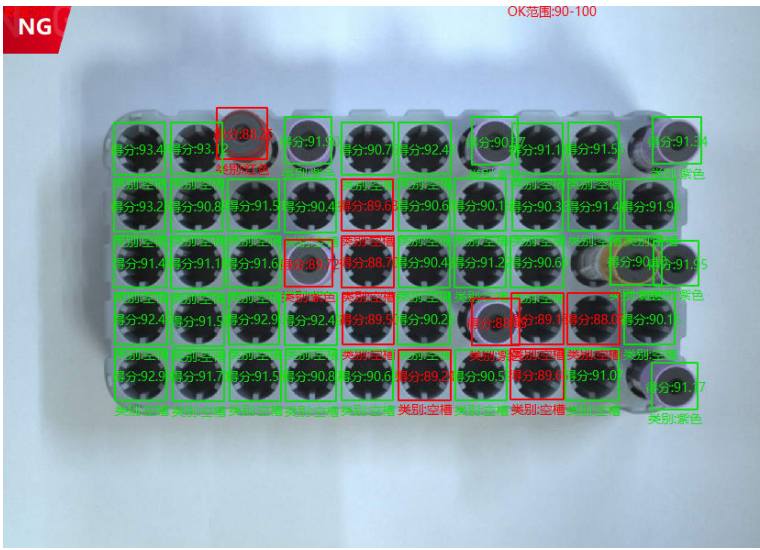


图 16-43 管帽俯拍模型

- **DlodyCapSide.bin**（管帽侧拍模型）：支持从侧面检测试管帽是否存在，并输出管帽颜色。

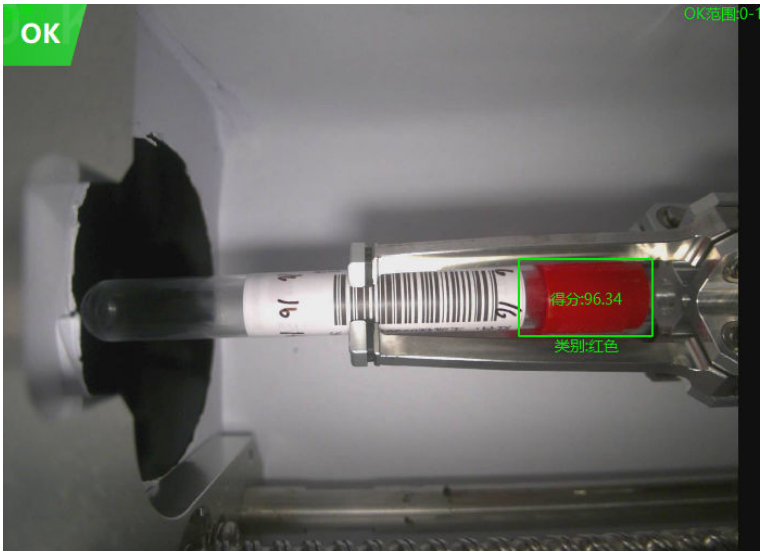


图 16-44 管帽侧拍模型

- DlodtBlood.bin（血袋模型）：支持检测血袋标签上的血型。



图 16-45 血袋模型

4. 在**结果判断**，设置**判断依据**。选择不同的判断依据，需设置的判断条件有所不同。
可选项说明如下：

数量判断

判断依据选择**数量判断**时，需设置**数量范围**。实际识别到的目标数量在设置范围内时，则视觉检测结果为 OK，否则为 NG。

最低得分

判断依据选择**最低得分**时，需设置**最低得分**。当实际检测的最终得分高于最低得分时，则视觉检测结果为 OK，否则为 NG。

类别判断

判断依据选择**类别判断**时，需设置**类别**。当实际检测的类别和设置的类别一致时，则视觉检测结果为 OK，否则为 NG。

说明

需根据模板训练时设置的类别并结合实际需求设置类别名称。

5. 完成配置后，单击左下角的**测试运行**，设备将以设置的参数实时采集图像进行检测。
6. **可选操作**：若执行以上操作后的效果不理想，可单击当前窗口右上角**全部**，设置以下高级参数。

屏蔽区域

若检测区域中有部分区域需屏蔽，可单击**屏蔽区域**右侧的**编辑**，并选择  绘制 ROI。关于如何绘制 ROI 的说明，请参见 [绘制 ROI](#)。

说明

最多支持绘制 8 个屏蔽区域 ROI。

最大查找个数

表示最多可查找并输出多少个目标。

最小得分

表示特征模板与图像中目标的相似程度，即相似度阈值。数值越大，表示契合程度越大。待搜索目标的相似度达到该阈值及以上时才会被搜索到。

最大重叠率

表示不同目标之间容许的重叠率阈值。若重叠率高于该数值，则得分高的目标删除得分低的目标后输出。

排序类型

设置目标输出的先后顺序。

- 按 X 坐标从小到大排序：按照目标 X 坐标的数值排序，从小到大输出。
- 按 X 坐标从大到小排序：按照目标 X 坐标的数值排序，从大到小输出。
- 按 Y 坐标从小到大排序：按照目标 Y 坐标的数值排序，从小到大输出。

- 按 Y 坐标从大到小排序：按照目标 Y 坐标的数值排序，从大到小输出。
- 按得分从小到大排序：按照目标得分排序，从低到高输出。
- 按得分从大到小排序：按照目标得分排序，从高到低输出。
- 按角度从小到大排序：按照目标角度排序，从小到大输出。
- 按角度从大到小排序：按照目标角度排序，从大到小输出。

角度使能

设置可检测目标的相对角度范围。若搜索的目标有角度变化（例如旋转），则可以开启该参数并设置角度范围，默认为 $-180^{\circ} \sim 180^{\circ}$ ，可自行调整。

宽度使能

设置可检测目标的宽度范围，单位为像素。开启该参数后，仅在宽度范围内目标才能被检测，默认为 1 ~ 设备横向的最大分辨率，可自行调整。

高度使能

设置可检测目标的高度范围，单位为像素。开启该参数后，仅在高度范围内目标才能被检测，默认为 1 ~ 设备纵向的最大分辨率，可自行调整。

出界过滤使能

开启后可设置**重叠面积占比**。当检测目标在 ROI 内的比例小于已设置的数值时，则模型舍弃该识别结果。

不同类别过滤

该参数配合**最大重叠率**使用。若启用该参数，不同类别间使用**最大重叠率**进行筛选；若关闭该参数，仅在同类别间使用**最大重叠率**进行筛选。

7. 重新进行**测试运行**，查看实际检测效果。

第 17 章 常见问题

使用客户端时若出现问题，可通过本章节查看能否解决。

17.1 客户端枚举不到设备？

问题描述

客户端枚举不到设备？

可能的原因

- 原因 1：设备未上电。
- 原因 2：网络连接异常。
- 原因 3：软件与设备不兼容。

解决办法

- 针对原因 1，检查设备电源连接是否正常（观察顶部 PWR 灯是否为绿色常亮），确保设备正常上电。
- 针对原因 2，检查网络连接是否正常（观察顶部 LNK 灯，绿色闪烁），确保设备网线正常连接，PC 网口与设备在同一网段。
- 针对原因 3，参照 [硬件设备兼容](#) 所列信息检查当前客户端版本是否兼容该设备。若不兼容，请升级客户端至对应版本并再次尝试枚举设备。若完成以上操作后仍然无法枚举到设备，请联系技术支持。

17.2 图像预览时画面出现全黑/过暗的现象？

问题描述

图像预览时画面出现全黑/过暗的现象？

可能的原因

- 原因 1：光源亮度不够。
- 原因 2：曝光、增益等值调节过小。

解决办法

- 针对原因 1：适当增加光源亮度或更换更亮的光源。
- 针对原因 2：适当增大曝光、增益。

17.3 图像预览时画面出现卡顿/帧率低/画面撕裂的现象？

问题描述

图像预览时画面出现卡顿/帧率低/画面撕裂的现象？

可能的原因

网络线路速度不是 100Mbps。

解决办法

确认网络传输速度是否为 100Mbps 及以上。

17.4 客户端预览时无图像？

问题描述

客户端预览时无图像？

可能的原因

开启触发模式，但没有给触发信号。

解决办法

给设备触发信号或关闭触发模式。

第 18 章 模块结果输出

设备的采图模块、基准图以及各视觉工具在使用时，均会反馈各种结果信息，可用于输出配置中不同的模块进行订阅。

不同模块的结果信息请见下表。

表 18-1 模块结果信息

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
相机	相机图像	模块状态、模块状态字符 裸图高度、裸图宽度 图像高度、图像宽度 触发号 通信输入字符串
基准图	基准图	模块状态、模块状态字符 基准点坐标 X、基准点坐标 Y、基准点角度 运行点坐标 X、运行点坐标 Y、运行点角度 匹配框中心点 X、匹配框中心点 Y、匹配框宽度、 匹配框高度、匹配框角度、匹配点 X、匹配点 Y 分数  说明 分数除模块状态和模块状态字符外，其他数据类型均在位置修正使能后才能输出。
结果	方案结果	模块状态、模块状态字符 逻辑结果、方案结果 NG 张数、当前方案名、运行张数  说明 除方案结果外，其他数据类型仅在方案结果设置为自定义时才能输出。

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
计数	学习计数	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 目标框中心点 X、目标框中心点 Y、目标框宽度、目标框高度、目标框角度 目标数量 类别值、类别名称 置信度
	斑点计数	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 斑点个数 质心 X、质心 Y 面积、周长 Blob 矩形点 X、Blob 矩形点 Y、Blob 矩形宽、Blob 矩形高、Blob 矩形角度
	边缘计数	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 边缘点 X、边缘点 Y、边缘点数量 直线起点 X、直线起点 Y、直线终点 X、直线终点 Y、直线角度
	图案计数	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 匹配个数 匹配框中心点 X、匹配框中心点 Y、匹配框宽度、匹配框高度、匹配框角度

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
		分数
	轮廓计数	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 匹配个数 匹配框中心点 X、匹配框中心点 Y、匹配框宽度、匹配框高度、匹配框角度、匹配点 X、匹配点 Y 分数
	颜色计数	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 颜色数量 质心 X、质心 Y 周长 Blob 矩形点 X、Blob 矩形点 Y、Blob 矩形宽、Blob 矩形高、Blob 矩形角度 颜色名称
缺陷工具	异常检测	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 匹配标签 分数 相似度
有无	有无检测	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 目标中心点 X、目标中心点 Y、目标框宽度、目标框高度、目标框角度

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
		类别值、类别名称 置信度
	异常判断	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 目标状态、目标状态字符 目标 OK 数量、目标 NG 数量 标签值、得分、标签名称 置信度
	圆有无	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 圆心点 X、圆心点 Y、圆半径
	直线有无	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 直线起点 X、直线起点 Y、直线终点 X、直线终点 Y、直线角度
	斑点有无	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 质心 X、质心 Y 面积、周长 Blob 矩形点 X、Blob 矩形点 Y、Blob 矩形宽、Blob 矩形高、Blob 矩形角度
	边缘有无	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
		边缘点 X、边缘点 Y、边缘点数量 直线起点 X、直线起点 Y、直线终点 X、直线终点 Y、直线角度
	图案有无	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 匹配框中心点 X、匹配框中心点 Y、匹配框宽度、匹配框高度、匹配框角度 分数
	轮廓有无	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 匹配框中心点 X、匹配框中心点 Y、匹配框宽度、匹配框高度、匹配框角度、匹配点 X、匹配点 Y 分数
定位	单点对位	模块状态、模块状态字符 X 偏移、Y 偏移、Theta 偏移
	单位转换	模块状态、模块状态字符 像素间距、转换结果、单像素精度 平移 X、平移 Y、旋转、尺度、斜切、宽高比
	标定转换	模块状态、模块状态字符 单像素精度 转换角度、转换坐标 X、转换坐标 Y
	单点纠偏	模块状态、模块状态字符 相对坐标 X、相对坐标 Y、相对坐标角度 绝对坐标 X、绝对坐标 Y、绝对坐标角度
	单点抓取	模块状态、模块状态字符

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
		相对坐标 X、相对坐标 Y、相对坐标角度 绝对坐标 X、绝对坐标 Y、绝对坐标角度
	位置修正	模块状态、模块状态字符 基准点坐标 X、基准点坐标 Y、基准角度 运行点坐标 X、运行点坐标 Y、运行角度
逻辑	Json 格式输出	模块状态、模块状态字符 Json 格式输出字符串
	数据格式化	模块状态、模块状态字符 var 0  说明 var 0 为数据格式化工具设置的输出参数名称，该结果包含了工具中设置的所有输出数据。
	分支控制	模块状态、模块状态字符 分支条件达成状态
	条件判断	模块状态、模块状态字符
	逻辑判断	模块状态、模块状态字符
	组合判断	模块状态、模块状态字符 组合输出
	字符比较	模块状态、模块状态字符 订阅值、对比值
	变量计算	模块状态、模块状态字符 var 0  说明 var 0 为变量计算模块设置的变量名称，相关结果由变量计算模块设置的变量个数和变量名称决定。

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
测量	点点测量	模块状态、模块状态字符 中点 X 坐标、中点 Y 坐标 输出点 1X、输出点 1Y、输出点 2X、输出点 2Y 角度、距离、测量值
	颜色面积	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域 宽度、检测区域高度、检测区域角度 面积总和、测量值
	线线角度	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域 宽度、检测区域高度、检测区域角度 交点角度、交点 X、交点 Y 垂直距离、绝对距离 直线 1 起点 X、直线 1 起点 Y、直线 1 终点 X、直 线 1 终点 Y、直线 1 角度 直线 2 起点 X、直线 2 起点 Y、直线 2 终点 X、直 线 2 终点 Y、直线 2 角度 测量值 结果个数
	直径测量	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域 宽度、检测区域高度、检测区域角度 圆直径、圆心点 X、圆心点 Y、圆半径 测量值
	亮度均值	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域 宽度、检测区域高度、检测区域角度 最小值、最大值、方差、标准差、均值、对比度

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
		测量值
	对比度测量	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 最小值、最大值、方差、标准差、均值、对比度测量值
	宽度测量	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 直线起点 X、直线起点 Y、直线终点 X、直线终点 Y 测量值 直线 0 起点 X、直线 0 起点 Y、直线 0 终点 X、直线 0 终点 Y、直线 0 角度 直线 1 起点 X、直线 1 起点 Y、直线 1 终点 X、直线 1 终点 Y、直线 1 角度 像素边缘间距
	点线测量（液位测量）	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 垂足点 X、垂足点 Y、角度 垂直距离、最近距离、最远距离 测量值 直线起点 X、直线起点 Y、直线终点 X、直线终点 Y 输出点 X、输出点 Y 结果个数
	灰度面积	模块状态、模块状态字符

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
		检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 Blob 总面积 测量值
	直线角度	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 直线起点 X、直线起点 Y、直线终点 X、直线终点 Y、直线角度 测量值
	节距测量	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 直线起点 X、直线起点 Y、直线终点 X、直线终点 Y 测量值 直线 0 起点 X、直线 0 起点 Y、直线 0 终点 X、直线 0 终点 Y、直线 0 角度 直线 1 起点 X、直线 1 起点 Y、直线 1 终点 X、直线 1 终点 Y、直线 1 角度 像素边缘间距 最小节距、最大节距、平均节距、节距标准差
	颜色测量	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 通道 1 最小值/最大值/均值/标准差、通道 2 最小值/最大值/均值/标准差、通道 3 最小值/最大值/均值

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
识别	多目标计数	模块状态 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 目标框中心点 X、目标框中心点 Y、目标框宽度、目标框高度、目标框角度、目标数量 类别值 置信度 目标状态
	种类识别	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 目标状态、目标状态字符串 标签值、标签名称 得分 置信度 类别统计、数量统计、统计信息集合
	字符识别	模块状态 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 字符串数量、字符串状态、字符个数、字符串置信度 相似度  说明 相似度仅在判断依据为字符得分时输出。
	颜色比较	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
		最佳分数 相似度
	码识别	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 码状态、码信息、码分数、码类型、码个数 状态 码区域中心点 X 坐标、码区域中心点 Y 坐标、码区域宽度、码区域高度、码区域角度 相似度  说明 相似度仅在判断依据为最低码得分时输出。
	血液质量识别	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 目标框中心点 X、目标框中心点 Y、目标框宽度、目标框高度、目标框角度 目标数量、Blob 面积 类别值、类别名称、目标状态
	颜色识别	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 颜色名称 最佳分数
	注册分类	模块状态、模块状态字符 类别名称 得分

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
		图像索引 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度
	注册目标检测	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 目标框中心点 X、目标框中心点 Y、目标框宽度、目标框高度、目标数量、目标状态 类别值、类别名称 置信度
深度学习	分类	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 标签值、概率、标签名称 置信度 相似度  说明 相似度仅在判断依据为最低得分时输出。
	目标检测	模块状态、模块状态字符 检测区域中心点 X、检测区域中心点 Y、检测区域宽度、检测区域高度、检测区域角度 目标框中心点 X、目标框中心点 Y、目标框宽度、目标框高度、目标框角度 字符串数量 类别值、类别名称 置信度 目标状态

工具分类	视觉工具	结果输出的数据类型
		 说明 相似度仅在判断依据为最低得分时输出。

说明

不同系列以及不同固件版本设备模块的结果内容有所差别，具体请以实际显示为准。

HIKROBOT

让机器更智能，让智能更普惠



扫一扫，欢迎关注

“HIKROBOT”官方微信！

杭州海康机器人股份有限公司

电话：400-989-7998

网站：www.hikrobotics.com

UD12345B